Bending — כשפות

תוכנית מלאה בעברית: תכנון, אנימציה, מראות, מסכים, צלילים, ארכיטקטורה, תוכנית הבנייה והצעות.

המסמכים המקוריים באנגלית הם המקור המחייב.

Bending — תוכנית בנייה (עברית)

זהו התרגום לעברית של PLAN.md, תוכנית הבנייה של המוד **Bending** (כשפות). המסמך המקורי באנגלית הוא המקור המחייב. שמות קבצים, ענפים, פקודות, מזהים ושמות מחלקות נשארים באנגלית כמו שהם בקוד. **הנחיות הנתיבים (lane) (briefs נשארות באנגלית** כי מדביקים אותן כמו שהן להנחיית הסוכנים שבונים, ולכן כאן מופיע רק תיאור קצר של כל הנחיה.

איך בונים: השיטה

השיטה היא זו של Enhanced (גרסאות 3.0 עד 3.8):

1. **שלב S0.** שלב אחד שעורך את כל הקבצים המשותפים פעם אחת: רישום פריטים וגושים, מסרים (payloads, תכונות (attachments, אפשרויות הגדרה, מפתחות שפה בעברית ובאנגלית, מציינים מקום לצלילים, תגיות, שלדי תוספים (plug-ins וכל התפרים, עם מספר פרוטוקול שנעול בבדיקה.
2. **נתיבים (lanes).** כל נתיב עובד בעץ עבודה (git worktree) ובענף משלו, יוצא מהשלד. כל נתיב **הבעלים** של החבילות שלו, וכותב בקבצים משותפים **רק בתוך האזור שלו** (`// ===== lane> (1.0)> =====`).
3. **מנהל תפרים (seam). keeper)** סוכן אחד, שהיה כותב השלד, עונה לבקשות לשינויים בקבצים משותפים, שומר על השלד ירוק, ומוסיף בדיקות שמצמידות את התפרים.
4. **מאחד (integrator).** מאחד את הנתיבים לענף הגרסה בסדר קבוע, עושה את "החיבורים" בין הנתיבים, מריץ את בדיקות הנתיבים ואחר כך את כל הבדיקות.
5. **שער (gate).** נתיב נכנס רק אם: הבנייה ירוקה (`portLint` בשני המסגרות), הבדיקות שלו עוברות פעמיים ברצף בשני המסגרות, שפת השפות מלאה בעברית ובאנגלית, מישהו שאינו הכותב עבר על רשימת הבדיקה במשחק אמיתי, והוא לא ערך קובץ מחוץ לבעלותו. שער השחרור: כל הבדיקות ירוקות בשני המסגרות, דוחות השוויון (parity זהים, והקובץ המאוחד נבנה ורץ בשניהם.

הערכות זמן מופיעות בימי סוכן (יום עבודה אחד של סוכן אוטונומי) ובימים קלנדריים עם נתיבים במקביל. הערכות אלה נשענות על הקצב של Enhanced.

סיכום הגרסאות

גרסה	תוכן	מספר פרוטוקול	זמן קלנדרי (בערך)
1.0	ליבה + כשפות אדמה (כולל Fabric ו-NeoForge)	`"1"`	כ-3 שבועות
1.1	כשפות אוויר, דרכו של זהיר, ההשלכה הרוחנית, הגלשן	`"2"`	כ-2.5 שבועות
1.2	כשפות מים, קרח ודם	`"3"`	כ-3 שבועות
1.3	כשפות אש וברק	`"4"`	כ-3 שבועות

גרסה 1.0 — ליבה + כשפות אדמה

מה יש בה: המאגר, שכבת הפלטפורמה לשני המסגרות (NeoForge ו-Fabric) וקובץ JAR אוניברסלי אחד, מודל הנתונים של הכשף, ההתקדמות, המקשים וסידור הקרב, מסך בחירת האלמנט, מסך הכשפות, ה-HUD, ערכות האנימציה והאפקטים, בלוקים זמניים וזכויות, צינור הצלילים, **כל יכולות האדמה** עם התנועות, האפקטים, הצלילים והמראות (טוף כברירת מחדל), בדיקות ובדיקה במשחק אמיתי. מספר הפרוטוקול הוא `"1"`.

S0-1.0 — השלד (מנהל התפרים; 3–4 ימי סוכן; ענף `v10-skel`)

1. **מאגר.** `bending` עם התיקיות `tools`, `processor/`, `fabric/`, `neoforge/`, `common/` ו-`/docs`. המסמכים של התוכנית נמצאים תחת `docs/DESIGN.md`. `docs/plan/` הוא התכנון החי. דפי הוויקי ב-`/docs/wiki` בעברית ובאנגלית. יש גם קבצי CI ו-`.gitattributes`.
2. **העתקת הפלטפורמה.** כל המחלקות של המסמך הטכני (`TECH.md`, סעיף 2.1 מועתקות מ-Enhanced עם שם החבילה ומזהה המוד שונים. מעבד ההערות ((processor, צינור ההגדרות, מתאם מבחני המשחק וה-`portLint` (עם כלל חדש ל-Fabric מועתקים גם הם. נקודות הכניסה לשני המסגרות הן שלדים שמתקמפלים, ובהן פונקציות שזורקות שגיאה עם הערה "נתיב L0-FABRIC ימלא את זה".
3. **מודל הנתונים.** `Element` ו-`Ability` (כל הכרטיסים של כל האלמנטים בכל הגרסאות, כדי שלא יסתדרו מחדש בהמשך), `BenderData` ו-`BenderSave` ו-`WorldSave` ו-`bending:victim`, וכל האחזקות (`Live`, `Toggle`) בתוך האזורים שלהם, בלי התנהגות.
4. **רישומים.** כל הפריטים, הגושים, ישויות הגוף, סוגי הנזק, האפקטים, אירועי הצליל ((232, סוגי החלקיקים, תגיות, רכיבי נתונים והישגים. ישויות ריקות בכל הגרסאות כדי שהסדר לא יזוז. `ModAttachments`, ו-`ModNetwork` עם **כל המסרים של 1.0**, כשהמטפלים קוראים לשלדי הנתיבים. מספר פרוטוקול `"1"`.
5. **הגדרות.** `BendingConfig` עם כל הסעיפים וכל האפשרויות של כל הארבעה אלמנטים (המספרים מ-`DESIGN.md` כברירות מחדל), ו- `BendingClientConfig`. לכל אפשרות הערה שנותנת את היחידה.
6. **שפה.** כל מפתחות 1.0 בשתי השפות: אלמנטים, יכולות עם וריאציות התכופפות, ה-HUD, המסכים, ההודעות, כתוביות לכל 232 הצלילים, פריטים, גושים, אפקטים, הודעות מוות ותרגומי ההגדרות. לכל נתיב יש אזור עם מפתח סימון (`"lane.earth_": ""`) שמוסר בשחרור, וכלי `tools/add_lang.py` שמאחד בלוקים.
7. **שלדי שלבים.** `EarthServer/EarthClient`, `AirServer/AirClient`, `WaterServer/WaterClient` ו-`FireServer/FireClient`, כולם רושמים ולא עושים כלום. מודולי `ElementFx`, `TempBlocks`, `BendingRights`, `Hazards`, `Grip`, `AreaTargets`, `Raycasts`, `SourceFinder`, `MetalCharge` ו-`Victims` הם ממשקים עם מימושים ריקים במקומות שנתיב אחר ימלא אותם (התפרים). כל אחד נעול בבדיקה.
8. **העתקת הלקוח.** מערכת האנימציה, ערכת האפקטים, ערכת ממשק המשתמש, `PowerLoopSounds`, בסיס השכבות, `ClientSetup` עם אזור לכל נתיב, `KeyBindings`, `ClientEvents`, שלד ה-HUD, שלד מסך הכשפות עם ארבע לשוניות ריקות, ושלד מסך בחירת האלמנט. הקבועים של `Stance`, `GestureId` ו-`RunCharacter` כולם קיימים מהשלד, בתוך אזורים לכל נתיב.
9. **בדיקות.** `TestKit` עם העזרים החדשים, `SkeletonTests`, `DataTests`, `SoundAssetTests` (עם רשימת המקומות של (1.0, `NetworkTests`, `PlatformSeamTests`, `ConfigFileTests`, `AnimationMathTests`, `AnimationSignalTests` (אזורים ריקים לכל נתיב) ו-`tools/parity.py`. **השלד עובר ב-NeoForge** (בערך 120 בדיקות) ומתקמפל ב-Fabric.
10. **תיעוד.** `docs/LANES.md`: האזורים, התפרים, הכללים, הנתיבים של הגרסה וסדר המיזוג.

הנתיבים של 1.0 (במקביל מתוך `v10-skel`)

נתיב	הבעלות	ימי סוכן	תלוי ב-
L0-FABRIC	`fabric/platform/**`, בניית `bending.fabric.mixins.json`, משימת `universal`, עבודת ה-CI של Fabric	6–8	כלום (הסיכון הגדול; מתחילים ראשון)
L1-CORE	התנהגות הכשף (התקדמות, נקודות מקילים, רמות שליטה, פתיחה וקנייה, סידור הקרב, כוח האלמנט, טיימר השלילה, דגל זהיר), `AreaTargets`, `Raycasts`, `BendingRights`, `TempBlocks` (עם יומן ושחזור), `Victims`, `Grip`, `Hazards`, הפקודות, מטבע ה-`compat/ElementScroll`	4–5	כלום
L2-EARTH	כל יכולות האדמה: השרתים, הישויות והגושים, מסרי `EarthFx`, הלקוח והתנועות, האפקטים, שכבות השריון, השכבות הנשלפות (`LayerReveal`)	7–9	ממשקי L1 שהשלד פרסם
L3-ANIM	הרחבות של מערכת האנימציה (מפתחות של רגל בציר z, קבוצות RIDE/HIT/AUTO, ארבע משבצות, מסכות ערוצים, בעלות על הגוף, העברת המצלמה), `VictimPoses` עם שלושה מיקסינים, העמדות המשותפות, סוגי הריצה, תנועות ההתעוררות, ו-`bending_anim/`	4–5	כלום

נתיב	הבעלות	ימי סוכן	תלוי ב-
L4-FX	חלקיקי גרגר וטיפה, סוגי הרינדור של החומר (`*_MATTER`), `BendingWorldFx`, `MatterShapes`, `ChainSim`, רעידת מצלמה, עוצמת האפקטים, בסיס השכבות	3–4	כלום
L5-UI	מסך בחירת האלמנט, מסך הכשפות עם עץ הכישורים וסידור הקרב והמראות, ה-HUD המלא, אטלס הסמלים, הודעות שורת הפעולה, פריסה מימין לשמאל	5–6	ממשקי ההתקדמות של L1
L6-LOOKS	שש המראות של האדמה, שכבות המשותפות (טופנוט, כתר, שיער, זקן, גלימה, כתף, גב, ברדס, מסכה, פס זרוע), מסכות הכשף, סמלי הפנים, פריטי הגלשן והמים	4–5	כלום
L7-SOUND	ערכת הצלילים (`*/tools/sound`), צלילי המשותפים והאדמה (67 אירועים), ערכי הלולאה, נושא האדמה ומוזיקת הבחירה	4–5	כלום
L8-DOCS	דפי הוויקי בעברית ובאנגלית לגרסה, README בשתי השפות, סעיף 1.0 ב-`DESIGN.md`	2–3	כל השאר (אחרון למיזוג)

סדר המיזוג (ענף `v10`): S0, ואז L0-FABRIC (כדי שכל מיזוג אחריו ירוץ בשני המסגרות), ואז L1-CORE, L3-ANIM, L4-FX, L2-EARTH, L6-LOOKS, L5-UI, L7-SOUND ו-L8-DOCS. אחר כך החיבורים: הפעלת מימושי L1 במקום השלדים של L2, קריאת שורות המצב של האדמה ב-HUD, המראות בבורר, חיבור אירועי הצליל לסוגי ה-FX, ובדיקת מיקומי הסמלים מול `Ability`. **זמן האיחוד:** 3–2 ימי סוכן.

השער: כל הבדיקות בשני המסגרות (כ-450 בדיקות), דוח השוויון ריק, רשימת הבדיקה במשחק אמיתי (`TECH.md`, סעיף 14.2) בשני המסגרות ובין המסגרות, עולם שנשמר באחד נפתח באחר ובו הכשף עדיין קיים, ארבעה אדמה-כשפים בקרב בתוך תקציב האפקטים, והתקנה יחד עם Enhanced בלי קריסה ועם שני פאנלים ב-HUD. גרסת המוד `1.0.0`, תגית `v1.0.0`. **זמן קלנדרי:** כ-3 שבועות.

מסלול חלופי: אם L0-FABRIC מתעכב, משחררים **1.0-neoforge** (ה-JAR של NeoForge לבד) עם כשפות האדמה. L0 נכנס ב-1.0.1 בלי לשנות את המשחק.

הנחיות הנתיבים של 1.0

כל הנחיה נכתבת באנגלית (בדיוק כפי שהיא ב-`PLAN.md`) ומתחילה בנוסח המשותף: שם הנתיב, ענף העבודה, מה הוא בעלים עליו, הכללים לקבצים משותפים, כללי הבדיקות, כללי הבדיקה במשחק והדרישה לקובץ `docs/lanes/<lane>.md` בסוף. בפועל:

- **L0-FABRIC:** לממש את חצי הפלטפורמה של Fabric (`TECH.md` 2.3) ואת ה-JAR האוניברסלי (2.4 המחלקה `FabricPlatform`), הוקים, גישה לפריטים, רשת עם לחיצת יד בשלב התצורה, תכונות, רישומים, שכבות לקוח, שירותי לקוח, גשר אירועים (קריאות חוזרות של Fabric, ומיקסינים כשאין מקבילה), ומתאם מבחני משחק. הוכחה: השלד עובר ב-Fabric באותן תוצאות כמו ב-NeoForge, ולקוח של מסגרת אחת מצטרף לשרת של השנייה.
- **L1-CORE:** בניית הליבה של הכשף (`DESIGN.md` 1 ו-`TECH.md`: 5–8 שמירה, נקודות כישור על הרג, רמות שליטה, פתיחה וקנייה עם תנאים, כוח אלמנט, סידור הקרב והגדרות קבועות מראש, ניתוב המקשים עם וריאציית ההתכופפות, קירור, עלויות רעב, מטבע הבחירה, הכללים לבלוקים (`BendingRights`), בלוקים זמניים עם יומן ושחזור אחרי קריסה, ו-`Grip`/`Victims`. הבדיקות כוללות בדיקת שמירה שמעבירה את אותם בתים בין שני המסגרות.
- **L2-EARTH:** כל יכולות האדמה לפי `DESIGN.md` 2 ו-`ANIMATION.md`: 3 השרתים, הישויות, הבלוקים, הלקוח, האפקטים, השכבות. משתמשים בממשקי L1 דרך השלד (עד המיזוג, בודקים בעזרת זיוף מקומי בתוך אזור הבדיקות).
- **L3-ANIM:** הרחבות המנוע של האנימציה (`ANIMATION.md` 14.4–14.1 ו-:12–11 מפתחות רגליים בציר z, קבוצות חדשות, מסכות ערוצים, בעלות על הגוף, תיקון המצלמה, `VictimPoses` עם המיקסינים שלו, העמדות המשותפות, סוגי הריצה, תנועות ההתעוררות, ושקופיות של כל תנוחות `ANIMATION.md` 1.2 במשחק אמיתי.
- **L4-FX:** תשתית האפקטים (`ANIMATION.md` 0.4, 13, 14.5, :14.12 חלקיקי גרגר וטיפה, סוגי הרינדור של החומר, `BendingWorldFx` עם ארבע קבוצות ציור, `ChainSim`, רעידת המצלמה, עוצמת האפקטים (כפל של הגדרת וניל) ושלדי `LightningFx` ו-`FlameBeamDrawer`.

- **L5-UI:** כל המסכים וה-HUD לפי `UI.md`: בחירת האלמנט, מסך הכשפות עם הלשוניות, ה-HUD עם כל שורות המצב, אטלס הסמלים עם כל הסמלים, הודעות שורת הפעולה והפריסה מימין לשמאל. בדיקות לכל מסך בשתי השפות.
- **L6-LOOKS:** שש המראות של האדמה לפי `LOOKS.md` 1–0, כל סוגי השכבות המשותפות (לכל הגרסאות), רישום `Looks`, החלת העור, סמלי הפנים ופריטי ההנחיה. בדיקות: קובץ PNG בגודל 64×64 שעובר את `SkinCheck`, כל מרקם קיים, שני שמות בשתי השפות.
- **L7-SOUND:** צינור הצלילים (`AUDIO.md`): 1) כלי `/tools/sound` מועלה לגיט, רינדור הצלילים של האדמה והמשותפים (67 אירועים), נושאי המוזיקה כמקטעים, והחלפת הצלילים הזמניים. בדיקות לפורמט, לאורך, ולכתוביות.
- **L8-DOCS:** דפי ויקי ל-1.0 בשתי השפות, README, סעיף 1.0 ב-`DESIGN.md`, וקובץ `docs/DECISIONS.md` עם ההחלטות של אילון. נמזג אחרון, ולפני המיזוג קורא את כל `docs/lanes/*.md`.

גרסה 1.1 — כשפות אוויר

מה יש בה: כל יכולות האוויר (`DESIGN.md` (3, הגלשן כפריט, ההשלכה הרוחנית (ישות הרוח והמצלמה), קטנוע האוויר, דרכו של זהיר, שש המראות של האוויר (ג'יי וקארתיק כטיוטות עד שיגיעו תמונות), צלילי האוויר והנושא שלו, ותיעוד בוויקי. מספר פרוטוקול `"2"`.

S0-1.1 (2–1 ימי סוכן): רישום סוגי ה-FX של האוויר ((199–100, מטפלי מסרי הרוח, הגלשן וצבע הצבע, מחלקות הישויות (`air_blade`, `tornado`, `air_scooter`, `spirit`) שהופכות ממבנים למחלקות ממשיות, נקודת מיקום `SpiritCamera`, נקודת `rideOverride` לקטנוע ולגלשן, מפתחות שפה של 1.1, ובדיקה שלשונית המים נשארת מוסתרת.

נתיב	הבעלות	ימי סוכן
L1-AIR-A	כלום מההתנהגות של האוויר שהופך לשרת: מכת האוויר, מגן האוויר, להבי האוויר, הטורנדו וריצת הטורנדו; הישויות `AirBladeEntity` ו-`TornadoEntity`; לקוח האוויר לתנועות, העמדות ותצוגת היד; האפקטים של `AirFx`; מגן האוויר על צינור ה-`ShieldStyle`	5–6
L2-AIR-B	קטנוע האוויר (כלי רכב, עמדת רכיבה, מעבד), בועת האוויר, הגלשן (פריט, פיזיקת `FALL_FLYING`, צבע, שכבה, פרופיל טיסה), ההשלכה הרוחנית (`SpiritCamera`, `SpiritEntity`, הזזה מאומתת בשרת, עמידת המדיטציה, שכבת העיניים, זוהר דרך קירות), ודרכו של זהיר (שער מוות החיה, פרופיל טיסה אמיתית, חניקה, ואקום, גורמי הדחיפה והנזק, והרגע של ניתוק הקשרים)	7–8
L3-AIR-LOOKS	שש המראות של האוויר (`LOOKS.md` (2, שכבת העיניים הסגורות, מרקמי `air_lattice` ו-`air_swirl`, אמנות הגלשן לשישה-עשר צבעים, סימון "טיוטה"	3–4
L4-AIR-SOUND	50 אירועי הצליל של האוויר (`AUDIO.md` (4, נושא האוויר, הלולאות	3–4
L5-AIR-DOCS	דפי ויקי לאוויר בשתי השפות, שורות ב-README, סעיף 1.1 ב-`DESIGN.md`	1–2

סדר מיזוג: S0, L1-AIR-A, L2-AIR-B, L3, L4, .L5 חיבורים: אינטראקציה בין מגן הפיצוץ לטורנדו, `rideOverride` של הקטנוע, והגלשן מול השכבות של הגלימות. **שער:** כל הבדיקות בשני המסגרות (כ-(650, בדיקה במשחק אמיתי, קרב של ארבעה כשפים עם שני אווירניים (תקציבי הטורנדו והקטנוע), והתאמת שורות `MatchupTests` של אוויר מול אדמה. **זמן:** כ-2.5 שבועות.

גרסה 1.2 — כשפות מים, קרח ודם

מה יש בה: מערכת מקורות המים ושק המים, כל יכולות המים, הקרח והדם, לשונית המים ומד המים, מחוון הירח המלא וצלצולי הירח, שלוש המראות של המים (קטארה כברירת מחדל), צלילי המים והנושא, שימוש ב-`ChainSim` לחבלים, ותנוחות הבובה. מספר פרוטוקול `"3"`.

S0-1.2 (2–1 ימי סוכן): רישום סוגי ה-FX של המים ((299–200, ישויות המים, ממשק `SourceFinder` שימולא, לשונית המים שנחשפת לאלמנט, עזרי ירח ב-`McApi`, ומספר פרוטוקול `"3"`.

נתיב	הבעלות	ימי סוכן
L1-WATER-A	מקורות המים (פתוחים, גשם, שק המים, צמחים עם ייבוש), שק המים כפריט, יריית המים והשוט, הריפוי והניקוי, זרועות המים עם אחיזה, טיפוס והנדנדה, מעבר השלב של מקור המים, מכפיל הירח, לשונית המים ומד המים, מחוון הירח, `WaterArmsLayer`	6–7
L2-WATER-B	תמנון המים (שכבה, שמונה שרשראות, סטירות, מהלומות, שאיבה ואחיזה), עמוד המים (כלי רכב, רכיבה, מהלומה, הקפאה בגובה 8, גל הרכיבה), הקרח (סכינים, חודים, הקפאה לדיסקה, לרגליים ולמבנים, שלג, קיר, כיפה)	7–8
L3-BLOOD	כשפות הדם (שערי הירח והכוח, האחיזה שמזיזה את הקורבן לפי מבט המטיל, ההטלה, שני יעדים ברמה (10, ושלילת הכשפות (המגע, נוסחת המשך, מצב השלילה שנשמר בין התנתקויות, אפשרות ריפוי)	4–5
L4-WATER-LOOKS	ארבע המראות של המים (`LOOKS.md` (3, כולל מינג-הואה בלי זרועות ואמון עם מסכה, שכבת שק המים, מרקמי קצף וקרח	3
L5-WATER-SOUND	60 אירועי הצליל של המים (`AUDIO.md` (5, נושא המים וצליל הירח	3–4
L6-WATER-DOCS	דפי ויקי למים, לקרח ולדם בשתי השפות, סעיף 1.2	1–2

סדר מיזוג: S0, L1-WATER-A, L2-WATER-B, L3-BLOOD, L4, L5, .L6 **שער:** כל הבדיקות (כ-(900, בדיקה במשחק אמיתי כולל לילה של ירח מלא ובנת'ר (שם אין ירח), וקרב של ארבעה כשפים עם שני מים (תקציבי התמנון והעמוד).

גרסה 1.3 — כשפות אש וברק

מה יש בה: כל יכולות האש, יצירת הברק והטיית הברק, המעברים הפסיביים של האש, האש הכחולה של אזולה, חמש המראות של האש (זוקו כברירת מחדל), צלילי האש והנושא, קורן הלהבה ותצוגת הברק בשימוש מלא, תנוחת השיתוק, וכל ההתאמות החיות. מספר פרוטוקול `"4"`.

S0-1.3 (2–1 ימי סוכן): רישום סוגי ה-FX של האש ((399–300, ישות כדור האש כמחלקה, סגנונות הקרן `FLAME` ו-`BLUE_FLAME`, נקודת שיתוק הלקוח, `ANIMATION.md`) `HandTracker.belly` (14.8, ומספר פרוטוקול `"4"`.

נתיב	הבעלות	ימי סוכן
L1-FIRE-A	כדור האש (קטן וגדול), אגרוף האש (בעיטה, שילוב, זינוק), שוט האש (הצלפה, לולאה, חיתוך סלעים ולהבים), מעגל האש (רגליים, סילון הטיסה), המעברים הפסיביים, שריפות רק במקומות המותרים, והמיפוי הצבעוני של אזולה	6–7
L2-FIRE-B	להביור ונשיפת האש (שתי קרניים, מצייר הלהבה, נעילת הנשיפה, שכבת החום), ריפוי באש וכיבוי, יצירת הברק (החזקה, שחרור, כפול ברמה 10, קשת, `LightningFx`, רעם, שיתוק, נוכחות מוטות ברק, אין ברק וניל), הטיית הברק (העמדה, החלון, סיכוי לפי רמה עם זרע, מעבר, כשלון, הארקה, נתיב הגוף, שכבת הנתיב)	7–8
L3-FIRE-LOOKS	חמש המראות של האש (`LOOKS.md` (4, כתרי הלהבה, צבע צמר הלוטוס הלבן, מרקמי פה האש והחום	3
L4-FIRE-SOUND	55 אירועי הצליל של האש (`AUDIO.md` (6, וגרסאות הגובה לאש הכחולה, נושא האש וגזע כחול	3–4
L5-MATCHUPS	כל השורות של `DESIGN.md` 1.7 מופעלות ונבדקות בין ארבעת האלמנטים (`MatchupTests`, `CrossElementTests`, `CoexistenceTests` עם התסריט של ארבעה כשפים), ואיזון מספרים לפי משוב של אילון מ-1.2–1.0 (רק ברירות מחדל)	2–3

נתיב	הבעלות	ימי סוכן
L6-FIRE-DOCS	דפי ויקי לאש ולברק בשתי השפות, סעיף 1.3, דף המתאמים	1–2

סדר מיזוג: S0, L1-FIRE-A, L2-FIRE-B, L3, L4, L5, L6. **שער:** כל הבדיקות (כ-1,200, בדיקה במשחק אמיתי עם האש הכחולה בכל אפקט, סערת רעמים, נת'ר, קרב של ארבעה כשפים מכל האלמנטים (תקציב `ANIMATION.md` 13 נמדד), שני המסגרות וההעברה ביניהם, וגרסה `1.3.0`.

אחרי :1.3 גרסאות 1.4 ומעלה (הצעות, אם אילון יסכים)

כל הצעה מ-`DESIGN.md` 8 היא נתיב אחד בגרסה קטנה משלה:

- **1.4 מקדשים ואדונים:** מבנים, מאמני הכשפים, מגילות כשפות (שלושה נתיבים).
- **1.5 בוסים:** ארבעת בוסי הרוח על מסגרת הבוסים שהועתקה (ארבעה נתיבים ונתיב העתקה).
- **1.6 חברים:** ביזון השמיים, הלמור, כלב-הדוב הקוטבי וחמוס האש (שני נתיבים).
- **1.7 דו-קרב ובובות אימון.**
- **1.8 גרסאות מיינקראפט חדשות:** מתאם `r2` והמטריצה.
- **2.0 האווטאר.**

תפקידים

- **מנהל תפרים** (סוכן אחד לכל גרסה, כותב השלד ב-:(S0 שומר על `v1x-skel` ירוק, ממזג את ענפי הבקשות (`request(I)`) באותו יום, מצמיד תפרים בבדיקות, ועונה על שאלות "מי הבעלים של הקובץ" לפי `docs/LANES.md`.
- **מאחד** (סוכן אחד; יכול להיות מנהל התפרים אחרי :(S0 מאחד לפי הסדר, פותר התנגשויות ב"שמור את שני הצדדים" (הכול מוסיפים) ואז `gradlew build/.`, עושה את החיבורים, מריץ את בדיקות הנתיבים יחד ואחר כך את כל הבדיקות בשני המסגרות פעמיים, מנהל את רשימת הבדיקה במשחק, כותב את הפרק "איך נבנתה הגרסה", מעלה את גרסת המוד ויוצר את התגית.
- **נתיבים:** כמתואר. נתיב שצריך קוד של נתיב אחר לפני המיזוג, כותב נגד ממשק השלד, ואם צריך, ניגש למתודות של הנתיב האחר **בהשתקפות ((reflection עד המיזוג**. המאחד מחליף את ההשתקפות בקריאות ישירות בחיבורים.

סיכונים ואיך התוכנית מטפלת בהם

סיכון	הטיפול
חצי ה-Fabric וה-JAR האוניברסלי הם שטח חדש (אין תקדים ב-(Enhanced	L0-FABRIC מתחיל ראשון עם התקציב הגדול ביותר; 1.0-neoforge הוא מסלול חלופי; כל שער בגרסאות הבאות רץ בשני המסגרות
שמירה בין מסגרות	`SavedData` לכל מה שנשמר (`SaveTests`; 2.4 `TECH.md` מוכיח שהבתים זהים; בדיקת המשחק האמיתי מעבירה עולם
מערכת הפלטפורמה של Enhanced משתנה (שלב P1 שלה)	Bending מעתיק מקומיט קבוע של Enhanced ((888609c, ומתעד אותו ב-`docs/LANES.md`; סנכרון מחדש הוא נתיב משלו
בלוקים זמניים ומגני שטח אצל שרתים	`BendingRights` + אירועי המסגרת + היומן + מגבלות; `RightsTests` ו-`TempBlockTests`; המגבלה של Fabric מתועדת
ביצועים עם ארבעה כשפים	מגבלות חלקיקים לכל שורת אפקט, נמדדות בכל שער (`ANIMATION.md` (13
מראות של ג'יי וקארתיק בלי תמונות	טיוטות עם סימון; אילון שולח תמונות, וזה הופך לסופי במשימת אמנות של יום אחד
מספרי איזון לא מתאימים לכיף של ילד בן 11	כל מספר בהגדרות; נתיב L5-MATCHUPS ב-1.3 ואיזון אחרי כל גרסה לפי משחק של אילון

סיכון	הטיפול
איכות האנימציה והאפקטים (הלב של הבקשה)	מפתחות ה-`ANIMATION.md` הם המספרים הצפויים בבדיקות; בדיקה במשחק אמיתי בכל נתיב; `bending_anim/` לסקירה פריים-אחר-פריים עם אילון

Bending — תכנון מלא של המשחק

Bending (מזהה המוד `bending`) הוא מוד למיינקראפט ((Minecraft בעולם של *Airbender Last The Avatar:*, *Korra of Legend The* ו-*Havens Seven Avatar:*. שחקן מכשף אלמנט אחד — אדמה, אוויר, מים או אש — צובר נקודות כישור בכך שהוא מביס מפלצות בעזרת הכשפות שלו, פותח יכולות בעץ הכישורים, משיג רמת שליטה בכל יכולת בכך שהוא משתמש בה, בוחר סידור קרב, ולובש את המראה של כשף מהסדרות. המוד בנוי על היסודות של **Enhanced** (`yuvalkolodkingal/Enhanced`): אותה שכבת פלטפורמה, אותה צורת תוסף גיבור, אותן מערכות תנועות ואפקטים, אותו HUD, אותן הגדרות ואותה ערכת מבחנים, רק שהן מותאמות לאלמנטים במקום לגיבורים (ב-`TECH.md` מפורט בדיוק מה מועתק).

התכנון המקורי: **אילון קולודקין-גל**. כל מה שאילון ביקש נשמר. במקומות שבהם התכנון שלו משאיר חור (מספר, מקש, וריאציית התכופפות, מקרה קצה), החור מולא כאן וסומן **(נוסף)**; ורעיון שאילון רק צריך להחליט עליו סומן **(הצעה)**. הסיכום בעברית של כל ההחלטות שעליו לקבל נמצא ב-`SUGGESTIONS.md`.

כללי כתיבה במסמך הזה:

- **לב אחד = 2 נזק.** כל מספר נזק נמדד בלבבות.
- טיקים: 20 טיקים = שנייה אחת. זמני ההמתנה נכתבים בשניות (בהגדרות הם נשמרים בטיקים).
- **רמת שליטה** היא מ-1 עד 10. "M"" בנוסחה היא רמת השליטה של היכולת. "חוזק אלמנט" ((ES מוגדר ב-1.4.
- כל מספר בהמשך הוא **ברירת מחדל בהגדרות השרת** (`world/serverconfig/bending-server.toml`, שמות הקטעים מופיעים ב- `TECH.md`). שום דבר לא כתוב בקוד באופן קבוע.
- המקשים הם **ברירות המחדל**; אפשר לשנות כל מקש תחת *Bending → Controls → Options*.

---

0. כללים לכל כשף

כלל	פירוט
אלמנט אחד לשחקן	שחקן מכשף בדיוק אחד מאלה: אדמה, אוויר, מים או אש, או אף אחד. האווטאר (כל ארבעת האלמנטים) **לא** נמצא בתכנון (ראו 8.1, רעיון לעתיד).
קבוע	האלמנט, נקודות הכישור, היכולות שנפתחו וכל רמות השליטה נשארים אחרי מוות, התנתקות ומעבר בין ממדים (נשמרים על השחקן, נשמרים במוות, `TECH.md`. (4 רק פקודת מפעיל מסירה אותם (`/bending element set <player> none`), או כלל השינוי האופציונלי שב-1.6.
מקשי קרב **(נוסף)**	ארבע **משבצות סידור קרב**, ברירת המחדל במקשים **X, C, Alt Left, K** ((1.5, ולכל אחת שימוש רגיל ושימוש עם **התכופפות**: עד 8 יכולות מוכנות בבת אחת. סידור הקרב, עץ הכישורים והמראות נמצאים במסך אחד, **O**.
וריאציות התכופפות	לכל יכולת יש וריאציית התכופפות (עם שם משלה, מספרים משלה, ואותה משבצת זמן המתנה אלא אם נכתב אחרת). השרת קורא את דגל ההתכופפות שהלקוח שלח יחד עם המקש, כמו ב-Enhanced (`AbilityKeyPayload.sneak`).
החזקה, לחיצה, מתג	יכולת היא *לחיצה* (פעם אחת בכל לחיצה, ואז זמן ההמתנה שלה), *החזקה* (כל עוד המקש לחוץ; נעצרת כשמרפים מהמקש, במוות, במסך, ברעב 0, במצב (Spectator, או *הפעלה/כיבוי*. כל יכולת החזקה משוחררת על ידי `stopHold` כשהשחקן מת או מאבד את האלמנט.
רעב	כשפות עולות באנרגיה ((exhaustion, כמו הכוחות של :Enhanced לחיצה עולה `pressExhaustion` 0.6 של food-exhaustion, החזקה עולה `holdExhaustionPerSecond` .0.8 ברעב 0 לא עובד שום דבר חוץ מ-Throw Rock, Blast Air, Shot Water ו-Fireball (יכולות ההתחלה ה"חינמיות").
Creative ו-Spectator	כשפים ב-Creative אין להם זמני המתנה ואין עלויות, אבל כל כללי ההגנה וההרשאות עדיין חלים. משתתפים במצב Spectator לא מכשפים כלום.
את מי מותר לפגוע בהתקפת שטח	כלל אחד לכל גל, טבעת, פיצוץ וסופת טורנדו: `AreaTargets.mayHurt` של Enhanced, שהועתק בשם `bending.ability.AreaTargets` — אף פעם לא המשגר עצמו, חיות המחמד שלו, הקבוצה שלו, שחקנים ב-Creative או ב-Spectator, ובובות שריון (armour) (stands; שחקנים אחרים רק כש-PvP פועל; כפריים, גולמים, חיות וחיות מחמד של אחרים רק עם האפשרות `hurtsPassives` של האלמנט (כברירת מחדל **false**).

כלל	פירוט
מה כוח כשפות רשאי לשנות בעולם	ספר חוקים אחד, `BendingRights` (ה-`BlockRights` של Enhanced בהתאמה, `TECH.md`: (6 הגנת נקודת הלידה ((spawn, גבול העולם, מצב Adventure, מודים של שטחים מוגנים (דרך אירועי הבלוקים של הטוען), הקירות של Enhanced עצמו אם הוא קיים, והתג `bending:unbendable`. כל בלוק שהוזז, הורם או הותך הוא **זמני** וחוזר למקומו (.1.8
מראות	לכל אלמנט יש מראות של דמויות (`LOOKS.md`), כל אחד עור שלם שצויר במיוחד למוד, בתוספת שכבות `ModelPart` (שיער, גלימות, שריונות). מראה משנה רק איך אתם נראים ואת הצבע של האלמנט שלכם (אזולה: אש כחולה). לכל אלמנט יש גם *העור שלי*.
שפות	הכול באנגלית ובעברית, והעברית במילים של הדיבוב: כשף אדמה / כשפות אדמה, כשף אוויר / כשפות אוויר, כשף מים / כשפות מים, כשף אש / כשפות אש, כשפות דם, כשפות ברק.

1. מערכות הליבה

1.1 להפוך לכשף

ברירת מחדל (שאלה פתוחה 1 של אילון): מגילת האלמנטים.

- **מגילת האלמנטים** (הפריט `bending:element_scroll`): מכינים אותה מ-4 ניירות, שק דיו אחד, מקל אחד ו**פריט אחד מכל אלמנט** בפינות: בלוק אבן (אדמה), נוצה (אוויר), דלי מים (מים, חוזר אליכם) ואבקת להבה (אש). זול בכוונה: אילון רוצה שכולם יהיו כשפים מוקדם. **(נוסף)**
- לחיצה ימנית כשאין לכם אלמנט: נפתח **מסך בחירת האלמנט** (`UI.md`: (2.1 ארבעה כרטיסים עם סמל האלמנט, הצבעים שלו, שלוש יכולות לדוגמה והמראות; ותצוגה מקדימה תלת-ממדית שלכם במראה הראשון של האלמנט. הבחירה מפעילה את **ההתעוררות**: כותרת ("an are You "Earthbender" / "אתם כשפי אדמה"), צליל ההתעוררות של האלמנט, התפרצות של החלקיקים שלו, והודעה בצ'אט לכל השרת ("an become has Eilon Earthbender!").
- כשכבר יש לכם אלמנט: המגילה אומרת את זה בשורת הפעולה ולא עושה כלום (כלל השינוי נמצא ב-.1.6
- פקודות למפעילים: `/bending points`; `bending element set <players> <earth|air|water|fire|none>`; `/bending unlock <player>` `give <players> <n>`; `/bending mastery set <player> <ability> <1..10>`; `/bending look <players> <look><ability|all>`.
- **(הצעה)** חלופה שאילון אולי יעדיף: **רוח בהצטרפות הראשונה** (רוח קטנה וזוהרת בצורת שועל שמופיעה פעם אחת ליד שחקן חדש ומציעה את אותו מסך). לא נבנה אלא אם נבחר; המגילה נשארת זמינה בכל מקרה.

1.2 נקודות כישור

את **נקודות הכישור ((SP** מרוויחים בהבסת מפלצות **בעזרת הכשפות שלכם**, ומוציאים אותן על עץ הכישורים.

- הריגה נספרת כשמכת ההריגה היא מסוג נזק של כשפות (התג `bending:bending_damage`) **או** כשהמפלצת נפגעה מהכשפות שלכם ב-**5 השניות** האחרונות (`assistWindowTicks` (100 — כך שסלע שמחליש זומבי וחרב שמסיימת אותו עדיין נספרים. הריגה בלי שום כשפות לא נותנת כלום.
- נקודות לכל מפלצת (`[progression]`, כל שורה ניתנת להגדרה; מפלצת שלא ברשימה משתמשת בנוסחה):

מפלצת	SP	הערות
זומבי, שלד, עכביש, קריפר, טבוע ((Drowned, האסק ((Husk, סטריי ((Stray, עכביש מערות, דג כסף, סליים, חזיר זומבי, שודד ((Pillager, פנטום	1	
אנדרמן, בלייז, מכשפה, חזיר בריון (Brute) Piglin, שומר ((Guardian, וינדיקטור ((Vindicator, קוביית מאגמה, הוגלין, זוגלין, בוגד ((Bogged, ברייז ((Breeze	2	
אוקר ((Evoker, ראבאג'ר ((Ravager, שולקר, אילוז'ניסט ((Illusioner, גאסט	4	
שומר זקן (Guardian) Elder	10	

מפלצת	SP	הערות
וארדן ((Warden	25	
ווית'ר ((Wither	40	
דרקון האנדר	60	פעם אחת לכל דרקון
שחקנים	0	אף פעם: אין חוות PvP
חיות שלוות, כפריים, גולמים	0	
כל מפלצת עוינת אחרת (מודים אחרים)	`round(maxHealth / 20)`, לפחות 1, לכל היותר 50	בוסים של מודים אחרים לפי החיים שלהם
(הצעה) בוסי האלמנטים של 8.5	30 לכל אחד	

- **3 הנקודות הראשונות בעץ של כל אלמנט הן חינם** (ניתנות יחד עם האלמנט), כך שכשף חדש אף פעם לא נתקע עם יכולת אחת.
- ה-HUD מציג את ה-SP שלכם; עץ הכישורים מציג את העלות של כל יכולת.
- אין תקרה ל-SP. עץ מלא (כל יכולת פתוחה, וכל רמת שליטה נרכשה עד 10) עולה בערך 160 SP לכל אלמנט (טבלה ב-7.3, וזה בערך ווית'ר אחד ומאתיים זומבים).

1.3 רמת שליטה

לכל יכולת פתוחה יש **רמת שליטה מ-1 עד 10**. היא עולה בשתי דרכים:

1. **שימוש.** כל שימוש *מוצלח* (פגיעה, קיר שעצר משהו, ריפוי שאכן ריפא, רכיבה שהזיזה אתכם) נותן **1 ניסיון שליטה**; שימוש לא מוצלח (סלע שנזרק אל הריק) נותן 0, כך שירי באוויר לא מלמד כלום. הרמות דורשות ניסיון מצטבר: 2: 25, 3: 50, 4: 90, 5: 150, 6: 230, 7: 340, 8: 480, 9: 660, 10: (הרשימה `masteryXp`). בובת אימונים (8.2) נותנת ניסיון בחצי מהקצב.
2. **נקודות.** בעץ הכישורים, רמת שליטה אחת עולה **SP = הרמה שאתם קונים, חלקי שתיים ומעוגל כלפי מעלה** (רמה 2: 1 SP ... רמה 10: 5 SP), ונקנית רמה אחת בכל פעם. הקנייה מוגבלת ל**רמה 7**: רמות 8 עד 10 מגיעות רק משימוש. ("ככל שאתם מיומנים יותר, אתם מרימים יותר אדמה": את הרמות האחרונות צריך להרוויח.)

מה שרמת השליטה מגדילה מפורט לכל יכולת (סעיפים 2 עד 5; בכללי: **גודל** (סלעים, קירות, טורנדו, שוטים), **כמות** (סלעים וסכינים בבת אחת), **טווח**, **משך**, וקצת **נזק** (אף פעם לא יותר מ-+50% ברמה 10, ויש יכולות שמקבלות **צורה חדשה** בסף מסוים (נשיפת אש ברמה 7, ברק בשתי ידיים ברמה 10, אפשרות כדור האש הקטן ברמה 6.).

1.4 להשוות בין כשפים: חוזק אלמנט (ה"כלל האחד" של אילון)

חוזק האלמנט ((ES של שחקן = **סכום רמות השליטה של כל יכולת פתוחה באלמנט שלו** (יכולת פתוחה נספרת לפחות כ-1). לכשף אדמה חדש יש 1 ES; לעץ מלא יש 100. ה-HUD מציג אותו ליד ה-SP.

משתמשים בו ב: **Quicksand** (נכשל על כשף אדמה ש-ES שלו ≤ שלכם), **Bending Blood** (נכשל על כשף מים ש-ES שלו ≤ שלכם), **Severance Bending** (משך לפי ה-ES של המטרה, 4.5, ו**(הצעה)** דרגות הדו-קרב של 8.6. תיקו תמיד לטובת המגן. ה-ES הוא גם מה שכלל "בלי ירח מלא" של כשפות דם קורא (4.5: "שליטה מלאה" = Bending Blood ברמת שליטה 10.).

1.5 סידור קרב ומקשים

- **ארבע משבצות**, מקשי ברירת מחדל **X**, **C**, **Alt Left**, **K**; כל משבצת מחזיקה יכולת אחת, ווריאציית ההתכופפות שלה באה איתה על **התכופפות + מקש**. שמונה יכולות מוכנות בבת אחת; השאר מחכות בעץ הכישורים ומוחלפות פנימה ב**לשונית סידור הקרב** (`UI.md` 2.3), וגם בגרירה ברשת בסגנון המלאי. להחלפה אין עלות ואין זמן המתנה, אבל יכולת שהוצאה מהמשבצת שומרת על זמן ההמתנה שרץ לה.

- **למה המקשים האלה (נוסף).** Enhanced תופס את **Z ,Y ,H ,N ,B ,V ,G ,R** (חמשת מקשי היכולות שלו, החלפת מראה, Magic Build, פקודת (Vision ואת **J** (Web / Wheel Stone (Assist; וניל ((vanilla תופס את W A S D, E, Q, F, T, L, P, Tab, 1–9, Shift, Ctrl, Space. בצד השמאלי של המקלדת נשארים **X** ו-**C** (שמירה/טעינה של סרגל ה-Creative של וניל, שכמעט אף אחד לא משתמש בהם; Magic Build של Enhanced משתמש בהם רק עם **Ctrl** לחוץ ורק במצב בנייה, ולכן אין התנגשות), **Alt Left** (ה"כפתור השני" של Enhanced משתמש בו רק בתוך מצב בנייה), ואין רביעי: **K** הוא האות הפנויה הקרובה ביותר. אילון בוחר (SUGGESTIONS (3; החלופות הן **I** למשבצת 4, או שלוש משבצות בלבד.
- **O** פותח את **מסך Bending** (לשוניות: עץ כישורים, סידור קרב, מראות, והרמה של שק המים לכשפי מים). **O + Sneak** מחליף מראה מיד (כמו H של .(Enhanced אין מקשים נוספים: הגלשן, שק המים והמגילה הם פריטים שמשתמשים בהם בלחיצה ימנית.
- לחיצה על מקש משבצת שאין בה כלום אומרת "press slot: Empty "O (משבצת ריקה: לחצו O פעם אחת בשורת הפעולה.
- מקש משבצת שמוחזק מציג את **עמידת המוכנות** של האלמנט (`ANIMATION.md` (9 כל עוד הוא מוחזק ו*יכולת לחיצה* נמצאת בזמן המתנה; כך מגיעים ל"עמידת מנוחה בזמן שמקש כשפות מוחזק" של אילון בלי מקש נפרד.

1.6 החלפת אלמנט (שאלה פתוחה 7 של אילון)

ברירת מחדל: לא. האלמנט הוא לתמיד, כמו כוח של Enhanced; מפעיל יכול לאפס אותו. **(הצעה)** אם אילון רוצה דרך: **Water Spirit** (פריט נדיר ממבנה נווה הרוחות של 8.4, או אחד לכל עולם מבוס המים), שמשתמשים בו על עצמכם, מסיר את האלמנט ו**כל נקודה וכל רמה איתו**, כך שהחלפה היא התחלה מחדש אמיתית; אפשרות שרת `allowElementChange` ((false מדליקה את הפריט. אז המגילה עובדת שוב.

1.7 יתרונות וחולשות בין אלמנטים

שני הכללים של אילון, ואחריהם שאר הכללים **(נוסף)**, וכל גורם נמצא בהגדרות `[matchups]`:

האלמנט של התוקף → המגן / האפקט	כלל
מים → אש	כל יכולת מים שפוגעת ב**כשף אש** גורמת **1.5×**; מים שנוגעים באפקט של יכולת אש **מכבים אותו** (זרם של Fire Whip או Flamethrower שחוצים אותו Shot Water מסתיים מוקדם; מטרות בוערות מפסיקות לבעור; כדור אש שנפגע מ-Shot Water מתפוצץ בלי לפגוע). Shot Water ו-Whip Water אף פעם לא מחטיאים Fire Circle: הם חותכים בו פתח.
אש → קרח	כל יכולת אש גורמת **1.5×** למטרה קפואה ((Freeze, ו**מפשירה** קירות קרח, סכיני קרח בטיסה ומים קפואים במגע (Wall Ice סופג כדור אש אחד על כל 4 בלוקים). מים (יכולות הנוזל) *לא* חלשים לאש.
אדמה → אוויר (נוסף)	סלע בטיסה עובר דרך Blast Air, ו-Shield Air סופג סלעים רק עד החוזק שלו ((2.3; Wall Earth ו-Steel Wall עוצרים Blades Air וטורנדו לגמרי.
אוויר → אש (נוסף)	Blast Air או טורנדו דוחפים Fireball מהמסלול שלו (הוא ממשיך לעוף בכיוון החדש) ומכבים Circle Fire בתוך הרדיוס שלהם; כשף אש שעומד בתוך טורנדו לא יכול להתחיל יכולת החזקה.
ברק → מים (נוסף)	ברק גורם **1.5×** למטרה שנמצאת במים, רטובה (גשם, Shot Water ב-3 השניות האחרונות) או כשף מים עם תמנון או ידיים למעלה; Spout Water שברק פוגע בו קורס.
ברק → מתכת (נוסף)	ברק גורם **1.5×** ל-Armour Steel ולגולמי ברזל; **Armour Earth** (אבן) סופג **0.5×**.
אדמה ↔ אדמה	סלעים מתנפצים על Wall Earth; Throw Rock על לובש Armour Earth גורם 0.5×.
אש → אש	כשפי אש סופגים 0.5× מאש (היכולת הפסיבית .(5.0

1.8 בלוקים זמניים, עיכובים ((lag וחבלה (כל האלמנטים)

יכולות שמזיזות בלוקים אף פעם לא משנות את העולם לצמיתות:

- **כל בלוק שיכולת מרימה, מזיזה, מפשירה או מקפיאה הוא *בלוק זמני* (`TempBlocks`, `TECH.md`):** המצב המקורי נרשם, החדש מונח, והחזרה נקבעת לזמן מאוחר יותר. בחזרה המקור חוזר אלא אם שחקן עומד בתוכו (אז החזרה מחכה עד 10 ש׳ ובסוף דוחפת את השחקן למעלה). מכלים, ישויות בלוק, בדרוק, פורטלים, מולידים (spawners), דיפסלייט מחוזק והתג `bending:unbendable` אף פעם לא נוגעים בהם; הקיר גדל סביבם.
- **הרשאות.** לפני שתא כלשהו משתנה, `BendingRights.mayChange(player, level, pos)` בודק: הגנת נקודת הלידה, גבול העולם, Adventure/Spectator, אירועי הנחת ושבירת הבלוקים של הטוען (מודים של שטחים מוגנים עונים שם), הקסמים (Hex וזירות הבוסים של Enhanced אם Enhanced טעון (חיבור אופציונלי), וחוקי הממדים של 1.9. תא שנדחה מדולג; אם יותר ממחצית התאים של קיר נדחים, הקיר נדחה (שורת הפעולה אומרת "Protected ground").
- **תקציבים (לכל שחקן, `[limits]`):** לכל היותר **קיר 1**, **עמוד 1**, **שביל לבה 1**, **3 קירות קרח**, **40 בלוקים זמניים** שעומדים בבת אחת (קיר גדול יותר מחליף את הישן); בכל השרת **000,2** בלוקים זמניים (חדש מעבר לזה מחזיר את הישן ביותר). ישויות קליע: לכל היותר **6 סלעים**, **8 סכינים**, **2 טורנדו**, **סילון אחד**, **קלנועית אחת** לשחקן. קרב של **4 כשפים** לכן אף פעם לא עובר ~160 בלוקים זמניים ו~60 ישויות; כל ישות היא `MobCategory.MISC`, `noSave()` איפה שאפשר, ונמחקת בהתנתקות.
- **חלקיקים** הם בצד הלקוח עם תקציבים לכל יכולת (`ANIMATION.md`, שורת האפקטים של כל יכולת; אפשרות הלקוח *density Effect* (עוצמת האפקטים) 0.25–1.0 מקטינה אותם, ושום דבר לא נוצר מעבר ל-48 בלוקים).
- **בטיחות בקריסה.** בלוקים זמניים נרשמים ביומן בנתוני הצירוף `bending:temp_blocks` של העולם; בהפעלת השרת, כל רשומה שעדיין עומדת מוחזרת (הלקח מ-`ArenaLoans` של Enhanced).
- **חבלה.** מכיוון ששום דבר לא קבוע, השינוי היחיד שנשאר ומותר לכשפות לעשות הוא נזק לישויות ו השריפות שיכולות אש מדליקות (**רק** כש-gamerule `mobGriefing` פועל ו-`setsFires [fire]` הוא true, על בלוקים שההרשאות מתירות, לכל היותר 12 בלוקי אש בכל שימוש ביכולת, אף פעם לא בשטח מוגן).

1.9 ממדים, מים, לבה ובלוקים של מודים אחרים

איפה	מה משתנה
מים (הכשף בתוכם)	אדמה: אין סלעים (אין אדמה מתחתיכם אלא אם אתם עומדים על הרצפה); Armour Earth מתפורר כשהוא שקוע לגמרי; Pillar Earth עובד מהרצפה. אוויר: Bubble Air הוא העניין; Blast Air עובד בחצי טווח; Scooter הופך לרכיבה שגולשת על פני המים. מים: הכול עובד ואספקת המים אינסופית. אש: Fireball, Flamethrower ו-Fire Whip **לא עובדים מתחת למים**; Punch Fire עובד ב-×0.5; Lightning עובד ופוגע גם בכשף עצמו (לב אחד) אלא אם יש לו מראה של אזולה/אוזאי... לא: פוגע בכולם באותה מידה (נוסף למען ההגינות).
לבה	אדמה: Bending Lava שואב גם מלבה אמיתית (Path Lava ליד לבה הוא חינם); היכולת הפסיבית של עמידות ללבה (2.7 חלה. מים: Shot Water לתוך לבה יוצר אובסידיאן/אבן גולמית כמו בוניל, זמני; ריפוי עובד. אש: חסינות מלאה ללבה רק לאוזאי ברמת שליטה 10 (**לא**: אין מראה ששובר כללים; לוותר) — היכולת הפסיבית של אש חלה על נזק מלבה ×0.5. אוויר: שום דבר מיוחד.
הנדר (Nether)	מים: **אין מקור מים** חוץ משק המים (הוא מתאדה פי 2 מהר יותר: מטען אחד כל 20 ש׳) והצמחים של הנדר (פטרייה מעוותת, יבלת נדר, ברמת שליטה גבוהה); הירח המלא של כשפות דם **אף פעם לא קיים** (אין ירח): רק ברמת שליטה 10. אש: כל יכולות האש גורמות **×1.25** (`netherFireBonus`). אדמה: נדרראק, חול נשמות, בזלת, בלקסטון ומאגמה הם אדמה; חול נשמות הוא "חול" לכשפות חול; Path Lava חינם ליד לבה. אוויר: שום דבר מיוחד; Projection Spiritual לא יכול לחצות ממדים.
האנד (End)	אדמה: אבן אנד היא אדמה (אין חול, אין מתכת אלא אם נושאים). אוויר: הריק הוא הריק: Scooter והגלשן לא מצילים מתחת ל-y=0; Projection Spiritual לא רשאי לעוף מתחת ל-y=0. מים: רק השק; כלל הירח קורא את שלב הירח של העולם הרגיל (Overworld דרך שעון השרת (ירח מלא בעולם הרגיל נספר). ברק: ×1.0.
גשם וסופות רעמים	כשפי מים: גשם הוא מקור מים (כל יכולת, בחצי עלות). ברק: ×1.25 בסופת רעמים; Redirection Lightning יכול להטות גם ברק רגיל של וניל. אש: Fireball ו-Flamethrower גורמים ×0.8 בגשם.
בלוקים של מודים אחרים	בלוק הוא אדמה אם הוא ב-`bending:earth` (התג של המוד: אבן, אדמה, חצץ, דיפסלייט, חימר, טרקוטה, בוץ, נדרראק, בזלת, בלקסטון, אבן אנד, טוף, קלציט, דריפסטון, אבן מלוטשת, כל `minecraft:base_stone_*`, `c:dirt`, `c:gravels`, `c:stones`...), חול אם הוא ב-`bending:sand` (חול, חול אדום, חול נשמות, אדמת נשמות, חול חשוד, `c:sands`), מתכת אם הוא ב-`bending:metal` (בלוקי ברזל/זהב/נחושת/נת'ריט, סדנאות, שרשראות, סורגי ברזל, פסי רכבת, משפכים, קלחות, פנסים, עפרות ברזל/זהב/נחושת, בלוקים גולמיים, `c:ores`, `c:storage_blocks/*metal*`), צמח אם הוא ב-`bending:plants`. מודים אחרים מוסיפים לתגים עם חבילות נתונים (data packs); כל מה שאין לו תג לא מכשפים.

איפה	מה משתנה
Enhanced קיים (אופציונלי)	Bending בודק את `Shelters/BossFights` של Enhanced דרך חיבור רך אם המחלקה קיימת (`TECH.md`: 9). אין כשפות לתוך Hex שמרחיק אתכם, ואין כשפות בזירת בוס. גיבור של Enhanced יכול להיות גם כשף (שני מודים, שתי קבוצות מקשים); התכנון לא אוסר את זה, ואפשרות שרת `allowWithEnhancedPower` ((true יכולה לאסור.

PvP 1.10, מפלצות ובוסים בכלל

- **PvP כבוי**: אין נזק כשפות לשחקנים, אין Quicksand, אין Bending Blood, אין חנק לשחקנים; דחיפות (Air Blast) עדיין דוחפות (הן לא נזק) אלא אם `pushPlayersWithoutPvp` הוא false.
- **בוסים** (`minecraft:ender_dragon`, `wither`, `warden`, והתג `bending:bosses`, שהבוסים של Enhanced מצטרפים אליו דרך חבילת נתונים): אף פעם לא מורמים, אף פעם לא קפואים במקום, אף פעם לא מוסטים בכשפות דם, אף פעם לא בחול טובעני, אף פעם לא נחנקים; דחיפות הן ×0.2; שיתוק מברק הוא 0.5 ש׳; הנזק מלא.
- **גולמי ברזל, הגיבורים של Enhanced במתכת, מפלצות שלובשות שריון** נספרים כמתכת בשביל Grip Metal וברק ×1.5.
- **שחקנים שרוכבים או נמצאים בכלי רכב** מורדים בכוח על ידי דחיפה מוצלחת של Blast Air או Water Spout.

---

2. אדמה — כשפות אדמה (גרסה 1.0, האלמנט הראשון)

נושא. הונג גאר (Hung: Gar) מושרש, נמוך, סבלני, ואז מתפרץ. כשפות אדמה הן **ג'ינג ניטרלי**: מחכים ומקשיבים, ואז מכים. צבע: אוכרה וירוק טחב `#C9B47A` / `#7A8F3A`, הירוק והזהב של טוף.

מקור אדמה. כל יכולת אדמה, חוץ מהסככה של Armour Earth ויכולות המתכת, צריכה **אדמה בהישג יד**: בלוק ב-`bending:earth` (או `bending:sand` ליכולות חול, `bending:metal` למתכת) במרחק `earthReach` 6 בלוקים מכפות רגלי הכשף או מהנקודה שמכוונים אליה. לעמוד על רצפת עץ מעל אבן זה בסדר (האבן בטווח 6; לעוף גבוה זה לא. ה-HUD מעמעם את סמלי האדמה כשאין אדמה בהישג יד.

יכולת פסיבית (נוסף, חינם עם האלמנט): Rooted (מושרש). כשעומדים על אדמה ולא זזים, הדיפה שסופגים היא ×0.5.

2.1 Throw Rock — זריקת סלע (חינם; יכולת ההתחלה)

מקש	יכולת משבצת; **לחיצה**. התכופפות: **Rock Hold** (אחיזת סלע)
פתיחה	חינם עם האלמנט
מה היא עושה	סלע נקרע מהאדמה הקרובה ביותר שלפניכם (הקרקע מתחת למטרה, ואם אין אז מתחת לרגליים) ועף לאן שאתם מסתכלים. הוא פוגע בדבר הראשון שהוא פוגע בו ומתנפץ לאבק בצבע חצץ; החור שהוא השאיר מתמלא חזרה אחרי `rockHoleRevert` 3 ש׳ (בלוק זמני).
נזק	**2 לבבות** +0.2 לכל רמת שליטה מעל 1 (3.8 ברמה .(10 הדיפה .1.0 סלע שפוגע בבלוק לא שובר כלום.
שליטה	**כמות וגודל.** :M1–3 סלע אחד של בלוק אחד. :M4–6 **שני** סלעים (שניהם בבת אחת, בהפרש של חצי טיק, מעט מפוזרים). :M7–9 **שלושה**. :M10 **סלע ענק** אחד (2×2×2 בלוקים, 6 לבבות, הדיפה 2.0, זמן המתנה של 60 טיקים) **או** שלושה סלעים: בחירה בלי התכופפות בהקשה כפולה בתוך 10 טיקים (הקשה כפולה נותנת את הסלע הענק). טווח 24 + .M מהירות 1.6 בלוקים/טיק.
זמן המתנה	1.5 ש׳ (30 טיקים); סלע ענק 3 ש׳
התכופפות: Rock Hold	מרימים סלע אחד ומחזיקים אותו באוויר לאן שמסתכלים (כמו הטלקינזיס של Enhanced: `Telekinesis.hold`), מזיזים אותו עם המבט, לחיצה נוספת זורקת אותו (אותו נזק), התכופפות + לחיצה מניחה אותו בעדינות (הוא הופך לבלוק איפה ש-`BendingRights` מתיר, ואחרת נופל כפריט שלו... לא: סלע זמני אף פעם לא נופל כפריט; הוא מתפורר חזרה למקום שממנו בא). ההחזקה עולה 0.1 אנרגיה ((exhaustion בשנייה. מ-M5 מחזיקים **שני** סלעים, מ-M8 **שלושה**, מסתובבים סביבכם.

נגדים	Wall Earth או Wall Steel עוצרים אותו; Shield Air סופג אותו (אוכל שליש מהחוזק שלו על כל סלע); זרועות Octopus Water מסטרות סלע אחד כל 2 ש׳; Whip Fire ב-+M7 חותך סלע לשניים (לב אחד). נחסם על ידי כל מגן של Enhanced באותו אופן כמו בלוק שנזרק.
מקרי קצה	אין אדמה בהישג יד: "earth No here" (אין כאן אדמה) בשורת הפעולה, בלי זמן המתנה (תנועה שאין לה על מה לפעול לא מתחילה זמן המתנה, כך שאף תנועה לא משקרת). מתחת למים: לא. בשטח מוגן: הסלע מורם רק מתאים שמותר לכם לשנות; אחרת נדחה. מפלצות: נזק מלא. בוסים: נזק מלא, הדיפה ×0.2. סלע אף פעם לא שובר זכוכית או יבולים (הוא ישות שנעצרת בבלוק).

Armour Earth 2.2 — שריון אדמה

מקש	יכולת משבצת; **הפעלה/כיבוי** (לחיצה יוצרת אותו, לחיצה נוספת משירה אותו). התכוופפות: **Blast Shed** (ניפוץ השריון)
פתיחה	4 SP (דורש Throw Rock ברמה M2)
מה היא עושה	האדמה שבטווח 3 בלוקים מתרוממת ועוטפת את כל הגוף שלכם, ומשאירה חריץ לעיניים (המראה: `LOOKS.md` 1.1, שכבת הכיסוי של החריץ בגוף ראשון: `ANIMATION.md` .(2.2 זה קונכייה עם **חיים משלה**; המכות פוגעות קודם בקונכייה.
הגנה	חיי הקונכייה **12 לבבות** +1.5 לכל M (25.5 ברמה (10; כל מכה בכם נספגת בקונכייה ב-×1 עד שהיא נשברת; כל עוד היא שלמה היא גם נותנת **+8 שריון**, **+4 קשיחות ((toughness**, עמידות להדיפה 0.6, נזק אש ×0.5 וברק ×0.5 (.(1.7 היא לא מתחדשת; משירים ויוצרים מחדש כדי לרענן.
חיסרון	מהירות תנועה **×0.7** (×0.8 מ-M6, ×0.85 ברמה (10; אין ריצה ב-M1–3; שוקעים במים (והקונכייה מתפוררת כשהראש מתחת למים); אין מהירות כמו של .Scooter
עלות	8 בלוקי אדמה בטווח 3 (הם *לא* מוסרים: השריון נמשך מ"הרוח" של הקרקע, כך שלא מכשפים שום דבר מתוך העולם; **(נוסף)** שומר על שטחים מוגנים ועל עיכובים פשוטים). היצירה לוקחת **20 טיקים** (אסור לזוז בזמן שהיא נוצרת; ההתפוררות מיידית).
משך	עד שמשירים, שוברים, או שהשחקן מת. `armourMaxSeconds` 0 = בלי הגבלה (שרת יכול להגדיר הגבלה).
זמן המתנה	20 ש׳ אחרי שהיא נשברת או נשרית
שליטה	חיי הקונכייה (למעלה); עונש המהירות מתמתן; ב-M8 קצוות החריץ זוהרים קלות ו-**Sense Seismic** (נוסף): כשעומדים במקום בשריון, מפלצות עוינות בטווח 16 זוהרות דרך קירות בשבילכם בלבד. ב-M10 השריון **נוצר מחדש בעצמו פעם אחת** אחרי שנשבר אם יש אדמה בהישג יד (אחרי זה עוד זמן המתנה של 20 ש׳).
התכוופות: Blast Shed	מפוצצים את הקונכייה החוצה: טבעת של רסיסי אבן עד 4 בלוקים, **1.5 לבבות**, הדיפה 1.5 (`AreaTargets`), והשריון נעלם (זמן המתנה כמו בשרייה).
נגדים	ברק ×0.5 (טוב), אש ×0.5, **Shot Water ×1.5 לקונכייה** (נוסף: מים שוחקים אבן) וקונכייה קפואה ((Freeze מקטינה לחצי את השריון שלה עד שהיא מפשירה; Grip Metal לא יכול לתפוס אבן. Blast Air דוחף לובש ×0.5 (מושרש).
מקרי קצה	יצירה בזמן טיסה (טיסת :(Creative נדחית. מתחת למים: מתפוררת. הנדר: נדרראק נספר. בוסים: ההדף הקולי של הווארדן מתעלם מהקונכייה (עוקף שריון: נזק מסוג `bypasses_armor` הולך אליכם). PvP כבוי: עדיין מגן מפני מפלצות. שחקנים אחרים רואים גוף אבן מלא; העור של הלובש מוסתר תחתיו.

Pillar Earth 2.3 — עמוד אדמה

מקש	משבצת; **לחיצה**. התכוופפות: **Launch Earth** (זינוק אדמה)
פתיחה	2 SP
מה היא עושה	הקרקע מתחת לרגליים מתרוממת כעמוד 1×1 מהאדמה שעמדתם עליה (זמני), ונושאת אתכם איתה. לחיצה נוספת כשעומדים למעלה מורידה אותו.
גובה	**3 בלוקים** +0.5 לכל M (עד 7.5 → 8 ברמה (10; מהירות עלייה 0.5 בלוק/טיק (השחקן נישא בחלקות, `ANIMATION.md` .(2.3
משך	העמוד עומד **15 ש׳** (`pillarSeconds`), ואז שוקע חזרה באותה מהירות ומוריד אתכם איתו. אם יורדים ממנו הוא נשאר לכל משכו (גשר לחבר).
זמן המתנה	3 ש׳

שליטה	גובה (למעלה). :M5 אפשר להרים עמוד **מתחת לנקודה שמכוונים אליה** בטווח 12 בלוקים (אויב שעומד שם מורם וסופג לב אחד; חבר מורם בחינם). :M8 העמוד הוא **2×2**. :M10 שני עמודים בכל שימוש (אחד מתחתיכם, אחד מכוון).
התכוופות: Launch Earth	העמוד יורה אתכם למעלה כמו קטפולטה: גדם של 2 בלוקים עולה ב-4 טיקים ואתם נזרקים כלפי מעלה במהירות **1.2** +0.08 לכל M (בערך 8 בלוקים ב-M1, 14 ב-(M10, בלי נזק נפילה בנחיתה הבאה על אדמה (הקרקע תופסת אתכם בשקיעה רכה). זמן המתנה 4 ש׳.
נגדים	עמוד הוא אבן: Throw Rock שובר ממנו בלוק אחד (הרוכב נופל); אש לא עושה כלום; מים שוחקים אותו (Water Shot מוריד 5 ש׳ מהחיים שלו).
מקרי קצה	לא עומדים על אדמה: נדחה. משהו מעליכם (תקרה בתוך הגובה): העמוד נעצר מתחתיה, אף פעם לא מוער אתכם. שחקן אחר שעומד על אותו בלוק: שניהם רוכבים. מפלצת: רוכבת ולא נפגעת (חוץ מהעמוד המכוון). מתחת למים: עובד מהרצפה ומרים אתכם החוצה. שטח מוגן: נדחה אם התאים העליונים מוגנים. תקרת הנדר: נעצר ב-.y=127

Wall Earth 2.4 — קיר אדמה (המגן)

מקש	משבצת; **לחיצה**. התכוופות: **Push Wall** (דחיפת קיר)
פתיחה	3 SP
מה היא עושה	קיר מהקרקע מתרומם תוך **4 טיקים** במרחק 3 בלוקים לפניכם, מופנה אליכם (מתיישר לאחד משמונה הכיוונים הקרובים), מהבלוקים שמתחתיו (זמני). אלה בלוקים אמיתיים: חיצים, סלעים, כדורי אש, Blades Air ומפלצות נעצרים בו.
גודל	**רוחב 3 × גובה 2** ב-M1; +1 רוחב לכל 2 M, +1 גובה לכל 3 :M 3×5 ב-M5, 4×7 ב-.M10 עובי 1 (2 ב-.(M10
משך	**10 ש׳** (אילון), `wallSeconds` 200 טיקים; ואז הוא שוקע חזרה.
זמן המתנה	8 ש׳ (ה-HUD מציג אותו; קיר חדש בזמן שקיר עומד מחליף אותו).
שליטה	גודל (למעלה). :M6 הקיר סופג שתי פגיעות סלע לכל בלוק במקום אחת. :M10 עובי 2 וחומת מגן (בשורה העליונה יש פערים לירות דרכם).
התכוופות: Push Wall	אם הקיר שלכם עומד: הוא **מחליק קדימה** 6 בלוקים במשך 12 טיקים (הבלוקים הזמניים זזים תא אחד בכל פעם), דוחף יצורים ושחקנים שלפניו (**1.5 לבבות**, הדיפה 1.5, `AreaTargets`), ואז מתפורר. אם אין קיר: מרים אחד ודוחף מיד (זמן המתנה אחד של 10 ש׳).
נגדים	Throw Rock שובר בלוק קיר אחד לכל סלע; סלע ענק שובר .4 אש לא עושה כלום. Shot Water שוחק (5 ש׳ פחות). Blast Air כלום. ברק כלום. Knives Metal נתקעים בו. Shuriken Lava ממיס בלוק אחד. :Enhanced Beam Chaos שובר בלוק בשנייה (דרך אירוע שבירת הבלוק של Enhanced, ש-`TempBlocks` מאזין לו: בלוק זמני שנשבר פשוט חוזר מוקדם).
מקרי קצה	אין אדמה מתחת לבסיס הקיר: הקיר רחב כמו האדמה שנמצאה (לפחות בלוק אחד, אחרת נדחה). בלוקים שהקיר היה מחליף (דשא, פרחים, שכבות שלג, מים) נרשמים ומוחזרים. שחקן או מפלצת **בתוך** הבסיס נדחפים קודם לצד הקרוב (אף פעם לא נחנקים). שטחים מוגנים: תאים שנדחו נשארים כפערים; יותר ממחצית נדחו: אין קיר. מתחת למים: קיר מהרצפה מתרומם דרך המים (זו אדמה). בוסים: הגולגולות של הוויתי'ר שוברות אותו; הדרקון עף מעליו.

Bending Sand 2.5 — כשפות חול

מקש	משבצת; **לחיצה**: **Stream Sand** (זרם חול). התכוופות: **Wall Sand** (קיר חול)
פתיחה	3 SP (דורש Throw Rock ברמה M3 ו-Earth Wall)
דרישות	`bending:sand` בהישג יד (מדבר, חוף, חול נשמות בנדר, או **ערימת חול במלאי שלכם**: 4 חול לכל שימוש, חוזר... לא: חול שנושאים נגמר: 4 לכל שימוש **(נוסף)**).
Sand Stream	מרימים חול לאוויר וזורקים אותו בקונוס: 12 + 2M כדורים (ישויות מאוחדות: ישות אחת `SandStreamEntity` שפוגעת בקונוס, מצוירת כגרגרים רבים) עד 10 בלוקים, **לב אחד** בסך הכול לכל מטרה + **עיוורון 2 ש׳** (3 ש׳ ב-M6, 4 ש׳ ב-(M10 + האטה I למשך 2 ש׳. זמן המתנה 2.5 ש׳. שליטה: יותר גרגרים, קונוס ארוך יותר (10 → (16, רחב יותר (20° → 35°).
Sand Wall	כמו Wall Earth אבל מחול: מתרומם ב-3 טיקים, אותם גדלים, נמשך **6 ש׳**, ו**שקוף מהצד שלכם** (פערים בכל בלוק שני: אפשר לירות דרכו, וגם הם יכולים, אבל הוא עוצר סלעים וחיצים ב-70% מהמקרים לפי תא אקראי). זמן המתנה 6 ש׳.

נגדים	מים הופכים Wall Sand לבוץ: Shot Water מסיים אותו. אש לא עושה כלום (זכוכית היא **(הצעה)**: Fireball הופך תא של Wall Sand לזכוכית, שנשארת כבלוק זמני). Blast Air מעיף Wall Sand (מסיים אותו).
מקרי קצה	חול נשמות עובד בנדר. חול חשוד אף פעם לא מכשפים (ארכאולוגיה). חול אדום נותן גרגרים אדומים. Stream Sand אף פעם לא מעוור בוס או שחקן כש-PvP כבוי.

2.6 Quicksand — חול טובעני

מקש	משבצת; **לחיצה**. התכוופות: **Cloud Sand** (ענן חול)
פתיחה	4 SP (דורש Bending Sand ברמה M3)
מה היא עושה	החול (או חצץ, חול נשמות, בוץ, אדמה מ-M8 מתחת לאויב בטווח **12 בלוקים** הופך לחול טובעני: כתם 3×3 של מצב זמני **דמוי חול חשוד** (הבלוק `quicksand` של המוד עצמו: מראה של חול, שקיעה בסגנון `SoulSand`, בלי קפיצה) למשך **4 ש׳** +0.4 לכל M (7.6 ב-.(10 מי שעומד בו שוקע עד החזה, לא יכול לקפוץ, זז ב-×0.2, וסופג **חצי לב בשנייה**. הוא לא מזיק לכשף.
הגבלה (אילון)	**נכשל על כשף אדמה שחוזק האלמנט שלו ≤ שלכם**: הרגליים שלו נשארות למעלה ושורת הפעולה אומרת לכם "Stronger earthbender" (כשף אדמה חזק יותר). נכשל גם על בוסים ועל מטרות מעופפות.
זמן המתנה	10 ש׳
שליטה	משך (למעלה); כתם 3×3 → 5×5 ב-M6; ב-M8 עובד גם על אדמה וחצץ (לא אבן); ב-M10 תופס **שתי** מטרות (שני כתמים).
התכוופות: Cloud Sand	כדור של חול תלוי בקוטר 6 בלוקים סביב הנקודה המכוונת למשך 5 ש׳: כל מי שבפנים סובל מעיוורון וסופג רבע לב בשנייה; קליעים שנכנסים אליו נופלים קצר. זמן המתנה 10 ש׳.
נגדים	Pillar Earth מתחת לעצמכם בורח ממנו (העמוד מרים אתכם החוצה); Jump Air או Jet Fire בורחים; Water Shot על הכתם הופך אותו לבוץ, ששוחרר את כולם; כתם קפוא ((Freeze הוא קרקע מוצקה.
מקרי קצה	כתם אף פעם לא מגיע מתחת לישות בלוק, מיטה או דלת. מפלצת בחול טובעני שהייתה בדרכה עוצרת (לא מכבים לה AI למשך הזמן: לא, רק מאטים אותה; `Mob.getNavigation().stop()` פעם אחת). נפילה לתוכו מלמעלה: נספרת כנחיתה על חול נשמות (בלי נזק נפילה נוסף). PvP כבוי: בלי שחקנים. הנדר: חול נשמות הוא החול הטובעני הטבעי; עובד.

2.7 Bending Lava — כשפות לבה

מקש	משבצת; **לחיצה**: **Path Lava** (שביל לבה). התכוופות: **Shuriken Lava** (שוריקן לבה 🌋)
פתיחה	6 SP (דורש ES כולל של אדמה ≤ 20; "אמנות נדירה": גאזאן, בולין)
Path Lava	קו של **לבה זמנית** (`bending:temp_lava`: נראית ושורפת כמו לבה, לא זורמת לשום מקום, אף פעם לא מפיצה אש, אף פעם לא יוצרת אבן) יוצא מהרגליים שלכם לכיוון שאתם מסתכלים, ברוחב 1, באורך **6 + M בלוקים** (16 ב-M10, בלוק אחד לטיק, דרך אדמה בלבד (הוא נעצר במים, בפערי אוויר ובכל מה שאינו אדמה). נמשך **12 ש׳**, ואז האדמה מתקררת חזרה (הבלוקים חוזרים; המראה: קרום שמחשיך). יצורים עליו סופגים נזק לבה; **הכשף הולך על השביל שלו בלי להיפגע** כל עוד הוא קיים (עמידות לאש בתאי השביל). זמן המתנה 12 ש׳.
Lava Shuriken	דיסק מסתובב של לבה, **3 לבבות** + בעירה 4 ש׳, טווח 24, מהירות 1.5, זמן המתנה 4 ש׳; ב-M8 **שני** דיסקים; ב-M10 הדיסק **קופץ פעם אחת** מבלוק. לא מדליק אש (השריפה על המטרה).
פסיבית (אילון)	**עמידות חלקית לאש ולבה** מרמת השליטה: M1–4 כלום; M5–7 נזק אש ולבה **×0.5**; M8–9 **×0.3**; M10 **חסינות ללבה ל-10 ש׳ אחרי שנוגעים בלבה**, ואז ×0.3 (אפשר לשחות קצת).
שליטה	אורך שביל, שני דיסקים, קפיצה, הפסיבית. וגם Path Lava M6: **ליד לבה אמיתית** לא עולה זמן המתנה (הוא שואב מהאגם).
נגדים	מים: Shot Water על השביל הופך את התא לאבן מקוררת מיד (והירייה לא פוגעת בבעל השביל של כשף הלבה); Ice Wall לרוחב השביל עוצר אותו. אוויר: כלום. אש: כשף אש סופג ×0.5 מהשביל.
מקרי קצה	השביל אף פעם לא חוצה גבול של שטח מוגן (הוא נעצר). אף פעם לא מתחת לישות בלוק. באנד, אבן אנד נמסה בסדר (היא אדמה). במים: נדחה. על סירה/עגלת מוקשים: לא. מפלצות: זומבים נשרפים, מפלצות חסינות לאש (בלייז, קוביית מאגמה, חזירים זומבים) מתעלמות ממנו. פריטים שנופלים עליו נשרפים כמו בלבה (**(נוסף)** לא: לבה זמנית אף פעם לא הורסת פריטים, כדי לחסוך שלל: פריטים צפים עליה).

Bending Metal 2.8 — כשפות מתכת (שלושה כרטיסים)

תנאי פתיחה: כל שלושת הכרטיסים דורשים אדמה **ES ≤ 30** (ההמצאה של טוף הגיעה מאוחר) ו**אספקת מתכת**. **מטען מתכת (נוסף):** משאב 0–30 שמוצג ב-HUD כשכרטיס מתכת נמצא בסידור הקרב. הוא מתמלא על ידי **Metal Pull** (למטה) מבלוקי `bending:metal` ועפרות בטווח 8, מטען אחד לכל בלוק מתכת (עפרה נותנת מטען אחד ונשארת; בלוק ברזל נותן 3 ונשאר), או **מהמלאי שלכם**: מטיל ברזל אחד → 2 מטען, גוש ברזל קטן ((nugget אחד → 1 (נצרך). סכינים, קירות ושריון מוציאים מטען; מה שקיר או שריון השתמשו בו **חוזר** כשהם נגמרים (המתכת שלכם), סכינים מחזירות מטען אחד כל אחת כשמרימים אותן (הן נופלות כפריט `steel_knife` של המוד... לא: הן *חוזרות למטען* כשהן נוחתות בטווח 16 מכם אחרי 2 ש׳, אחרת הן אובדות **(נוסף)**).

Knives Steel 2.8a — סכיני פלדה. התכוופות: Pull Metal — שליפת מתכת

פתיחה	SP 5
Steel Knives	**3 סכינים** ((M1 → M5) 5 → (M5 → M10) 7, מפוזרות במרווח 6°, **1.5 לבבות** כל אחת, חודרות יצור אחד, טווח 32, מהירות 2.0, מטען אחד לכל אחת. הן **נתקעות במטרה** (מצוירות, 3 ש׳) וסכין תקועה חוזרת אליכם כמטען כשלוחצים שוב על מקש ההתכוופות בתוך 5 ש׳ (הקריאה חזרה של לין). זמן המתנה 2.5 ש׳.
Metal Pull	מחזיקים עד 2 ש׳: בלוקי מתכת ועפרות בטווח **8 בלוקים** (+1 לכל 2 M משירים שבבים זוהרים שזורמים אל הידיים: +1 מטען לכל בלוק בכל שנייה של החזקה, לכל היותר 10 בכל משיכה; **מפלצות בשריון מתכת** לא מאבדות כלום (זו העבודה של Metal .(Grip גם מושך מטילי ברזל/גושים קטנים ששוכבים כפריטים בטווח 8 למטען. זמן המתנה 6 ש׳.
נגדים	Wall Earth עוצר סכינים; Shield Air סופג אותן (רבע מהחוזק כל אחת); Octopus Water מסיט סכין אחת כל 2 ש׳; אש לא ממיסה אף אחת (פלדה); **ברק** על מטרה עם סכין תקועה ×1.5. לובש Armour Steel סופג ×0.5 מסכינים.
קצה	אין מטען: "No metal" (אין מתכת) ובלי זמן המתנה. סכינים אף פעם לא שוברות בלוקים. הן נעצרות בקיר ה-Hex אם Enhanced אומר כך. PvP כבוי: בלי שחקנים.

Wall Steel 2.8b — קיר פלדה. התכוופות: Armour Steel — שריון פלדה

פתיחה	SP 5
Steel Wall	כמו Wall Earth אבל מ**לוחות ברזל** (בלוקי `bending:steel_plate` זמניים: מראה של מתכת, עמידים לפיצוצים, רוחב 2 × גובה 2 ב-M1 עד 4×6 ב-(M10, מתרוממים ב-3 טיקים **מהמטען שלכם** (מטען אחד לכל 2 לוחות; חוזר כשהוא נגמר). נמשך 10 ש׳; סלעים קופצים ממנו; Shuriken Lava יוצר בו שקע (בלי שבירה); פיצוץ שובר לוח אחד (המטען שלו אובד). זמן המתנה 8 ש׳.
Steel Armour	**הפעלה/כיבוי**: לוחות (12 מטען) מכסים את כל הגוף חוץ מהעיניים (`LOOKS.md` :(1.2 קונכייה של **16 לבבות** +1 לכל M, **+12 שריון**, קשיחות 6, עמידות להדיפה 0.8, מהירות ×0.8 (×0.9 ב-(M8, **ברק ×1.5** (מוליך), אש ×1.0, **מגנט למגנטו** (החיבור `Metal.isMetalHero` של Enhanced אם קיים: הוא יכול להרים אתכם). המטען חוזר כשמשירים. זמן המתנה 20 ש׳ אחרי שבירה. אי אפשר ללבוש יחד עם Armour. Earth
שליטה	גדלים, קונכייה; :M10 בקיר יש תא **דלת** שאתם יכולים לעבור דרכו (אחרים לא: הוא נפתח בשביל ה-UUID שלכם).
קצה	במים: שריון פלדה מטביע אתכם מהר יותר (כבידה ×(1.5 אבל לא מתפורר. הנדר: בסדר. שטחים מוגנים: הלוחות הם בלוקים זמניים עם אותן הרשאות.

Metal Wreck 2.8c — הרס מתכת. התכוופות: Grip Metal — אחיזת מתכת

פתיחה	SP 6
Metal Wreck	מכוונים אל **מכשיר מתכת** בטווח 10 בלוקים ולוחצים: הוא מתקמט: הבלוק הופך לצורתו ההרוסה למשך `wreckSeconds` 60 (זמני: גרסה **כהה ועקומה** של הבלוק, מצבי `bending:wrecked_*`: משפך הרוס לא מעביר כלום, פס רכבת הרוס מעלה מהפסים, בוכנה הרוסה לא זזה, רכיב רדסטון הרוס כבוי, תנור הרוס מפסיק להתיך, סדן הרוס הוא סדן הרוס; דלתות ודלתות מלכודת מברזל נתקעות סגורות או פתוחות); ואז הוא מתתקן. תכולה אף פעם לא אובדת (ישויות בלוק שומרות על ה-NBT שלהן; הבלוק הזמני נושא אותו). עולה 0 מטען, **נותן 1**. זמן המתנה 4 ש׳. שליטה: M5 הורס **3×3** מכשירים בבת אחת (כל המתכת המחוברת במרחק 1 מנקודת הכיוון); M8 **5×5**; M10 גם **עגלות מוקשים** (יוצאות מהפסים ונעצרות 10 ש׳) ו**גולמי ברזל** (חולשה והאטה 10 ש׳, 2 לבבות).

רשימת המכשירים (שאלה פתוחה 5 של אילון; התג `bending:metal` (`_devices`)	**ברירת מחדל:** משפך, עגלת משפך, מטיל ((dropper, מתקן ((dispenser, בוכנה, בוכנה דביקה, צופה ((observer, משחזר רדסטון, משווה רדסטון, לפיד רדסטון (כ"חשמלי"), מנוף, דלת ברזל, דלת מלכודת מברזל, סורגי ברזל, שרשרת, פנס/פנס נשמות, פעמון, סדן (כולם), קלחת, פס רכבת (כל ארבעת הסוגים), עגלת מוקשים (ישות), תנור, תנור פיצוץ, מעשנה, מוט ברק, לוח לחץ כבד/קל, וו חוט מלכודת, אבן משחזת, חותך אבן, בלוקי ברזל/נחושת/זהב (מתקמטים למראה מכוסה שקעים, קוסמטי), נורת נחושת, סבכת נחושת, דלתות ודלתות מלכודת מנחושת. **אף פעם:** ארגזים, חביות, ארגזי שולקר, משואות, שולחנות קסמים, כל מה שאינו מתכת. שרתים עורכים את התג.
Grip Metal	מחזיקים **דבר ממתכת** באחיזה שלכם (ה- `Telekinesis` של Enhanced ב- `TECH.md` , `Mode.METAL` :(2 מפלצת או שחקן ב**שריון ברזל, שרשראות, זהב או נת'ריט** (לפחות חולצת שריון או 2 חלקים), גולם ברזל ((M8+, עגלת מוקשים, בובת שריון עם שריון, או בלוק מתכת שתלשתם (בלוק ברזל, סדן, פסי רכבת): מרימים אותו, מזיזים אותו עם המבט, לחיצה נוספת זורקת (3 לבבות במהירות), התכופפות + לחיצה מניחה. טווח 12 + .M זמן החזקה ≥ 6 ש׳ + M (שחקן משתחרר בכוח אחרי זה), זמן המתנה 8 ש׳. **נכשל** על שחקן בלי שריון מתכת ועל בוסים. שחקנים מרגישים את זה כנעילת `Live.LIFTED` של Enhanced (בלי קלט תנועה).
נגדים	שחקן אחוז שמסיר שריון (פותח מלאי, מוריד את החלק) נופל חופשי. Jet Fire או Jump Air שוברים אחיזה (המרים מאבד אותם). Armour Earth (אבן) אינו מתכת: חסין ל-Grip. Metal
קצה	הרס בשטח מוגן: נדחה (זה שינוי בלוק). הרס של שורת משפכים של שחקן אחר בשרת עם PvP כבוי: מותר כברירת מחדל (`wreckNeedsPvp` הוא (false, כי הוא מתתקן בתוך דקה; שרת יכול להפוך את זה. מנגנוני רדסטון: רכיב הרוס פשוט "כבוי"; שום דבר לא נהרס. בוסים: אף פעם לא נאחזים.

2.9 דוגמאות לסידור קרב של אדמה (נוסף)

- **מתחילים:** X Rock Throw / Hold ,C Earth Wall / Push ,Alt Earth Pillar / Launch ,K ריק.
- **טוף:** X Rock Throw ,C Earth Wall ,Alt Steel Knives / Metal Pull ,K Earth Armour / Shed.
- **בולין:** X Rock Throw ,C Earth Pillar ,Alt Lava Bending ,K Earth Wall.

---

3. אוויר — כשפות אוויר (גרסה 1.1)

נושא. באגואה ז'אנג (Gua Ba :(Zhang מעגלים, התחמקות, אף פעם לא קו ישר; כשף האוויר קל ומהיר. צבעים: זעפרן ושמיים `#CFE8FF` / `F2B134`. **פסיביות (נוסף, חינם):** נזק נפילה ×0.5 (נחיתה קלה כנוצה, שקיעה), מהירות תנועה +10%, וקפיצה לגובה 1.5 בלוקים; אפשר **להקיש פעמיים על Space כדי לרחף** שנייה אחת (לא טיסה: כרית אוויר) עם זמן המתנה של 3 ש׳.

3.1 Blast Air — הדף אוויר (חינם)

מקש	משבצת; **לחיצה**. התכופפות: **Jump Air** (קפיצת אוויר)
מה היא עושה	גל אוויר משתי כפות הידיים ב**קונוס** (חצי זווית 20° ב-M1 → 30° ב-(M10 עד **8 + M בלוקים**: כל יצור בו נזרק **4 + 0.6M בלוקים** רחוק (מהירות הדיפה 1.2 + (0.1M, סופג **חצי לב** (הנפילה עושה את השאר), חיצים וכדורי אש בקונוס מוסטים ממסלולם, שריפות בו כבות, ופריטים מתפזרים. דוחף שחקנים גם כש-PvP כבוי (`pushPlayersWithoutPvp` .(true
זמן המתנה	2 ש׳
שליטה	מרחק וקונוס (למעלה); :M6 פיצוץ אל הקרקע **בזמן גלישה** זורק אתכם 6 בלוקים למעלה ("ירי אוויר אל הקרקע משגר אתכם גבוה יותר" של אילון; עובד גם בלי גלשן); :M10 ההדף הוא **כדור** כשלוחצים בלי התכופפות בזמן שאתם באוויר (דוחף לכל הכיוונים).
התכופפות: Jump Air	התפרצות מתחת לרגליים: אתם קופצים **1.0 + 0.1M** בלוקים/טיק כלפי מעלה (≈ 6 → 12 בלוקים), בלי נזק נפילה בנחיתה הבאה; באמצע האוויר זה עובד פעם בכל 2 ש׳ כקפיצה שנייה. זמן המתנה 2 ש׳.
נגדים	לובשי Armour Earth נדחפים ×0.5; Armour Steel ×0.6; כשף על Pillar Earth נדחף מהעמוד (+M4 של העמוד: חומת העמוד מחזיקה אותם... לא, נשאר פשוט: נדחף). בוסים ×0.2. רוכב Spout Water מופל.
קצה	מתחת למים: חצי טווח, דוחף גם את הכשף אחורה (המים מתנגדים). בנדר/באנד: רגיל. לדחוף מפלצת לריק או ללבה: זה המשחק. שחקן שנדחף מסומן `hurtMarked` כדי שהלקוח יקבל את המהירות.

Shield Air 3.2 — מגן אוויר

מקש	משבצת; **הפעלה/כיבוי** (לחיצה מעלה, לחיצה נוספת מורידה). התכוופות: **Burst Shield** (פיצוץ המגן)
פתיחה	SP 4
מה היא עושה	**כדור אוויר** מסתובב (רדיוס 1.6 → 2.4 ב-(M10 סביבכם: חיצים, סלעים, סכינים, כדורי אש וסכיני קרח שנכנסים אליו מוטלים הצידה; מכות קרב צמוד וקרניים עוברים ב-×0.75 (אוויר הוא לא קיר). יש לו **חוזק של 6 לבבות** +0.8 לכל M (13.2 ב-:(10 כל קליע שנעצר עולה את הנזק שלו; ב-0 הוא **נשבר ומתפוצץ** (למטה). עולה 0.3 אנרגיה ((exhaustion בשנייה.
פיצוץ (אילון)	כשהוא נשבר, הוא מתפוצץ ב**כל הכיוונים**: כל מי שבטווח **4 בלוקים** (+0.3 לכל (M נזרק 6 בלוקים וסופג **3.5 לבבות** (ברירת מחדל; ה-4 של אילון הוא אפשרות: `airShieldBurstHearts`, SUGGESTIONS .(2 ואז זמן המתנה 12 ש׳.
משך	עד שמורידים, שוברים או 20 ש׳ (`airShieldMaxSeconds`; 0 = בלי הגבלה). הורדה ביד **לא** מפוצצת (ועולה זמן המתנה של 6 ש׳).
שליטה	רדיוס, חוזק, רדיוס פיצוץ (למעלה); :M7 מותר לזוז במהירות מלאה (:M1–6 מהירות ×0.8 כשהוא למעלה); :M10 הוא גם **מטה ברק** פעם אחת (הברק מתעקל הצידה; המגן נשבר).
התכוופות: Burst Shield	מפוצצים אותו **בכוונה** בחוזק מלא: אותה דחיפה ואותו נזק, ובנוסף החוזק שנשאר מתווסף כ-+0.5 לב על כל 2 לבבות שנשארו. זמן המתנה 12 ש׳. בלי מגן למעלה: מעלה ומפוצץ אחרי 10 טיקים (דחייה מהירה של 2 לבבות), זמן המתנה 8 ש׳.
נגדים	סלעים אוכלים אותו הכי מהר (2 לבבות לסלע, 6 לסלע ענק); מכות Whip Fire עוברות ב-×0.75; טורנדו של כשף אוויר אחר מבטל אותו (שניהם נגמרים); Shot Water עובר ב-×0.75 (זה זרם, לא קליע) **(נוסף)**.
קצה	במים: נדחה (בועות). רכיבה: עובד. בוסים: הגולגולות של הווית'ר מוטלות הצידה; הנשיפה של הדרקון עוברת. כללי המגן של :Shield Air Enhanced הוא כיפת `ShieldStyle` שמצוירת על ידי רנדרר בדפוס `ShieldFx` של Enhanced (`ANIMATION.md` .3.2).

Glider Air 3.3 — גלשן אוויר (פריט)

פריט	`bending:air_glider` (מטה שנפתח לכנפיים): מכינים מ**2 מקלות, חוט אחד... (נוסף: 3 מקלות, 2 חוטים, 2 קרומי פנטום... לא, נדיר מדי לילד)**: **4 מקלות, 3 צמר, נוצה אחת** בצורת .T צבע: מכינים שוב עם **כל צבע** (16 צבעים; הכנפיים והבד של הגלשן של המראות שלכם תואמים; ברירת מחדל זעפרן). עמידות: אין (זה כשפות, לא כלי).
מי	רק כשף אוויר יכול לפתוח אותו (אחרים מחזיקים מקל). הוא הולך **ליד השנייה** או ליד הראשית.
גלישה	מחזיקים **Space באוויר** כשהגלשן ביד (או התכוופות + לחיצה ימנית כדי לפתוח אותו): גולשים כמו אליטרה (משתמשים שוב בפיזיקה של האליטרה על ידי הגדרת `FALL_FLYING` כל עוד הגלשן פתוח, כמו ש-Glide של Falcon עושה ב-(Enhanced, אבל לאט יותר (×(0.8 ואף פעם לא מהר מ-1.2 בלוקים/טיק; בלי האצת רקטות; **Blast Air כלפי מטה משגר אתכם גבוה יותר** (3.1, M6; ב-M1–5 של Blast Air הוא עדיין מרים 3 בלוקים). סגירה: התכוופות, או נחיתה. התנוחה: `ANIMATION.md` .10.2
משך	בלי הגבלה (זו רוח); אנרגיה ((exhaustion 0.2 בשנייה.
קצה	מתחת למים: נסגר. באנד מעל הריק: הוא גולש, הוא לא מציל מהריק. ממדים אחרים: עובד. בגשם: בסדר. מי שאינו כשף אוויר ב-:Creative לא.

Blades Air 3.4 — להבי אוויר

מקש	משבצת; **לחיצה**. התכוופות: **Slice Air** (חיתוך אוויר)
פתיחה	SP 4
מה היא עושה	**חרמש של אוויר מרוכז** (להב דק, מצויר כקשת שקופה למחצה, `ANIMATION.md` 3.4 עף לאן שאתם מסתכלים, טווח 20 + M, מהירות 2.0, **2.5 לבבות** (אילון) +0.1 לכל M (3.4 ב-(10, חותך **עלים, דשא גבוה, יבולים (לא נקטפים: נרמסים... לא, נחתכים: משחרר אותם, כמו מספריים, רק איפה שההרשאות מתירות ו-** `airBladesCutPlants` **הוא (true, קורי עכביש וגפנים**, ועובר דרך יצור אחד כדי לפגוע בשני ב-×0.5.
זמן המתנה	1.5 ש׳. :M4 **שני** להבים ((V; :M8 **שלושה**; :M10 הלהבים **מתעקלים** אל היצור המכוון (התנהגות מכוונת ±10°).

התכוופות: Slice Air	**סחיפה** אופקית סביבכם: כל יצור בטווח 3 בלוקים סופג 2 לבבות ונהדף 2 בלוקים; הסחיפה גם חותכת את הצמחים שבטבעת. זמן המתנה 3 ש׳.
נגדים	Wall Earth, Wall Sand, Wall Steel ו-Wall Ice עוצרים אותו במקום; Shield Air (של כשף אוויר אחר) מטיל אותו הצידה; Whip Fire ב-M7 "שורף" אותו (מבטל להב אחד); זרועות Octopus Water לא עוצרות אותו. Earth Armour ×0.75.
קצה	מתחת למים: נדחה. הוא אף פעם לא שובר בלוקים; הוא אף פעם לא חותך יבולים של שטח מוגן (הרשאות). בוסים: נזק מלא. PvP כבוי: בלי שחקנים.

3.5 Projection Spiritual — השלכה רוחנית

מקש	משבצת; **לחיצה** (מתחיל; לחיצה נוספת מסיימת). התכוופות: **Meditation Deep** (מדיטציה עמוקה)
פתיחה	SP 6 (דורש ES של אוויר ≤ (15
מה היא עושה (אילון)	אתם יושבים ב**מדיטציה** (הגוף נשאר, ישות שחקן אמיתית בתנוחת ישיבה, בלתי פגיעה? **לא**: אפשר לפגוע בה, ראו למטה) וה**רוח** שלכם עוזבת אותו: עותק כחול שקוף שלכם (`SpiritEntity`, `TECH.md` (3 ש**עף בחופשיות** (טיסה כמו ב-Creative, מהירות (0.08, **עובר דרך בלוקים**, **רואה דרך קירות** (כל מה שעוין בטווח 32 זוהר, מערות מצוירות עם קווי מתאר של כיסי אוויר כמו בצילום רנטגן: `ANIMATION.md` (2.5, **לא יכולה לגעת בכלום**, לא יכולה להיפגע, ונעלמת מעיני מפלצות. טווח: **64 + 8M בלוקים** מהגוף (128 → ...144 : 64 + 8M = 144 ב-M10; מעבר לו הרצועה מושכת אתכם חזרה. משך **30 + 6M ש׳** (90 ב-M10, ואז אתם נשאבים חזרה.
הגוף	יושב איפה שהייתם (תנוחת המדיטציה, `ANIMATION.md` (10.5, סופג נזק כרגיל; **כל נזק מחזיר אתכם מיד** (אילון), עם בחילה 3 ש׳. מפלצות *כן* מכוונות אליו. חברים רואים חוט כחול זוהר מהגוף אל הרוח (בטווח .(32
זמן המתנה	60 ש׳ אחרי החזרה (30 ב-M10)
שליטה	טווח, משך; :M5 הרוח יכולה **לפתוח את מסך Bending** (כדי לתכנן סידור קרב) ו**לסמן** נקודה (חץ נקודת ציון ב-HUD למשך 5 דק׳); :M8 רואים זוהר קלוש של **עפרות** בטווח 8 בלוקים מהרוח (החוש של ג'ינורה; `spiritSees0res` ...true ברירת מחדל **false**, (SUGGESTIONS; :M10 הגוף **מוגן על ידי Shield Air דק** (6 לבבות) כשאתם בחוץ.
התכוופות: Deep Meditation	יושבים במדיטציה בלי לצאת: מתרפאים **חצי לב כל 2 ש׳** ומשחזרים 1 רעב כל 10 ש׳ עד 20 ש׳; כל נזק או תנועה מסיימים אותה; זמן המתנה 30 ש׳. (וגם התנוחה לצילומים.)
קצה	אף פעם לא בין ממדים (הרוח נעצרת בפורטל). במים: הגוף טובע כרגיל (מחזיר אתכם ב-2 בועות). בריק: הרוח לא יכולה לעוף מתחת ל-y = min + 1. משתתפים במצב Spectator לא יכולים. :PvP שחקן שפוגע בגוף שולח אתכם חזרה; הגוף נחשב אתם לכל כלל. התנתקות: הרוח נגמרת. מות הגוף: אתם מתים איפה שהגוף. שרת: הרוח היא ישות שרת שהלקוח "תופס" (ישות מצלמה, `TECH.md` (3, כך ששחקנים אחרים רואים את הרוח ואת הגוף.

3.6 Bubble Air — בועת אוויר

מקש	משבצת; **הפעלה/כיבוי**. התכוופות: **Cushion Air** (כרית אוויר, הפעלה/כיבוי)
פתיחה	SP 2
מה היא עושה (אילון)	במים, בועת אוויר נסגרת סביב הראש שלכם: אתם **נושמים** (האוויר מתמלא עד הסוף ונשאר מלא), רואים בבירור (בלי ערפל מים), והבועה מצוירת סביב הראש (`ANIMATION.md` .(3.6 עולה 0.2 אנרגיה ((exhaustion בשנייה. נמשכת עד שמכבים או עוזבים את המים; היא גם מגינה מפני הטרידנט של הטבוע? לא, רק נשימה ובהירות. ב-M6 הבועה מכסה גם **חבר אחד** בטווח 2 בלוקים; ב-M10 היא גם נותנת Grace Dolphin's (מהירות שחייה).
התכוופות: Cushion Air	**הפעלה/כיבוי** (דולקת כברירת מחדל אחרי הפתיחה): כרית אוויר שוברת כל נפילה: **בלי שום נזק נפילה**, פוף נחיתה. (הפסיבית מקטינה נזק נפילה בחצי; זו מסירה אותו.) עולה 0.5 אנרגיה ((exhaustion על כל נפילה שנחסכה.
קצה	לבה: לא. הבועה מתפוצצת מדחיפה של Spout. Water בוסים: כלום. הנדר: אין מים, ולכן כלום; הכרית עובדת.

3.7 Scooter Air — קטנוע אוויר (כדור האוויר)

מקש	משבצת; **הפעלה/כיבוי** (לחיצה כדי לעלות, לחיצה או קפיצה בהתכוופות כדי לרדת). התכוופות: **Spout Air** (עמוד אוויר)

פתיחה	SP 4
מה היא עושה (אילון)	כדור אוויר מסתובב מתחתיכם (ישות `AirScooterEntity` שרוכבים עליה, גובה 0.9 בלוק, `TECH.md` :(3 **מהירות גדולה**: 0.7 בלוקים/טיק (= 14 בלוקים/ש׳, ספרינט הוא (5.6 +0.03 לכל M (0.97 ב-(M10, מטפס על מדרגות של בלוק, **חוצה מים** על פני השטח, ורץ לאורך קירות שנייה אחת אם רוכבים לתוך קיר ב-.+M6 מנווטים עם W A S D והמבט; קפיצה גורמת לדילוג. אנרגיה ((0.3 exhaustion בשנייה. משך: עד שיורדים או 60 ש׳ (`scooterMaxSeconds`, 0 בלי הגבלה); זמן המתנה 5 ש׳ אחרי הירידה.
שליטה	מהירות; :M4 מדרגות של 2 בלוקים; :M6 רכיבה על קיר שנייה אחת; :M8 נוסע יכול **לשבת מאחוריכם** (חבר לוחץ לחיצה ימנית על הכדור); :M10 הכדור **מתפוצץ** בירידה (2 לבבות, דחיפה של 4 בלוקים, נוסף זמן המתנה של 4 ש׳).
התכוופות: Spout Air	עמוד של אוויר מסתובב מרים אתכם ישר למעלה **4 + M בלוקים** ומחזיק אתכם שם כל עוד מחזיקים (יכולת החזקה, 0.4 אנרגיה בשנייה, עד 10 ש׳): ה"עמוד" של כשף האוויר. עוזבים: מרחפים למטה עם הכרית. זמן המתנה 6 ש׳.
נגדים	Quicksand מתחת לכדור: הוא ממשיך (אוויר). Shot Water על הרוכב מסיים את הרכיבה (מפיל אתכם). ברק פוגע כרגיל. Wall: Earth אתם נעצרים.
קצה	מתחת למים: הכדור מעלה אתכם לפני השטח. לרכוב עליו בפער בגובה בלוק אחד: לא (צריך .(2 סירות/עגלות מוקשים: בלי הערמה. בוסים: כדור לא פוגע בכלום. באנד: הוא לא צף מעל הריק.

3.8 Tornado — טורנדו

מקש	משבצת; **לחיצה**. התכוופות: **Wheel Air** (גלגל אוויר)
פתיחה	SP 5 (דורש Blast Air ברמה (M4
מה היא עושה (אילון)	**טורנדו קטן** (`TornadoEntity`: משפך מסתובב ברוחב 2 בלוקים בבסיס, בגובה **3 + 0.5M** → 8 ב-(M10 מתגלגל לאן שאתם מסתכלים ב-0.5 בלוקים/טיק במשך **4 + 0.3M ש׳**, ואז נעלם. כל מה שהוא נוגע בו **מורם** 3–1 בלוקים ומסתובב (מוחזק במסלול עד 2 ש׳), סופג **לב אחד** בכניסה ו-**חצי לב בשנייה** בפנים, ומוטל החוצה 6 בלוקים כשהוא נגמר או כשהם בורחים. גם קליעים בתוכו מוטלים. טווח (כמה רחוק אפשר לשלוח אותו): 16 + .M
זמן המתנה	8 ש׳. לכל היותר **2** שלכם בבת אחת (+M8; לפני כן אחד).
שליטה	גובה, משך, כמות; :M5 אפשר **להסיט** אותו כשמחזיקים את המקש (הוא עוקב אחרי המבט); :M10 טורנדו **גדול** (רוחב 3, גובה 10, 2 לבבות בכניסה) בהקשה כפולה. "כשפות חזקות יותר מגדילות את הטורנדו, את המגן ואת שאר יכולות האוויר, עם טווח ארוך יותר" (אילון): כן, כל גודל למעלה הוא שורת השליטה.
התכוופות: Wheel Air	**גלגל רוח** אופקי סביב הרגליים שלכם ל-4 ש׳: אתם **רצים במהירות ×1.6** וכל יצור שאתם רצים לתוכו נזרק 4 בלוקים (לב אחד); Blades Air שנורים בזמן הגלגול לא עולים זמן המתנה בשניים הראשונים. זמן המתנה 10 ש׳.
נגדים	Wall Earth ו-Wall Steel עוצרים אותו; סלע ענק מפזר אותו; Circle Fire בתוכו הופך ל**טורנדו אש** (**(הצעה**: טורנדו מעל Circle Fire בוער: +לב אחד בשנייה לכל מי שבפנים, 4 ש׳); Spout Water נגד :Tornado שניהם נגמרים. בוסים אף פעם לא מורמים.
קצה	מתחת למים: מערבולת: חצי נזק, מושך במקום להרים (זו עדיין ישות טורנדו, במים). שטחים מוגנים: הטורנדו לא מרים בלוקים (אף פעם; הוא ישויות בלבד). פריטים: מורמים ונופלים, אף פעם לא נהרסים. טורנדו אף פעם לא חוצה קיר Hex (חיבור של .(Enhanced

3.9 Path Zaheer's — דרכו של זהיר (שני כרטיסים, עם שער)

השער (אילון): כש**חיית המחמד המאולפת שלכם מתה** (כל `TamableAnimal` או `OwnableEntity` שבבעלותכם: זאב, חתול, תוכי, סוס שאילפתם... **(נוסף: סוסים נספרים; ביזון שמיים של 8.7 נספר)**; שאלה פתוחה 3 של אילון, ברירת מחדל: **כל מוות של כל חיית מחמד מאולפת נספר**, הגדרה `zaheerAnyPetDeath` true, ואחרת רק חיה שמתה *בזמן שהייתם בטווח 16 בלוקים*), אתם "חותכים את הקשרים הארציים": שני הכרטיסים שלמטה **נפתחים בחינם** (הם מופיעים בעץ עם סמל של חוט אדום), ומאותו רגע **כל יכולת אוויר דוחפת פחות ופוגעת חזק יותר**: הדיפה ×0.7, נזק ×1.3 (`zaheerPushFactor`, `zaheerDamageFactor`). זה קבוע (נשמר), אלא אם `bending zaheer reset/`. ה-HUD מציג סמל קטן של חוט קרוע. שרת יכול לכבות את כל הדרך (`zaheerPath` .(true

Flight True 3.9a — תעופה אמיתית

מקש	משבצת; **הפעלה/כיבוי**; וגם **הקשה כפולה על Space** כמו המעופפים של .Enhanced התכוופות: **Hover** (החזקה: עומדים במקום באוויר)

מה היא עושה	טיסה בסגנון Creative (דפוס תכונת הטיסה של `applyPassives` (Enhanced, מהירות 0.06 (0.09 ב-(M10, פרופיל הטיסה `ANIMATION.md` 10.6 (ציפה של זהיר ברגליים משוכלות במנוחה, ידיים אחורה בטיסה). אנרגיה ((exhaustion 0.4 בשנייה; ברעב 0 אתם גולשים למטה.
שליטה	מהירות; :M10 בלי אנרגיה ((exhaustion כשמרחפים במקום.
קצה	לא במים (אתם שוחים). לא דרך בלוקים. באנד: בסדר. תקרת הנדר: לא.

Suffocation 3.9b — חניקה

מקש	משבצת; **החזקה** (מכוונים אל יצור בטווח 8 + M בלוקים, מחזיקים את המקש). התכוופות: **Vacuum Air** (ואקום אוויר)
מה היא עושה (אילון)	אתם שואבים את האוויר מהריאות של המטרה: היא סופגת **לב אחד בשנייה**, האטה II ולא יכולה לרוץ או לקפוץ, מד האוויר שלה מתרוקן כאילו היא טובעת (הבועות מוצגות), **אלא אם היא מתרחקת מספיק מכם**: ההחזקה נשברת כשהיא **במרחק של יותר מ-8 + M בלוקים**, או מחוץ לשדה הראייה שלכם ל-10 טיקים, או שאתם סופגים נזק של לב אחד ומעלה. החזקה מרבית **6 + 0.4M ש׳**, ואז זמן המתנה של **20 ש׳**. מטרה אחת בכל פעם. שחקנים רק כש-PvP פועל; אף פעם לא בוסים; אף פעם לא ב-.Creative
שליטה	טווח, זמן החזקה; :M10 האטה III והמטרה **מורמת** חצי בלוק (זהיר והמלכה של ממלכת האדמה).
התכוופות: Vacuum Air	כדור בקוטר 3 בלוקים במקום שמכוונים אליו מתרוקן מאוויר ל-3 ש׳: כל מי שבפנים סופג לב אחד בשנייה ולא יכול לקפוץ; שריפות ו-Circle Fire בפנים כבים מיד; Flamethrower שמכוון אליו גווע. זמן המתנה 15 ש׳.
נגדים	שיגור של Pillar Earth או Jump Air או Jet Fire שוברים קו ראייה/מרחק; Bubble Air (של כשף אוויר אחר) מעניקה חסינות; Armour Earth ו-Armour Steel לא עוזרים (האוויר בפנים). Shot Water על החונק שובר את ההחזקה (נזק).
קצה	מתחת למים: המטרה כבר טובעת: זה רק מזרז את זה (חצי לב בשנייה). מפלצות שלא נושמות (מתים, גולמי ברזל, בלייזים, אנדרמנים? — התג `bending:no_breath`: מתים, גולמים, בלייזים, קוביות מאגמה, סליימים, ווארדנים, שולקרים, ווקסים, אלאיים) חסינות.

3.10 דוגמאות לסידור קרב של אוויר (נוסף)

- **מתחילים:** Burst. / Shield Air K ,Spout / Scooter Air Alt ,Slice / Blades Air C ,Jump / Blast Air X
- **טנזין:** Projection. Spiritual ,Tornado ,Shield Air ,Blast Air
- **זהיר:** Suffocation. ,Flight True ,Blades Air ,Blast Air

---

4. מים — כשפות מים, עם קרח ודם (גרסה 1.2)

הנושא. טאי צ'י: זרימה רציפה, והפיכת הכוח של האויב נגדו. צבעים: כחול ים ולבן `#E8F6FF` / `#3C8DD6`; קרח `#BFE9FF`; דם `#7A0E1E`.

4.0 מקור המים (אילון)

כשף מים צריך מים. כל יכולת מים (חוץ מעיצוב קרח שכבר קיים, וחוץ מכשפות דם) **שואבת מאחד משלושה מקורות**, שנבדקים בסדר הזה; **מד המים** ב-HUD מראה באיזה מהם אתם משתמשים (`UI.md`: 3):

1. **מים פתוחים בסביבה**: כל בלוק מים (מקור או זורם), גשם, שכבות שלג או קלחת עם מים בטווח `waterReach` **של 8 בלוקים** (+1 לכל 2 M של היכולת בשימוש), או שאתם עומדים במים. ללא הגבלה.
2. **שק המים** (פריט `bending:water_skin`): מכינים אותו מ-**3 עורות ו-1 חוט** (אילון: "עור פרה וקצת חוט"). הוא מחזיק **8 מטענים** (`waterSkinCharges`; מוצג כפס על הפריט וב-HUD). יריית מים עולה מטען 1, שוט 1, שנייה של ריפוי 1 לכל 4 ש׳, תמנון 3 ליצירה, זרועות 2, סכין קרח 1, קיר קרח 3, עמוד מים 4; השק **מתמלא** בלחיצה ימנית על מים (מלא בבת אחת), בעמידה בגשם (מטען 1 / 10 ש׳), או בקלחת (מטען 1 לכל רמה). אפשר לשאת כמה שקים; משתמשים במלא ביותר. השק גם **תופס** מים שהיכולות שלכם משחררות (יריית שנוחתת בטווח 8 מחזירה 0.5 מטען ברמת שליטה 6 ומעלה).

3. **צמחים ופרחים** (אילון; דורש **רמת שליטה 7 ביריית מים או בריפוי**): כשאין מקור אחר, היכולת שואבת מהצמח הקרוב ביותר בטווח 8 (`bending:plants`: יבולים, פרחים, דשא, שרכים, עלים, שתילים, שיחים, קקטוס, אצות...): הצמח **מתייבש** (יבולים חוזרים לגיל 0 — לא: הופכים ל**שיח מת**/נבול: פרח הופך לשיח מת, דשא גבוה נעלם, עלים הופכים למצב זמני של "עלים יבשים" חומים ל-60 ש׳, ליבולים יורדים 2 שלבי גדילה; קקטוס הוא מקור מים בלי להתייבש, הטריק של האמה). צמח אחד = מטען .1 אף פעם לא בתוך שטח מוגן (הרשאות).

כש**אין מקור**: בסרגל הפעולות כתוב "אין מים" (No water), אין זמן המתנה, והתנועה מציגה הושטת יד יבשה. מים שיכולת משאירה בעולם (התזה של ירייה, שלולית של עמוד מים) הם **מים זמניים** שמתאדים תוך 5–2 ש׳ (אף פעם לא בלוק מים קבוע, ואף פעם לא זורמים).

יכולות פסיביות (נוסף, בחינם): מהירות שחייה +30%, בלי האטה במים, נשימת מים ל-10 ש׳ אחרי כל יכולת מים מתחת למים (לא אינסופית: זה של האוויר). **ירח מלא:** כל יכולת מים גורמת ×1.25 נזק בלילה של ירח מלא (`fullMoonFactor`), ה-HUD מציג את הירח (`UI.md` .(3.6 **יום השמש (הצעה):** ליקוי חמה לא קיים ב-Minecraft; כלום.

4.1 יריית מים — Shot Water (חינם, "קל מאוד לפתיחה")

מקש	משבצת; **לחיצה**. התכוופפות: **שוט מים** (Whip Water, החזקה)
מה זה עושה	זרם מים (`WaterShotEntity`, מצויר כסרט) עף לאן שמסתכלים: **1.5 לבבות** +0.15 לכל M (2.85 ב-(10, דחיפה 1.0, טווח 20 + M, מהירות 1.8; הוא **מכבה** מטרה בוערת וכל אש שהוא עובר בה ((1.7, **×1.5 נגד כשפי אש**, **ומרטיב** את המטרה (3 ש׳; ברק ×.(1.5 עלות מטען .1
זמן המתנה	1 ש׳. :M4 שני זרמים (אחד מכל יד) בכל לחיצה; :M8 שלושה; :M10 הזרם **מתקשת** מעל קיר (ירי בקשת כשמכוונים מעל 30°).
התכוופפות: שוט מים	**החזקה**: שוט מים תלוי מהיד (אורך **0.6M + 4** → 10 ב-(M10 ומצליף במה שמסתכלים עליו כל 10 טיקים: **לב 1** לכל הצלפה, מושך את המטרה בלוק 1 אליכם בכל הצלפה (השוט של קטארה), טווח = אורך. עולה מטען 1 להתחלה, 0.4 תשישות לשנייה. החזקה מקסימלית 8 ש׳, זמן המתנה 4 ש׳.
נגדים	אש **מאדה** את קצה השוט (שוט אש שחוצה אותו מסיים את שניהם ל-1 ש׳); קיר אדמה עוצר ירייה; מגן אוויר מעביר אותה ב-×0.75; כדור אש שנפגע מירייה מתפוצץ בלי נזק (.(1.7 הקפאה על הירייה שלכם באמצע התעופה = סכין קרח (קומבו **(הצעה)** ב-.(M10
מקרי קצה	מתחת למים: הירייה היא סילון לחץ, טווח 8, בלי עלות. לבה: ירייה לתוך לבה מסיסה ולא עושה ללבה כלום (בלי אובסידיאן: כלל זמני). הנת׳ר (:Nether רק מהשק. בוסים: נזק מלא (בליז לוקח ×2 כמו שמים רגילים היו עושים... לא, במשחק הרגיל זה לא קורה; אנחנו נותנים **×1.5 נגד יצורי אש**: בליז, קובייה מאגמה, סטרידר: `waterVsFireMobs`). גשם: חצי עלות.

4.2 ריפוי — Healing

מקש	משבצת; **החזקה**. התכוופפות: **טיהור** (Cleanse, לחיצה)
פתיחה	SP 3
מה זה עושה (אילון)	החזקה: מים זוהרים מצטברים על הידיים ומרפאים **אתכם** (אין מטרה בטווח 4 בלוקים בכיוון המבט) או **את החבר שאתם מסתכלים עליו** בטווח 4 + 0.3M בלוקים: **לב 1 לכל 2 ש׳** ב-M1 (לב 1 לכל 1.5 ש׳ ב-M5, **לב 1 לשנייה ב-M10**); גם מסיר לאט Wither ורעל (מקצר את זמנם בחצי כל 2 ש׳); עולה מטען 1 לכל 4 ש׳ ו-0.5 תשישות לשנייה; המטרה עומדת בצעיף מים זוהר (`ANIMATION.md` .(4.2 יצורים: מרפא את חיות המחמד והכפריים שלכם; אף פעם לא יצורים עוינים. שחקנים: כל אחד, PvP או לא. שניכם צריכים להיות כמעט במנוחה (מהירות תנועה מעל 0.2 בלוקים לטיק מפסיקה את זה).
זמן המתנה	אין (החזקה); החזקה מקסימלית 20 ש׳ ואז מנוחה של 2 ש׳.
רמת שליטה	מהירות וטווח (למעלה); :M4 מרפא **שני** חברים בחרוט המבט שלכם (במרחק 2 בלוקים זה מזה); :M7 מקור שנשאב מצמחים ((4.0; :M10 **מחיה מרפא Enhanced שנפל**? לא — :M10 מרפא **לב 1 לשנייה** ומסיר גם **חולשה, האטה, עיוורון, בחילה**.
התכוופפות: טיהור	התזה על המטרה (או על עצמכם): מסירה **רעל, Wither, בחילה, עיוורון, רעב** בבת אחת ולב 1; עולה 2 מטענים; זמן המתנה 10 ש׳. גם מכבה מטרה בוערת.
נגדים	אין צורך; מרפא שעומד במים קשה להפריע לו (המקור אף פעם לא מתייבש). ריפוי אש ((5.6 הוא התאום החלש.

מקרי קצה	ריפוי של בוס: אף פעם. ריפוי עצמי בחיים מלאים: לא קורה כלום, בלי עלות (גם בלי ניסיון שליטה). הנת׳ר: רק מהשק; השק מתרוקן מהר (.(1.9 משקיפים: לא.

4.3 תמנון מים — Octopus Water

מקש	משבצת; **הפעלה/כיבוי**. התכוופות: **הצלפת תמנון** (Octopus Lash)
פתיחה	SP 5 (דורש יריית מים (M3
מה זה עושה (אילון)	מים עוטפים את הגוף שלכם ו**שמונה זרועות** (6 ב-M1, 8 ב-(M5 מתנופפות סביבכם (`ANIMATION.md` .(4.3 **הגנה:** כל זרוע **מכה הצידה קליע אחד** (חץ, סלע, סכין, כדור אש; לא קרניים או להבים) בכל 2 ש׳ בטווח 2.5 בלוקים, ומכות קרב מגע נגדכם הן **×0.75**. **התקפה:** כשאתם פוגעים במישהו ביד או בנשק בטווח 3 בלוקים, **2 זרועות מכות גם אותו**: **+לב 1** (+0.1 לכל (M ודחיפה של בלוק 1; וגם כל יצור שמתקרב לטווח 2 בלוקים ועוין אליכם מוצלף פעם אחת בכל 2 ש׳ ב-0.5 לב. עולה **3 מטענים** ליצירה, 0.4 תשישות לשנייה; **מהירות ×0.85** כל עוד הוא פעיל. נמשך עד הכיבוי, עד שאתם יוצאים מטווח המים ל-10 ש׳ (הזרועות צריכות מקור כדי לשמור על הצורה; השק נחשב), או 40 ש׳ (`octopusMaxSeconds`, 0 ללא הגבלה). זמן המתנה 10 ש׳ אחרי שהוא נופל.
רמת שליטה	זרועות, נזק; :M4 טווח 3 → 4; :M7 הזרועות גם **תופסות סלע זרוק וזורקות אותו חזרה** (לב (1 פעם בכל 4 ש׳; :M10 הזרועות **אוחזות**: יצור שפוגע בכם **מוחזק** ל-1 ש׳ (בלי תנועה) פעם בכל 5 ש׳.
התכוופות: הצלפת תמנון	כל הזרועות מצליפות קדימה בחרוט של 4 בלוקים: **2 לבבות**, משיכה של 2 בלוקים אליכם; זמן המתנה 4 ש׳. בלי תמנון פעיל: יוצר אותו ומצליף (5 מטענים).
נגדים	אש: להביור עליכם מאדה זרוע אחת בשנייה (התמנון מתכווץ); מעגל אש מסיר 3 זרועות; הקפאה מכשף מים אחר מקפיאה את הזרועות שלכם לגוש ל-2 ש׳ (אי אפשר לפעול); ברק ×1.5 עליכם (אתם רטובים). אדמה: סלעים מוכים הצידה; סלע ענק שובר 2 זרועות. אוויר: פיצוץ אוויר דוחף אתכם ×1 (הזרועות לא מקבעות אתכם).
מקרי קצה	מתחת למים: התמנון בחינם והזרועות הן 8 בכל רמת שליטה (אתם באלמנט שלכם). הנת׳ר: השק מחזיק אותו 10 ש׳ לכל 3 מטענים. רכיבה: התמנון נופל. בוסים: הזרועות לא אוחזות בהם.

4.4 עמוד מים — Spout Water (המערבולת)

מקש	משבצת; **החזקה** (רוכבים כל עוד מחזיקים). התכוופות: **רכיבה על גל** (Wave Ride)
פתיחה	SP 6 (דורש ES מים ≤ 15; "דורש רמת שליטה גבוהה; אחרת קטן מאוד")
מה זה עושה (אילון)	**מערבולת מים** עולה מתחתיכם ממקור מים **שאתם עומדים בו או לידו** (בטווח 3 בלוקים; השק יוצר קטנה: גובה ×:(0.5 עמוד מסתובב (`WaterSpoutEntity` שרוכבים עליו) שמרים אתכם לגובה של **2 + M בלוקים** (3 ב-M1 — "קטן מאוד" — 12 ב-(M10 ו**נע איתכם**: D S A W מנווטים ב-0.3 בלוקים לטיק מעל מים, 0.15 מעל יבשה (העמוד גורר את הבסיס שלו; מעל יבשה הוא מאבד בלוק 1 של גובה לכל 2 ש׳ הרחק מהמים). בזמן הרכיבה אפשר להשתמש בכל יכולת אחרת. עוזבים: העמוד קורס להתזה ואתם נופלים (המים מרככים: בלי נזק נפילה בטווח 12 בלוקים). עולה 4 מטענים להתחלה, 0.5 תשישות לשנייה, רכיבה מקסימלית 15 ש׳ +1 לכל M, זמן המתנה 10 ש׳.
התקפה (אילון: "לרכוב על אויב ולדחוף אותו, ולגרום נזק כבד")	**הכוונת העמוד לתוך יצור** מתנגשת בו: **4 לבבות** +0.3M (7 ב-(10, דחיפה של 3 בלוקים, פעם בכל 2 ש׳ לכל יצור; הסיבוב של העמוד גם מושך פנימה יצורים בטווח 2 בלוקים מהבסיס ומרים אותם בלוק 1, 0.5 לב לשנייה.
רמת שליטה	גובה, זמן רכיבה, נזק התנגשות (למעלה); :M5 עובד מהשק בגובה מלא; :M8 העמוד **קופא** לפי פקודה (לחיצה בהתכוופות בזמן הרכיבה: הוא הופך לעמוד קרח זמני ל-6 ש׳ ואתם עומדים עליו); :M10 שני רוכבים (חבר יכול לקפוץ פנימה).
התכוופות: רכיבה על גל	**גל** עולה מהמים ונושא אתכם קדימה 12 + M בלוקים ב-0.8 בלוקים לטיק לאורך פני השטח (הגלישה של קורה), ודוחף יצורים לפניו 3 בלוקים (לב (1; עובד רק ממים (לא מהשק). עולה 2 מטענים, זמן המתנה 8 ש׳.
נגדים	ברק על העמוד מקריס אותו ((1.7; אש עושה מעט (אדים: ×0.5 לרוכב); הקפאה מכשף מים אחר מקפיאה את העמוד (אתם תקועים למעלה 2 ש׳); פיצוץ אוויר מפיל אתכם; טורנדו שפוגש עמוד מים מסיים את שניהם; אדמה: זריקת סלע על הבסיס לא עושה כלום, על הרוכב נזק מלא.
מקרי קצה	לבה: אף פעם (אין מקור). הנת׳ר: עמוד קטן מהשק בלבד. האנד (:End אין מים אלא אם הבאתם. מתחת לתקרה: העמוד נעצר מתחתיה. בוסים: התנגשות גורמת נזק מלא, בלי הרמה.

4.5 זרועות מים — Arms Water

מקש	משבצת; **הפעלה/כיבוי**. התכוופות: **אחיזת זרוע** (Arm Grab)
פתיחה	SP 4
מה זה עושה (אילון)	שתי הזרועות שלכם עטופות בזרועות מים ארוכות (מינג-הואה): **הטווח** בקרב מגע נעשה **4 + 0.5M בלוקים** (4.5 → 9 ב-M10; במשחק הרגיל זה (3 נגד שחקנים, חיות ומפלצות; **נזק התקפה +לב 1** (+0.1 לכל (M בכל ביד (יד ריקה גורמת לב 1 בסיס + התוספת: אגרוף מים); מהירות התקפה +.20% **אסור** להחזיק פריטים ביד כשהזרועות פועלות (הידיים שלכם מים: סרגל הפריטים עדיין עובד לבחירה, הפריטים מוצגים על הגב... פשוט יותר: פריטים ביד לא מצוירים ולא עושים כלום; `ANIMATION.md` .(4.5 עולה 2 מטענים, 0.2 תשישות לשנייה; נמשך עד הכיבוי או 60 ש׳ (`armsMaxSeconds`, 0 ללא הגבלה); צריך מקור בטווח כל 10 ש׳. זמן המתנה 6 ש׳.
רמת שליטה	טווח, נזק; :M4 הזרועות **מטפסות**: מחזיקים רווח ליד קיר בטווח ומתרוממים 4 בלוקים (הטיפוס של מינג-הואה), זמן המתנה 2 ש׳; :M7 הזרועות **מתנדנדות**: התכוופות + רווח ליד תקרה מושכת אתכם אליה; :M10 הזרועות **קופאות בפגיעה** ל-+0.5 לב (קצוות קרח).
התכוופות: אחיזת זרוע	אוחזים ביצור שמסתכלים עליו בטווח ו**מושכים אותו אליכם** (לב 1, הוא נוחת בלוק 1 מולכם); שחקנים רק עם PvP; בוסים אף פעם. זמן המתנה 4 ש׳.
נגדים	אש מאדה את הזרועות אם אתם מוחזקים בלהביור 2 ש׳ (הן נופלות; זמן המתנה 6 ש׳); הקפאה מכשף מים אחר מקפיאה אותן (אי אפשר לתקוף 2 ש׳); ברק ×1.5 עליכם. שריון אדמה לוקח ×0.5 מאגרופי מים.
מקרי קצה	מתחת למים: הזרועות בחינם והטווח +.2 הנת׳ר: השק מזין אותן (מטען 1 / 10 ש׳). בוסים: נזק מלא, בלי אחיזה. יד עטופה לא יכולה להשתמש בקשת, במגן או לאכול (פתחו את מסך הכשפות או כבו קודם); ה-HUD אומר את זה.

4.6 קרח — Ice (שלושה כרטיסים)

4.6a סכיני קרח — Knives. Ice התכוופות: חודי קרח — Spikes Ice

פתיחה	SP 3 (דורש יריית מים (M2
סכיני קרח	מים קופאים ביד ל-**3 סכינים** ((M1 → 5 ((M6 → 7 ((M10, **1.5 לבבות** כל אחד, טווח 24, מהירות 2.0, חדירה 0; פגיעה **מרטיבה ומצננת**: האטה I ל-3 ש׳ (II ב-(M8; הסכינים מתנפצים לחלקיקי קרח. עולה מטען 1 לכל 3 סכינים, זמן המתנה 2 ש׳. **אש ×1.5 נגד המטרה המצוננת** (.1.7
חודי קרח	שורה של **חודי קרח זמניים** (בלוק `ice_spike` של המוד, בלוק 1, מחודד) פורצת מהקרקע במקום שמכוונים אליו, באורך 5 + M, בלוק 1 לכל טיק, דרך כל קרקע (לא רק מים: החודים עשויים מהמים שלכם): **2 לבבות** לכל מי שהם עולים מתחתיו + דחיפה למעלה; החודים עומדים 5 ש׳ ואז נמסים. עולה 3 מטענים, זמן המתנה 6 ש׳.
נגדים	כדור אש ממיס סכינים באמצע התעופה ((1.7; קיר אדמה עוצר אותם; מגן אוויר משליך אותם; להביור ממיס חודים תוך 1 ש׳. שריון פלדה ×0.5 מסכינים.
מקרי קצה	הנת׳ר: סכינים נמסים אחרי 8 בלוקים (חצי טווח), חודים נשארים 2 ש׳. לבה: חוד לתוך לבה לא עושה כלום. בוסים: מלא.

4.6b הקפאה — .Freeze התכוופות: זריקת שלג — Throw Snow

פתיחה	SP 3
הקפאה (אילון: "להקפיא מים")	מכוונים אל **מים**: פני השטח בתוך דיסק ברדיוס **3 + M** (4 → 13 ב-(M10 הופכים ל**קרח זמני** (מראה של קרח מכוסה כפור, 20 ש׳ +2 לכל M, ואז נמס בחזרה; אפשר ללכת עליו — גשר; סירות נעצרות). מכוונים אל **יצור שעומד במים או עליהם, או רטוב** (יריית מים ב-3 הש׳ האחרונות, גשם): **הרגליים שלו קופאות**: הוא לא יכול לזוז **2 + 0.2M ש׳** (4 ב-(M10, ולוקח 0.5 לב; שחקנים רק עם PvP; בוסים אף פעם. מכוונים אל **מבנה מים של כשף מים אחר** (תמנון, זרועות, עמוד, שוט): הוא **קופא לגוש** ל-2 ש׳ (.4.3–4.5) מכוונים אל מעגל אש או שביל לבה: שריקה, כלום (אש ממיסה קרח). עולה מטען 1 לכל 10 בלוקים של קרח (בחינם על מים פתוחים), זמן המתנה 4 ש׳.
זריקת שלג	**מטח כדורי שלג**: 4 + M כדורי שלג (קליעי `snow_burst` של המוד, 0.5 לב כל אחד, האטה I ל-2 ש׳, מכבים אש, ×3 נגד בליזים כמו כדורי שלג רגילים), טווח 16, זמן המתנה 2 ש׳. מ-M6 השלג **שוכן**: ריבוע 3×3 של שכבות שלג זמניות במקום שהמטח נוחת בו (מאט הולכים). עולה מטען 1.

נגדים	אש ממיסה את דיסק הקרח (כדור אש ממיס חור של (3×3, כשף אש משחרר רגליים קפואות תוך 1 ש׳ בכל יכולת אש (מעגל האש שמפעילים על עצמכם עושה את זה); עמוד אדמה מתחת לרגליים קפואות משחרר אתכם; קפיצת אוויר משחררת אתכם.
מקרי קצה	אוקיינוס עמוק: הדיסק קופא רק בשכבה העליונה. הנת׳ר: אין מה להקפיא אלא אם הבאתם מים; השימוש ברגליים קפואות עובד על מטרות רטובות (גשם לא קיים שם: רק יריית מים מרטיבה). הקפאת יצור באוויר: לא (צריך קרקע). שחקנים קפואים ממשיכים להסתכל סביב ויכולים לכשף.

4.6c קיר קרח — Wall. Ice התכוופות: כיפת קרח — Dome Ice

פתיחה	SP 4 (דורש הקפאה (M2
קיר קרח (אילון: "בינך לבין אויב")	קיר של **קרח זמני** עולה תוך 3 טיקים **בינכם לבין היצור שאתם מסתכלים עליו** (בנקודת האמצע, בניצב לקו; בלי יצור, 3 בלוקים לפניכם בכיוון שלכם): 2×3 ב-M1 → 4×7 ב-M10, נמשך **10 ש׳**, שקוף (קרח), עוצר קליעים ויצורים; **אש ממיסה אותו** (כדור אש 1 לכל 4 בלוקים, להביור בלוק 1 לשנייה: (1.7; סלעים שוברים בלוק 1 כל אחד. עולה 3 מטענים (בחינם על מים פתוחים), זמן המתנה 8 ש׳.
כיפת קרח	כיפה של קרח (רדיוס 2 → 3 ב-(M10 נסגרת מעליכם (ומעל חברים שבתוכה) ל-8 ש׳: שום דבר לא נכנס ולא יוצא, אבל אש ממיסה חור תוך 2 ש׳; אפשר לכשף מבפנים (סכיני קרח דרך הכיפה שלכם: הכיפה מניחה לקליעים שלכם לצאת). עולה 5 מטענים, זמן המתנה 15 ש׳.
מקרי קצה	הנת׳ר: הקרח נמשך חצי מהזמן. לבה: קיר קרח שנוגע בלבה נעלם בשריקה תוך 1 ש׳. שטחים מוגנים: בלוקים זמניים, אותן הרשאות. מים: קיר במים הוא קיר קרח במים (בסדר).

4.7 כשפות דם — Bending Blood (שני כרטיסים, בשער)

המגבלות (אילון): .1 זה **אף פעם לא עובד על כשף מים שחוזק האלמנט שלו ≤ שלכם** (הוא עומד איתן, העיניים שלו זוהרות בכחול לעברכם). .2 **עד שאתם שולטים בזה לגמרי** (כשפות דם ב**רמת שליטה 10**), זה עובד **רק בלילה של ירח מלא** (שלב ירח 0 ב-`level.getMoonPhase()`, בין 13000 ל-23000 של היום; ה-HUD מציג את הירח ובפינות המסך גדל גוון אדום בזמן שאתם מכשפים דם, `ANIMATION.md` .(2.2 בנת׳ר ובאנד אין ירח: רק M10 עובד שם. אפשרויות שרת: `bloodWorksOnPlayers` true, `bloodMoonOnly` true (עם PvP, `bloodBending` .true

פתיחה: 8 SP ו-ES מים **≤ 40** (האמה לימדה את זה כשפה מאסטר). רמת השליטה עולה בשימוש **רק בירח מלא** עד M10 (כך שהגעה ל-M10 לוקחת כ-66 לילות ירח מלא של אימון... איטי מדי: ניסיון השליטה הוא **×4** בשימושי כשפות דם, כלומר בערך 165 תנועות בובה מוצלחות, בערך 15 ירחים מלאים; **וגם** אפשר לקנות עד רמה 7 ב-SP כמו כל יכולת).

4.7a כשפות דם — Bending. Blood התכוופות: הטלת דם — Fling Blood

מה זה עושה (אילון)	**מחזיקים** את המקש על יצור או שחקן בטווח **10 + M בלוקים**: הם **מורמים** בלוק 1 ו**זזים כמו בובה**: המבט שלכם מזיז אותם (הם מרחפים לאן שמכוונים, עד 6 בלוקים בשנייה מהמקום שבו עמדו), הם לא יכולים לזוז, לתקוף, לכשף או להשתמש בפריטים; האיברים שלהם מתעוותים (`ANIMATION.md` 12.4, הביט החי `BLOODBENT` שהלקוח שלהם קורא כדי לנעול קלט, כמו `PinLock` של .(Enhanced נזק **0.5 לב לשנייה** של החזקה. החזקה מקסימלית **4 + 0.6M ש׳** (10 ב-(M10, ואז זמן המתנה **25 ש׳**. מטרה אחת (שתיים ב-:M10 השנייה בטווח 4 בלוקים מהראשונה). עולה 0.6 תשישות לשנייה, בלי מים.
נכשל על	כשף מים עם ES ≤ שלכם; בוסים; יצירתי/משקיף; שחקנים כש-PvP כבוי; מתים, גולמים וכל מה שב-`bending:no_blood` (מתים, גולמי ברזל/שלג, בליזים, קוביות מאגמה, סליימים, וורדנים, שולקרים, ווקסים, אלאיים, אנדרמנים? — לאנדרמנים יש דם: כן, אפשר לכשף אותם).
התכוופות: הטלת דם	בזמן ההחזקה: **משליכים** את הבובה לאן שמסתכלים במהירות 1.6 (**3 לבבות** בנחיתה + נזק נפילה), וההחזקה נגמרת (זמן המתנה כמו למעלה). בלי החזקה: תופסים ומשליכים מיד (2 ש׳ של החזקה ואז השלכה: זריקה מהירה של 2.5 לבבות).
רמת שליטה	טווח, זמן החזקה, שתי מטרות; החופש של M10 בירח מלא.

נגדים	**כשפות הדם של כשף מים אחר** עליכם: החזק יותר מנצח ((ES, תיקו מחזק את המגן; **ברק של כשף אש** שפוגע במכשף הדם שובר כל החזקה; **נזק של 2 לבבות ומעלה** למכשף הדם שובר את ההחזקה; לובשי שריון אדמה מכושפים (בשר מתחת לאבן) אבל שריון פלדה ב-M10 עומד ב-50% מהזמן (של טוף... לא: אין יוצא מן הכלל; הוסר). בועת אוויר: לא עוזרת. השלכה רוחנית: אי אפשר לכשף רוח; אפשר לכשף גוף שמתבונן.
מקרי קצה	מתחת למים: עובד. דרך קירות: צריך קו ראייה כדי להתחיל, ושומר על ההחזקה דרך בלוק .1 הלקוח של שחקן מכושף נועל קלט תנועה (`MovementInputUpdateEvent`), המצלמה שלו חופשית. רכיבה: מורידים מהחיה. הנת׳ר/האנד: רק .M10 יצור שמכושף מעל לבה: המוות שלו על שמכם (SP נספר).

4.7b שלילת כשפות — Severance Bending (שליטה מלאה)

פתיחה	מופיע כשכשפות דם ב-**M10** (בחינם אז).
מה זה עושה (אילון)	**מקרוב** (בטווח **2 בלוקים**, המגע של אמון: צריך לכשף את המטרה עם 4.7a, ואז ללחוץ על המקש של הכרטיס הזה, או ללחוץ עליו כשהמטרה בטווח 2 ולא מוחזקת: הוא עושה את שניהם: החזקה של 1 ש׳ ואז המגע), אתם לוקחים את הכשפות של המטרה לזמן מה **לפי החוזק שלה**: `severanceSeconds = 600 × 1 / (1 + ES/10)` → **1 ES ≈ 9 דק׳** ("בערך 10 דקות לכשף חלש"), **40–60 ES ≈ 1.5–2 דק׳** ("1–2 לכשף מיומן למדי"), 100 ES ≈ 55 ש׳. ה-HUD של המטרה נעשה אפור, כל יכולת מסרבת ("הכשפות שלך נעלמו"), המראות שלה נשארים, הנקודות שלה נשארות; הזמן יורד ב-HUD שלה; **ריפוי ((4.2 של 20 ש׳ ב-M10 מכשף מים אחר, או ריפוי באש M10 ל-40 ש׳, מחזירים את זה מוקדם (הצעה; `severanceHealable` (true)**. זמן המתנה **120 ש׳**. שחקנים רק עם PvP; עובד גם על גיבורי Enhanced **(הצעה)** אם קיימים (הכוחות שלהם דרך `Powers.setPower`? **לא**: אף פעם; רק כשפות).
נכשל על	אותה רשימה כמו ב-4.7a, ועוד כל מי שאין לו אלמנט.
מקרי קצה	מי שנשללו ממנו הכשפות עדיין יכול לעוף עם גלשן? **לא**: הגלשן צריך כשפות. הוא עדיין יכול להשתמש בשק המים כדי לשתות? אין שתייה. הוא שומר על היכולות הפסיביות? **לא**: גם הפסיביות הן כשפות (כשף האוויר נופל כמו כל אחד). מוות לא מחזיר את זה מוקדם (הטיימר נשמר אצל השחקן).

4.8 דוגמאות לסידור קרב של מים (נוסף)

- **מתחיל:** X יריית מים / שוט, C סכיני קרח / חודים, Alt ריפוי / טיהור, K הקפאה / שלג.
- **קטארה:** יריית מים, ריפוי, תמנון מים, קיר קרח.
- **מינג-הואה:** זרועות מים, סכיני קרח, יריית מים, הקפאה.
- **אמון:** כשפות דם, שלילת כשפות, יריית מים, סכיני קרח.

---

5. אש — כשפות אש, עם ברק (גרסה 1.3)

הנושא. שאולין הצפונית: חדה, ישרה, מהירה, מונעת על ידי הנשימה. צבעים: כתום להבה וזהב `#FFD23F` / `#FF6A1F`; **האש הכחולה של אזולה** `#CFF2FF` / `#3FA4FF` (המראה משנה כל צבע אש, `LOOKS.md` (4.3; ברק לבן-כחול `#DDF4FF`.

יכולת פסיבית (אילון): אש פוגעת פחות בכשפי אש: נזק מאש, מלבה ומשריפה **0.5×** (`fireResistFactor`; 0.3× ב- ES אש ≤ (50, זמן השריפה 0.5×; אפשר **לכבות את עצמכם** בהתכופפות (1 ש׳). **(נוסף)** השמש: ביום יכולות אש גורמות 1.1×, בלילה 1.0× (שביט סוזין הוא אירוע נדיר **(הצעה)**).

5.1 כדור אש — Fireball (חינם)

מקש	משבצת; **לחיצה**. התכוופפות: **כדור אש קטן** (Small Fireball)
מה זה עושה	כדור אש מהאגרוף, טווח 24 + M, מהירות 1.6, **2 לבבות** +0.2 לכל M (3.8 ב-(10 + שריפה של **3 ש׳** (4 ב-(M6; הוא מתפוצץ בפגיעה בהבזק של 1.5 בלוקים (0.5 לב לאחרים בקרבת מקום) ו**לא מדליק שום אש** אלא אם `setsFires [fire]` ו-`mobGriefing` (ואז עד 3 בלוקי אש, הרשאות).

גודל (אילון)	הכדור גדל עם רמת השליטה: רדיוס 0.3 → 0.9 בלוקים (תיבת פגיעה ומראה), הפיצוץ 1.5 → 3 בלוקים ב-M10 (לב 1 לעומדים בצד).
זמן המתנה	1.2 ש׳ (24 טיקים). :M5 שני כדורים (אחד מכל אגרוף) בכל לחיצה; :M8 שלושה; :M10 **כדור אש גדול** בלחיצה כפולה (רדיוס 1.2, 5 לבבות, פיצוץ 4, זמן המתנה 4 ש׳).
התכוופות: כדור אש קטן (אילון: "כשף מיומן מאוד יכול לבחור לשמור אותו קטן כך שיגרום מעט נזק")	מ-**M6**: גולה של אש, **0.5 לב**, בלי שריפה, בלי פיצוץ, מדליקה מדורה/נר/TNT? — מדליקה **מדורות ונרות** (לא TNT, לא בלוקים), טווח 16, זמן המתנה 0.5 ש׳: להדלקת דברים ולמשחק. לפני M6 השימוש בהתכוופות הוא כדור אש רגיל עם חצי נזק.
נגדים	יריית מים מפוצצת אותו בלי נזק ((1.7; פיצוץ אוויר מסית אותו; קיר אדמה או קיר קרח עוצרים אותו (קרח נמס: כדור 1 לכל 4 בלוקים); מגן אוויר משליך אותו (אוכל 2 לבבות). כשף מים לוקח ×1.0; מטרה קפואה ×1.5.
מקרי קצה	מתחת למים: נדחה. גשם: ×0.8 הנת׳ר: ×1.25 בוסים: מלא; הוויתר, בליזים, קוביות מאגמה חסינים לאש (כמו במשחק הרגיל): 0 נזק, ה-HUD אומר "חסין". חפצים על הקרקע: אף פעם לא נשרפים.

5.2 מכת אש — Punch Fire

מקש	משבצת; **הפעלה/כיבוי** (האגרופים בוערים). התכוופות: **בעיטת אש** (Kick Fire, לחיצה)
פתיחה	2 SP
מה זה עושה	כשזה פועל, כל **מכת יד ריקה בקרב מגע** היא אגרוף לוהט: **+1.5 לבבות** (+0.1 לכל (M ושריפה של 2 ש׳, הבזק להבה, והמכה **מתעלמת מ-2 נקודות שריון לכל M**... לא: **מתעלמת מ-20% מהשריון** (האש עוברת דרך הפערים). טווח 3 (כמו במשחק הרגיל). עולה 0.1 תשישות לכל מכה. נמשך עד הכיבוי או 60 ש׳ (0 ללא הגבלה). אי אפשר להחזיק פריטים בזמן הפעולה (האגרופים הם הנשק).
רמת שליטה	נזק; :M4 המכה השלישית ברצף **דוחפת 2 בלוקים** (קומבו); :M7 כל מכה גם זורקת **דקירת אש קטנה** 3 בלוקים קדימה (0.5 לב) אם האגרוף מחטיא; :M10 מכות גורמות **+2.5 לבבות**.
התכוופות: בעיטת אש	בעיטה מסתובבת עם סהר להבה: **2 לבבות** לכל מי שבקשת של 2.5 בלוקים מלפנים, דחיפה 2, שריפה 2 ש׳; זמן המתנה 3 ש׳; אפשר להשתמש באוויר (סלטה).
נגדים	זרועות תמנון המים סופגות את המכה (×0.75) ומכבות את האש עליכם? לא: על המטרה. מטרה קפואה ×1.5. שריון פלדה ×1.0, שריון אדמה ×0.5.
מקרי קצה	מתחת למים: ×0.5 ובלי שריפה. בוסים: מלא. PvP כבוי: בלי שחקנים.

5.3 להבויר — Flamethrower

מקש	משבצת; **החזקה**. התכוופות: **נשיפת אש** (Breath Fire, החזקה; מ-M7)
פתיחה	4 SP (דורש כדור אש M3)
מה זה עושה (אילון: "סילון אש רציף משתי הידיים")	החזקה: שני סילוני אש מכפות הידיים (`ContinuousBeam` של Enhanced בסגנון להבה, `TECH.md` :2): טווח **8 + 0.6M** (14 ב-M10, חרוט ברוחב 1.5 בלוקים בקצה, **לב 1 לכל 0.5 ש׳** לכל יצור שבתוכו (סוג נזק בלי זמן המתנה, כמו הקרניים של (Enhanced + שריפה 3 ש׳; ממיס קירות קרח בלוק 1 לשנייה ושלג; לא מדליק אש אלא אם `setsFires`. עולה 0.8 תשישות לשנייה; החזקה מקסימלית **6 ש׳** ואז מנוחה של 4 ש׳ (הנשימה); אתם נעים ב-×0.6 בזמן הירי.
רמת שליטה	טווח; :M4 לב 1 לכל 0.4 ש׳; :M7 **נשיפת אש** נפתחת; :M10 הסילון **דוחף** מטרות אחורה 0.5 בלוק לשנייה.
התכוופות: נשיפת אש (אילון: "לנשוף אש מהפה, גדולה וחזקה יותר")	מ-**M7**: סילון אחד רחב יותר מהפה: טווח 10 + 0.6M, חרוט ברוחב 2.5, **1.5 לבבות לכל 0.5 ש׳**, החזקה מקסימלית 4 ש׳, מנוחה 6 ש׳, אי אפשר לזוז בזמן הנשיפה (ראש לאחור, תנוחת הנשימה של הדרקון). לפני M7, התכוופות היא הסילון הרגיל מיד אחת ב-×0.5 ("חימום").
נגדים	יריית מים לרוחב הסילון מכבה אותו ל-1 ש׳ וכשף המים לא לוקח שום תוספת; פיצוץ אוויר מסיט את הסילון הצידה; טורנדו מכבה אותו; קיר אדמה עוצר אותו; **ואקום אוויר** הורג אותו. כשפי אש לוקחים ×0.5.
מקרי קצה	מתחת למים: נדחה. גשם: ×0.8 הנת׳ר: ×1.25 בוסים: מלא. הדלקת :TNT אף פעם. סילון לתוך שביל לבה: כלום.

5.4 שוט אש — Whip Fire

מקש	משבצת; **החזקה** (השוט ביד כל עוד מחזיקים). התכוופות: **הצלפת שוט** (Lash Whip, לחיצה)
פתיחה	SP 4
מה זה עושה (אילון)	שוט של אש תלוי מהיד (אורך **5 + 0.7M** → 12 ב-M10 ו**מכה במה שמסתכלים עליו** כל 12 טיקים בטווח מלא: **1.5 לבבות** לכל מכה (+0.1 לכל M ו**כל מה שהוא פוגע בו נדלק** (שריפה 4 ש׳; גם **בלוקים**: בלוק אש 1 בנקודת הפגיעה אם `setsFires` והרשאות; שוט אש על קיר קרח ממיס 2 בלוקים בכל מכה). עולה 0.5 תשישות לשנייה, החזקה מקסימלית 10 ש׳, זמן המתנה 4 ש׳. תנועה ×0.8 בזמן ההחזקה.
רמת שליטה	אורך: M4; שני שוטים (אחד מכל יד) בלחיצה כפולה: המכות מתחלפות כל 6 טיקים; M7: מכה **חותכת סלע באמצע התעופה** ((2.1 או שורפת להב אוויר; M10: השוט **נכרך**: יצור שנפגע נמשך 2 בלוקים אליכם (התפיסה של זוקו).
התכוופות: הצלפת שוט	**קרקוש ארוך** אחד באורך מלא +3: **3 לבבות**, שריפה 4 ש׳, דחיפה 2; זמן המתנה 3 ש׳.
נגדים	שוט מים שחוצה אותו: שניהם נגמרים ל-1 ש׳; יריית מים על מחזיק השוט: השוט כבוי ל-2 ש׳; מגן אוויר: מכות ב-×0.75; קיר אדמה חוסם אותו (השוט מכה באבן ומשחים אותה: ענן עשן).
מקרי קצה	מתחת למים: נדחה. גשם: מכות ×0.8 ובלי אש בבלוקים. הנת׳ר: ×1.25 PvP כבוי: בלי שחקנים. בלוקים דליקים סביבכם: הגוף של השוט עצמו לא מדליק כלום; רק נקודת המכה, ואף פעם לא בשטח מוגן.

5.5 מעגל אש — Circle Fire

מקש	משבצת; **לחיצה**. התכוופות: **סילון אש** (Jet Fire, החזקה)
פתיחה	SP 5 (דורש מכת אש (M3
מה זה עושה (אילון: "מסתובבים עם הידיים כדי לשלוח טבעת אש לכל מי שסביבכם; כשך מיומן משתמש גם ברגליים, לאש חזקה יותר")	אתם מסתובבים (התנועה: 360° ב-12 טיקים, `ANIMATION.md` (5.5 ו**טבעת אש** מתרחבת מכם עד **4 + 0.4M בלוקים** (8 ב-M10 במשך 10 טיקים: כל מי שהיא חוצה לוקח **2 לבבות** (5–M1, ידיים בלבד) או **3 לבבות** (**+M6**: טאטוא הרגליים מצטרף: טבעת שנייה, נמוכה יותר, 4 טיקים אחר כך) + שריפה 3 ש׳ + דחיפה 2; הטבעת **מכבה** יריות מים נכנסות... לא: מים מנצחים אש: יריית מים חותכת פער (.(1.7 ממיסה קרח בתוך הרדיוס, לא מכבה כלום. אש: עד 12 בלוקי אש בקצה הטבעת אם `setsFires` (אף פעם לא בשטחים מוגנים).
זמן המתנה	8 ש׳. :M10 **מעגל כפול** (לוחצים פעמיים תוך 10 טיקים: הטבעת השנייה ב-×0.5 נזק).
התכוופות: סילון אש	**החזקה**: סילונים מהרגליים ומכפות הידיים **מרימים אתכם**: 0.9 בלוקים לטיק כלפי מעלה בהתחלה ואז טיפוס ריחוף 0.2 לטיק, אפשר לנווט (W A S D ב-(0.3, עד **3 + 0.3M ש׳** (6 ב-:(M10 הטיסה בסילונים של אוזאי ואזולה, התפרצויות קצרות, לא טיסה אמיתית; נזק נפילה מסוף הסילון ×0.5. עולה 1 תשישות לשנייה, זמן המתנה 6 ש׳. גם שובר אחיזה (אחיזת מתכת, חולות טובעניים, רגליים קפואות).
נגדים	מים: יריית מים לתוך הטבעת חותכת אותה; רוכב על עמוד מים נמצא מעליה; פיצוץ אוויר דוחף את הטבעת? לא: מכבה את החלק של הטבעת שבתוך החרוט שלו ((1.7; ואקום אוויר הורג אותה; טורנדו מעל מעגל אש יוצר **טורנדו אש** (.(3.8 שריון אדמה ×0.5. קיר קרח: נמס בו חור של 2 בלוקים.
מקרי קצה	מתחת למים: נדחה. בגשם: ×0.8. הנת׳ר: ×1.25. טבעת אף פעם לא חוצה קיר Hex או קצה של שטח מוגן (בלוקי האש). בוסים: נזק מלא, דחיפה ×0.2.

5.6 ריפוי באש — Healing Fire

מקש	משבצת; **החזקה**. התכוופות: **צריבת רעל** (Out Burn, לחיצה)
פתיחה	SP 3
מה זה עושה (אילון: "מרפאים אחרים ועוזרים נגד רעל; קצת חלש יותר מריפוי מים")	מחזיקים על **חבר** שמסתכלים עליו בטווח 4 בלוקים (או על עצמכם כשאין חבר בטווח הראייה): אור אש זהוב וחם זורם אליו: **לב 1 לכל 3 ש׳** ב-M1 (1 לכל 2 ש׳ ב-M5, 1 לכל 1.5 ש׳ ב-:M10 תמיד צעד מאחורי המים), ו**רעל ו-Wither מתקדמים לאט יותר** (חצי) בזמן ההחזקה; עולה 0.5 תשישות לשנייה; החזקה מקסימלית 20 ש׳, מנוחה 2 ש׳; שניהם צריכים להיות במנוחה. (ריפוי מבוסס צ'י מההוראה של הדרקונים ב*קורה*.)

התכוננות: צריבת רעל	צורבת את **הרעל וה-Wither** מהמטרה בבת אחת (ו-0.5 לב נזק להם: זה כואב), ועוד רעב; זמן המתנה 15 ש׳.
רמת שליטה	מהירות: :M10 מסיר גם חולשה והאטה, ומחזיר רעב 1 לכל 10 ש׳.
מקרי קצה	אף פעם לא יצורים עוינים או בוסים. במים: עובד (זה צ'י, לא להבה). הנת׳ר: עובד. :PvP מרפא כל אחד.

5.7 יצירת ברק — Generation Lightning

מקש	משבצת; **מחזיקים כדי להטעין, משחררים כדי לירות** (הטענה מינימלית 10 טיקים). התכוננות: **קשת ברק** (Arc Lightning, לחיצה)
פתיחה	8 SP (דורש ES אש ≥ 30, "אש קרת דם")
מה זה עושה (אילון)	החזקה: צורת שתי האצבעות מסתובבת (`ANIMATION.md` 5.7, הדרך של אירו: שתי הידיים במעגלים איטיים שנפגשים בבטן ואז נמתחות), ניצוצות זוחלים על הזרועות, ובשחרור **ברק** (קו `LightningBoltFx` עם 4–2 ענפים, קרן מיידית עד **טווח 32 + M**, נעצרת בבלוקים) פוגע ביצור הראשון על הקו: **4.5 לבבות** (אילון) +0.15 לכל M (5.85 ב-(M9, **שיתוק 2 ש׳** (אילון; אפקט `bending:paralysed`: בלי תנועה, בלי התקפה, בלי כשפות; קלט השחקנים נעול; בוסים 0.5 ש׳), **×1.5 נגד רטוב/מים/מתכת**, ×0.5 נגד שריון אדמה ((1.7; ברק שפוגע במים מתפשט לכל מי שבאותם מים בטווח 4 בלוקים (×.(0.5 הטענה ארוכה יותר (עד 30 טיקים) לא מוסיפה דבר חוץ ממראה; אי אפשר לזוז בזמן ההטענה (האטה... נעול).
זמן המתנה	**20 ש׳** (אילון: "זמן המתנה ארוך"; `lightningCooldown` 400 טיקים).
רמת שליטה	נזק, טווח; :M5 שיתוק 2.5 ש׳; **:M10 שתי ידיים** (אילון: "שליטה מלאה: יורים אותו בשתי הידיים ל-6 לבבות"): הברק הוא שני ברקים שמתחברים, **6 לבבות**, שיתוק 3 ש׳, זמן המתנה 25 ש׳; צורת שתי הידיים היא ברירת המחדל ב-M10 וטפיחה (שחרור לפני 10 טיקים) נותנת ברק יחיד.
התכוננות: קשת ברק	קשת קצרה ומנצנצת מהאצבעות אל **יצור אחד בטווח 6 בלוקים**: **1.5 לבבות**, שיתוק 0.5 ש׳, זמן המתנה 5 ש׳ (דקירה, בסגנון מאקו).
הטיית ברק	**ברק שמכוונים אל כשף אש שמטה אותו** חוזר אליכם (.(5.8
נגדים	קיר אדמה או קיר פלדה עוצרים אותו (קיר הפלדה **מוליך**: כל מי שנוגע בקיר לוקח לב (1; קיר קרח מתנפץ (4 בלוקים); מגן אוויר ב-M10 מסיט ברק אחד; מוט ברק בטווח 8 מנקודת הכיוון **מושך** את הברק (המוט של המשחק הרגיל: נגיעה יפה: `lightningRodsAttract` .(true אם אתם עומדים במים בעצמכם: אתם לוקחים **לב 1** כשאתם יורים (סכנה).
מקרי קצה	**ברק רגיל של המשחק:** הברק הוא האפקט וסוג הנזק של המוד עצמו (`bending:lightning`, ב-`minecraft:is_lightning` כך שקריפרים שהוא פוגע בהם נעשים **טעונים**, כפריים לא הופכים למכשפות? — המשחק הרגיל עושה את זה רק על יישות `LightningBolt` אמיתית: אנחנו לא יוצרים **שום** ברק רגיל, ולכן בלי מכשפות, בלי שריפות, בלי שינוי חמצון נחושת: **(נוסף)** ברק "טהור"). סופת רעמים: ×1.25. הנת׳ר: ×1.0 (לא אש). בוסים: נזק מלא, שיתוק 0.5 ש׳. PvP כבוי: בלי שחקנים. שחקן משותק עדיין יכול לפתוח את מסך הכשפות (אי אפשר לפעול).

5.8 הטיית ברק — Redirection Lightning

מקש	משבצת; **החזקה** (העמידה: הדרך של אירו להטיית ברק). התכוננות: **הארקה** (It Ground, לחיצה)
פתיחה	8 SP (דורש ES אש ≥ 35; "דורש רמת שליטה גבוהה")
מה זה עושה (אילון)	מחזיקים את המקש כשברק מגיע: כל עוד העמידה מוחזקת, **כל ברק שפוגע בכם** (ברק או קשת של כשף אש אחר, **ברק רגיל של המשחק**, הקרן של תור אם Enhanced קיים וב-`is_lightning`, זו של (Love **נכנס בזרוע, עובר דרך הבטן** (השביל הלוהט מצויר על הגוף ובגוף ראשון, `ANIMATION.md` (5.8 **ויוצא מהזרוע השנייה** לאן שמסתכלים, **תוך 10 טיקים מהפגיעה** (צריך לשחרר את המקש, או שהוא יורה לאורך המבט אוטומטית ב-10 טיקים מ-M8 ומעלה). סיכוי ההצלחה **לפי רמת שליטה**: M1 20%, M2 30% ... **M9 100%** (רשימת `redirectChance`; אילון: "חסר ניסיון: הברק כנראה יפגע בכם; מיומן: 100% חזרה"); בכישלון אתם לוקחים את הברק ב-×1.25 (הוא עבר בכיוון הלא נכון דרך הלב: האזהרה של אירו) והעמידה נופלת. בהצלחה אתם לוקחים **0** והברק יוצא **באותו נזק** (6 לבבות אם היה (6, עם משך השיתוק שלכם, **אל התוקף אם מסתכלים עליו, או לכל מקום אחר שמסתכלים אליו** (אילון: "100% חזרה אל התוקף, או לכיוון אחר").

החזקה	אפשר להחזיק את העמידה עד **5 ש׳** (ואז מנוחה של 2 ש׳, בלי זמן המתנה: זו עמידה); בזמן ההחזקה אתם נעים ב-×0.5 ואי אפשר להשתמש ביכולות אחרות; זה עולה 0.3 תשישות לשנייה. ב-M10 אפשר גם להחזיק אותה **שנייה 1 אחרי** שברק מתחיל להיטען לנגד עיניכם (ה-HUD מהבהב את ההטענה של התוקף: "ברק!" כשכשף אש בטווח 40 בלוקים מתחיל להטעין לעברכם).
התכופפות: הארקה	שולחים את הברק שאתם מחזיקים **אל הקרקע**: בלי נזק בשום מקום, מכתש של ניצוצות (בלי בלוקים), ו**אתם מתרפאים בלב 1** (השיעור של זוקו: האנרגיה עוברת בבטחה). גם פורקת ברק רגיל מסופת רעמים בלי נזק.
רמת שליטה	הסיכוי (למעלה); :M5 החלון הוא 15 טיקים; :M8 ירי אוטומטי בסוף החלון; :M10 מטים **שני ברקים** בהחזקה אחת (הברק הכפול של אזולה, 5.7 M10, נחשב לברק אחד של .(6
מקרי קצה	עומדים במים: הברק המוטה גם מחשמל אתכם בלב 1 (.(1.7 שריון פלדה לבוש: ההטיה **תמיד נכשלת** (הוא מוליך דרך השריון: ה-HUD אומר את זה). ברק רגיל (מכת סערה): אפשר להטות אותו, 2.5 לבבות, לא מדליק אש, טוען קריפר שמכוונים אליו. בוסים: ברק מוטה גורם להם נזק מלא.

5.9 דוגמאות לסידור קרב של אש (נוסף)

- **מתחיל:** X כדור אש / קטן, C מכת אש / בעיטה, Alt להביור / נשיפה, K שוט אש / הצלפה.
- **זוקו:** כדור אש, שוט אש, מעגל אש / סילון, הטיית ברק.
- **אזולה:** כדור אש (כחול), להביור, מעגל אש / סילון, ברק.
- **אירו:** נשיפת אש (להביור), ריפוי באש, ברק, הטיית ברק.

.6 התקדמות

6.1 עץ הכישורים (אחד לכל אלמנט)

העץ של כל אלמנט הוא **גרף של כרטיסים** (`UI.md`) :(2.2 שכבות מהשורש (המתחיל החינמי) כלפי חוץ. אפשר לפתוח יכולת כש**ההורה שלה פתוח וברמת השליטה הנדרשת** ויש לכם .SP פתיחה נותנת את היכולת ברמת שליטה 1 ומכניסה אותה למשבצת הפנויה הראשונה בסידור הקרב, אם יש. רמות שליטה קונים באותו כרטיס.

עץ האדמה

```
                                                                Rock Throw (free)
                                                  Earth Pillar (2)  [Rock Throw M1] ─┤
                                                  Earth Wall (3)    [Rock Throw M2] ─┤
                                  Sand Bending (3)  [Earth Wall M1, Rock Throw M3] ─┘  │
                                               Quicksand (4)  [Sand Bending M3] ─┘     │
                                                  Earth Armour (4)  [Rock Throw M2] ─┤
                                                        Lava Bending (6)  [ES ≥ 20] ─┘
                                                                  Metal Bending (needs ES ≥ 30):
Steel Knives (5) — Steel Wall (5) — Wreck Metal (6)   [each needs the previous at M1]
```

עץ האוויר

```
                                                                Air Blast (free)
                                                               Air Bubble (2) ─┤
                                                  Air Blades (4)    [Air Blast M2] ─┤
                                                  Air Shield (4)    [Air Blast M2] ─┤
                                                  Air Scooter (4)   [Air Blast M3] ─┤
                                        Tornado (5)  [Air Blast M4, Scooter M1] ─┘  │
                                                     Spiritual Projection (6)  [ES ≥ 15] ─┘
Zaheer's Path (a pet's death): True Flight (free), Suffocation (free)
```

עץ המים

```
                                                    Water Shot (free)
                                                       Healing (3) ─┤
                  Water Octopus (5)          [Water Shot M3, Healing M1] ─┘  │
                        Water Arms (4)                      [Water Shot M2] ─┤
                        Ice Knives (3)                      [Water Shot M2] ─┤
                        Freeze (3)                    [Ice Knives M1] ─┘   │
                            Ice Wall (4)              [Freeze M2] ─┘       │
                              Water Spout (6)                     [ES ≥ 15] ─┤
                              Blood Bending (8)                   [ES ≥ 40] ─┘
                    Bending Severance (free)       [Blood Bending M10] ─┘
```

עץ האש

```
                                                    Fireball (free)
                                                   Fire Punch (2) ─┤
                        Fire Circle (5)            [Fire Punch M3] ─┘  │
                          Flamethrower (4)                  [Fireball M3] ─┤
                          Fire Whip (4)                     [Fireball M2] ─┤
                                                      Fire Healing (3) ─┤
                              Lightning Generation (8)          [ES ≥ 30] ─┤
                              Lightning Redirection (8)         [ES ≥ 35] ─┘
```

6.2 עקומת רמת השליטה

רמה	ניסיון נדרש (שימושים מצטברים)	SP לקנייה (אופציונלי, ≥ רמה 7)	זמן אופייני לשחקן פעיל
1	0	—	בפתיחה
2	10	1	הערב הראשון
3	25	2	
4	50	2	שבוע של משחק
5	90	3	
6	150	3	
7	230	4	חודש
8	340	— (שימוש בלבד)	
9	480	—	
10	660	—	המשחק הארוך

ניסיון השליטה מוצג גם כפס דק מתחת לסמל היכולת ב-HUD. עלייה ברמה מנגנת את הצלצול של האלמנט וטבעת חלקיקים קטנה, ואומרת "Throw: Rock" רמת שליטה "5 בסרגל הפעולות.

6.3 עלות העץ המלא (לכוונון)

אלמנט	SP לפתיחה (כל הכרטיסים)	קניית כל רמות השליטה עד 7	סך הכול
אדמה	1+2+3+3+4+4+6+5+5+6 = 39 (3 הראשונים חינם)	10 כרטיסים × 15 = 150	~186
אוויר	2+4+4+4+5+6 = 25 (שני הכרטיסים של זהיר חינם)	9 × 15 = 135	~157
מים	3+5+4+3+3+4+6+8 = 36	10 × 15 = 150	~183
אש	2+5+4+4+3+8+8 = 34	8 × 15 = 120	~151

(קניית רמות 2–7 של כרטיס עולה 1+2+2+3+3+4 = 15 SP.) ב-SP 1 לזומבי ו-25 לוורדן, עץ מלא הוא מטרה ארוכה אבל אפשרית;

המספרים הם שאלה פתוחה 6 של אילון וכולם ב-`[progression]`.

7. טבלאות איזון (שורה אחת לכל יכולת)

לבבות; טווח בבלוקים; זמן המתנה בשניות; "M" = משתנה לפי רמת שליטה (הנוסחה בפרק של היכולת).

7.1 אדמה

#	יכולת	מקש	סוג	עלות SP	נזק (M1) → (M10)	זמן המתנה	טווח	משך	וריאציית התכוופות (נזק, זמן המתנה)	נגדים
E1	Rock Throw	משבצת	לחיצה	0	2 → 3.8 (סלע ענק 6)	1.5 (3)	24+M	—	Rock Hold (אותו דבר, —)	Wall Earth, Shield Air, Octopus
E2	Earth Armour	משבצת	הפעלה/כיבוי	4	מעטפת 12 → 25.5; +8 שריון	20 אחרי	עצמי	∞ (∞=0)	Blast Shed (1.5, 20)	מים ×1.5, Freeze
E3	Pillar Earth	משבצת	לחיצה	2	מכוון 1	3	עצמי / 12	15 ש׳	Earth Launch (0, 4)	סלע שובר אותו
E4	Wall Earth	משבצת	לחיצה	3	—	8	3 קדימה	10 ש׳	Push Wall (1.5, 10)	סלעים, Lava Shuriken, שחיקה
E5	Sand Bending	משבצת	לחיצה	3	זרם 1 + עיוורון	2.5	10 → 16	קיר 6 ש׳	Wall Sand (—, 6)	מים, Blast Air
E6	Quicksand	משבצת	לחיצה	4	0.5/ש׳	10	12	4 → 7.6 ש׳	Cloud Sand (0.25/ש׳, 10)	ES חזק יותר, Air Pillar, Jump
E7	Lava Bending	משבצת	לחיצה	6	לבה; שוריקן 3 + שריפה	4 / 12	6+M / 24	12 ש׳	Lava Shuriken (3, 4)	מים, Wall Ice
E8	Steel Knives	משבצת	לחיצה	5	1.5 × 3 → 7	2.5	32	—	Pull Metal (—, 6)	Wall Earth, Shield Air, Armour Steel
E9	Wall Steel	משבצת	לחיצה	5	—	8	3 קדימה	10 ש׳	Steel Armour (מעטפת 16 → 25, 20)	פיצוצים, ברק ×1.5
E10	Wreck Metal	משבצת	לחיצה	6	גולם 2 (M10)	4	10	60 ש׳ הרוס	Grip Metal (השלכה 3, 8)	הסרת שריון, Jet Fire

7.2 אוויר

#	יכולת	סוג	עלות SP	נזק	זמן המתנה	טווח	משך	וריאציית התכוופפות	נגדים
A1	Blast Air	לחיצה	0	0.5 + השלכה 4 → 10 בלוקים	2	חרוט 8+M	—	Jump Air (—, 2)	שריון אדמה/פלדה ×0.5
A2	Shield Air	הפעלה/כיבוי	4	פיצוץ 3.5 (או 4)	12 אם נשבר / 6 אם הורד	רדיוס 1.6 → 2.4	20 ש׳ (∞=0)	Burst Shield (3.5, 12)	סלעים אוכלים אותו, Tornado
A3	Glider Air	פריט	יצירה	—	—	—	∞	—	—
A4	Blades Air	לחיצה	4	2.5 → 3.4	1.5	20+M	—	Slice Air (2, 3)	כל קיר, Fire M7 Whip
A5	Spiritual Projection	לחיצה	6	—	60 ((30)	64+8M	30+6M ש׳	Deep Meditation (ריפוי, 30)	פגיעה בגוף
A6	Bubble Air	הפעלה/כיבוי	2	—	—	עצמי (+חבר 1 ב-M6)	∞ במים	Cushion Air (הפעלה/כיבוי)	דחיפה של Spout
A7	Scooter Air	הפעלה/כיבוי	4	פיצוץ 2 ((M10)	5	מהירות 14 → 19 בלוקים/ש׳	60 ש׳ (∞=0)	Spout Air (—, 6)	Shot Water, קירות
A8	Tornado	לחיצה	5	1 + 0.5/ש׳	8	16+M	4 → 7 ש׳	Wheel Air (1, 10)	קירות, סלע ענק, Spout
A9	Flight True	הפעלה/כיבוי	חיית מחמד	—	—	—	∞	Hover	—
A10	Suffocation	החזקה	חיית מחמד	1/ש׳	20	8+M	6 → 10 ש׳	Vacuum Air (15, 1/ש׳)	מרחק, נזק, Bubble

7.3 מים

#	יכולת	סוג	עלות SP	נזק	זמן המתנה	טווח	משך	עלות מים	וריאציית התכוופפות	נגדים
W1	Water Shot	לחיצה	0	1.5 → 2.85 (×1.5 נגד אש)	1	20+M	—	1	Water Whip (1/הצלפה, 4)	Whip Fire, קירות
W2	Healing	החזקה	3	ריפוי 0.5/ש׳ → 1/ש׳	—	4	החזקה 20 ש׳	4 / 1 ש׳	Cleanse (—, 10)	—
W3	Water Octopus	הפעלה/כיבוי	5	1+ → 1.9+ לכל פגיעה	10	2.5 → 4	40 ש׳ (∞=0)	3	Octopus Lash (2, 4)	Flamethrower, Freeze, ברק
W4	Water Spout	החזקה	6	התנגשות 4 → 7	10	גובה 3 → 12	15+M ש׳	4	Wave Ride (1, 8)	ברק, Blast Air, Freeze

#	יכולת	סוג	עלות SP	נזק	זמן המתנה	טווח	משך	עלות מים	וריאציית התכוופות	נגדים
W5	Water Arms	הפעלה/כיבוי	4	1 → 1.9+; טווח 4.5 → 9	6	טווח	60 ש׳ (∞0=)	2	Grab Arm (1, 4)	Flamethrower, Freeze
W6	Knives Ice	לחיצה	3	1.5 × 3 → 7 + האטה	2	24	—	1 / 3	Spikes Ice (2, 6)	אש ×1.5 ממיסה, קירות
W7	Freeze	לחיצה	3	0.5 + שורש 2 → 4 ש׳	4	16	קרח 20+2M ש׳	1 / 10	Snow Throw (0.5 × 4+M, 2)	אש, Pillar, Air Jump
W8	Wall Ice	לחיצה	4	—	8	נקודת אמצע	10 ש׳	3	Dome Ice (—, 15)	אש ממיסה, סלעים
W9	Blood Bending	החזקה	8 (ES≤40)	0.5/ש׳	25	10+M	4 → 10 ש׳	0	Blood Fling (3, 25)	ES חזק יותר, ברק, 2 לבבות
W10	Bending Severance	לחיצה	חינם ב-M10	—	120	2	9 דק׳ → 55 ש׳	0	—	Healing, ES M10

7.4 אש

#	יכולת	סוג	עלות SP	נזק	זמן המתנה	טווח	משך	וריאציית התכוופות	נגדים
F1	Fireball	לחיצה	0	2 → 3.8 (גדול (5 + שריפה	1.2 ((4	24+M	—	Small Fireball (0.5, 0.5)	Shot Water, Blast Air, קירות
F2	Punch Fire	הפעלה/כיבוי	2	1.5→ +2.5 + שריפה	—	3	60 ש׳ (∞0=)	Kick Fire (2, 3)	Octopus, Armour Earth
F3	Flamethrower	החזקה	4	1 לכל 0.5 ש׳ (0.4 ב-M4)	4 מנוחה	8 → 14	החזקה 6 ש׳	Breath Fire (1.5/0.5 ש׳, 6 מנוחה; M7)	Shot Water, Blast Air, Vacuum
F4	Whip Fire	החזקה	4	1.5 → 2.4 לכל מכה + אש	4	5 → 12	החזקה 10 ש׳	Lash Whip (3, 3)	Whip Water, Shot Water
F5	Circle Fire	לחיצה	5	2 (3 מ-M6) + שריפה	8	רדיוס 4 → 8	—	Jet Fire (—, 6)	פער של Water, Air ,Shot Vacuum
F6	Healing Fire	החזקה	3	ריפוי 0.33/ש׳ → 0.67/ש׳	—	4	החזקה 20 ש׳	Out Burn (−0.5 למטרה, 15)	—
F7	Lightning	הטענה/שחרור	8 (ES≤30)	4.5 → 5.85; 6 כפול ב-M10 + שיתוק 2–3 ש׳	20 ((25	32+M	—	Lightning Arc (1.5, 5)	קירות, Redirection, Shield Air M10

#	יכולת	סוג	עלות SP	נזק	זמן המתנה	טווח	משך	וריאציית התכוופות	נגדים
F8	Lightning Redirection	החזקה	8 (ES≤35)	מחזירה את הברק (20% → 100%)	—	החזקה 5 ש׳	—	It Ground (ריפוי 1)	שריון פלדה מכשיל אותה

8. תוספות מהנות (הצעות; אילון מחליט)

כל מה שכאן הוא **(הצעה)**: לא במפרט של אילון, מוצע כי הוא מתאים לסדרות. כל אחת היא נתיב נפרד ב- `PLAN.md`, כך שלהגיד לא לא עולה כלום.

8.1 להיות האווטאר (רעיון לעתיד, לא נבנה)

בחירה חמישית שמכשפת את כל ארבעת האלמנטים, עם מצב האווטאר (כל היכולות ×1.5 ל-20 ש׳ כשיש פחות מ-3 לבבות, עיניים זוהרות וקעקועים, התנוחה), גלגולי העבר בתור שורות עצה, וכלל עולם של **אווטאר אחד לכל עולם**. זה משנה את האיזון של כל מה שלמעלה, ולכן זה רעיון של :x.2 מודל הנתונים משאיר לזה מקום (`BenderData.elements` הוא קבוצה, לא ערך יחיד; `TECH.md` .(4

8.2 בובות אימון

בלוק (`bending:training_dummy`, מכינים מקש, מקלות ודלעת... עמוד עץ עם גוף קש) שסופג מכות כשפות ונותן **ניסיון שליטה בחצי קצב**, עד רמת שליטה **5** (אי אפשר להגיע לשליטה בשום דבר על בובה), מציג את מספר הנזק מעליו ל-1 ש׳, וסופר מכות לדקה. **בובת מתכת** (סורגי ברזל + הבובה) מאמנת מתכת וברק; **שוקת מים** לידה היא מקור מים.

8.3 מגילות כשפות במבנים

ארבעה סוגים של **מגילת כשפות** (אדמה/אוויר/מים/אש), שנמצאות בשלל של מבצרים, מקדשי ג'ונגל (אדמה), פירמידות מדבר (אש), מונומנטים באוקיינוס ושברי ספינות (מים), וערי האנד והמבנים של ההרים הגבוהים מ-8.4 (אוויר). קריאת מגילה של האלמנט **שלכם** נותנת **3 SP** (או רמת שליטה 1 ליכולת לבחירה, עד (7; מגילה של אלמנט אחר אפשר להחליף עם כשף של אותו אלמנט או **למכור** למאסטר המדריך ((8.4 תמורת 1 .SP

8.4 מקדשי אלמנטים ומאסטר מדריך לכל אלמנט

ארבעה מבנים, אחד לכל אלמנט, נדירים (אחד לכל ~000,2 בלוקים): **בית השער של ממלכת האדמה** (חומות, מגרש אימונים של הדאי לי, פסלי גירית-חפרפרת) בהרים ובסוואנות; **מקדש האוויר** (צריח על פסגה עם שערים מסתובבים, משטח שיגור לגלשן) על פסגות; **ביתן שבט המים** (כיפת קרח על אוקיינוס קפוא, בקתת ריפוי, בריכת נווה רוחות) באוקיינוסים קפואים; **מקדש חכמי האש** (פגודה בצד הר געש עם מחממות ומדרגות הדרקון של לוחמי השמש) במדבריות בדולה ובדלתות בזלת. בכל אחד יש דמות **מאסטר מדריך** (מאסטר אלמנט במראה של מורה: מאסטר אדמה בסגנון בומי, נזיר בסגנון גיאטסו, זקן בסגנון פאקו, נזיר בודד בסגנון ג'ונג ג'ונג; **לא** נקראים בשמות הדמויות, כדי שהמראות של אילון יישארו של השחקן) שהוא: מסביר את האלמנט ב-6 שורות קצרות ((EN/HE, נותן את המגילה החינמית הראשונה ((8.3 פעם אחת לכל שחקן, מאמן (שדה בובות), ומוכר קישוטי מראות תמורת מגילות. הדפוסים של `AsgardTalkScreen`/מטרות ה-NPC של Enhanced הם המודל.

8.5 בוס לכל אלמנט

ארבעה בוסי רוחות במעמקי המקדשים (דפוס מסגרת הבוסים של Enhanced, `TECH.md` :(2 **מלך גירית-החפרפרת** (אדמה: מנהרות, קירות סלע, מכות רעידת אדמה; מפיל את מגילת הבוס של האדמה: +30 SP ופתיחה של **כשפות לבה** בחינם), **רוח הסערה** (אוויר: טורנדו שצריך לפזר בפיצוצי אוויר; מפיל את מגילת האוויר ו**ביצת ביזון שמיים**, (8.7, **"חסר הפנים" בסגנון קו** (מים: בנווה הרוחות, זז רק כשלא מסתכלים עליו, גונב את המראה שלכם בזמן הקרב; מפיל

את מגילת המים ו**מי רוחות**, (1.6, ו**תאומי הדרקון ראן ו שו** (אש: ריקוד, לא קרב: משווים את האש שלהם עם מעגל אש וכדור אש בקצב; הם מלמדים את **הצבעים האמיתיים**: קישוט של אש בצבעי קשת). כל אחד 30 SP, פעם אחת לכל שחקן.

8.6 דו-קרבות ודירוגים

`/bending duel <player>`: דו-קרב 1 על 1 בהסכמה עם PvP פעיל בתוך טבעת של 24 בלוקים ל-3 דקות, בלי SP על ההריגה, **דירוג** לכל אלמנט בלוח תוצאות (בסגנון Elo: `BenderRank`), מוצג כתג קטן ב-.HUD זירת פרו-בנדינג (שלושה אזורים, דוחפים את הקבוצה השנייה אחורה) כרעיון של .2.x

8.7 בני לוויה

ביזון שמיים (חיית רכיבה מעופפת מביצה של רוח הסערה או שנמצאת במקדש האוויר; שש רגליים, אוכף ל-3, מודל `ModelPart`, טס ב-0.6 בלוקים לטיק, נוחת לרעות; ה"יפ יפ" של אפה הוא קריאה מסונתזת), **למור מכונף** (חיית כתף כמו תוכי, מביא חפצים שנפלו), **כלב דוב קוטב** (נאגה: חיית רכיבה ושומרת, מביתן המים), **חמוס אש** (פאבו: חיית כתף שמחממת אתכם ומכבה את השריפה שלכם). כל אחד הוא `TamableAnimal`, כך שהמוות שלו נחשב לדרך של זהיר ((3.9, וזו נקודת עלילה בכוונה.

8.8 דברים קטנים שמתאימים

שביט סוזין (אירוע של יום אחד כל ~40 ימים: אש ×2, השמיים אדומים); **יום השמש השחורה**... אין ליקוי; בלוק שולחן **פאי שו** (קישוט); **סוחר הכרוב** (גרסה של סוחר נודד שאסור לשבור לו את העגלה); **תה** (תה היסמין של אירו: משקה שמחזיר 2 רעב ונותן 10 ש׳ של כשפות ×(1.1; פריט **אריח הלוטוס הלבן** כתג של שחקן שפתח כל כרטיס.

---

9. מה בכוונה לא נמצא ב-1.x

- האווטאר ((8.1, חסימת צ'י, כשפות התפוצצות (איש הבום-בום ספרקי ספרקי), חוש רעידות כצילום רנטגן מלא (רק הזוהר של שריון האדמה ב-(M8, פלטינה, שערי רוחות, עולם הרוחות כממד, ואטו/ראבה, טנקי מכה, כשפות ליצורים (בלי זומבים מכשפים). כל אחד מהם הוא נתיב נקי לעתיד.

Bending — ספר האנימציה והאפקטים

זהו מסמך הבנייה של כל תנועה וכל אפקט במוד. הוא נכתב על בסיס **מערכת האנימציה של Enhanced**, שאותה Bending מעתיקה אל `com.kolodkingal.bending.client.render` (ראו `TECH.md` 2 לרשימת המחלקות המדויקת): תנועות (`GestureId` + נקודות מפתח של `Gestures.define`), עמידות (`Stance` + שורות `Stances`), פרופילי תעופה וריצה, `FirstPersonArms.Offset`, מיזוג של `HeroAnimator`, הברקות של `GestureEffects`, `HandTracker`, וערכת האפקטים (`EnergyGeometry`, `FxShapes`, `SandShapes`, `EnhancedRenderTypes`, `ShieldFx`, `BeamRenderer`, `EnergyParticle`). כשאבן בניין לא קיימת ב-Enhanced, סעיף 14 מסמן אותה כ-**NEW** ומציין את הנתיב שבונה אותה.

0. איך קוראים את המסמך

0.1 יחידות וסימנים (המוסכמות של Enhanced, ללא שינוי)

- **טיקים.** 20 בשנייה. הזמן של נקודת מפתח הוא הטיק שבו מגיעים אליה.
- **הזוויות במעלות**, כתובות עבור שחקן **ימני**; הצינור משקף שחקן שמאלי. `M` היא הזרוע **הראשית** (ימין), `O` הזרוע **המשנית** (שמאל). זוויות הזרוע הן `(x, y, z)`:
  - `x`: ערך שלילי מרים את הזרוע **קדימה ולמעלה** (−90 הוא ישר קדימה בגובה הכתפיים, −176 הוא ישר מעל הראש); ערך חיובי מניף אותה **אחורה**. 0 תלויה לצד הגוף.
  - `y`: מסובב את הזרוע סביב הציר של עצמה / פנימה-החוצה במישור האופקי (ב-`M`, +y מניף את היד לרוחב הגוף).
  - `z`: ב-`M`, **+z מפשק את הזרוע החוצה** (הרחק מהגוף); ב-`O`, **−z** מפשק החוצה. לכן תנוחה סימטרית נכתבת `m(x, y, z)` ו-`o(x, −y, −z)`.
- **רגליים** במפתחות של תנועה מניעות **רק x** (`legs(right, left)`: שלילי מרים את הרגל קדימה, חיובי אחורה). **z** של הרגל (פישוק) זמין ב**שורות של עמידה** (`c.leg(right, x, z, w)`), ו-Bending מוסיפה אותו למפתחות של תנועות (**NEW**, 14.1, כך שאפשר לתזמן עמידת סוס ובעיטה.
- **ראש** `(x, y, z)` הוא **מצטבר** מעל כיוון המבט (x חיובי פירושו למטה).
- **כל הגוף:** `lean` (מעלות, קדימה חיובי; הטיה של ערימת התנוחה סביב ציר שנמצא 0.40 בלוק מעל הקרקע), `roll` (הטיה לצד), `yaw` (סיבוב חזותי; חייב להתחיל ב-0 ולהסתיים בכפולה של 360, `drop` (בלוקים שהגוף שוקע; חיובי פירושו למטה), `twist` (פיתול כתפיים במעלות: הופך ל-`body.yRot`).
- **קודי האצה/האטה** (העקומה של הקטע *שמגיע* אל המפתח): `S` smoothstep (ברירת מחדל), `O` האטה בסוף בצורת קובייה (תפיסה ואז התייצבות), `I` האצה בצורת קובייה (מאיצים אל פגיעה), `L` ליניארי, `E` סינוס בכניסה וביציאה, `B` האטה בסוף עם חריגה (חריגה של .(10% **מעטפת המשקל** של התנועה היא `envelope(t, attack, release)`: עלייה בצורת קובייה לאורך `attack`, החזקה, וירידה סינוסית לאורך `release`.
- **מצבים:** `m(x,y,z)` רגיל הוא ABS (המשקל מקרב אליו בהדרגה); `mAdd` הוא ADD (מתווסף למה שמתחתיו); `mWorld(phi, y, z)` מחזיק את הזרוע ב**גובה עולמי** (0 תלויה, 90 ישרה קדימה, 180 למעלה) בלי קשר להטיית הגוף; `mAim(Target, dx, dy, dz)` מכוון את הזרוע אל מטרה (`LOOK`, `HELD`, `PROJECTILE`, `ANCHOR`, `STRIKE`...) בתוספת היסט.
- **רעידה (:tremble)** `mTremble(amplitude°, speed rad/tick)` על מפתח; כבויה תחת *Reduced motion*.
- **קבוצות:** לכל היותר תנועה אחת מכל קבוצה מתנגנת; תנועה חדשה מחלישה את הישנה במשך 3 טיקים. הקבוצות של Bending: `CAST` (כל יכולת), `TAKEOFF`, `LAND`, `BRAKE`, `RUN`, `RIDE` (**NEW**: עלייה וירידה מהקטנוע ומהמזרקה), `HIT` (**NEW**: תגובות לפגיעה, כדי שלעולם לא יבטלו הטלה).
- **`force`**: התנועה מחליפה את האגרוף הרגיל של Minecraft בזרועות שהיא מחזיקה. כל תנועת התקפה למטה היא `force = true`; עמידות, רכיבות ותגובות אינן כאלה.

0.2 טבלאות נקודות מפתח

לכל יכולת יש טבלת נקודות מפתח בצורה הזו:

| notes | yaw) / drop / twist / lean) body | head | z)) x R/L legs | z),y,x) O | z),y,x) M | ease | t |

תא ריק פירושו שהערוץ **לא מתוזמן** באותו זמן (השכבה שמתחת נראית דרכו: רגליים בהליכה ממשיכות ללכת). קו מפריד בעמודה שלמה פירושו שהתנועה הזו לא מניעה את הערוץ לעולם. `REST` פירושו תנוחת המנוחה של הזרוע בעמידה הנוכחית (`EARTH_REST_M` וכן הלאה, .(1.2 אחרי הטבלה: **תזמון** (`dur / attack / release`, קבוצה, (force, **נעילה** (האם היא עוצרת תנועה? איך: נעילת `MovementInputUpdateEvent` הקשורה לביט `Live`, אף פעם לא התנועה עצמה), **מיזוג** (מה היא עושה מעל הליכה, תעופה, שחייה והתכופפות), **מתחיל על ידי** (הזרוע של `GestureRoutes`: קצה זמן ההמתנה של היכולת, ביט `Live`, היפוך של מתג, או סוג של הודעת (FX, **חיזוי** (הלחיצה של הלקוח עצמו מתחילה אותה מיד כשהלקוח יודע שזה יעבוד).

0.3 גוף ראשון

תנועת היד היא `FirstPersonArms.Offset` לכל יד: `(dx, dy, dz, rx, ry, rz)` במרחב התצוגה (בלוקים: +x ימינה, +y למעלה, +z הרחק מהמצלמה; מעלות) בסימני יד ימין; היד השמאלית משקפת את `dx`, `ry`, `rz`. היד המשנית הריקה גולשת פנימה כשמשתמשים בה (`used > 0.01`). ההיסטים מוגבלים ל-0.8 בלוק. אפקטים של **מצלמה** עוברים דרך `ViewportEvent.ComputeCameraAngles` (רעידה: סינוס של pitch/roll עם דעיכה לפי מרחק והשער של reduced-motion) ו-`ComputeFovModifierEvent`.) FOV). **שכבות כיסוי** הן `LayeredDraw.Layer` מעל `CAMERA_OVERLAYS`. כל זה קיים ב-Enhanced ומשמש כמו שהוא.

0.4 אפקטים

החלקיקים הם `EnergyParticle` של Enhanced (`bending:energy`, צבע + גודל, זוהר מלא, 21–10 טיקים, חיכוך 0.9) ועוד סוגים של Minecraft (אבק `BLOCK` של מצב בלוק, `DUST`, `SPLASH`, `FLAME`, `SMALL_FLAME`, `SOUL_FIRE_FLAME` לאש כחולה, `ELECTRIC_SPARK`, `CLOUD`, `SNOWFLAKE`, `ITEM_SNOWBALL`, `FALLING_WATER`, `DRIPPING_WATER`, `BUBBLE`, `POOF`, `CAMPFIRE_COSY_SMOKE`, `LAVA`, `DRIPPING_LAVA`, `ASH`, `WHITE_ASH`, `GLOW`, `END_ROD`, `SONIC_BOOM`, `GUST`, `SMALL_GUST`, `TRIAL_SPAWNER_DETECTION`), ו**שני סוגי חלקיקים חדשים** (**NEW**, `bending:grain` 14.5): (גרגיר חול או אדמה צבוע, עם כבידה, 40–20 טיקים) ו-`bending:droplet` (טיפת מים עם כבידה ומתזים בנחיתה). רשתות מצוירות ב-`RenderLevelStageEvent.AFTER_PARTICLES` אל סוגי הרינדור שהועתקו: `ENERGY_BEAM` (מצטבר, לאש, ברק וזוהרים), `ENERGY_VEIL` (שקוף למחצה, לצורות אוויר וגופי מים), `MATTER_FLAT` ו-`MATTER_TEXTURED` (`textured` / `SandRenderTypes.FLAT` של Enhanced: שקיפות רגילה, לפני שטח של אדמה, חול, מים וקרח), `energyField(tex)` (סריג מצטבר עם טקסטורה: הקווים של מגן האוויר). כלל מ-Enhanced: **חומר אינו אור**: אדמה, חול, מים וקרח משתמשים בשקיפות רגילה; אש, ברק וזוהרי רוח משתמשים במצטבר.

תקציבים. כל שורת אפקט נותנת *חלקיקים לטיק (או לאירוע)* בעוצמה .1.0 אפשרות הלקוח *density Effect* (–0.25 1.0, ברירת מחדל 1.0; `bending-client.toml [effects] density`) מכפילה כל ספירה; אפשרות Particles של Minecraft (Minimal / Decreased / All = 1.0 / 0.5 / (0.15 מכפילה שוב, כמו ש-`SandFx.density()` של Enhanced עושה. שום דבר לא נוצר מעבר ל-**48 בלוקים** מהמצלמה, רשתות לא מצוירות מעבר ל-**96**, והאפקטים של כל שחקן מוגבלים (מגבלות לכל שחקן בשורות). יעד התכנון: **4 כשפים שנלחמים בו זמנית נשארים מתחת ל-~600 חלקיקים חיים ול-~40 ציורי רשת בפריים.**

תאורה. ב-Enhanced אין אור עולמי דינמי, ואף אחד לא נוסף (בלי טריקים של בלוקי אור: הם היו בלוקים זמניים עם עדכוני אור, הדבר היחיד שגורם ללאג). אש, ברק וצורות רוח מצוירים **בזוהר מלא ובמצטבר**, וזה נראה כמו פולט אור; אש לא מאירה את הקרקע. **(הצעה, :(14.7** אפשר להוסיף בהמשך מעבר "אור מזויף" בצד הלקוח בלבד (דיסק חם שקוף למחצה מתחת ללהבה, `MATTER_FLAT`), זול וללא תלות בטוען.

0.5 רמזי צליל

כל יכולת מפרטת רמזי **הכנה / שחרור / פגיעה (או לולאה)** לפי שם אירוע; מתכון הסינתזה ושתי הכתוביות נמצאים ב-`AUDIO.md`. לולאות עוקבות אחרי השחקן דרך `PowerLoopSounds` שהועתק (`Kind` לכל לולאה עם תנאי על `BenderData`).

---

1. ארבעת הסגנונות, כתנוחות

1.1 מה התוכניות עושות, במפרקים של Minecraft

Element	Martial art	Body	Arms	Legs	Rhythm
אדמה	הונג גאר	זקוף, כבד, **נמוך**: עמידת סוס (`drop` 0.18–0.32, הטיה קדימה 4–8°, כתפיים ישרות	אגרופים וכפות **פתוחות שנדחפות מהמותן**, מרפקים כפופים, הכנה איטית ואז עצירה חזקה (`I` אל הפגיעה, `0` החוצה)	**רחבות**: רגליים מפושקות z ±14, דריכות (רגל עולה ל-x −35 ואז נחבטת, `drop` צולל 0.1)	מחכים, משתרשים, מכים: טיקי attack ארוכים, release קצר
אוויר	באגואה ג'אנג	קל, זקוף, לעיתים קרובות **מסתובב** (`yaw` 90–360, הטיה עם המעגל, `drop` 0	**כפות פתוחות**, זרועות שמציירות **מעגלים** (y ו-z סוחפים 60°–120 על פני 10–16 טיקים), זרוע אחת מובילה, השנייה עוקבת רבע סיבוב מאחור	**צועדות**, אף פעם לא נטועות: רגליים x מתחלפות ±18 כשהגוף מסתובב (מחזור ההליכה ממשיך לרוץ מתחת לרוב התנועות)	רציף: האצות `S` ו-`E`, משקלים חופפים, בלי עצירות חזקות חוץ מה-release של הפיצוץ
מים	טאי צ'י	זקוף, **ברכיים רכות** (`drop` 0.06–0.10, העברות משקל איטיות (`lean` ±4 לסירוגין)	**זורמות**: שתי הזרועות נעות יחד ב**עקומות S**, פרקי הידיים מובילים (y מוביל את x ב-2 טיקים), כפות מתהפכות (y סוחף), משיכות ודחיפות	ברוחב כתפיים, רגל אחת קדימה (x −12 / +12, המשקל עובר ביניהן	איטי פנימה, מהיר החוצה: איסוף של 12 טיקים, release של 4 טיקים; `E` בכל מקום, `0` ב-release
אש	שאולין צפוני	זקוף, עמידת קשת **ארוכה** (רגל קדמית x −30, רגל אחורית x +25, `lean` 10, החזה קדימה	**אגרופים ישרים** וחיתוכים: הזרועות נתפסות לישר קדימה (x −90) תוך 2–3 טיקים עם `0`, נמשכות אחורה עם `I`; אגרופים	**בעיטות** (רגל x −80 עד −110, z ±20) ודריכות	נפיץ: attack של 1–2 טיקים, החזקה 2, release של 4–6; **הנשימה**: שאיפה של 6 טיקים (החזה עולה: ראש −6, lean −3) לפני מהלכים גדולים
דם	(האמה / אמון)	כפוף, lean −12, ראש 18°, למטה 6, כתפיים פנימה (twist ±6 לסירוגין)	**ידיים כטפרים**: זרועות קדימה ולמעלה ב-−70, y ±25 פנימה, z לכיוון המרכז, **אצבעות** מרומזות על ידי רעידה של 3° ב-2.2 rad/tick ופולסים קטנים של y; יד אחת מושכת, השנייה דוחפת	כפות רגליים נטועות, ברכיים כפופות (`drop` 0.12)	איטי, רועד, איברי הבובה עוקבים אחרי הידיים ב-2 טיקים
ברק	הצורה של אירו	זקוף ודומם, lean 0, שאיפה	נתיב **שתי האצבעות**: שתי הזרועות מציירות **מעגלים איטיים** (14 טיקים) ש**נפגשים בבטן** (x −40, y ±40, z לכיוון המרכז), ואז הזרוע המובילה **נמתחת** לישר (x −90, y 0 כשהשנייה נשענת על המותן; הטיה מריצה את הנתיב **בכיוון הפוך** דרך הבטן והחוצה מהזרוע השנייה	עמידת קשת, נטועות	הכנה של 24 טיקים, release של 2 טיקים

1.2 ספריית התנוחות (ה-`StancePoses`) של Bending

אלה הקבועים שכל טבלה בהמשך מפנה אליהם (מעלות, ימני; `_0` הוא המראה אלא אם צוין אחרת).

Name	M (x,y,z)	O (x,y,z)	x R/L legs z))	head	lean / drop	Meaning
NEUTRAL	8,0,0	8−,0,0	0/0 (±2)	0	0 / 0	מנוחה רגילה של Minecraft
EARTH_REST	14,0,8	14−,0,8	0/0 (±6)	0	0.04 / 2	כתפיים כבדות
EARTH_HORSE	40,12,38−	40−,12−,38−	0/0 (±16)	2	0.24 / 4	עמידת סוס, אגרופים בגובה המותניים, אמות ישרות
EARTH_PUSH	6,4−,88−	30−,10,60−	0/0 (±14)	0	0.18 / 8	דחיפה בכף היד, הזרוע האחורית מוכנה
EARTH_LIFT	30,0,120−	30−,0,120−	0/0 (±12)	6−	0.10 / 6−	שתי הכפות למעלה כשהסלע עולה
EARTH_CLAW	10,18,72−	20−,0,20	0/0 (±10)	0	0.12 / 4	היד האוחזת, אצבעות למטה
EARTH_STOMP_UP	30,0,30−	30−,0,30−	36/0−	4−	0 / 4−	הרגל הימנית מורמת
EARTH_STOMP_DOWN	34,0,20−	34−,0,20−	0/0 (±16)	6	0.30 / 6	החבטה
EARTH_GUARD	20,30,100−	20−,30−,100−	0/0 (±14)	0	0.20 / 2	אמות שלובות לפני החזה (הקיר עולה)
AIR_REST	10,0,10−	10−,0,10−	0/0 (±3)	2−	0 / 0	קל, כפות פתוחות
AIR_PALMS	10−,30−,70−	10,30,70−	—	0	0 / 0	שתי הכפות קדימה, קרובות זו לזו
AIR_CIRCLE_A	40,40−,120−	10−,20,30−	10/10−	0,10−,0	0 / 2−	רבע מהמעגל: היד המובילה גבוהה
AIR_CIRCLE_B	30−,40,60−	30,40−,100−	10−10/	0,10,0	0 / 2	הרבע ההפוך
AIR_GUARD	24−,20−,60−	24,20,60−	0/0 (±6)	0	0.02 / 0	כפות למעלה ולצדדים: המגן
AIR_SIT	40−,30,20−	40,30−,20−	90−90/− (±55)	4	0.72 / 0	מדיטציה: ישיבה מזרחית, ידיים על הברכיים (**NEW** z של רגל במפתחות)
WATER_REST	10,6,4	10−,6−,4	6/6−	0	0.06 / 0	ברכיים רכות, כף רגל אחת קדימה
WATER_GATHER	20−,30,40−	20,30−,40−	12/12−	2	0.10 / 3−	שתי הידיים נמשכות פנימה אל הבטן, כפות למעלה
WATER_PUSH	0,10,86−	0,10−,86−	14/16−	0	0.08 / 6	שתי הכפות החוצה, ישרות
WATER_WAVE	30,30−,110−	20−,30,50−	10/10−	0	0.08 / 2	"מניפים ידיים כמו ענגים": היד הגבוהה מובילה
WATER_WHIP	10−,40,70−	20−,20−,30−	10/10−	0	0.08 / 4	זרוע אחת מוכנה, פרק היד מוביל
WATER_HEAL	10−,20,60−	10,20−,60−	6/6−	6	0.08 / 2	כפות למטה, מרחפות
FIRE_REST	12,0,6	12−,0,6	8/8− (±6)	0	0.02 / 2	מוכן, אגרופים רפויים
FIRE_BOW	34,0,30−	34−,0,30−	30/25− (±8)	0	0.14 / 10	עמידת קשת, אגרופים מוכנים במותניים
FIRE_PUNCH	0,0,90−	30−,0,10−	30/25− (±8)	0	0.12 / 12	אגרוף ישר, האגרוף האחורי מוכן

Name	M (x,y,z)	O (x,y,z)	x R/L legs z))	head	lean / drop	Meaning
`FIRE_DOUBLE`	−90,−6,4	−90,−6,4	−25/30 (±8)	0	0.12 / 12	שני האגרופים קדימה (להבה מתמשכת)
`FIRE_BREATH`	−40,0,50	−40,0,50	−20/20 (±10)	−14	0.04 / −8	זרועות אחורה ורחבות, ראש אחורה, חזה פתוח
`FIRE_KICK`	−60,0,40	−40,0,20	−15/105 (+0/22)	0	0.02 / −10	הרגל הימנית בגובה הראש (**NEW** z של רגל)
`LIGHTNING_MEET`	−40,38,−24	−40,38,24	−22/24 (±8)	4	0.10 / 4	האצבעות נפגשות בבטן
`LIGHTNING_POINT`	−92,0,2	−20,10,16	−25/30 (±8)	0	0.10 / 6	שתי האצבעות נמתחות
`REDIRECT_IN`	−92,0,2	−30,0,30	−22/24 (±8)	0	0.12 / 2	זרוע אחת קולטת (ישרה), השנייה נמוכה
`REDIRECT_OUT`	−30,0,30	−92,0,2	−22/24 (±8)	0	0.12 / 2	הברק עוזב דרך הזרוע השנייה
`BLOOD_CLAW`	−72,26,−6	−66,22,−8	0/0 (±8)	6	0.12 / 14	שני הטפרים קדימה, כפוף
`BLOOD_HIGH`	−120,10,−10	−60,24,−10	0/0 (±8)	2	0.10 / 10	טפר אחד מורם (הבובה עולה)
`PUPPET`	−100,−40,−60	100−,40,60	−25/30 (+25−)	0,20,10−	−10 / −0.4 lifted))	הקורבן: זרועות מסובבות למעלה ואחורה, רגליים מפושקות, ראש אחורה
`PARALYSED`	−20,0,46	−20,0,46	0/0 (±14)	−8	0 / −6	נוקשה, זרועות החוצה, רעידה של 2° ב-4.0

2. כללים משותפים לגוף ראשון ולמסך

2.1 ידיים

הגוף הראשון של כל כשף עוקב אחרי `FirstPersonArms` של Enhanced: תנועת היד של התנועה במרחב התצוגה, תנועת העמידה האווירתית, ו**ידיים במצב סרק** של היסוד כשמקש משבצת עם עמידת החזקה או מוכנות לחוץ (סעיף 9). אש כחולה, סרטי מים, שברי סלע וניצוצות נוצרים במיקום היד המצויר (`FirstPersonArms.mainHand(player, out)`), כמו הקרניים של Enhanced, כך ששוט מים באמת תלוי מהיד שלכם.

2.2 שכבות כיסוי (`LayeredDraw.Layer` מעל `CAMERA_OVERLAYS`)

Overlay	When	drawn is What	Fade
חריץ העיניים של שריון אדמה	שריון אדמה או שריון פלדה פעיל, גוף ראשון	מסגרת אבן (או פלדה) שמכסה את המסך חוץ מחריץ אופקי בגובה 22% שממורכז ב-42% מלמעלה, עם קצוות פנימיים גסים (קו שבור משונן של 32 קטעים, `MATTER_FLAT`, אוקר כהה `#3A2E1C` ב-α 0.92; פלדה: `#2B2F36`); סדקים (קווים לבנים) גדלים כשהבריאות של הקליפה יורדת מתחת ל-50%, 30%, 15%; החריץ מתרחב ב-6% בשריון אדמה M8 ומעלה	נוצרת על פני 20 טיקים מהקצוות פנימה (זמן היווצרות השריון); מתפוררת תוך 6 טיקים עם שברים

Overlay	When	drawn is What	Fade
הקרנה רוחנית	הרוח בחוץ	וינייטה כחולה קרירה (28 קווי מתאר מקוננים כמו `PhoenixOverlay` של Enhanced, `#7FD0FF` עם α מ-0.35 בקצה עד (0, גבול סרט מתנופף קלות (סינוס 0.6 הרץ), רוויה ×0.7 וגוון כחול דרך הצללה שלאחר העיבוד `bending:shaders/post/spirit.json` (`color_convolve` של Minecraft: Saturation 0.7, ColorScale 0.85/0.95/1.2), **קו קשר** דק במרכז התחתון עם המרחק אל הגוף ("64 מ׳") וסימן מצפן לכיוונו; זוהרים דרך קירות (`EntityGlow`: מפלצות עוינות בתכלת, שחקנים בלבן, כפריים בירוק)	פנימה על פני 10 טיקים ביציאה, החוצה על פני 6 בחזרה (עם הבזק לבן 0.3 בקפיצה חזרה)
גוון כשפות דם	החזקה של כשפות דם פעילה (המטיל)	וינייטה אדומה (`#7A0E1E` עם α 0.30 בקצוות), פועמת בקצב לב איטי (0.9 הרץ: שתי פעימות), הירח מצויר גדול וחיוור בפינה השמאלית העליונה מאחורי ה-HUD	פנימה ב-8 טיקים, החוצה ב-12
מכושפים בכשפות דם (קורבן)	`Live.BLOODBENT` עליכם	וינייטה אדומה חזקה יותר (α (0.5, המבט **מוטה** ב-±3° עם התנודה של הבובה (roll של המצלמה), פעימות לב ב-1.4 הרץ	החוצה על פני 20 טיקים כשמשתחררים
זוהר ירח מלא	כשף מים בחוץ בלילה של ירח מלא	ברק כסוף רך (`fillGradient` בשליש העליון `#E8F0FF` עם α 0 → 0.08) וסמל הירח ב-HUD זוהר (`UI.md` §3.6)	—
משותק	`bending:paralysed` עליכם	הבזק לבן-כחול 0.4 ואז גוון של רעש סטטי: 6 פסים אופקיים מקפצים (y אקראי כל 2 טיקים, α 0.15 למשך כל הזמן	החוצה מיד
חולות טובעניים	אתם עומדים בחולות טובעניים	30% התחתונים של המסך הם מעבר צבע של חול (`#D8B76A` עם α 0.5 → 0 שעולה כשאתם שוקעים)	—
בועה מתחת למים	בועת אוויר פעילה, מתחת למים	ערפל המים מוסר (`ViewportEvent.RenderFog` קובעים far plane 128, מבטלים) ומצויר שפה דקה של בועה עגולה (טבעת בקצה המסך, α 0.25, עם 6 הבהקים איטיים)	—
מנותקים	הכשפות נותקו	כל סמלי ה-HUD נעשים אפורים (`UI.md` §3.5; בלי וינייטה (האובדן שקט)	—
נשיפת אש	נושפים	אדווה של חום: הגוון של חצי המסך התחתון זז ב-±3° כל 2 טיקים (רעד זול דרך שני `fillGradient` מתחלפים ב-α 0.06)	—

2.3 מצלמה

- **רעידה** (אף פעם לא עם *Reduced motion*): דריכות ונחיתות של אדמה (`strength 0.6`, 8 טיקים, בטווח 12 בלוקים), פגיעות של סלעי ענק (0.8, 10, (16, עליית קיר אדמה/פלדה (0.3, 6, (8, פיצוץ השלכה (0.7, 8, (12, נתיב לבה (0.2, 4, (6, פיצוץ מגן אוויר (0.5, 8, (10, סופת טורנדו בטווח 6 בלוקים (0.15 רציף), התנגשות של מזרקת מים (0.4, 6, (8, פגיעת ברק (0.9, 6, :20 טלטול חד בתדר גבוה: pitch של `sin(5.1·age)`), מעגל אש (0.3, 6, (8, ניפוץ של השריון שלכם (0.5, .(8 הנוסחה כמו `ArenaFx.shake` של Enhanced: `pitch += s·fade·sin(2.3·age)`, `roll += 0.6·s·fade·sin(1.77·age+1)`.
- **FOV**: קטנוע אוויר וגלגל אוויר ×1.12 (נכנס בהדרגה ב-6 טיקים); תעופה אמיתית במהירות מלאה ×1.08; רכיבה על מזרקת מים ×1.05; סילון אש ×1.1; טעינת ברק − ×0.96 (משיכה פנימה קלה על פני 24 הטיקים, ואז קופץ ל-1.0 בשחרור); הקרנה רוחנית ×1.05 קבוע.
- **Roll**: קטנוע אוויר מטה את המצלמה 4° בפניות (lerp עם `turn`), גלשן 6°; תעופה אמיתית 5°.

---

3. אדמה

3.0 סרק של אדמה: עמידת המוכנות (מקש משבצת לחוץ, או `IDLE` של היסוד)

Stance	tauIn / tauOut	Rows
`EARTH_IDLE` (אווירתית, פעילה כשמקש כשפות לחוץ ואין מה לירות, או 40 טיקים אחרי כל תנועת אדמה)	6 / 5	`EARTH_HORSE` במשקל :w הזרועות מתקרבות בהדרגה לסוס, הרגליים מתפשקות z ±16·w, `drop` 0.24·w, lean 4·w; **נשימה** איטית: זרועות x ±2.5 ב-0.09 rad/tick; כל 60 טיקים העברת משקל זעירה (ה-lean מתחלף ±1.5 על פני 20 טיקים). הראש מסתכל לאורך המצלמה (כלל הראש המשותף).
`EARTH_GRIP` (מכוונת, בזמן `Live.EARTH_HOLDING`)	4 / 2	`EARTH_CLAW` : M מכוונת אל הסלע האחוז (`aim(HELD, −20, −6, 0)`) עם רעידה 2.4 ב-1.9; O נשענת אחורה; lean 4; `occupy(M)` .
`EARTH_ARMOURED` (אווירתית, כששריון אדמה/פלדה פעיל)	6 / 6	הזרועות מתנדנדות כבדות יותר ב-+10° x, z רחב יותר ב-±4, `drop` 0.03; אופי הריצה `EARTH_ARMOUR` (0.9 זרועות, 0.8 רגליים, lean 6, bob :0.035 הליכה דורכת).

חלקיקים אווירתיים של אמן (אדמה ES ≤ :(60 `bending:grain` אחד (בצבע הקרקע) כל 10 טיקים שעולה 0.3 בלוק סביב כפות הרגליים ושוקע; ב-ES 100 טבעת אבק אוקר קלושה (רדיוס 1.2, α , `MATTER_FLAT` (0.08 מתחת לכפות הרגליים בזמן עמידה במקום. תקציב: ≤ 2 חלקיקים בשנייה לאמן.

סרק של אדמה בגוף ראשון (מקש לחוץ): שתי הידיים נמוכות ורחבות, כפות למטה (`M dx +0.10 dy −0.14 dz` `+0.05 rx +20`, O משוקפת), נשימה ±0.01 ב-.dy

מצע צלילים של אדמה: אין בזמן סרק; לגרגיר האווירתי של אמן אין צליל.

Throw Rock 3.1 — זריקת סלע

גוף שלישי, `EARTH_ROCK_THROW` (16 dur / 2 attack / 6 release, קבוצה CAST, :force)

t	ease	M	O	legs z)) R/L	head	body	notes
0	S	`EARTH_RES T`	`EARTH_RE ST`		0	drop ,2 lean 0.04	
3	O	36,0,40−	36−,0,40−	0 / 34−	6−	drop ,6− lean 0	הרגל הימנית עולה: הדריכה מתחילה
5	I	28,0,118−	28−,0,118−	0 / 0 (±16)	4−	drop ,2 lean **0.30**	**דריכה**: כף הרגל נחבטת, הסלע קופץ מהאדמה (חלקיקים (3.1e, שתי הכפות עולות מתחתיו
9	S	24,6−,120−	26−,10,30−	0 / 0 (±16)	0	drop ,0 lean 0.22	הסלע צף בגובה החזה (טיקים :9–5 4 טיקים של ציפה, ה"החזקה" של הונג גאר)
11	I	**4,8−,92−**	30−,0,10−	0 / 0 (±14)	2	drop ,**10 lean** 0.16, 12 twist	**הדחיפה**: הכף דוחפת קדימה מהמותן, הגוף מסתובב פנימה; הסלע עוזב בטיק 11 (טיק השיגור של השרת)
16	S	`EARTH_RES T`	`EARTH_RE ST`	(±6)	0	drop ,2 lean 0.04, 0 twist	התאוששות

הערות תזמון: השרת מרים את הסלע בלחיצה (טיק 0 ומחזיק אותו 11 טיקים לפני השיגור, ולכן המראה תואם: ישות הסלע נוצרת במצב "עולה" בטיק 0 עם עלייה של 5 טיקים (0.0 → 1.2 בלוקים) וציפה של 6 טיקים, ואז עפה. **נעילה:** אין (מותר ללכת; הרגליים מראות את ההליכה חוץ ממפתח הדריכה בטיקים 5–3, שמניע רק את הרגל הימנית). **מיזוג:** מעל הליכה הדריכה הופכת לצעד; מעל תעופה ((Creative הדריכה מדלגת (הרגליים לא מתוזמנות כש-`wAir > 0.5`: ערוץ ה-`legs` מוסתר על ידי `wAir − 1`, **NEW** 14.3 מסיכות ערוצים); אף פעם מתחת למים (נדחה). **מתחיל על ידי:**

קצה זמן ההמתנה של המשבצת (`cooldownGesture`: ה-30 המוגדרים של זריקת סלע לעומת ה-0 של החזקת סלע: החזקה לא מתחילה זמן המתנה, ולכן ההתכוננות מובחנת לפי העלייה של `Live.EARTH_HOLDING`). **חיזוי:** בלחיצה כשיש אדמה בהישג יד (הלקוח מבצע raycast לקרקע בטווח 6 והמשבצת מוכנה.

וריאציות שליטה: M4–6 (שני סלעים): זרוע O משקפת את הדחיפה של M באיחור של 2 טיקים (`0` בטיק 13: −8,92,−(4 וה-twist הולך ל-−12; :M7–9 סלע שלישי מהכף הראשונה שוב בטיק 15 (התנועה היא `EARTH_ROCK_THROW_3`, dur .(20 סלע ענק ב-M10 (`EARTH_BOULDER`, dur 26 / 3 / :(8 הדריכה בטיק 5 עמוקה יותר (drop (0.36, שתי הזרועות עולות ל-−150 עד טיק 12 (הסלע הענק צף מעל הראש, `EARTH_LIFT` עם x −(150, ואז **שתי הכפות דוחפות** בטיק 18 (דמוי `FIRE_DOUBLE`, −92,±6,±(4 עם lean 14 וצעד של 0.1 קדימה (`drop` 0.20 → 0.10); התאוששות עד 26.

התכוננות: החזקת סלע, `EARTH_ROCK_LIFT` (dur 12 / 2 / 5, לא :(force מפתחות הדריכה 5–0 כמו למעלה, ואז בטיק 8 ה-M נרגעת אל `EARTH_CLAW` מכוונת אל הסלע ומעבירה לעמידת `EARTH_GRIP` (התנועה מסתיימת בתנוחה של העמידה: בלי קפיצה). זריקה מהחזקה מנגנת `EARTH_ROCK_THROW` מטיק 9 (`param` של 9 מדלג על הדריכה). הנחה: `EARTH_ROCK_DOWN` (dur :(10 הטפר נפתח (y 18 → (0 ויורד ל-x −60 עם lean 6, כשהסלע שוקע חזרה.

גוף ראשון:

t	יד M (dx, dy, dz, rx, ry, rz)	יד O
0–3	0, −0.06, 0, +10, 0, 0 (הידיים יורדות כשהרגל עולה)	משוקפת
5	+0.02, **+0.22**, +0.06, −30, 0, +8 (שתי הידיים עפות למעלה עם הדריכה, כפות למעלה)	משוקפת
9	0, +0.16, +0.10, −25, 0, +4 (ציפה)	−0.02, +0.04, 0, −10, 0, −4 (היד המשנית נסחפת אחורה)
11	**+0.04, +0.02, +0.30, −8, −6, 0** (הדחיפה)	−0.08, −0.04, −0.08, 0, 0, 0
16	מנוחה	מנוחה

המצלמה צוללת 0.04 בלוק בדריכה (ה-`drop` של הגוף מוחל גם על מצלמת הגוף הראשון: Enhanced מחילה drop רק על ערימת התנוחה; **NEW** :14.4 וו קטן של צניחת מצלמה, מוגן ב-.(reduced-motion

אפקטים:

Where	What	Count	Colour
דריכה (t 5)	פרץ `bending:grain` ליד כף הרגל + טבעת אבק שטוחה (`MATTER_FLAT`, רדיוס 0.3 → 1.4 על פני 6 טיקים, α 0.5 → 0)	10 גרגירים, טבעת 1	הגוון של בלוק הקרקע (`BlockParticleOpt` `ion` של המצב)
הסלע עולה (t 5–0)	**ישות הסלע** (`RockEntity`, תצוגת בלוק: `renderSingleBlock` של המצב שנקרע, קנה מידה 0.9, עולה עם `easeOutBack`; החור מתמלא בדיסק `MATTER_FLAT` כהה שנעלם כשהבלוק הזמני חוזר) + 6 גרגירים שנופלים ממנו בכל טיק במשך 5 טיקים	6 לטיק	גוון הקרקע
ציפה (t 5– 11)	גרגיר אחד כל 2 טיקים שנושר מהסלע; הסלע מסתובב 4° לטיק	0.5 לטיק	
מעוף	הסלע מתגלגל (Y 11°, X 7° לטיק), שובל של גרגיר אחד לטיק; בלי זוהר (חומר)	1 לטיק	
פגיעה (יצור)	14 גרגירים + אבק `BLOCK` ×8 של מצב הסלע + דיסק ענן של 0.6 בלוק ב-`MATTER_FLAT`; הסלע נעלם	22	
פגיעה (בלוק)	אותו דבר, ובנוסף רעידה של 0.2 בטווח 8 בלוקים	22	

Where	What	Count	Colour
סלע ענק ((M10	הסלע הוא 2×2×2 (8 תצוגות בלוק כרשת אחת, `renderSingleBlock` ×8 או קובייה אחת מוגדלת עם טקסטורת הבלוק), שובל 3 גרגירים לטיק, פגיעה 40 גרגירים + רעידה 0.8		
מגבלה לכל שחקן	6 ישויות סלע, 60 גרגירים חיים		

צלילים: הכנה `earth_stomp` (t :5–3 חבטה עמוקה עם פיצוח חצץ) → שחרור `earth_rock_throw` (t :11 שריקה נמוכה עם חספוס) → פגיעה `earth_rock_hit` (חבטה מתפצחת; ביצור, `earth_rock_hit_flesh` עמום יותר); סלע ענק: `earth_boulder_hit` / `earth_boulder_throw` (גדולים יותר, צניחה של בס עמוק). החזקה: `earth_rock_lift` בהרמה, לולאת רחש שקטה `earth_hold_loop` בזמן ההחזקה (עוצמה (0.3, `earth_rock_down` בהנחה.

Armour Earth 3.2 — שריון אדמה

היווצרות, **`EARTH_ARMOUR_FORM`** (dur 20 / 2 / 6, CAST, force; **נועלת תנועה** ל-20 הטיקים שלה דרך `Live.EARTH_FORMING`):

t	ease	M	O	legs z))	head	body	notes
0	S	`EARTH_REST`	`EARTH_REST`		0		
4	O	40,0,30−	40−,0,30−	0 / 36−	4−	6− lean	הרגל הימנית עולה
6	I	38,0,20−	38−,0,20−	0 / 0 (±18)	6	6 lean, **drop 0.32**	**דריכה** (עמידת סוס): האדמה עונה
12	S	30,30,60−	30−,30−,60−	0 (±18)	0	2 lean, 0.26 drop	שתי הזרועות עולות, מרפקים החוצה: האבן מטפסת על הגוף (שכבת המודל מופיעה מכפות הרגליים ומעלה: 3.2e)
16	E	`EARTH_GUARD`	`EARTH_GUARD`	0 (±16)	0	2 lean, 0.22 drop	האמות נשלבות לפני החזה: לוח החזה נסגר
20	O	50,0,40−	50−,0,40−	0 (±16)	0	2 lean, 0.20 drop	הזרועות **נתפסות** החוצה כשהקסדה נאטמת: מעבירים ל-`EARTH_ARMOURED`

השלכה / שבירה, **`EARTH_ARMOUR_SHED`** (dur 10 / 1 / :(4 זרועות ל-60,0,60− / 0,60−,60 בטיק 3 עם `B` (משיכת כתפיים), lean −6, ואז מנוחה; השכבה מתפוררת (.3.2e **פיצוץ השלכה,** **`EARTH_ARMOUR_BLAST`** (dur 14 / 1 / 5, :(force אותה משיכת כתפיים בטיק 3, ואז בטיק 5 שתי הזרועות **נחבטות למטה** ל-30,0,20 / 0,20,30− עם drop 0.28 ו-lean 12 (`I`), דריכה של שתי כפות הרגליים; התאוששות עד 14.

נעילה: היווצרות נועלת קלט (20 טיקים); השלכה לא. **מיזוג:** היווצרות נדחית באוויר, ולכן אין מיזוג תעופה; כשמשוריינים ההליכה היא אופי הריצה `EARTH_ARMOUR` (כבד יותר) והקפיצה בגובה 0.9 (שרת: קפיצה מוחלשת; **(נוסף)** הקליפה שוקלת). מתחת למים הקליפה מתפוררת (`EARTH_ARMOUR_SHED` מתנגנת). **מתחיל על ידי:** היפוך של `Toggle.EARTH_ARMOUR` (פעיל → FORM, כבוי → (SHED וסוג הודעת ה-FX `ARMOUR_BREAK` (→ SHED עם התפוררות גדולה יותר); הפיצוץ על ידי קצה זמן ההמתנה של המשבצת (20 ש׳) בזמן שהמתג כבה באותו טיק. **חיזוי:** בלחיצה כשעומדים על אדמה ולא באוויר.

גוף ראשון (היווצרות): שתי הידיים עולות עם האבן: t 6 (דריכה) `dx ±0.12, dy +0.10,` ; t 12 `dy −0.10, rx +15` (מרפקים החוצה); t 16 הידיים נשלבות לפני הפנים `dz +0.05, rx −20, rz ±15` M `dx −0.14, dy +0.12, dz +0.12, ry −35`, O משוקפת; t 20 הידיים נתפסות החוצה `dx ±0.25`. אחר כך **שכבת הכיסוי של חריץ העיניים** ((2.2 נסגרת על פני 20 טיקים, מטיק 8 עד 28 (היא מאחרת אחרי הגוף ב-8 טיקים כדי שתראו את האבן מטפסת). הידיים מצוירות **באבן** כשמשוריינים: זרוע הגוף הראשון משתמשת בטקסטורה של שכבת השריון דרך עקיפה של `RenderArmEvent` (התבנית של `DeadpoolGearLayer` ב-.(Enhanced

אפקטים:

Where	What	Count	Colour
דריכה (t 6)	14 גרגירים + טבעת אבק r 0.3 → 1.6 + רעידה 0.6	15	גוון הקרקע
טיפוס (t 6–20)	**שכבת השריון** (`LOOKS.md` :1.1 חליפת לוחות מסוג `ModelPart` מעל מודל השחקן המנופח, `CubeDeformation(0.35)`) נחשפת **מלמטה למעלה** על ידי מישור חיתוך: `y = feet + 2.1·(t−6)/14` (מסכת alpha בקואורדינטות הטקסטורה אינה זמינה בסוג cutout; משתמשים בגזירה במרחב המודל: מציירים את השכבה ב-6 פרוסות אנכיות כחלקים נפרדים ומציגים כל אחת כשהמישור עובר אותה)	—	אבן הקרקע: טקסטורת השכבה צבועה בצבע המפה של הבלוק שנקרע (דשא ← לוחות אדמה חום-ירוקים; אבן ← אפור; אבן חול ← צהוב)
חלקיקי טיפוס	4 גרגירים לטיק מתפתלים במעלה הגוף; 2 אבק `BLOCK` לטיק	6 לטיק	גוון הקרקע
אטימה (t 20)	פרץ של 10 גרגירים ליד הראש; החריץ זוהר 4 טיקים	10	
לבוש	כל 40 טיקים גרגיר אחד נושר מלוח; הליכה משאירה גרגיר אחד לכל צעד; חלקיקי צעדים של המודל הם אבק בלוק	0.1 לטיק	
פגיעה בקליפה	6 גרגירים + אבק `BLOCK` ×4 בנקודת הפגיעה, סדק מופיע על שכבת הכיסוי של הטקסטורה (3 שלבי סדקים כטקסטורות כיסוי `armour_cracks_1..3.png`, `entityTranslucent`)	10	
שבירה / השלכה	הפרוסות נושרות תוך 6 טיקים מלמעלה למטה (כל פרוסה הופכת ל-2 חלקיקי לקוח בסגנון `FallingBlock`: 12 פרצי גרגירים) + טבעת אבק + רעידה 0.5; פיצוץ ההשלכה מוסיף טבעת שברי אבן: 24 `bending:grain` במהירות 0.6 החוצה + טבעת `MATTER_FLAT` מתרחבת r 0.5 → 4 על פני 8 טיקים (α 0.6 → 0)	40–60	
חוש סייסמי (M8)	מפלצות עוינות בטווח 16 מקבלות `EntityGlow` באוקר `#C9B47A` כשאתם עומדים במקום משוריינים	—	
מגבלה לכל שחקן	שכבת שריון אחת, 40 גרגירים		

צלילים: `earth_armour_form` (t :6–20 דריכה, ואז אבן מחליקה וטוחנת כלפי מעלה, ומסתיימת באטימה כבדה של "קלאנק"), `earth_armour_step` (מחליף את צליל הצעד: דריכה אבנית, עוצמה (0.4, `earth_armour_hit` (שבב ודפיקה עמומה), `earth_armour_crack` (פיצול חד בכל שלב סדק), `earth_armour_break` (הריסות קורסות עם ענן שעולה), `earth_shed_blast` (אותו דבר עם פיצוח ושריקה רחבה של שברים).

Pillar Earth 3.3 — עמוד אדמה

`EARTH_PILLAR` (dur 14 / 2 / 5, CAST, force):

t	ease	M	O	legs z))	head	body	notes
0	S	EARTH_RESIST	EARTH_RESIST				
3	O	40,0,20−	40−,0,20−	0/0 (±18)	4	4 lean, **drop 0.26**	שתי הברכיים מתכופפות (האיסוף)
6	I	**20,0,150−**	**20−,0,150−**	0/0 (±16)	10−	**lean 8−**, drop 0.06	שתי הכפות **דוחפות כלפי מעלה** מעבר לכתפיים: האדמה עולה מתחתיכם (העלייה מתחילה בטיק 5)

t	ease	M	O	legs z))	head	body	notes
10	S	26,0,120−	26−,0,120−	14)±(	6−	lean 4−, drop 0.08	רוכבים למעלה, זרועות מורמות גבוה
14	S	EARTH_REST	EARTH_REST	8)±(	0	lean 2, drop 0.04	מתייצבים למעלה (העמוד מגיע לגובהו בטיק 5 + גובה/0.5 ≈ 11–21; התנועה מסתיימת לפני כן, עמידת EARTH_RIDE_UP מחזיקה את הזרועות ב-30,0,60− כשהעמוד עדיין עולה, tauIn 2 / tauOut 4, פעילה כל עוד Live.EARTH_PILLAR_RIDING)

הורדה (לוחצים שוב): EARTH_PILLAR_DOWN (dur: 10 שתי הכפות **לוחצות למטה** מ-60− ל-30,0,10 עם lean 6 בטיק 4 (I), העמוד שוקע; מנוחה ב-10. **שיגור אדמה,** EARTH_LAUNCH (dur: 12 / 1 / 4, force): כריעה עמוקה יותר בטיק 3 (drop 0.34, רגליים ±20, זרועות אחורה 30,0,20 / 0,0,20−, 30−) ואז בטיק 5 הזרועות **נזרקות למעלה** ל-10,0,176 / 0,0,176−, 10− עם lean 14− ו-drop 0 כשהגדם משגר אתכם; תנוחת האוויר מועברת לעמידה המשותפת LAUNCHED (11.3: זרועות רחבות, רגליים נגררות) עד הנחיתה, שמנגנת LAND_SOFT עם בעיטת drop של 0.12.

נעילה: אין, אבל בזמן הרכיבה על העמוד השרת מזיז אתכם איתו (EARTH_PILLAR_RIDING: המיקום שלכם נקבע לראש בכל טיק, כנוסעים של PillarEntity... ראו TECH.md :3 העמוד הוא בלוקים זמניים, השחקן מוזז באמצעות setPos עם hurtMarked בכל טיק: חלק כי הלקוח מבצע אינטרפולציה). **מיזוג:** הרגליים של התנועה מתוזמנות רק בטיק 3 (כיפוף), ולכן שחקן שהולך מתכופף באמצע צעד; תעופה: נדחה. **מתחיל על ידי:** קצה זמן ההמתנה של המשבצת (3 ש׳ לעומת 4 ש׳ של השיגור, מובחנים לפי האורך כמו אצל תאנוס), ו-Live.EARTH_PILLAR_RIDING לעמידת הרכיבה. **חיזוי:** עומדים על אדמה (בדיקת לקוח) ומוכנים.

גוף ראשון: t 3 dy −0.12, rx +20 (כריעה); t 6 שתיהן dx ±0.06, dy +0.34, dz +0.04, rx −45, rz ±10 (כפות למעלה, דוחפות); t 10 החזקה dy +0.22; t 14 מנוחה. המצלמה עולה בצורה חלקה (מיקום עם אינטרפולציה). שיגור: t 5 שתי הידיים dy +0.40 ואז הן נגררות למטה dy −0.10, rx −10 באוויר (הגוף הראשון של LAUNCHED: ידיים קצת החוצה ואחורה, מתנדנדות ±0.01 ב-0.3. rad/tick).

אפקטים:

Where	What	Count
עלייה	**העמוד** הוא בלוקים זמניים במצב של הקרקע שמונחים אחד לכל 2 טיקים (0.5 בלוק לטיק), כל בלוק חדש "קופץ" עם 4 גרגירים ואבק BLOCK ×2; טבעת אבק MATTER_FLAT בבסיס r 0.6 → 1.5 בהתחלה	6 לכל בלוק
ראש	השחקן רוכב; גרגיר אחד נושר מהקצה העליון כל 2 טיקים בזמן העלייה	0.5 לטיק
עומד	כלום	
שקיעה	בלוקים מוסרים מלמעלה למטה, אחד כל 2 טיקים עם 3 גרגירים כל אחד; הרוכב יורד	3 לכל בלוק
עמוד מכוון (M5)	טבעת אבק במקום המכוון למשך 6 טיקים לפני שהוא עולה (האות המקדים: טבעת MATTER_FLAT r 1.0 פועמת α 0.3 → 0.6)	טבעת 1
שיגור	**עמוד אבק** של 3 בלוקים (FxShapes.cylinder r 0.2 → 0.5, h 0 → 3 על פני 6 טיקים, α 0.5 → 0, MATTER_FLAT) + 20 גרגירים כלפי מעלה + רעידה 0.4	21
תקרה	עמוד 1 (8–16 בלוקים זמניים), 24 גרגירים	

צלילים: earth_pillar_rise (רחש עולה עם קלאנקים של אבן כל 2 טיקים לאורך כל הזמן; נבנה מלולאה earth_clunk + earth_rumble_loop חד-פעמי לכל בלוק), earth_pillar_sink (אותו דבר בירידה), earth_launch (דריכה ו"קראק-וושש" חד של אבן), הנחיתה earth_land_soft.

Wall Earth 3.4 — קיר אדמה

EARTH_WALL (dur 14 / 1 / 5, CAST, force):

t	ease	M	O	legs (z)	head	body	notes
0	S	EARTH_REST	EARTH_REST				
2	O	36,0,10	36−,0,10	34− / 0	4−	4− lean	הרגל הימנית עולה (דריכה מהירה)
4	I	30,10,40−	40−,10−,30	0 / 30 (±18)	4	6, lean **drop** **0.28**	**דריכה**: הקיר קופץ למעלה ב-4 טיקים (שרת: שורות מונחות בטיקים 4, 5, 6, 7)
8	O	**EARTH_GUARD**	**EARTH_GUARD**	(±16)	0	2, lean drop 0.22	האמות **נשלבות ועולות** לפני החזה: הקיר מגיע לשיא
14	S	EARTH_HORSE	EARTH_HORSE	(±16)	2	4, lean drop 0.24	מעבירים ל-EARTH_IDLE (הכשף נשאר בעמידת סוס מאחורי הקיר שלו)

דחיפת קיר, **EARTH_WALL_PUSH** (dur 18 / 1 / 6, force): מפתחות 8–0 כמו למעלה (אם קיר עומד, התנועה מתחילה בטיק 8 דרך param), ואז בטיק 10 (I) **שתי הכפות דוחפות** ל-−4,6±,88±4 עם lean 14, drop 0.16, twist 0, צעד: רגל ימין x −20 / שמאל +20; החזקה עד 14; התאוששות ב-18. הקיר גולש מטיק 10 על פני 12 טיקים.

נעילה: אין. **מיזוג:** ההליכה נמשכת (הרגליים מתוזמנות רק בדריכה); תעופה: מותר ב-Creative (הקיר עולה במקום המכוון; הדריכה מוסתרת, 14.3). **מתחיל על ידי:** קצה זמן ההמתנה של המשבצת (8 ש׳ לעומת 10 ש׳ של הדחיפה). **חיזוי:** אדמה מתחת לטביעת הרגל (raycast של לקוח) ומוכנים.

גוף ראשון: t 2 dy −0.06; t 4 שתיהן dx ±0.04, dy −0.14, rx +25 (הדריכה מושכת את הידיים למטה ופנימה); t 8 שתי הידיים **עולות שלובות** לפני הפנים M dx −0.16, dy +0.14, dz +0.12, ry −30, rz +10, O משוקפת (הקיר העולה ממלא את החצי התחתון של התצוגה); t 14 יורדות אל ידי הסרק. דחיפה: t 10 שתיהן dz +0.32, dy +0.02, rx −10 (דחיפה בשתי כפות), בעיטה אחורה dz −0.06 ב-12.

אפקטים:

Where	What	Count
אות מקדים (t 0–4)	קו אבק MATTER_FLAT לאורך טביעת הרגל של הקיר, α 0.3 פועם	1
עלייה (t 4–7)	כל שורה של בלוקים זמניים מופיעה מלמטה למעלה (שורה n בטיק (n+4 עם אבק BLOCK ×2 ו-3 גרגירים לכל בלוק, ווילון אבק: מישור שקוף למחצה דמוי SandShapes.wall לפני הקיר, α 0.5 → 0 על פני 8 טיקים, MATTER_TEXTURED(dust.png)	5 לכל בלוק (≈ 30–140)
עומד	גרגיר אחד נושר מלמעלה כל 20 טיקים לכל 3 בלוקים של רוחב; כשקליע פוגע: 6 גרגירים + אבק BLOCK ×3 בנקודת הפגיעה	נמוך
שקיעה (t 200)	שורות נעלמות מלמעלה למטה על פני 8 טיקים עם 2 גרגירים לכל בלוק	
דחיפה	בלוקי הקיר זזים תא אחד כל 2 טיקים (בלוקים זמניים מונחים מחדש: לכל היותר 28 בלוקים × 6 צעדים); פלומת אבק מאחורי הקיר (FxShapes.cylinder שוכב לאורך הקיר, α (0.4 ו-8 גרגירים לכל צעד; דברים שנפגעים מקבלים 6 גרגירים	8 לצעד
תקרה	קיר 1 (≥ 28 בלוקים, 56 ב-(M10, 80 גרגירים	

צלילים: earth_wall_rise (דריכה אל החלקה מהירה של אבן שעולה, 0.4 ש׳, ארבעה קלאנקים), earth_wall_hit (דפיקה עם חספוס, בגובה צליל לפי הנזק של הקליע), earth_wall_sink (נפילה איטית וטוחנת), earth_wall_push (לולאת גירוד כבדה earth_scrape_loop ל-12 הטיקים + חבטה בסוף).

Bending Sand 3.5 — כשפות חול

זרם חול, `EARTH_SAND_STREAM` (16 dur / 2 / 6, CAST, force): הונג גאר קל יותר, בלי דריכה:

t	ease	M	O	legs z))	head	body	notes
0	S	EARTH_REST	EARTH_REST				
4	E	**20,20,130−**	**20,20,130−**	0/0 (±14)	8−	lean 6−, drop 0.12	שתי הזרועות **מגרפות למעלה** מהצדדים: החול עולה כיריעה
8	S	40,30−,100−	40−,30,100−	(±14)	4−	lean 2−, drop 0.14, twist 10−	הזרועות **מציירות מעגל החוצה** (איסוף רחב)
11	I	**6−,10−,86−**	**6,10,86−**	(±14)	2	**lean 10**, drop 0.10, twist 8	שתי הכפות **דוחפות** יחד: הזרם עף
16	S	EARTH_REST	EARTH_REST	(±8)	0	lean 2, drop 0.04, twist 0	

קיר חול, `EARTH_SAND_WALL` (12 dur / 1 / :(5 כמו `EARTH_WALL` בלי הדריכה: הזרועות **סוחפות למעלה מהברכיים** (t: 2− / 36,0,10− / 0,10−,36 עם drop 0.20; t: 6 `EARTH_GUARD` עם `E` ו-lean 2−: החול נשפך כלפי מעלה), מעבר ל-`EARTH_IDLE` ב-12.

נעילה: אין. **מיזוג:** ההליכה נמשכת. **מתחיל על ידי:** קצוות זמן ההמתנה של המשבצת (2.5 ש׳ לזרם לעומת 6 ש׳ לקיר). **חיזוי:** חול בהישג יד (או 4 חול במלאי) ומוכנים.

גוף ראשון: זרם: t 4 שתיהן `dx ±0.20, dy +0.22, dz +0.02, rx −30, rz ±20` (המגרפה), t 8 שתיהן `dx ±0.28, dy +0.12, ry ±20` (מעגל החוצה), t 11 שתיהן `dx ±0.02, dz +0.30, rx −6` (דחיפה יחד), מנוחה. קיר: t 2 `dy −0.16, rx +20` (ידיים בברכיים), t 6 `dy +0.18, dz +0.10, rz ±12` (כפות עולות), סרק.

אפקטים:

Where	What	Count
הרמת זרם (t 0–11)	20 `bending:grain` (גוון חול `#D8B76A`, חול אדום `#A95B2E`, חול נשמות `#4E3A2C`) עולים מהחול בטווח 3 בלוקים אל יריעה ברוחב 1.5 לפני הכשף (יריעה תלויה α 0 → 0.5, 3 גרגירים לטיק)	3 לטיק
מעוף הזרם	`SandStreamEntity` אחד: חרוט שמציור כ-2 חרוטים קטומים דמויי `SandShapes.funnel` השוכבים קדימה (r 0.3 → 1.2 לאורך), α 0.6, גולל, ובנוסף 6 גרגירים לטיק לאורכו; מטרות מסונוורות מקבלות 4 גרגירים בעיניים	6 לטיק
קיר חול	שורות של בלוקי **חול** זמניים נשפכות מלמטה: פסגת `SandShapes.ridge` רצה במעלה הפנים הקדמיות בזמן העלייה; 4 גרגירים לכל בלוק; עומד: גרגיר אחד לכל 20 טיקים לכל 2 בלוקים גולש למטה; קריסה: שקיעת חול `MATTER_FLAT` בבסיס	4 לכל בלוק
תקרה	ישות זרם 1, קיר 1, 60 גרגירים	

צלילים: `sand_lift` (שריקה יבשה עולה, 0.5 ש׳), `sand_stream` (מרוץ גרגירי מתמשך 0.6 ש׳ + לולאת "ברד" רכה), `sand_hit` (ברד חולי ביצור), `sand_wall_rise` (חול נשפך בהיפוך: שריקה מתנפחת), `sand_wall_fall` (השקיעה).

Quicksand 3.6 — חול טובעני

`EARTH_QUICKSAND` (20 dur / 2 / 6, CAST, force):

t	ease	M	O	legs z))	head	body	notes
0	S	EARTH_REST	EARTH_REST				

t	ease	M	O	legs z))	head	body	notes
4	O	**20,10−,70−**	30−,10,30−	0/0 (±16)	0	4 lean, 0.20 drop	כף M **מצביעה למטה אל כפות הרגליים של המטרה** (`mAim(LOOK, 30, 0, 0)`: 30° מתחת לכיוון המבט)
8	E	aim(LOOK, 20, 0, 20−), aim(LOOK, 0, 20, 0)	aim(LOOK, 0, 20, 0)	(±16)	4	8 lean, 0.22 drop	שתי הכפות, אצבעות פרושות (y החוצה), **רעידה 2.0 ב-2.4** (המשיכה)
14	I	aim(LOOK, 40, 0, 10−), aim(LOOK, 0, 40, 0)	aim(LOOK, 0, 40, 0)	(±16)	8	**14 lean, drop 0.30**	שתי הידיים **לוחצות כלפי מטה** לאט (`I`): המטרה שוקעת
20	S	`EARTH_HORSE`	`EARTH_HORSE`	(±16)	2	4 lean, 0.24 drop	מעבירים לסרק

ענן חול, `EARTH_SAND_CLOUD` (dur 14 / 2 / 5): הזרועות **מתערבלות למעלה**: t 4 דמוי `AIR_CIRCLE_A` 120−,40,40− / 20,30−,10− עם twist 10; t 8 ההיפוך עם twist 10− (דמות שמונה); t 11 שתי הכפות **נפתחות החוצה** ב-−80,40±,40∓ (הענן פורח); מנוחה.

נעילה: אין. **מיזוג:** ההליכה נמשכת. **מתחיל על ידי:** קצוות זמן ההמתנה (10 ש׳ כל אחד: מבחינים ביניהם לפי סוג הודעת ה-FX `QUICKSAND` לעומת `SAND_CLOUD`, `startedElsewhere`). **חיזוי:** יצור בטווח ראייה עד 12 על חול.

גוף ראשון: t 4 `M dz +0.22, dy −0.08, rx +30` (מצביעים למטה); t 8 שתיהן `dx ±0.10, dy −0.04, dz +0.22, rx ±10, rz +25` עם רעידה 0.012; t 14 שתיהן `dy −0.18, dz +0.18, rx +40` (לוחצות למטה); סרק. ענן: הידיים מתערבלות (מעגל ברדיוס 0.08 על פני 8 טיקים) ואז נפתחות `dx ±0.26`.

אפקטים (בצד המטרה): הבלוקים הזמניים של הטלאי 3×3 מוחלפים ל-`bending:quicksand` (טקסטורת חול עם טקסטורה מונפשת של **אדווה** איטית, 4 פריימים); 6 גרגירים עולים ויורדים בטלאי בכל טיק; היצור השוקע מקבל צווארון חול `MATTER_FLAT` (טבעת r 0.6 בגובה החזה שלו, α 0.6) ו-2 גרגירים לטיק שגולשים בו; שכבת הכיסוי של הקורבן בגוף ראשון (.2.2 תנוחת הקורבן (.12.1 **ענן חול: כדור** דמוי `SandShapes.funnel` של טקסטורת מערבולת r 6, מסתובב, α 0.45, עם 10 גרגירים לטיק שנסחפים בתוכו; מטרות מסונוורות מקבלות 4 גרגירים בעיניים. **תקרה:** 2 טלאים, ענן 1, 60 גרגירים.

צלילים: `quicksand_cast` (גניחה חולית נמוכה שיורדת בגובה הצליל, 0.6 ש׳), `quicksand_sink_loop` (לולאת ערבול רטובה וגרגירית אצל הקורבן, עוצמה 0.5), `quicksand_free` (פופ של מציצה), `sand_cloud` (התנפחות שריקה רחבה 0.8 ש׳, ואז לולאה `sand_cloud_loop` ב-.0.3

Bending Lava 3.7 — כשפות לבה

נתיב לבה, `EARTH_LAVA_PATH` (dur 22 / 2 / 7, CAST, force): הונג גאר איטי וכבד עם חום בתוכו:

t	ease	M	O	legs z))	head	body	notes
0	S	`EARTH_REST`	`EARTH_REST`				
4	O	40,0,10	40−,0,10	36− / 0	4−	6− lean	הרגל הימנית עולה גבוה
6	I	36,0,30−	36−,0,30−	0/0 (±20)	6	8 lean, **drop 0.34**	**הדריכה העמוקה**: הקרקע מתחת לכף הרגל זוהרת (התא הראשון של הנתיב נמס בטיק 6)
12	E	**30,0,80−**	**30−,0,80−**	(±18)	2	6 lean, 0.26 drop	שתי הכפות **לוחצות קדימה ולמטה** לאט (`E`), אצבעות פרושות, **רעידה 1.6 ב-1.4**: הנתיב רץ קדימה תא אחד לטיק

t	ease	M	O	legs z))	head	body	notes
18	S	34,0,70−	34−,0,70−	18(±)	2	6 lean, 0.26 drop	החזקה (הנתיב ממשיך לרוץ: התנועה מעבירה לעמידת `EARTH_LAVA_HOLD` ליתרת הטיקים, מכוונת, רעידה (1.6
22	S	`EARTH_HORSE`	`EARTH_HORSE`	16(±)	2	4 lean, 0.24 drop	

כוכב לבה, `EARTH_LAVA_SHURIKEN` (14 / 1 / 5, :(force 3 t זרוע M **מתפתלת לרוחב הגוף** (30−,50,60− twist 18− ,lean (2, זרוע O קדימה נמוכה (40−,10−,20−; 5 t הדיסק נוצר ביד M (אפקטים); 8 t (`I`) **זריקה אופקית**: M ל-80−,30,40− עם twist 20+ ו-lean 8, צעד (רגל ימין 16− / שמאל 16+; התאוששות ב-14. M8 (שני דיסקים): זרוע O זורקת 3 טיקים אחר כך במשוקף.

נעילה: אין (ההליכה נמשכת; הנתיב עוקב אחרי כיוון המבט שלכם בזמן שאתם הולכים). **מיזוג:** תעופה: נדחה. **מתחיל על ידי:** קצוות זמן ההמתנה (12 ש׳ לעומת 4 ש׳). **חיזוי:** אדמה מלפנים ומוכנים (נתיב); מוכנים (כוכב).

גוף ראשון: נתיב: 4 t `dy −0.06`; 6 t שתיהן `dy −0.16, rx +25` (דריכה); 12 t שתיהן `dx ±0.14, dy −0.06, dz +0.26, rx +30, ry ∓10` (כפות לוחצות למטה והחוצה) עם רעידה 0.012 (אדווה של חום מתחת לידיים: אדווה בסגנון נשיפת האש 2.2 ב-20% התחתונים של המסך, חמה); החזקה; סרק. כוכב: 3 t `M dx −0.28, dz +0.02, ry −40` (מתפתלת לרוחב), 8 t `M dx +0.30, dz +0.24, ry +30` (הזריקה השטוחה), מנוחה.

אפקטים:

Where	What	Count
דריכה	14 גרגירים + טבעת + רעידה 0.2; התא הראשון נסדק: אבק `BLOCK` ×6 ואז **זוהר** (דיסק `MATTER_FLAT` `#FF7A1F` עם α 0 → 0.8 על פני 4 טיקים) לפני שהופך ללבה זמנית	20
הנתיב רץ	כל תא: 4 טיקים של זוהר סדק, ואז מצב **לבה** זמני (הטקסטורה המונפשת של הלבה של Minecraft; `bending:temp_lava` משתמש מחדש בטקסטורות של `minecraft:lava`); 2 1 + `LAVA` `CAMPFIRE_COSY_SMOKE`) ...`SMOKE` ×(1 לכל תא כל 2 טיקים בזמן שהוא בוער; אדווה של חום: יריעה שקופה למחצה `MATTER_TEXTURED(heat.png)` 0.5 מעל הנתיב, גוללת, α 0.25	≈ 1.5 לטיק לכל תא, מוגבל ל-20 לטיק לנתיב
התקררות	התא מחשיך על פני 20 טיקים (דיסק כיסוי `#2A1A10` עם α 0 → 0.9 מצויר מעליו, `MATTER_FLAT`) ואז הבלוק המקורי חוזר עם 3 `WHITE_ASH`	3 לכל תא
כוכב	ישות **דיסק**: `FxShapes.disc` r 0.5 (0.65 ב-M8) ליבה `#FF6A1F` + שפת `annulus` `#8C2410`, מסתובב 30° לטיק, הילת זוהר מצטברת (`FxShapes.glow` r 0.7 α 0.3), שובל 2 1 + `LAVA` `FLAME` לטיק; פגיעה: 16 `FLAME` 8 + `LAVA` + דיסק צריבה `MATTER_FLAT` של בלוק אחד למשך 60 טיקים	3 לטיק
לבה פסיבית	ב-M10 בזמן חסינות: 2 `FLAME` עולים מכפות הרגליים בכל טיק	
תקרה	נתיב 1 (≥ 16 תאים), 2 דיסקים, 40 חלקיקי לבה	

צלילים: `lava_path_cast` (דריכה + רחש עמוק של מתכת מותכת שמתנפח 0.8 ש׳), `lava_path_loop` (שריקה בעבועית בזמן שהתאים בוערים, עוקבת אחרי ראש הנתיב, עוצמה 0.5), `lava_cool` (תקתוק רותח כשהתאים מתקררים), `lava_shuriken_throw` (וושש חם עם רפרוף מסתובב), `lava_shuriken_hit` (התזה-רתיחה), `lava_shuriken_spin_loop` (רפרוף דק בזמן שהוא עף, עוצמה 0.3).

Bending Metal 3.8 — כשפות מתכת

תנועות המתכת הן של **לין בייפונג**: חדות וקטנות יותר מאדמה, פרקי ידיים נתפסים, דריכה קטנה.

סכיני פלדה, `EARTH_STEEL_KNIVES` (12 / 1 / 4, CAST, :(force

t	ease	M	O	legs ((z	head	body	notes
0	S	EARTH_RESET	EARTH_REST				
3	O	**−10,−20,50**	−26,0,30	0/0 (±12)	0	2 lean, 0.10 drop	אמת M **נתפסת למעלה** לרוחב החזה, פרק היד מוכן: הסכינים נוצרים על האמה (אפקטים)
5	I	**−20,20,−88**	−26,0,30	−12 / 12 (±12)	2	**8 lean**, 10 twist	**הניעור**: פרק היד נתפס קדימה והחוצה, הסכינים עפים (t 5, 6, 7 אחד בכל פעם)
8	S	−84,−16,10	−26,0,30	(±12)	2	6 lean, 8 twist	מושטת החוצה
12	S	EARTH_RESET	EARTH_REST	(±8)	0	2 lean, 0 twist	

M5+ (5 סכינים): גם זרוע O מנערת, 2 טיקים אחר כך (t 7: −20,88,20−, הסכינים מתחלפים בין הידיים. **קריאה חזרה** (מקש התכופפות תוך 5 ש׳ מסכינים תקועים): EARTH_KNIFE_RECALL (dur :(8 יד M **נפתחת לכיוון המטרה** aim(LOOK, −10, 0, (0, B) ו**נסגרת** (y −20 → (0 כשהסכינים נוסקים חזרה אל המטען.

משיכת מתכת, EARTH_METAL_PULL (החזקה; EARTH_METAL_PULL_START dur 8 / 1 / 3 ואז עמידת EARTH_PULLING (מכוונת, tauln out / 2 (4 כל עוד Live.METAL_PULLING): ההתחלה: שתי הזרועות **נמתחות החוצה ולמעלה** ל-−70,∓30,±20 עם אצבעות פרושות ((y עד טיק 4 (E), lean 4, drop 0.12; העמידה: זרועות ב-−60,∓20,±16 עם **רעידה 2.2 ב-2.8** (המאמץ), head 4, lean 6; כל 10 טיקים הידיים **נמשכות אחורה** 8° ב-x (משיכה, Stances.drift עם שן מסור). שחרור מנגן EARTH_METAL_PULL_END (dur :(8 אגרופים נסגרים (y (0 ויורדים למנוחה.

קיר פלדה, EARTH_STEEL_WALL (dur 12 / 1 / 4, :(force **חיתוך** של לין: t 2 שתי הזרועות מורמות ל-−140,∓10, ±10 (0), drop 0.10; t 5 (I) שתי האמות **חותכות למטה** ל-−0,60,±14 עם lean 10 ודריכה קצרה (רגל ימין −20 → 0 ב-:(6 הלוחות **נורים למעלה** מהמטען שבכפות רגליו של הכשף לעבר טביעת הרגל (אפקטים); t 12 EARTH_HORSE-קל (drop (0.14 מעבר לסרק.

שריון פלדה, EARTH_STEEL_ARMOUR_ON (dur 16 / 2 / 5; **נועלת** 16 טיקים דרך Live.EARTH_FORMING): t 3 שתי הזרועות נשלבות על החזה (EARTH_GUARD עם x −90: הידיים בצווארון), drop 0.14; t 6 (0) הזרועות **סוחפות למטה לאורך הגוף** ל- −20,∓20,±26 כשהלוחות **נטרקים** על הגוף מלמעלה למטה (ההיפך מאדמה: הפלדה באה מהידיים, לא מהקרקע); t 10 הזרועות נתפסות החוצה ל-−0,40,±50 (B) כשהלוחות האחרונים ננעלים; t 16 מעבר ל-EARTH_ARMOURED. **כיבוי,** EARTH_STEEL_ARMOUR_OFF (dur :(10 משיכת כתפיים ב-3 (B), הלוחות עפים אל הידיים (המטען חוזר) כשהזרועות נאספות אל הבטן (דמוי WATER_GATHER) ב-7; מנוחה.

הרס מתכת, EARTH_WRECK (dur 14 / 1 / 5, :(force t 3 יד M **נמתחת** aim(LOOK, 0, 0, (0, אצבעות פרושות y 20, 0)؛ t 6 (I) היד **נקמצת ומתפתלת**: y 20 → −30, z 0 → 24, עם סיבוב פרק יד שמרומז על ידי ry בגוף ראשון, twist −12, lean :6 המכשיר מתקמט בטיק t 6؛ t 10 היד **מנערת הצידה** aim(LOOK, −20, 30, (0, 0)؛ t 14 מנוחה. ב-M5+ ((3×3 שתי הידיים נמתחות ונקמצות (O משוקפת).

אחיזת מתכת, EARTH_METAL_GRIP (dur 10 / 1 / 4, ואז עמידת EARTH_METAL_HOLD מכוונת אל היישות האחוזה (aim(HELD, −16, 0, 0) עם רעידה 1.8 ב-2.0, O נשענת ב-−0,20,−30, lean 6, occupy(M)) כל עוד Live.EARTH_HOLDING על מטרת מתכת): ההתחלה: M **דוחפת בכף פתוחה** אל המטרה aim(LOOK, 0, 0, (0, 0 בטיק (3, **נסגרת** (y −18 בטיק 5 כשהאחיזה תופסת; מעבר. השלכה: EARTH_METAL_FLING (dur :(10 הזרוע **מצליפה** מההחזקה אל aim(LOOK, −30, 10, (0 עם twist 14 ו-lean 10 (I) בטיק (4, מנוחה. הנחה: EARTH_ROCK_DOWN בשימוש חוזר.

נעילה: שריון פלדה פעיל נועל 16 טיקים; שום דבר אחר. **מיזוג:** תנועות המתכת לא מתזמנות רגליים חוץ מהדריכה של החיתוך, ולכן הן רוכבות מעל ההליכה בצורה נקייה; תעופה: סכינים והרס מותרים בתעופה של Creative (החיתוך מוסתר). **מתחיל על ידי:** קצוות זמן ההמתנה (2.5 ש׳ סכינים, 6 ש׳ משיכה, 8 ש׳ קיר, 20 ש׳ שבירת שריון, 4 ש׳ הרס, 8 ש׳ אחיזה)؛ היפוכים של Live.METAL_PULLING ;Toggle.STEEL_ARMOUR ,Live.EARTH_HOLDING؛ סוגי הודעות KNIVES_RECALL ,WRECK. **חיזוי:** מטען >0 (הלקוח מכיר את המטען המסונכרן) ומוכנים; אחיזה: מטרת מתכת בטווח ראייה.

גוף ראשון: סכינים: 3 t `M dx −0.10, dy +0.14, dz +0.06, ry −30, rz +20` (האמה לרוחב, סכינים נראים עליה: 5 t ,3.8e) `M dx +0.16, dy +0.04, dz +0.28, ry +20, rz −10` (ניעור), מנוחה; יד O משקפת 2 טיקים אחר כך ב-.+M5 משיכה: שתי הידיים החוצה `dx ±0.16, dy +0.02, dz +0.22, rx +10, ry ∓15`, רועדות 0.012, מושכות אחורה `dz −0.05` כל 10 טיקים; נסורת זורמת אל הכפות (אפקטים). קיר פלדה: t 2 שתיהן `dy +0.30, rx −40` (מורמות), t 5 שתיהן `dy −0.10, dz +0.14, rx +30` (חיתוך). שריון פלדה פעיל: ידיים בצוואהרון `dx ∓0.10, dy +0.16, dz +0.06` ואז סוחפות למטה `dy −0.14`, נתפסות החוצה `dx ±0.24`; הידיים הופכות לפלדה (החלפת טקסטורת הזרוע) בטיק 8; שכבת הכיסוי של **חריץ עיניים מפלדה** ((2.2 נסגרת על פני 16 טיקים. הרס: `M dz +0.26, ry +10` (מתיחה), ואז `dx +0.14, dz +0.10` (קמיצה-פיתול, רעידה (0.01, ואז `ry −40, rz +25, dz +0.18` (ניעור). אחיזה: מתיחה `dz +0.26`, סגירה `ry −20`, החזקה עם רעידה; השלכה `dx +0.22, dz +0.22`.

אפקטים:

Where	What	Count
הסכינים נוצרים (t 3–5)	3–7 **מרובעי סכינים** (קופסאות דקות דמויות `FxShapes.box` באורך 0.5, `MATTER_FLAT` אפור פלדה `B8C0CC` עם קצה מואר `#E8EEF5`) מופיעים לאורך האמה (`HandTracker.hand` + כיוון הזרוע) אחד לטיק עם 2 `ELECTRIC_SPARK`... לא: 2 גרגירי אור לבנים בסגנון `CRIT` (אנרגיה `#E8EEF5` גודל (0.5 כל אחד	2 לכל סכין
מעוף הסכין	`SteelKnifeEntity`: אותה קופסה, מסתובבת סביב הציר הארוך שלה 25° לטיק, פס `ENERGY_BEAM` קלוש של 0.6 בלוק מאחוריה (α (0.2; בלי חלקיקים	0
פגיעת סכין	4 גרגירי אור לבנים + הסכין **נשארת** במטרה (מצוירת תקועה, מוזזת אל נקודת הפגיעה, 3 ש׳) או בקיר (קישוט זמני: הישות נחה)	4
קריאה חזרה	כל סכין נוסקת חזרה כסרט `ENERGY_BEAM` באורך 1.2 `#D8E0EA` α 0.5 על פני 6 טיקים, 2 גרגירי אור ביד בהגעה	2
משיכת מתכת	**נסורת**: 6 `bending:grain` (אפור פלדה, צבוע לפי בלוק המקור: ברזל `#B8C0CC`, זהב `#F2D15A`, נחושת `#D08A5A`) לטיק זורמים מכל בלוק מתכת בטווח 8 לאורך עקומה אל הידיים (`EnergyGeometry.flowingPath` בדגימה: יוצרים בנקודות פרמטריות), + חוט `ENERGY_BEAM` קלוש לכל בלוק α 0.12; סרגל המטען מתמלא	6 לכל בלוק לטיק, מוגבל ל-24 לטיק
קיר פלדה	לוחות (בלוקים זמניים `bending:steel_plate`, טקסטורת בלוק ברזל עם מסמרות) **מחליקים למעלה** מהקרקע: כל שורה מופיעה עם 4 גרגירי אור לבנים והבזק מתכתי (מרובע `MATTER_FLAT` α 0.6 → 0 ב-3 טיקים); פגיעה: 6 גרגירי אור לבנים דמויי `ELECTRIC_SPARK` וטבעת על הלוח	4 לכל לוח
שריון פלדה	שכבת חליפת הפלדה (`LOOKS.md` (1.2 מופיעה **מלמעלה למטה** ב-5 פרוסות (ראש, חזה, זרועות, רגליים, מגפיים) בטיקים 6, 7, 8, 9, 10 עם 6 גרגירי אור לבנים וטריקה כל אחת; בלבישה: סריקת נצנוץ (מעבר `RenderType.eyes` מעל מסכת הדגשה כל 80 טיקים למשך 6 טיקים); פגיעה: 6 ניצוצות + שלב של מדבקת פגיעה (3 שלבים); שבירה: הפרוסות נושרות מלמעלה למטה כ-5 × 8 גרגירים אפורים + צלצול	6 / 30
הרס	המכשיר מוחלף למצב זמני **הרוס** (וריאנט טקסטורה מקומט, `LOOKS.md` :6 בלוקי `*_bending:wrecked` חולקים אטלס אחד של "מתכת מעוקמת" עם הצבע הבסיסי של המכשיר בגוון) עם **ריסוק** של 6 טיקים: 10 גרגירי אור לבנים + 4 אבק `BLOCK` של ברזל + רעידה 0.3 בטווח 6; תיקון (t :(60 6 גרגירי אור וצלצול רך	14
אחיזת מתכת	הדבר האחוז מקבל קו מתאר `ENERGY_VEIL` אפור פלדה (עותק מנופח של הקופסה שלו, α 0.25, 4 "מלחציים" בפינות כקופסאות דקות) ו-2 גרגירי אור לטיק ביד; השלכה: פס `ENERGY_BEAM` של בלוק אחד ו-8 גרגירי אור בפגיעה	2 לטיק
תקרה	8 סכינים, קיר 1, שריון 1, אחיזה 1, 40 גרגירי אור/גרגירים	

צלילים: `metal_knives_form` (שלושה "שינק" מהירים של פלדה 0.4 ש׳), `metal_knife_throw` (שריקה דקה), `metal_knife_hit` ("טינק" באבן / חבטה בבשר), `metal_knife_stick` (טוואנג רועד), `metal_recall` (גלישת שינק בהיפוך), `metal_pull_loop` (זמזום גורד וטוחן עם שריקת נסורת, עוצמה 0.5, גובה הצליל עולה עם המטען), `metal_pull_end` (קליק מתכתי), `metal_wall_rise` (לוחות מחליקים ונעולים: ארבעה קלאנקים), `metal_wall_hit` (צלצול לוח מהדהד), `metal_armour_on` (חמש טריקות של לוחות ונעילה אחרונה), `metal_armour_off` (לוחות

מתקלפים: חמש טריקות בהיפוך), `metal_armour_hit` (צלצול מעוך), `metal_armour_break` (מפל של לוחות נופלים), `metal_wreck` (פיתול מתכת מרסק ונאנח 0.6 ש׳), `metal_mend` (ריסוק רך בהיפוך עם צלצול), `metal_grip` (קלאנק של מלחצת), `metal_fling` (וושש של מתכת מונפת).

3.9 תגובות לפגיעות אדמה (מה שמטרה מראה)

ראו :12.1 פגיעות **סלע** מטלטלות (תנועת תגובה `HIT_STAGGER` בשחקנים: lean −14 על פני 2 טיקים, חזרה ל-0 על פני 8, head +6; מפלצות: ההטיה המשותפת של `LivingEntityRenderer` בפגיעה, (12.1, **סלעי ענק** מפילים (שחקנים: `HIT_KNOCKDOWN`, lean −40 ו-drop 0.5 למשך 10 טיקים, ואז קמים), **חול טובעני** נותן את תנוחת השקיעה, **דחיפת קיר** מטלטלת, **סכיני פלדה** גורמים לנטרה (head −4 twist 6 למשך 4 טיקים), **אחיזת מתכת** נותנת את תנוחת `LIFTED` (`Live.LIFTED` של :Enhanced זרועות רחבות, רגליים נגררות, drop −.(0.3

---

4. אוויר

4.0 עמידת המתנה של אוויר: עמידת המוכנות

עמידה	tauIn / tauOut	שורות
`AIR_IDLE` (סביבתית, המקש מוחזק / 40 טיקים אחרי תנועת אוויר)	4 / 5	`AIR_REST` ועוד **מעגל איטי**: יד M מציירת מעגל של 12° (x −10 + 0.12·6)sin·(age, z)cos·((0.12·6 + 10, יד O עושה אותו דבר חצי סיבוב מאחור; המשקל עובר מרגל לרגל: הטיה 0.06·2)sin·(age, הרגליים x ±4 לסירוגין איתה (נדנוד ה"הליכה בבוץ" של הבאגואה); הראש ישר.
`AIR_GUARDING` (מכוונת, כל עוד מגן האוויר פעיל)	3 / 4	`AIR_GUARD` כששתי כפות הידיים נעות החוצה ופנימה בעדינות (z ±4 במהירות 0.2 rad/tick), `occupy` אין (אפשר להילחם בתוכו).
`AIR_RIDING` (סביבתית, על הקטנוע)	2 / 4	.10.1
`AIR_GLIDING`	2 / 4	.10.2
`AIR_MEDITATING`	4 / 8	.10.5

חלקיקים סביבתיים של מאסטר (ES של אוויר ≤ :(60 משב רוח דק דמוי `CLOUD`: `GUST` אחד (קטן, 0.4, α בגודל (0.6 כל 8 טיקים, שמסתובב במעגל איטי בגובה הברכיים, ושניים ב-ES 100; צליל משב `AIR_LOOP` רך בעוצמה 0.15 בזמן עמידה במקום (תנועה מופחתת: בלי חלקיקים).

המתנה של אוויר בגוף ראשון (המקש מוחזק): שתי הידיים למעלה ופתוחות בגובה הכתפיים (`dx ±0.16, dy +0.06, dz +0.08, rx −10, ry ∓20`), מסתובבות לאט במעגל (r 0.02 במהירות 0.12 .(rad/tick

4.1 Blast Air — הדף אוויר

`AIR_BLAST` (dur 14 / 1 / 5, CAST, force):

t	ease	M	O	legs z))	head	body	notes
0	S	`AIR_REST`	`AIR_REST`				
3	E	**−30,30,−110**	**−30,30,−110**	8 / 8	−4	הטיה −6, פיתול −12	שתי הזרועות **מסתובבות למעלה ולרוחב** (סחיפה מלמעלה פנימה: הידיים עוברות מעל הראש)
6	E	−40,50,60	−40,50,−60	−10 / 10	0	הטיה −2, פיתול 12	המעגל יורד בצד השני: הידיים קרובות זו לזו בגובה החזה, כפות הידיים קדימה

t	ease	M	O	legs z))	head	body	notes
8	**O**	AIR_PALMS	AIR_PALMS	−20 / 14	2	**הטיה 10**, פיתול 0	**השחרור**: שתי כפות הידיים נדחפות קדימה יחד, עם צעד קדימה (הרגל הקדמית קדימה); ההדף יוצא בטיק 8
14	S	AIR_REST	AIR_REST		0	הטיה 0	הידיים צפות חזרה למטה

קפיצת אוויר, AIR_JUMP (dur 12 / 1 / 4, :(force בטיק 3 שתי כפות הידיים **לוחצות למטה** לצד הירכיים (10,∓10, ±24 עם E), הברכיים מתכופפות (ירידה 0.18, רגליים ±8; בטיק 5 (O) כפות הידיים **נחבטות למטה** אל 30,∓10, ±30 בזמן שהגוף **נורה למעלה** (ירידה 0 → הקפיצה מתרחשת בשרת בטיק (5, הטיה −6; באוויר עמידת LAUNCHED ((11.3 משתלטת עד הנחיתה (LAND_SOFT, עם ענן קטן). קפיצה שנייה באמצע האוויר: אותו דבר מתנוחת הטיסה.

נעילה: אין. **מיזוג:** הצעד בטיק 8 מפעיל רק את הרגליים למשך 2 טיקים; ההליכה ממשיכה כרגיל; בזמן **גלישה** ((3.3, הדף שמכוון לקרקע מפעיל AIR_BLAST_DOWN (dur :(10 כפות הידיים סוחפות **למטה** אל 0,0,20,±30 בטיק 5 (O) מאחיזת הגלשן, הגוף מתרומם 10° (הטיה −10 כשאתם עולים; תנוחת הגלשן חוזרת. מתחת למים: חצי טווח, אותה תנועה מואטת פי 1.5 (Slot.rate). **מופעל על ידי:** קצה זמן ההמתנה של המשבצת (2 ש׳; ה-2 ש׳ של הקפיצה מובחנות לפי עליית Live.AIR_JUMPING). **חיזוי:** תמיד (ההדף לא צריך מטרה).

גוף ראשון: בטיק 3 שתי הידיים סוחפות למעלה ופנימה: M dx −0.12, dy +0.30, dz +0.06, ry −40, rz −20 (O בתמונת מראה); בטיק 6 הידיים יחד נמוך בחזה dx ∓0.04, dy +0.04, dz +0.10, ry ∓10; בטיק 8 **דחיפה**: dx ±0.06, dy +0.06, dz +0.34, rx −12 (שתי כפות הידיים ממלאות את המרכז התחתון); התאוששות. שדה הראייה ((FOV מתרחב פי 1.03 למשך 4 טיקים בשחרור (לא בתנועה מופחתת). קפיצה: הידיים לוחצות למטה dy −0.22, rx +35 ואז נחבטות dy −0.30, עליית המצלמה היא הקפיצה.

אפקטים:

איפה	מה	כמות
איסוף (t 3–8)	2 EnergyParticle לבנים (#F4F8FF, גודל 0.5, α (0.5 בכל טיק שנגררים אחרי הידיים (HandTracker.hand), מצוירים כקורי רוח: סרט EnergyGeometry.polyline של 6 נקודות עם α 0.2 שעוקב אחרי 6 המיקומים האחרונים של כל יד	4/טיק + 2 סרטים
שחרור	**חרוט הדף**: חרוט שקוף FxShapes.cylinder) ENERGY_VEIL r 0.3 → 2.5, אורך 0 → טווח במשך 8 טיקים, לבן α 0.18 → (0 עם 3 **טבעות מערבולת** מסתובבות (EnergyGeometry.ring כש-r גדל עם החרוט, α 0.3, לבן) ו-10 CLOUD ו-6 גרגירים לבנים בסגנון GUST שנוצרים לאורך ציר החרוט; עשב ועלים בתוך החרוט **מתנדנדים** (לקוח: חלקיקי GUST רגילים של המשחק בגובה הקרקע, (4	20
על מטרה	6 גרגירים לבנים בחזה + הגלגול של המטרה ((12.2	6
קפיצת אוויר	טבעת אבק לבנה MATTER_FLAT ליד הרגליים r 0.3 → 1.6 במשך 6 טיקים CLOUD 8 + 0.4 α + ענן FxShapes.cylinder של בלוק אחד מתחת לרגליים α 0.3	9
הדף בזמן גלישה	החרוט יורה כלפי מטה; הבד של הגלשן **מתוח בחטף** (כנפי שכבת הגלשן גדלות מ-1.0 ל-1.08 למשך 3 טיקים)	
תקרה	2 חרוטים חיים, 30 גרגירים	

צלילים: air_gather (טיקים :8–3 שאיפה רכה דמוית שריקה שעולה), air_blast (בטיק :8 "וומפף" קשה ונושם עם התחלה חדה ושצף שדועך במשך 0.4 ש׳), air_hit (חבטה חלולה כשיצור מושלך), air_jump (שריקה קצרה כלפי מטה וענן קטן).

Shield Air 4.2 — מגן אוויר

הרמה, AIR_SHIELD_UP (dur 12 / 2 / 5, CAST, לא :(force בטיק 3 שתי הזרועות **מסתובבות החוצה ולמטה** מ-AIR_REST אל 30,∓20,±50 (E); בטיק 7 הן **מסתובבות למעלה** אל 120,∓20,±30 (הידיים מציירות כדור סביב הגוף); בטיק 12 AIR_GUARD מעביר ל-AIR_GUARDING (כפות הידיים החוצה בצדדים, כאילו אוחזות בכדור). **הורדה,**

`AIR_SHIELD_DOWN` (dur: 8): כפות הידיים **נלחצות פנימה** אל החזה (−60,40∓,10∓) בטיק (4 ויורדות למנוחה; הכדור הולך ונהיה דק. **שבירה / התפוצצות,** `AIR_SHIELD_BURST` (dur 12 / 1 / 4, :force מהשמירה, שתי הזרועות **נפתחות בחטף לרווחה** אל −0,60,±80 בטיק 3 (`B`) עם הטיה −6 וירידה 0 → −0.08 (קפיצה זעירה); התאוששות.

נעילה: אין; המגן זז איתכם (מהירות ×0.8 ברמות שליטה :M1–6 תכונה, לא נעילה). **מיזוג:** הליכה, ריצה וקפיצה ממשיכות; עמידת השמירה מפעילה רק את הזרועות; משקל העמידה יורד ל-0.4 בזמן ריצה (כדי שהזרועות יוכלו להתנדנד). מתחת למים: נדחה. **מופעל על ידי:** `Toggle.AIR_SHIELD` (הפעלה → UP, כיבוי → DOWN וסוג ההודעה (payload `SHIELD_BURST`) →). **חיזוי:** בלחיצה כשהיכולת מוכנה ולא במים.

גוף ראשון: UP: הידיים סוחפות החוצה `dx ±0.30, dy −0.08` ואז למעלה `dy +0.28, dx ±0.14` ואז מתיישבות בשמירה: `dx ±0.22, dy +0.06, dz +0.12, rx −10, ry ∓25` (שתי כפות הידיים בקצוות המסך, מופנות מעט החוצה), עם נדנוד איטי (±0.015 במהירות 0.2 (rad/tick וכשקליע נעצר, **ניתור** של 2 טיקים של היד הקרובה יותר (`dz −0.04`). :DOWN הידיים מגיעות אל החזה `dx ∓0.02, dz +0.06` ויורדות. :BURST שתי הידיים עפות אל הקצוות `dx ±0.40, dy +0.04` תוך 3 טיקים; המצלמה רועדת 0.5.

אפקטים: המגן הוא צינור המגנים של Enhanced (`ShieldStyle` + מעברי הכדור): `ShieldStyle(veil 0xDDEBFF, lines 0xFFFFFF, texture "textures/entity/air_lattice.png", radius 1.6→2.4, strength, maxTicks);` הלוט מצויר **חלש** (α בסיס 0.05, שפה :0.25 אוויר כמעט בלתי נראה) ב-`ENERGY_VEIL`, והסריג הוא **מערבולת**, לא רשת משושים: `EnergyGeometry.sphere` כשהמרקם נע **מסביב** (גלילה ב-U במהירות 0.05/tick, 4 tilesU, 2 tilesV) ב-`energyField(air_lattice)` עם α 0.15 / 0.35; ועוד **3 טבעות רוח מקיפות** (`EnergyGeometry.ring` כש-r = הרדיוס, בנורמלים מוטים שמסתובבים 6°/tick, α 0.25 לבן, רוחב (0.05 ו-2 גרגירים לבנים דמויי `CLOUD` בכל טיק שנסחפים על פני השטח. קליע שנעצר: **אדווה** (תבנית `ShieldFx.hit`: קשת `circleOnSphere` שגדלה במשך 10 טיקים) ו-6 גרגירים לבנים; הקליע מועף עם 2 גרגירים. חוזק: כשהוא יורד מתחת ל-40% הטבעות **מתנדנדות** (הנורמלים שלהן רועדים ±8°, בצורה חלקה) והלוט מהבהב ב-2 Hz (ה-`look.flicker` של המגן); **התפוצצות**: הכדור מתנפח ×1.4 במשך 4 טיקים ונעלם, **כדור גל הלם** מתרחב של `ENERGY_VEIL` (r → רדיוס ההתפוצצות במשך 8 טיקים, α 0.3 → (0 + טבעת קרקע `CLOUD` 24 + `MATTER_FLAT` החוצה + `GUST` ×6 + רעידה 0.5. **תקרה:** מגן אחד, 20 גרגירים. (הורדה ביד: הכדור דוהה במשך 6 טיקים כמו `SHIELDS_GOING` של Enhanced.).

צלילים: `air_shield_up` (מערבולת עולה אל שקט מתמשך), `air_shield_loop` (זמזום אווירי רך ומסתובב, עוצמה 0.35, הגובה עולה מעט כשהחוזק יורד), `air_shield_hit` (״וואפ״ עמום + רפרוף), `air_shield_down` (השקט נעלם), `air_shield_burst` (״בום-שריקה״ עמוק עם שצף סטריאו רחב, 0.9 ש׳).

Glider Air 4.3 — גלשן אוויר (פריט)

מכוסה ב-10.2 (תנוחת הגלשן). פתיחה: `AIR_GLIDER_OPEN` (dur 8 / 1 / 3, group :RIDE): יד M מרימה את המטה מעל הראש (−0,160,10 בטיק 3 (`0`); הכנפיים **נפתחות בחטף** (חלקי הכנפיים של שכבת הגלשן מסתובבים ממצב מקופל (z ±5) למצב פתוח (z ±85) במשך 4 טיקים עם `B`); מעבר ל-`AIR_GLIDING`. סגירה: ההפך תוך 6 טיקים.

Blades Air 4.4 — להבי אוויר

`AIR_BLADES` (dur 12 / 1 / 4, CAST, :force זרוע **חותכת**, חילוף הכף של באגואה:

t	ease	M	O	legs z))	head	body	notes
0	S	`AIR_REST`	`AIR_REST`				
3	E	**−40,−50,100**	−20,20,−40	8 / 8–20	0,12−,0	הטיה −2, **פיתול −20**	זרוע M מתכרכרת **לרוחב הגוף**, קצה הכף מוביל (היד עוברת ליד הכתף הנגדית), הגוף מתפתל
5	**O**	**−40,60−,86**	−20−,10,30	14–20 / 10	0,10,0	הטיה 6, **פיתול 24**	**החיתוך**: הזרוע סוחפת אופקית לרוחב שדה הראייה בתוך 2 טיקים, קצה הכף החוצה; הלהב יוצא בטיק 5
8	S	−36,50−,80	−20−,10,30		0,6,0	הטיה 4, פיתול 16	החזקה

t	ease	M	O	legs z))	head	body	notes
12	S	AIR_REST	AIR_REST		0	הטיה 0, פיתול 0	

M4 (שני להבים): זרוע O חותכת לכיוון ההפוך בטיק 7 (−60,86,−40 עם פיתול −:(20 צורת .M8 V (שלושה): זרוע M חותכת שוב בטיק 9 (dur .(14 **חיתוך אוויר,** **AIR_SLICE** (dur 14 / 1 / 5, :(force **סיבוב מלא**: בטיק 2 שתי הזרועות החוצה ישרות (−0,80,±(60, בטיק 10 **yaw(360)** כשהזרועות נשארות פרושות וירידה 0.06, הרגליים לסירוגין (−16/16 בטיק 4, /16−16 בטיק (8, הטיה 4; בטיק 14 AIR_REST, yaw 360 (סיבוב אחד). הסחיפה פוגעת בטיק 6 (טיק הפגיעה של השרת).

נעילה: אין. **מיזוג:** ההליכה ממשיכה (הצעד של החיתוך נמשך 2 טיקים); הסיבוב רוכב מעל הליכה (yaw הוא ויזואלי, מחזור ההליכה ממשיך לרוץ); טיסה (Flight :(Creative/True בסדר. מתחת למים: נדחה. **מופעל על ידי:** קצוות זמן ההמתנה (1.5 ש׳ לעומת 3 ש׳). **חיזוי:** תמיד.

גוף ראשון: בטיק 3 `M dx −0.34, dy +0.10, dz +0.06, ry −50, rz +15` (היד חוצה אל הקצה השמאלי הרחוק); בטיק 5 `M dx +0.36, dy +0.06, dz +0.20, ry +40, rz −20` (הסחיפה לרוחב: היד חוצה את כל החלק התחתון של המסך בתוך 2 טיקים); החזקה; מנוחה. הלהב השני: יד O סוחפת לכיוון ההפוך בטיק .7 חיתוך: שתי הידיים בקצוות `dx ±0.36, dy +0.02, dz +0.10`, **המצלמה מסתובבת 360°** במשך 8 טיקים (התנועה היחידה שמסובבת את מצלמת הגוף הראשון: `ViewportEvent` yaw += מסלול ה-yaw של התנועה; **תנועה מופחתת: בלי סיבוב מצלמה, רק הידיים סוחפות**).

אפקטים:

איפה	מה	כמות
הכנה	סרט של 4 נקודות שנגרר אחרי יד M (לבן α (0.25	סרט אחד
להב	`AirBladeEntity` שמצויר כ**סהר**: קשת שקופה `ENERGY_VEIL` (קטע `annulus` של 100°, r חיצוני 0.9, פנימי 0.7, מוטה למישור הזריקה) עם סרט קצה דק ובהיר (`ENERGY_BEAM` לבן α 0.7, רוחב (0.03 וטשטוש תנועה קלוש (3 המיקומים האחרונים כקשתות דוהות α (0.3/0.15/0.05; גרגיר לבן אחד בכל טיק	/1טיק
חיתוך	ביצור: 6 גרגירים לבנים + **קו חיתוך** של 0.4 ש׳ (סרט `ENERGY_BEAM` לרוחב נקודת הפגיעה α 0.6 → (0; בצמחים: חלקיקי שבירת בלוק רגילים של הצמח (`levelEvent 2001`)	6
חיתוך אוויר	**דיסקת רוח** אופקית (`FxShapes.annulus` r 0 → 3 במשך 4 טיקים, לבן `ENERGY_VEIL`, 0 → α 0.3) + 12 גרגירים לבנים על הטבעת + עשב מתנדנד (`GUST` ×(4	16
תקרה	3 להבים, 20 גרגירים	

צלילים: `air_blade_cast` (שריקת חיתוך קצרה עם "שינג" גבוה של אוויר), `air_blade_fly_loop` (שריקה דקה שעוקבת אחרי הלהב, עוצמה (0.3, `air_blade_hit` (חיתוך חד עם חבטה), `air_slice` (שריקת סיבוב שעולה ואז יורדת, 0.7 ש׳).

4.5 Projection Spiritual — השלכה רוחנית

ישיבה, **AIR_MEDITATE_DOWN** (dur 16 / 2 / 6, CAST, לא force; **נועל תנועה** דרך `Live.MEDITATING` לאורך כל המדיטציה): בטיק 4 הזרועות מתאספות אל החזה (−70,40∓,10∓, `E`), ירידה 0.10, ראש 6; בטיק 8 הגוף **שוקע** (ירידה 0.40, רגליים x −/−40 40− z ±30: הברכיים מתקפלות החוצה), הזרועות יורדות אל הברכיים (−30,30∓, ±40; בטיק 16 **AIR_SIT** (ירידה 0.72, רגליים x −90 z ±55, הידיים נחות עם כפות כלפי מעלה: −20,30±,40∓, ראש 4, הטיה :0 מעבר ל-`AIR_MEDITATING` (:10.5 נדנוד נשימה של ±1.5° בהטיה במהירות 0.05 rad/tick, הידיים עולות 2° בשאיפה). **הרוח יוצאת,** **AIR_SPIRIT_OUT** (dur 10, על **ישות הרוח**, :(10.6 עותק הרוח עומד ויוצא מהגוף (ירידה 0.72 → 0 במשך 10 טיקים עם `O`, הזרועות נפתחות אל −0,40,±(40 בזמן שהגוף נשאר יושב. **חזרה,** **AIR_SPIRIT_IN**: ראש הגוף מתרומם (ראש −6 → 0 תוך 4 טיקים) ו־ הידיים נפתחות (y ±30 → ±(50 למשך 6

טיקים; אחר כך `AIR_MEDITATE_UP` (dur :10) ההפך מישיבה. **מדיטציה עמוקה** (התכוננות): הישיבה לבדה, עם זוהר כחול רך. **חזרה בחטף בעקבות נזק:** `AIR_MEDITATE_UP` מתנגן בקצב ×1.5 (`Slot.rate`) עם ניתור (`HIT_STAGGER` בשכבה, group .(HIT

נעילה: הקלט נעול בזמן מדיטציה (הגוף לא יכול לזוז); במקום זה שולטים ברוח (`TECH.md` :3 ישות המצלמה של הלקוח היא `SpiritEntity`; D S A W מנווטים אותה). **מיזוג:** הישיבה מחליפה כל שכבת תנועה (`wAir`, `wRun`, `wSprint`) נכפים ל-0 כל עוד `MEDITATING`: דגל **חדש** 14.3 "העמידה שולטת בגוף"). **מופעל על ידי:** `Live.MEDITATING` בעלייה/בירידה; `Live.PROJECTING` עבור הרוח. **חיזוי:** בלחיצה כשעומדים על הקרקע והיכולת מוכנה.

גוף ראשון: בדרך למטה המצלמה יורדת עם הגוף (גובה העיניים עוקב אחרי `drop`: המשחק הרגיל מטפל בגובה עיניים של תנוחת ישיבה רק ברכבים; **חדש** :14.4 היסט גובה עיניים הקשור ל-`MEDITATING` = −0.9 בלוקים, בהאצה/האטה במשך 16 טיקים); הידיים נחות נמוך ופתוחות בפינות התחתונות (`dx ±0.30, dy −0.30, dz +0.10, rx +40, ry ∓30`). כשהרוח יוצאת, המבט **מתרומם אל מחוץ לגוף**: ישות המצלמה הופכת לרוח (המעבר: תנועת מצלמה של 10 טיקים מעיני הגוף אל עיני הרוח, כששכבת הכיסוי 2.2 מופיעה בהדרגה). ברוח הידיים הן ידי הרוח: שקופות וכחולות, מצוירות עם `entityTranslucent` וגוון הרוח (α `#9FDCFF` 0.45), צפות מעט גבוה מהרגיל (`dy +0.06`, נדנוד ±0.02 במהירות 0.1 .(rad/tick

אפקטים:

איפה	מה	כמות
ישיבה	6 גרגירים לבנים דמויי `CLOUD` ליד הקרקע; טבעת אבק	6
גוף מתבודד	**הילה כחולה** קלושה: `energySwirl` בסגנון `PowerAuraLayer` מעל המודל המנופח, α `#7FD0FF` 0.18 שנגלל לאט; `END_ROD` אחד (קטן, לבן-כחול) שעולה מהראש כל 10 טיקים; **הרצועה**: חוט `ENERGY_BEAM` ממצח הגוף אל הרוח (`HandTracker.forehead`), α `#9FDCFF` 0.25, מצויר כ-`polyline` שמשתפל (שרשרת של 12 נקודות), גלוי עד 32 בלוקים	+0.1/טיק חוט אחד
הרוח	המודל של השחקן עצמו מצויר **כחול שקוף** (תבנית `AstralLayer` / `AstralBodyRenderer` של Enhanced: `entityTranslucent` עם גוון הרוח, בלי שריון, בלי פריטים ביד, שם קלוש), רגליים מקופלות (הרוח צפה בתנוחת הישיבה עם זרועות חופשיות: עמידה `SPIRIT_FLOAT` = רגלי `AIR_SIT`, זרועות ב-−30,∓20,±30 שנסחפות), נדנוד רך; 2 גרגירים כחולים (`#9FDCFF`, גודל 0.5/טיק) שנגררים מאחור	2/טיק
דרך קירות (הלקוח של הרוח)	`EntityGlow`: מפלצות עוינות `#8FD3FF`, שחקנים לבן, כפריים/חיות ירוק; **מערות**: רשת קרני לקוח כל 10 טיקים מסמנת כיסי אוויר ברדיוס 24 בלוקים כקופסאות `ENERGY_VEIL` קלושות (α 0.08, כחול) — "חיפוש מערות"	≥ 64 קופסאות
חזרה בחטף	הבהוב לבן (שכבת כיסוי) + 12 גרגירים כחולים ליד הגוף + 6 במקום האחרון של הרוח, החוט **נקרע** (מצויר ישר למשך 2 טיקים ואז נעלם)	18
מדיטציה עמוקה	רק ההילה, ועוד גרגיר ירוק-לבן אחד (`#CFF5E0`) כל 2 טיקים שעולה כשיש טיקי ריפוי	0.5/טיק
תקרה	רוח אחת, חוט אחד, 20 גרגירים	

צלילים: `spirit_sit` (נשיפה רכה והתיישבות בד), `spirit_leave` (נצנוץ עולה עם שאיפה דמוית פעמון, 1.2 ש׳), `spirit_loop` (רוח שקטה וחלולה עם צלצולים רחוקים, עוצמה 0.3, ללקוח של הרוח בלבד), `spirit_return` (הנצנוץ בהפוך, "וואהם" רך), `spirit_snap` (שאיפה חדה + נקישה), `spirit_meditate_loop` (שקט של נשימה איטית, עוצמה .(0.2

Bubble Air 4.6 — בועת אוויר

`AIR_BUBBLE_ON` (dur 10 / 1 / 4, CAST, לא :(force מתחת למים, שתי הידיים **מסתובבות סביב הראש** (בטיק :3 −150,∓30,±30 עם `E` (הידיים למעלה ליד האוזניים), בטיק :6 −170,∓10,±10 (נפגשות מעל הראש), בטיק 10 מנוחה) בזמן שהבועה נוצרת. **כיבוי:** הידיים מחליקות למטה על פני הפנים (−120 → −40 תוך 6 טיקים) כשהיא מתפוצצת. **כרית אוויר:** בלי תנועה (פסיבית); ענן הנחיתה מפעיל `LAND_SOFT` עם הטיה קלה יותר למטה .(0.06

נעילה: אין. **מיזוג:** השחייה היא של המשחק הרגיל (Enhanced מעביר את הגוף למשחק הרגיל כש-`getSwimAmount > 0`), ולכן מתחת למים התנועה מפעילה רק את **הזרועות** כשלא שוחים (ציפה במקום); בזמן שחייה הבועה פשוט מופיעה (בלי תנועה). **מופעל על ידי:** `Toggle.AIR_BUBBLE`. **חיזוי:** במים וכשהיכולת מוכנה.

גוף ראשון: הידיים עולות לצד שדה הראייה `dx ±0.26, dy +0.24, dz +0.08, rx −30` ואז נפגשות למעלה `dx ±0.06, dy +0.34`; שכבת הכיסוי 2.2 (הערפל מתפזר) מופיעה בהדרגה במשך 6 טיקים.

אפקטים: בועה סביב הראש: כדור `ENERGY_VEIL` ברדיוס 0.55 שממורכז על הראש (עוקב אחרי `head`), α בסיס 0.10 שפה 0.35, לבן-כחול `#E8F6FF`, עם 2 ברקים איטיים (קשתות α `EnergyGeometry.ring` (0.3 וחלקיק `BUBBLE` רגיל אחד כל 4 טיקים שעולה מראשה; בזמן היווצרות: 8 `BUBBLE` + טבעת פיצוץ ברדיוס 0.1; בזמן פיצוץ: 12 + `BUBBLE` `BUBBLE_POP`. בועה של חבר (:M6) אותו דבר עליו. נחיתה בכרית: 6 `CLOUD` + טבעת. **תקרה:** 2 בועות, 10 בועות לשנייה.

צלילים: `air_bubble_on` ("בלופ" זכוכיתי שהופך לשקט), `air_bubble_loop` (זמזום תת-מימי רך עם נשימה, עוצמה 0.3), `air_bubble_off` (פופ), `air_cushion` ("פוומפ" רך).

Scooter Air 4.7 — קטנוע אוויר

עלייה, `AIR_SCOOTER_MOUNT` (dur 10 / 1 / 4, group :RIDE) בטיק 3 שתי הזרועות **מסתובבות למטה ומסביב** (−40,50∓,30∓ → הידיים סוחפות נמוך במעגל, `E`), ירידה 0.10; בטיק 6 (`0`) **קפיצה קלה**: ירידה −0.2 (למעלה), הרגליים מתקפלות (x −50/−50, z ±30: כריעת הרכיבה), הזרועות החוצה לשיווי משקל (−0,30,±40; בטיק 10 מעבר ל-`AIR_RIDING` (.10.1) **ירידה:** `AIR_SCOOTER_DISMOUNT` (dur :8) קפיצה החוצה (ירידה −0.1 ואז `LAND_SOFT`), זרועות למטה. **מזרקת אוויר,** `AIR_SPOUT` (החזקה; `AIR_SPOUT_UP` dur 10 / 1 / 4, ואז העמידה `AIR_SPOUTING` כל עוד `Live.AIR_SPOUTING`): שתי כפות הידיים **לוחצות למטה** לצד הירכיים (20,∓10,±30 בטיק 4, `0`) כשהעמוד מרים אתכם (השרת מזיז אתכם למעלה בלוק אחד כל 2 טיקים); העמידה: זרועות מושטות למטה והחוצה (0,10,±40 עם נדנוד ±4 במהירות 0.3 rad/tick, רגליים תלויות (x 10/10, ראש ישר, הטיה 0; שחרור: `LAUNCHED` → `LAND_SOFT`.

נעילה: הרכיבה משתמשת בישות רכב (`AirScooterEntity`), ולכן תנוחת הרכיבה הרגילה של המשחק **מוחלפת** בעמידה (Enhanced מעביר את הגוף למשחק הרגיל כש-`isPassenger`; **חדש** :14.3 קבוצת `rideOverride` של סוגי רכבים שהאנימטור שומר עליהם שליטה). **מופעל על ידי:** קצוות העלייה/הירידה של הרכב (`isPassenger` של קטנוע); `Live.AIR_SPOUTING`. **חיזוי:** העלייה בלחיצה כשהיכולת מוכנה ועל הקרקע.

גוף ראשון: עלייה: הידיים סוחפות נמוך `dy −0.20, dx ±0.20`, ואז עולות אל ידי הרכיבה: מעט החוצה ולמטה, כפות כלפי מטה (`dx ±0.22, dy −0.10, dz +0.10, rx +25`), **מתנדנדות** עם הכדור (±0.03 במהירות 0.5 rad/tick, בהתאם למהירות) וּ נוטות לתוך הפניות (`dx` זז ∓0.06 עם `turn`). FOV ×1.12, גלגול מצלמה של 4° לתוך הפניות, הטיה קלה קדימה (pitch +3°) במהירות מלאה. מזרקה: הידיים למטה `dy −0.26, rx +30` ורועדות .0.008

אפקטים (10.1 לרכיבה): הכדור: כדור `ENERGY_VEIL` ברדיוס 0.5 מתחת לשחקן (לבן `#F4F8FF`, α בסיס 0.12, שפה (0.4 עם **4 פסי מערבולת** (`EnergyGeometry.ring` בנורמלים מוטים שמסתובבים 25°/tick, α 0.35, רוחב 0.06 ומרקם סריג האוויר שנגלל מהר (α `energyField(air_lattice)`, 0.2); 3 גרגירים לבנים דמויי `CLOUD` בכל טיק שמוטלים מאחור (יותר על אדמה: אבק `BLOCK` ×2 של הקרקע), פס אבק `MATTER_FLAT` על הקרקע (נתיב ברוחב 0.8 שדוהה במשך 10 טיקים); מעל מים: `SPLASH` ×4/טיק וטבעת אדווה; רכיבה על קיר: אבק `BLOCK` מהקיר. עלייה: 10 `CLOUD` + טבעת. פיצוץ ירידה (:M10) כדור פיצוץ המגן ברדיוס 2 + 16 `CLOUD`. מזרקה: **עמוד** (חרוט קטום דמוי `SandShapes.funnel` ברדיוס 0.8 → 0.5, גובה עד השחקן, מרקם מערבולת `air_swirl.png` שנגלל למעלה, α (0.35 + 4 גרגירים/טיק לאורכו + טבעת אבק על הקרקע. **תקרה:** כדור אחד, עמוד אחד, 30 גרגירים.

צלילים: `air_scooter_mount` (שריקת הגברה), `air_scooter_loop` (זמזום אווירי רציף, הגובה והעוצמה עוקבים אחרי המהירות ((1.3–0.8, עוצמה (0.5, `air_scooter_dismount` (שריקה כלפי מטה), `air_scooter_burst` (פיצוץ המגן, קצר יותר), `air_spout_loop` (זמזום זרם אוויר עולה, עוצמה (0.5, `air_spout_end` (השצף דועך).

Tornado 4.8 — טורנדו

`AIR_TORNADO` (dur 18 / 2 / 6, CAST, force:) **הסיבוב** של באגואה:

t	ease	M	O	legs z))	head	body	notes
0	S	AIR_REST	AIR_REST				
4	E	−20,40,90−	−20,40,90−	−10 / 20−10	−4	הטיה −4, ירידה 0.06	שתי הזרועות ישרות, הידיים קרובות, כפות פונות זו לזו: המשפך נזרע ביניהן (אפקטים)
10	E	−30,0,100	−30,0,100−	−10 / 10	0	הטיה 0, ירידה 0.08, **360 yaw**	**סיבוב מלא** כשהזרועות נפתחות (הידיים מציירות את הספירלה של המשפך)
13	**O**	**−10,10−,96−**	−30−,20,60−	−18 / 30−12	2	**הטיה 10**, פיתול 10	**השליחה**: כף M דוחפת קדימה, המשפך מתגלגל משם (שרת: ישות הטורנדו נוצרת בטיק (13
18	S	AIR_REST	AIR_REST		0	הטיה 0, פיתול 0, 360 yaw	

היגוי (M5, המקש מוחזק): העמידה AIR_STEERING (מכוונת): זרוע M מצביעה על הטורנדו (aim(PROJECTILE, −8, 0, 0): מטרת ה-PROJECTILE היא ישות הטורנדו של השחקן) עם סיבוב איטי של היד (r 6° במהירות 0.25 (rad/tick, O נשענת. **גלגל אוויר, AIR_WHEEL** (dur 14 / 1 / 5, ואז העמידה AIR_WHEELING למשך 4 ש׳): בטיק 3 זרועות למטה ואחורה (0,0,20±(40, כריעה (ירידה (0.16; בטיק 6 (0) הזרועות **סוחפות קדימה ולמעלה** אל −0,70,20∓30±) כשהגלגל נוצר ליד הרגליים; העמידה: זרועות קדימה ונמוך (−0,50,10∓±(24 עם הטיה של 14 (הטיית רץ) ורגליים **מטושטשות**: מחזור הריצה במהירות ×1.6 (ה-AIR_WHEEL RunCharacter: רגליים משרעת 0.4 (מוסתרות בגלגל), זרועות 0.6, הטיה 14, נדנוד .(0.01

נעילה: אין. **מיזוג:** הסיבוב הוא yaw ויזואלי מעל הליכה; טיסה: מותרת. מתחת למים: גרסת המערבולת מפעילה את אותה תנועה בקצב ×1.3. **מופעל על ידי:** קצוות זמן ההמתנה (8 ש׳ לעומת 10 ש׳), Live.AIR_STEERING, Live.AIR_WHEELING. **חיזוי:** תמיד.

גוף ראשון: בטיק 4 שתי הידיים ישרות, קרובות, כפות פונות זו לזו dx ±0.08, dy +0.10, dz +0.26, ry ∓40 (משפך של גרגירים מסתובב ביניהן); בטיק 10 הידיים נפתחות dx ±0.30 בזמן ש**המצלמה מסתובבת 360°** במשך 6 טיקים (תנועה מופחתת: בלי (yaw; בטיק 13 דחיפה M dz +0.34, dx +0.04; מנוחה. היגוי: יד M מצביעה dz +0.28 ומסתובבת .0.02 גלגל: הידיים קדימה ונמוך dy −0.10, dz +0.20, FOV ×1.12, המצלמה **מתנדנדת** ±0.04 במהירות 0.8 .rad/tick

אפקטים:

איפה	מה	כמות
זריעה (t 4–13)	משפך קטן בין הידיים: SandShapes.funnel r 0.1 → 0.3, גובה 0.4, מרקם מערבולת לבן α 0.4, מסתובב 40°/tick + 2 גרגירים/טיק	2/טיק
טורנדו	ה-TornadoEntity: **שני משפכים מסתובבים בכיוונים מנוגדים** (מתכון הטורנדו של Enhanced, לבן): חיצוני r 0.9 → רדיוס·1.2 בראש, גובה = גובה, 28 קטעים × 8 טבעות, 3 סיבובים, מרקם air_swirl.png α 0.45 → 0.2, גלילה 0.06, פיתול 0.05; פנימי 0.6 → 0.8r, α 0.3, מסתובב בכיוון ההפוך; **6 פסי טבעת** (α EnergyGeometry.ring 0.2 בשישה גבהים, רדיוסים שעוקבים אחרי המשפך, מסתובבים 20°/(tick; 8 גרגירי CLOUD בכל טיק על ספירלה + 4 אבק BLOCK של הקרקע בכל טיק בבסיס (עשב, עלים, שלג שהוא חוצה) + חפצים/יצורים בפנים מסתובבים (שרת)	12/טיק
יצורים מורמים	2 גרגירים לבנים בכל טיק לכל אחד; התנוחה שלהם: גלגול LIFTED ((12.2	2/טיק לכל אחד
סיום	המשפך **מתפרק** מלמעלה למטה במשך 8 טיקים (הטבעות עפות החוצה כ-6 קשתות דוהות) + 16 CLOUD	16
טורנדו אש (הצעה)	המשפכים בגוון #FF8A3A עם FLAME ×6/טיק ו-SMOKE בראש	
גלגל אוויר	**גלגל אופקי** סביב הרגליים: 2 EnergyGeometry.ring ברדיוס 0.9 (נורמלים ±Y, מוטים 10° לפי המהירות) שמסתובבים 50°/tick, α 0.4 לבן + דיסקה שקופה α 0.1; 4 גרגירים/טיק + פס אבק על הקרקע; פגיעות: 6 גרגירים	4/טיק

איפה	מה	כמות
תקרה	2 טורנדואים, גלגל אחד, 60 גרגירים	

צלילים: `tornado_cast` (שריקת סיבוב שמתחזקת במשך 0.6 ש׳ אל תחילת שאגה), `tornado_loop` (שאגה עמוקה ורחבה מסתובבת עם שכבת שריקה עליונה, עוצמה 0.7, עוקבת אחרי הישות), `tornado_end` (השאגה מתפרקת 0.8 ש׳), `air_wheel_loop` (שצף זמזום מהיר, עוצמה (0.5, `air_wheel_hit` (חבטה).

Path Zaheer's 4.9 — דרכו של זהיר

רגע הפתיחה (`AIR_TETHERS_CUT`, dur 40 / 4 / 10, מתנגן פעם אחת כשהדרך נפתחת, לא force; נועל קלט למשך 40 טיקים): הכשף **כורע** (בטיק :10 ירידה 0.48, רגליים x −/40−40 z ±20, ראש 12, זרועות תלויות ±,0,10 :16, אבל), מחזיק (טיקים :24–10 נשימה), ואז **עולה לאוויר** (בטיק :32 ירידה −0.6 (מורם), רגליים נגררות x 20/20, זרועות נפתחות אל −0,40,±60, ראש −6, הטיה −4: הטיסה הראשונה, `B`), ומתייצב (בטיק (40 ב-`ZAHEER_HOVER` (.(10.6 מסך: הבהוב לבן איטי ואייקון החוט ב-HUD מופיע.

Flight True (10.6 לפרופיל): המראה `AIR_TAKEOFF_ZAHEER` (dur :(12 כריעה קטנה (ירידה 0.12 בטיק (3 ואז הגוף **מתרומם ישר** כשהזרועות סוחפות למטה (−0,20,±50 → 0,20,±30 בטיק 8, `O`) והרגליים נגררות. טיסה: נקודות העוגן של הפרופיל (.(10.6 ריחוף (התכופפות): `ZAHEER_HOVER`: ישיבה מזרחית (רגלי `AIR_SIT`: x −90 z ±(55, ידיים על הברכיים, סיבוב איטי (yaw 0.4°/(tick ונדנוד (0.06 בתקופה של .(60 נחיתה: `LAND_SOFT` עם הטיה קלה כמו נוצה.

חנק, **`AIR_SUFFOCATE_START`** (dur 10 / 1 / 4, ואז העמידה `AIR_SUFFOCATING` כל עוד `Live.SUFFOCATING`): בטיק 3 יד M **מושטת** אל המטרה (LOOK)aim, 0, 0, (0, אצבעות פרושות y 20, `O`), יד O נמוכה ואחורה (0,10,−(30; בטיק 6 היד **נסגרת לאט** (y 20 → −10, `E`) ו**נמשכת אחורה** 6° ב-x: משוכת את האוויר; העמידה: זרוע M מכוונת אל המטרה עם **רעידה 1.4 במהירות 1.8**, ונמשכת אחורה 4° כל 20 טיקים (כל פעימה = התנשפות של הקורבן), זרוע O נשענת, ראש 4, הטיה 8 (נשען פנימה), רגליים נטועות (±.(10 שחרור: `AIR_SUFFOCATE_END` (dur :(8 היד **נפתחת** (y −10 → 30, `B`) ויורדת. **ואקום אוויר,** **`AIR_VACUUM`** (dur 14 / 1 / 5, :(force שתי הידיים מושטות (−80,∓20, ±10 בטיק (3, ואז **נקמצות ונמשכות פנימה** אל −60,∓50,∓20 (`I` בטיק (6 עם הטיה −8 (נשען אחורה: שואב את האוויר מתוך הכדור); החזקה עד 10; מנוחה.

נעילה: רגע הפתיחה נועל 40 טיקים; חנק לא נועל כלום (אפשר ללכת לאט: תכונת מהירות ×.(0.5 **מיזוג:** טיסה עם הפרופיל. **מופעל על ידי:** סוג ההודעה ((payload `Live.SUFFOCATING`; `TETHERS_CUT`; קצוות זמן ההמתנה (ואקום 15 ש׳). **חיזוי:** חנק בלחיצה כשיש יצור נושם בטווח הראייה בתוך הטווח.

גוף ראשון: חיתוך הרצועות: המצלמה יורדת (היסט עיניים −0.5 במשך 10 טיקים) ואז **עולה** 1.2 במשך 8 טיקים עם הילה לבנה; הידיים תלויות ואז נפתחות לרווחה `dx ±0.36`. חנק: `M dz +0.30, ry +25` (השטה, אצבעות פתוחות) ואז `ry −15, dz +0.22` (סגירה), רעידה 0.012, פעימה `dz −0.04` כל 20 טיקים; יד O נמוכה `dy −0.16`. ואקום: שתי הידיים `dz +0.26` ואז `dx ∓0.10, dz +0.14, ry ∓30` (קמיצה פנימה).

אפקטים:

איפה	מה	כמות
חיתוך הרצועות	עמוד של אור לבן (`FxShapes.cylinder` r 0.6, גובה 6, α 0.4 → 0 במשך 20 טיקים, `ENERGY_BEAM`) + 30 גרגירים לבנים שעולים + טבעת קרקע; **חוט אדום** (`#B33A3A` polyline `ENERGY_BEAM` מהחזה אל הקרקע, α (0.6 ש**נקרע** בטיק 24 (שתי החצאים נופלים ודוהים)	30
True Flight	אפקטי פרופיל הטיסה: **שובל** לבן קלוש (שני סרטי `FlightEffects` מהרגליים, α 0.15, לבן, 1.2 בלוקים) + `CLOUD` אחד בכל טיק במהירות; המראה: טבעת אבק + 8 גרגירים; ריחוף: גרגיר אחד כל 10 טיקים שנסחף מסביב	/1טיק
חנק	**חוט של אוויר נמשך**: סרט `ENERGY_VEIL` מפי הקורבן אל יד הכשף, לבן α 0.25, מתנדנד (רעידת `flowingPath` (0.1; 3 גרגירים דמויי `CLOUD` בכל טיק שנמשכים **מהקורבן אל היד** (נוצרים בראש הקורבן עם מהירות לעבר היד); מד האוויר של הקורבן מבעבע (של המשחק הרגיל, `airSupply` שנקבע בשרת); התנוחה של הקורבן 12.2 (אוחז בגרון); כל 20 טיקים גרגיר התנשפות דמוי `BUBBLE_POP` אצל הקורבן	/3טיק

איפה	מה	כמות
ואקום	**כדור של היעדר** בן 3 בלוקים: כדור `ENERGY_VEIL` ברדיוס 3 עם שפה הפוכה (α 0.0 במרכז → 0.3 בשפה, גוון כחול כהה `#1C2A40`) ו-8 גרגירים/טיק שעפים **פנימה** אל המרכז; אש בפנים נכבית עם `SMOKE` ×2 לכל אחת; יצורים בפנים מציגים את גרגיר ההתנשפות	8/טיק
תקרה	חוט אחד, כדור אחד, 30 גרגירים	

צלילים: `tethers_cut` (אקורד איטי שעולה עם מיתר שנקרע, 2 ש׳), `flight_takeoff` (שריקת הרמה רכה), `flight_loop` (שצף רוח עדין, העוצמה עוקבת אחרי המהירות (0.5–0.2, `suffocate_start` (שאיפה חדה בהפוך), `suffocate_loop` (רוח דקה ששואבת עם פעימות לב מתחתיה, עוצמה 0.5; הקורבן שומע את החנק של עצמו: `suffocate_victim_loop`), `suffocate_end` (התנשפות של אוויר משוחרר), `air_vacuum` ("תומפ" עמוק שמתכנס פנימה ואז שקט למשך 0.3 ש׳ ואז שצף רך חוזר), `air_vacuum_loop` (זמזום לחץ חלול).

4.10 תגובות לפגיעת אוויר

מטרות שנדחפות **מתגלגלות** ((12.2; חיתוכי להבים גורמים לניתור; מטרות שנחנקות אוחזות בגרון; מי שהטורנדו הרים מסתובב. כשכשף אוויר נפגע תוך כדי סיבוב, הוא מסיים את הסיבוב (תנועות yaw אף פעם לא נקטעות).

---

5. מים

5.0 עמידת המתנה של מים: עמידת המוכנות

עמידה	tauIn / tauOut	שורות
`WATER_IDLE` (רקע)	6 / 6	`WATER_REST` ועוד טאי צ'י **"הזזת ידיים כמו ענגים"**: יד M משרטטת שמונה אנכי (x −20 + 20·0.07)·sin(0.14·10 y ,age)·sin(0.07·8 + 10 z ,age)·cos((age, יד O היא תמונת המראה, בפיגור של חצי מחזור; המשקל עובר מרגל לרגל (הטיה 0.035·3)·sin(age, הרגליים x ∓8 בעקבותיה); הראש ישר; drop .0.06
`WATER_SOURCE` (מכוונת, כל עוד `Live.WATER_DRAWING`: מקור נמשך, 3 טיקים לפני כל יכולת)	3 / 1	יד M **נשלחת אל המקור** (`aim(ANCHOR, 0, 0, 0)`: העוגן הוא בלוק המים / שק המים שבמותן / הצמח) למשך 3 טיקים: משיכה מהירה.
`WATER_OCTOPUS` (רקע בזמן שהתמנון פעיל)	5 / 3	הזרועות מעט החוצה (−0,20,±(30, המרפקים רכים, נדנוד איטי של ±3; `occupy` אין.
`WATER_ARMS` (רקע בזמן שהזרועות פעילות)	5 / 3	5.5.
`WATER_RIDING` (עמוד מים)	4 / 2	10.3.
`WATER_HEALING` (מכוונת, החזקה)	4 / 2	5.2.
`BLOOD_HOLD` (מכוונת)	4 / 1	5.7.

חלקיקי רקע של מומחה (ES מים ≤ :(60 `bending:droplet` אחד כל 10 טיקים, שעולה ממקור מים קרוב (עד 4 בלוקים) ומקיף את הידיים פעם אחת לפני שהוא נופל; ב-ES 100 טבעת מים דקה (α `MATTER_FLAT #3C8DD6` 0.15, r 0.8) מסתובבת לאט ליד הרגליים כשעומדים במקום. ירח מלא: 2 גרגירי כסף נוספים מסוג `END_ROD` לכל 10 טיקים.

עמידת המתנה של מים בגוף ראשון: שתי הידיים ליד הבטן, כפות הידיים כלפי מעלה, מסתובבות לאט (`dx ±0.10,` `dy −0.10, dz +0.14, rx −20, ry ∓20`, r 0.03 במהירות 0.07 (rad/tick; טיפה מקיפה אותן.

משיכת המקור (כל יכולת מים מתחילה בה): 3 טיקים לפני נקודות המפתח של היכולת עצמה, יד M נשלחת אל המקור, ו**סרט מים** עף ממנו אל היד (סרט α `#3C8DD6` `ENERGY_VEIL` 0.5, רוחב 0.08, רעידות `flowingPath` של 0.15 במשך 3 טיקים, שקיפות `MATTER` (לא תוספתית), עם 3 `bending:droplet` לאורכו). מתוך **שק המים**: הסרט עולה מהמותן (פריט השק מצויר על החגורה: `LOOKS.md` .(6 מתוך **צמח**: הצמח הופך אפור במשך 3 טיקים (שינוי גוון `BLOCK` דרך המצב הזמני) ו-4 טיפות עולות ממנו. כל טבלה שלהלן מתחילה בטיק 0 של היכולת = אחרי המשיכה; המשיכה היא `WATER_DRAW` (dur 3 / 1 / 1, קבוצה CAST, לא (force והתנועה של היכולת מתחילה כשהיא נגמרת (התנועה מתחילה עם השהיה `param = 3`, או שהמנפיש משרשר אותן: **חדש** 14.6 שרשור תנועות).

Shot Water 5.1 — יריית מים

`WATER_SHOT` (dur 14 / 2 / 5, CAST, :(force טאי צ'י "דחיפת ידיים":

t	ease	M	O	legs z))	head	body	notes
0	E	`WATER_GATHER`	`WATER_GATHER`	12− / 12	2	lean 3−, 0.10 drop	המים מתקבצים ליד הבטן בין כפות הידיים (אפקטים)
5	E	**20,20−,100−**	10−,30,60−	14− / 10	0	lean 0, drop 0.08	יד M **עולה בקשת** (פרק היד מוביל: y מוביל את (x, יד O נשארת נמוכה: הזרם עולה עם היד
8	**O**	**4,0,86−**	20−,10,40−	**20− / 16**	2	**lean 8**, 0.06 drop	**הדחיפה**: כף היד נורית קדימה, המשקל עובר לרגל הקדמית; היריה יוצאת בטיק 8
11	S	6,0,80−	20−,10,40−		2	lean 6	
14	E	`WATER_RESET`	`WATER_RESET`	6 / 6−	0	lean 0, drop 0.06	

M4 (שני זרמים): יד O דוחפת בטיק 10 (0,86−,4−, lean .10 :M8 זרם שלישי מיד M בטיק 12 (dur .(16 M10 זריקה בקשת: הדחיפה מכוונת למעלה (`mAim(LOOK, −30, 0, 0)` בטיק .(8

שוט מים (התכופפות, החזקה): `WATER_WHIP_START` (dur 8 / 1 / (3 ואחריו העמידה `WATER_WHIPPING` (מכוונת, tauln out / 2 (4 כל עוד `Live.WATER_WHIPPING`: התחלה: מתוך ההתקבצות, זרוע M **מטאטאת למעלה ואחורה** אל `WATER_WHIP` (40,70,−10:−) השוט תלוי מאחורי הכתף); העמידה: הזרוע **מצליפה** כל 10 טיקים: תנופה של 4 טיקים מ-`WATER_WHIP` אל aim(LOOK, −10, 20, (0 (`0`) וחזרה של 6 טיקים (`E`), פרק היד מוביל (y מתנדנד 40 → 20− → (40, lean 4 → 8 → 4 עם כל הצלפה, יד O מאזנת נמוך; `occupy(M)`. סיום: הזרוע יורדת והשוט נופל (`WATER_WHIP_END` dur .(8

נעילה: אין. **מיזוג:** ההליכה נמשכת; צעד הדחיפה מניע את הרגליים במשך 3 טיקים; מתחת למים: אותו דבר בקצב ×1.2 (מים הם האלמנט). **מופעל על ידי:** קצה זמן ההמתנה של המשבצת (1 ש׳), `Live.WATER_WHIPPING`. **חיזוי:** מקור בהישג יד (הלקוח בודק: מים בטווח 8, שק מים עם מטען, או +M7 עם צמח) ומוכנות.

גוף ראשון: משיכה: יד M צוללת אל המקור `dz +0.30, dy −0.14` (3 טיקים). יריה: t 0 שתי הידיים ליד הבטן `dx ±0.08, dy −0.12, dz +0.14, rx −20` (המים מצטברים ביניהן); t 5 `M dx −0.10, dy +0.18, dz +0.12, ry −30` (הקשת למעלה ולרוחב); t 8 `M dz +0.34, dy +0.06, dx +0.04, rx −10` (דחיפה); התאוששות. שוט: יד M נמשכת לאחור ולמעלה `dx +0.24, dy +0.26, dz −0.04, ry +30`, ואז מצליפה `dz +0.34, dx −0.08, ry −25` במשך 4 טיקים, כל 10 טיקים; סרט השוט תלוי מהיד (אפקטים).

אפקטים:

איפה	מה	כמות
התקבצות (t 0–5)	**כדור מים** בין הידיים: לא `ENERGY_VEIL`... לא, כדור `MATTER_TEXTURED(water_still)` ברדיוס r 0.15 → 0.3 (טקסטורת `block/water_still` המונפשת של וניל, בגוון α `#3C8DD6`, (0.7 + 2 טיפות לטיק שמקיפות	2/tick + כדור אחד

איפה	מה	כמות
מעוף הזרם	ה-`WaterShotEntity` מצויר כ**סרט** של מים: שרשרת סרט בסגנון `ENERGY_VEIL` דרך 8 המיקומים האחרונים (רוחב 0.25 בראש → 0.08 בזנב, α `MATTER_TEXTURED(water_flow)` 0.75 עם סרט הדגשה לבן α 0.4 מעליו, רוחב (0.05 + 2 טיפות לטיק שנושרות + `SPLASH` אחד לטיק	3/tick
פגיעה	**התזה**: 14 `SPLASH` + 6 טיפות + דיסק רטוב `MATTER_FLAT` על הרצפה מתחת למטרה (α 0.3, 40 טיקים); המטרה **מטפטפת** ((12.3	20
החטאה (בלוק)	10 `SPLASH` + כתם רטוב (ריבוע בסגנון `webDecal` עם `wet.png`, α 0.4 → 0 במשך 60 טיקים)	10
מול אש	**פרץ אדים**: 10 `CLOUD` לבנים + החלקיקים של האש נפסקים; פגיעה בכדור אש: 16 `CLOUD` + לחישה	10–16
שוט	**חבל מים תלוי**: שרשרת של 10 מקטעים (בסגנון verlet: כל מקטע עוקב אחרי הקודם עם כוח משיכה, מדומה בלקוח) מהיד, סרט `MATTER_TEXTURED(water_flow)` ברוחב 0.14 → 0.08, α 0.75, סרט הדגשה; טיפות 1 לטיק מהקצה; הצלפה: הקצה מצליף אל המטרה (קצה השרשרת מוזז אל נקודת הפגיעה במשך 4 טיקים) עם 8 `SPLASH` בפגיעה	1/tick + 8
תקרה	3 יריות, שוט אחד, 40 טיפות	

צלילים: `water_draw` ("שלופ" נוזלי עולה, 0.3 ש׳), `water_shot` (שרק נוזלי עם תחילה רטובה), `water_hit` (התזה וסטירה), `water_splash_block` (התזה), `water_vs_fire` (לחישה ופיצוץ אדים קטן), `water_whip_swing` (שרק רטוב), `water_whip_crack` (קול פיצוח נוזלי), `water_whip_loop` (שכשוך רך בזמן שהשוט תלוי, עוצמה .(0.25

5.2 Healing — ריפוי

`WATER_HEAL_START` (dur 10 / 2 / 4, CAST, לא (force ואחריו העמידה `WATER_HEALING` כל עוד `Live.WATER_HEALING`: התחלה: מתוך ההתקבצות הידיים **עולות יחד** אל `WATER_HEAL` (כפות הידיים כלפי מטה בגובה החזה, −60,∓20,±4(10 במשך 8 טיקים (`E`), head 6 (מביט בידיים או בחבר), lean 2, drop 0.08; העמידה: הידיים **מרחפות** בערבול עגול איטי (x ±4, y ±6 במהירות 0.15 rad/tick, שתי הידיים באותו כיוון: המעגלים של קטארה), מכוונות אל החבר (`aim(LOOK, −10, 0, 0)` ליד M כשחבר מסומן כמטרה, אחרת שתיהן ליד הבטן: ידי ריפוי עצמי לחוצות אל החזה (−70,∓30,∓((20, נדנוד עדין; `occupy` שתיהן. סיום: הידיים יורדות (`WATER_HEAL_END` dur .(8 **ניקוי (התכוופות):** `WATER_CLEANSE` (dur 10 / 1 / 4, :(force **התזה**: שתי הידיים מגרפות מהבטן (t :3 `WATER_GATHER`) ו**זורקות למעלה** אל המטרה (t :6 `0 0`, `aim(LOOK, −20, ∓10, 0)`), lean 6; מנוחה.

נעילה: אין, אבל הריפוי נשבר אם אחד מהם זז מהר (שרת). **מיזוג:** העמידה רוכבת מעל עמידה במקום; הליכה איטית שומרת עליה. **מופעל על ידי:** `Live.WATER_HEALING`; קצה זמן ההמתנה (ניקוי 10 ש׳). **חיזוי:** מקור בהישג יד, ומטרה עם פחות מלוא החיים בטווח הראייה (או אתם עצמכם עם פחות מלוא החיים).

גוף ראשון: הידיים עולות למרכז, כפות הידיים כלפי מטה, `dx ±0.10, dy +0.04, dz +0.20, rx +20, ry ∓15`, מערבלות (מעגל r 0.02 במהירות 0.15 (rad/tick; המים הזוהרים מצטברים ביניהן (אפקטים); ריפוי עצמי: הידיים מסתובבות פנימה אל המצלמה `rx +50, dz +0.08` (כפות הידיים אליכם). ניקוי: גריפה `dy −0.12` ואז זריקה למעלה `dy +0.30, dz +0.24`.

אפקטים:

איפה	מה	כמות
ידיים	**צעיף מים זוהר** על הידיים: כדור `MATTER_TEXTURED(water_still)` ברדיוס r 0.2 לכל יד α 0.6 בגוון #8FE3FF + זוהר תוספתי (`ENERGY_BEAM`, α 0.3, #CFF5FF r 0.3 `FxShapes.glow`); 2 גרגירי זוהר בסגנון `END_ROD` (#CFF5FF, scale (0.4 לטיק, שנסחפים למעלה	2/tick
המרופא	**צעיף מים** על המטרה: `energySwirl` בסגנון `PowerAuraLayer` עם טקסטורת `water_flow` מעל המודל המנופח, α 0.3 #8FE3FF שגולל למעלה; 3 גרגירי זוהר לטיק שעולים סביבם; טבעת של 6 טיפות שמקיפות במותניים; על כל לב שנרפא: פעימה לבנה קצרה של הצעיף (α +0.3 במשך 4 טיקים)	3/tick
זרם	סרט `ENERGY_VEIL` מידי המרפא אל המטרה, α 0.35 #8FE3FF, עדין (רעידות `flowingPath` של (0.05, עם 2 טיפות לטיק שזורמות לאורכו	2/tick

איפה	מה	כמות
ניקוי	קשת התזה מהידיים אל המטרה (סרט במשך 4 טיקים) ו-12 `SPLASH` + 8 גרגירי זוהר שמתפרצים עליהם; חלקיקי הרעל נפסקים	20
תקרה	2 מטרות ((M4, 30 גרגירים	

צלילים: `heal_start` (נצנוץ נוזלי רך שעולה), `heal_loop` (בעבוע עדין עם פד חם מתחתיו, עוצמה 0.4; צלצול רך על כל לב שנרפא: `heal_tick`), `heal_end` (הנצנוץ דוער), `cleanse` (התזה עם "פלינג" בהיר ונשימה עמוקה).

Octopus Water 5.3 — תמנון מים

יצירה, `WATER_OCTOPUS_FORM` (dur 20 / 2 / 6, CAST, לא :(force t 4 ההתקבצות (`WATER_GATHER`, drop (0.12; t 8 הזרועות **מסתובבות החוצה ולמעלה** (−110,∓40,±30, `E`), המים עולים סביב הגוף; t 14 שתי הזרועות **מטאטאות למטה והחוצה** אל −0,30,±50 (`E`) כשזרועות המים נפרשות; t 20 העברה לעמידה `WATER_OCTOPUS`. **הפלה:** `WATER_OCTOPUS_DROP` (dur :(10 הידיים **מוחאות כף** ליד החזה (−70,∓50,∓20 בטיק 4, `0`) והזרועות קורסות לשלולית; מנוחה. **הצלפה (התכופפות), `WATER_OCTOPUS_LASH`** (dur 12 / 1 / 4, :(force שתי הזרועות **מצליפות קדימה** מהצדדים (t :3 −0,40,±60; t :6 `WATER_PUSH` עם `0` ו-lean 10; מנוחה), כל זרוע מים מצליפה איתן.

מכות התקיפה (אוטומטי, כשמכים במישהו): `WATER_TENTACLE_STRIKE` (dur 8, קבוצה ...HIT לא: קבוצה `CAST` הייתה מבטלת הטלות; **קבוצה חדשה `AUTO`** (**חדש**, 14.2) לתנועות נוספות תגובתיות): סיבוב קטן של הכתף (twist ±(10 כששתי זרועות מים מכות; הזרועות אינן בנקודות מפתח (האגרוף שלכם מנוגן).

נעילה: אין; מהירות ×0.85 (תכונה). **מיזוג:** עמידת התמנון מוסיפה רק נדנוד; הליכה, ריצה וקפיצה כרגיל; מתחת למים: יש 8 זרועות בכל רמת שליטה והנדנוד גדול יותר (±.(6 **מופעל על ידי:** `Toggle.WATER_OCTOPUS`; סוגי הודעה `OCTOPUS_LASH`, `TENTACLE_STRIKE`, `TENTACLE_SLAP` (טיל שנסטר). **חיזוי:** מקור בהישג יד ומוכנות.

גוף ראשון: יצירה: התקבצות `dy −0.12`, עלייה `dy +0.30, dx ±0.24, ry ∓30`, טאטוא למטה והחוצה `dx ±0.34, dy −0.06, rx +20`; **זרועות המים נראות בגוף ראשון**: שתי הזרועות הקרובות ביותר (אלה המחוברות לכתפיים) מצוירות מתכרבלות אל הפינות התחתונות של התצוגה (מצייר התמנון מצייר את כל הזרועות מנקודות העיגון של הגוף, שמצלמת גוף ראשון רואה מבפנים: שתי הזרועות הקדמיות-תחתונות יושבות בקצוות התחתונים של המסך, מנופפות). הצלפה: שתי הידיים מטאטאות קדימה `dz +0.32`. הפלה: הידיים מוחאות כף במרכז `dx ∓0.02, dz +0.14`.

אפקטים:

איפה	מה	כמות
יצירה	המים **מטפסים על הגוף**: שכבת התמנון (`LOOKS.md` :1.3 צעיף גוף `MATTER_TEXTURED(water_flow)` מעל המודל המנופח, `#3C8DD6` 0.55 α, ועוד **8 זרועות מים**: כל אחת שרשרת של 7 מקטעים (ריבועי סרט בסגנון `ENERGY_VEIL` עם טקסטורת המים, רוחב 0.22 בשורש → 0.06 בקצה, α (0.7, מושרשות בגוף (2 בכל כתף, 2 בכל ירך), **מתנדנדות** עם פאזה לכל זרוע: `angle = base + 25°·sin(0.12·age + i·0.8)` בשני צירים, הקצוות מתכרבלים (3 המקטעים האחרונים מתכופפים עוד 30°)) עולה במשך 14 טיקים (מישור החיתוך של הצעיף מלמטה למעלה; הזרועות גדלות מהשורש לקצה במקטע אחד לכל 2 טיקים); 4 טיפות לטיק	4/tick + שכבה
עמידה	טיפה אחת לכל 2 טיקים מטפטפת מקצה; הנדנוד; מתחת למים הזרועות נעות לאט וברחבות יותר	0.5/tick
סטירה	הזרוע הקרובה ביותר **נחטפת** אל הטיל (הקצה שלה מוזג אל נקודת הפגיעה במשך 2 טיקים, ואז חוזר במשך (6 עם 6 `SPLASH`	6
מכה (על פגיעה שלכם)	שתי זרועות נחטפות אל המטרה עם 8 `SPLASH` ודיסק רטוב	8
הצלפה	כל 8 הזרועות מצליפות קדימה במניפה (הקצוות אל קצה החרוט, 4 טיקים) + 16 `SPLASH`	16
אחיזה ((M10	שתי זרועות מתפתלות סביב היצור (4 המקטעים האחרונים שלהן מתכופפים סביב התיבה שלו) במשך 20 טיקים	

איפה	מה	כמות
הפלה	השכבה קורסת ב-6 טיקים (חיתוך מלמעלה למטה) ל**שלולית**: דיסק α 1.2 r `MATTER_FLAT` 0.5 שדוגך במשך 40 טיקים + 20 `SPLASH`	20
אש עליו	זרוע **מתאדה**: 10 `CLOUD` והיא מתכווצת מהקצה בהתחלה במשך 10 טיקים	10
הקפאה עליו	הזרועות **מתקשחות** (נדנוד → 0 במשך 2 טיקים) ומקבלות גוון `#BFE9FF` עם קווי כפור (סדקים לבנים α `ENERGY_BEAM` (0.5 למשך 2 ש׳	
תקרה	תמנון אחד (8 שרשראות), 40 התזות	

צלילים: `octopus_form` (גל מים שוצף ועולה מסביב, 1 ש׳), `octopus_loop` (ליקוק ושכשוך רכים, עוצמה 0.35, גובה צליל (0.9, `octopus_slap` (סטירה רטובה), `octopus_strike` (שתי חבטות רטובות מהירות), `octopus_lash` (קול הצלפה נוזלי רחב), `octopus_drop` (קריסה להתזה), `octopus_steam` (לחישה), `octopus_freeze` (הקפאה פצפצנית).

Spout Water 5.4 — עמוד מים

עלייה, `WATER_SPOUT_UP` (dur 16 / 2 / 5, קבוצה (RIDE ואחריה העמידה `WATER_RIDING` ((10.3 כל עוד `Live.WATER_SPOUTING`: t 4 ההתקבצות עם כיפוף ברכיים עמוק (drop 0.18, רגליים ±(10; t 8 שתי הזרועות **מסתלסלות כלפי מעלה** (−140,∓30,±20 כש-y סוטה 30 → −30, `E`): העמוד עולה מתחת לרגליים (שרת: ישות העמוד מרימה אתכם 0.5 בלוק לטיק); t 12 הזרועות נרגעות החוצה ולמטה (−0,40,±(40 לשיווי משקל, הרגליים **מכופפות מעט ורחבות** (x −/−10−10, z ±:12 עומדים על מים); t 16 העברה. הרכיבה :(10.3 זרועות פרושות ונמוכות, נדנוד עם הסיבוב של העמוד (twist ±6 במהירות 0.2 (rad/tick, הגוף נשען לתוך ההיגוי (`lean 8·fwd, roll`, `6·side`), קפיצה קלה (0.04 בזמן מחזור .(16 **פגיעה בגוף:** `WATER_SPOUT_RAM` (קבוצה AUTO, dur :(8 בעיטת הטיה קדימה (lean +14 במשך 3 טיקים, `0`). **קריסה:** `LAUNCHED` → הנפילה → `LAND_SOFT` עם התזה גדולה. **רכיבה על גל (התכופפות),** `WATER_WAVE_RIDE` (dur 12 / 1 / 4, ואחריה העמידה `WATER_SURFING` לרכיבה): שתי הזרועות **מטאטאות אחורה** (0,20,±40 בטיק (3 ואז **קדימה ולמעלה** (−90,∓10,±20 בטיק 6, `0`) כשהגל עולה מאחור; עמידת הגלישה: כריעה של גולש (drop 0.16, רגליים x −/−20 z ±:14 הצידה: הגוף מסתובב 30° ביחס לכיוון הנסיעה באמצעות `twist 30`), זרועות פרושות (−40,∓20,±(50, 6. lean **הקפאה (M8, התכופפות בזמן רכיבה):** העמוד קופא: עמידת הרכיבה מפסיקה להתנדנד (ה- `tauOut` של 4 מביא אותה לעמידה) ותנועת רקיעה (נקודות המפתח של הרקיעה ב-`EARTH_WALL`) מתנגנת.

נעילה: העמוד הוא רכב (`WaterSpoutEntity`): תנוחת הרכיבה של וניל מוחלפת (.(14.3 **מיזוג:** טיסה לא; שחייה לא (אתם רוכבים). **מופעל על ידי:** קצוות עלייה/ירידה מהרכב, `Live.WATER_SURFING`, `Live.WATER_SPOUTING`, סוג הודעה `SPOUT_RAM`. **חיזוי:** עומדים במים או לידם (או שק מים ב-(+M5 ומוכנות.

גוף ראשון: עלייה: התקבצות `dy −0.14` ואז שתי הידיים מסתלסלות למעלה `dy +0.34, dx ±0.14, ry ∓40` (המצלמה עולה עם הגוף: אינטרפולציה חלקה של הרכב), ואז נרגעות החוצה `dx ±0.28, dy −0.08, rx +15`; רכיבה: הידיים מתנדנדות עם הסיבוב (`dx ±0.03 sin`), המצלמה **מתגלגלת** 3° עם ההיגוי ומקפצת 0.04; FOV ×1.05; התזת מים בתחתית המסך (חלקיקי טיפות שנוצרים מול המצלמה בטבעת העליונה של העמוד: 2 לטיק, נראים כטיפות מעופפות). פגיעה בגוף: דחיפה קדימה של 3 טיקים (`dz +0.06` בשתי הידיים, גובה המצלמה +.(2 גלישה: ידיים פרושות `dx ±0.30, dy −0.04`, המצלמה מוסטת 30° מכיוון הנסיעה (הסיבוב של הגוף: מצלמת גוף ראשון שומרת על המבט; רק הידיים זזות ב-`dx` של +.(0.08

אפקטים:

איפה	מה	כמות
העמוד	מצייר ה-`WaterSpoutEntity`: **חרוט קטום מסובב** (`SandShapes.funnel` עם טקסטורת `water_flow`, r 1.2 בבסיס → 0.7 בראש, 3 סיבובים, גלילה למעלה 0.08/tick, פיתול 0.06, `#3C8DD6` α 0.75 `MATTER_TEXTURED`) עם **טבעת קצף** לבנה בראש (`EnergyGeometry.ring` רוחב 0.12 α (0.6 ובבסיס (r 1.6, α (0.5; **סרטי הדגשה ספיראליים** (2 סלילים α `ENERGY_VEIL` 0.4, רוחב 0.08, לבנים); 6 טיפות לטיק שנזרקות החוצה מהטבעת העליונה + 4 `SPLASH` לטיק בבסיס + 2 `BUBBLE` שעולים בפנים	12/tick
מעל יבשה	הבסיס מאבד את ההתזה; שובל רטוב (שרשרת דיסקים α `MATTER_FLAT` 0.3, 60 טיקים)	דיסק 1/4 טיקים

איפה	מה	כמות
פגיעה בגוף	20 `SPLASH` במטרה + טבעת פרץ קצף	20
קריסה	החרוט **נופל** (הגובה שלו → 0 ב-6 טיקים, α 0.75 → (0 לתוך **דיסק התזה** של 3 בלוקים (r `FxShapes.disc` α 3 → 0.6 0 → 0 ב-8 טיקים) + 30 `SPLASH` + 10 טיפות	40
קפוא (M8)	החרוט הופך ל**קרח**: החלפת טקסטורה ל-`ice` (שקוף `#BFE9FF` α (0.8, הסיבוב נעצר, קווי כפור, 6 `SNOWFLAKE`; הוא עמוד של בלוקים זמניים למשך 6 ש׳ ואז מתנפץ (16 אבק קרח `BLOCK`)	6 / 16
רכיבה על גל	**גל**: נתיב `SandShapes.ridge` במים (פסגה 1.1, רוחב 3, אורך 6, טקסטורת `water_flow`, α (0.8 שרץ לפני הרוכב עם סרט פסגת קצף (לבן `SPLASH` 8 + (0.6 α לטיק + 4 טיפות	12/tick
תקרה	עמוד אחד, גל אחד, 60 התזות	

צלילים: `spout_rise` (גל שוצף שעולה בגובה הצליל, 1 ש׳), `spout_loop` (עמוד מים שואג ומתערבל עם מערבולת, עוצמה 0.7, גובה הצליל לפי הגובה (0.9–1.1), `spout_ram` (חבטה-התזה כבדה), `spout_collapse` (העמוד נופל להתזה רחבה), `spout_freeze` (הקפאה פצפצנית עם חריקה עמוקה), `wave_ride` (גל מתגלגל ארוך עם לחישת קצף, לופ `wave_loop` עוצמה (0.6, `wave_end` (הגל נשבר).

Arms Water 5.5 — זרועות מים

הפעלה, `WATER_ARMS_ON` (12 dur / 2 / 4, CAST, לא :(force ההתקבצות בטיק 3; בטיק 6 שתי הזרועות **נדחפות קדימה** (−80,∓10,±6, `0`) והמים **זורמים לאורכן** מהכתפיים אל הידיים; בטיק 9 הזרועות **נמתחות לרוחב** (−60,∓30,±40, `B`: הזרועות החדשות בודקות את טווח ההגעה שלהן); בטיק 12 עמידת `WATER_ARMS`: זרועות מעט קדימה והחוצה (−30,∓10,±24), **תמיד בתנועה**: סלסול איטי של נחש (x ±6, y ±8 במהירות 0.2 rad/tick, כל זרוע בפאזה הפוכה: הזרועות של מינג-הואה לעולם לא נחות), `occupy` אין (האגרוף של וניל מנוגן כמתקפת פגיעה: תנופת האגרוף של הזרוע נשמרת, וזרוע המים **מתארכת** עד הטווח: אפקטים). **כיבוי:** הזרועות **מנערות** את המים (t :3 −40,∓20,±50 עם tremble 3 ברמה 3.0; t 8 מנוחה) והם מתיזים למטה. **אחיזה (התכופפות),** `WATER_ARM_GRAB` (12 dur / 1 / 4, :(force זרוע M **נורית החוצה** (aim(LOOK, 0, 0, (0, `0` בטיק (3, **נסגרת** (y −20 בטיק (5, **ונמשכת לאחור** (−20,30,40 בטיק 8, `I`, lean −10: הגוף נשען אחורה עם המשיכה); מנוחה. **טיפוס (M4, רווח ליד קיר):** `WATER_ARM_CLIMB` (10 :(dur שתי הזרועות נשלחות למעלה (−160,∓10,±10) והגוף נמשך למעלה 4 בלוקים (מהירות בשרת), הזרועות מטאטאות למטה אל −60 תוך כדי עלייה (המשיכה). **נדנוד (:M7)** אותו דבר אל תקרה, ואז עמידת `LAUNCHED`.

נעילה: אין. **מיזוג:** הסלסול של העמידה מתווסף לזרועות ההליכה (שורות ADD, כך שהתנופה נראית); ריצה בסדר; שחייה: וניל (הזרועות מצוירות עדיין פרושות על התנוחה של וניל). **מופעל על ידי:** `Toggle.WATER_ARMS`; קצוות זמן המתנה (אחיזה 4 ש׳); סוגי הודעה `ARM_CLIMB`, `ARM_SWING`. **חיזוי:** מקור בהישג יד ומוכנות.

גוף ראשון: הפעלה: התקבצות `dy −0.12`, דחיפה `dz +0.30`, מתיחה `dx ±0.30`; הזרועות **מצוירות כמים** מהמרפקים ומטה: ציור הזרוע בגוף ראשון מוחלף (עקיפת `RenderArmEvent`: הטקסטורה של הזרוע הופכת לטקסטורת המים עם סרט ההדגשה, מעט ארוכה יותר (z scale 1.3), שקופה) והידיים הן טפרי מים (`ModelPart` של שלוש "אצבעות" מים); הסלסול הוא שיטוט איטי של `dx ±0.03, dy ±0.02`. חפצים ביד מוסתרים. אגרוף: היד נורית קדימה (`dz +0.40` במשך 2 טיקים, מעבר לתנופה הרגילה) והארכת זרוע המים נמתחת אל המטרה (רשת זרוע המים מתארכת עד נקודת הפגיעה). אחיזה: `dz +0.40, ry −20` ואז משיכה לאחור `dz −0.10, dx +0.16`.

אפקטים:

איפה	מה	כמות
הפעלה	מים זורמים לאורך הזרועות: 6 טיפות לטיק במשך 6 טיקים שמחליקות מהכתפיים; **שכבת זרוע המים** (`LOOKS.md`: 1.3) כל זרוע עטופה בשרוול (`MATTER_TEXTURED(water_flow`) (חלק זרוע מנופח, `#3C8DD6` α 0.65, `CubeDeformation(0.25)`) ועוד **הארכה**: שרשרת סרט מתחדדת מהיד עד `reach` בלוקים לאורך כיוון הזרוע (רוחב 0.18 → 0.05, 6 מקטעים עם עקומת S עצלה (sin לאורך ±(0.15, α (0.7 שמסתיימת ב**יד של מים** (3 סרטים קצרים כאצבעות); הדגשות; טיפה אחת לכל 2 טיקים מהקצוות	6/tick ואז 0.5/tick
אגרוף	ההארכה **מתיישרת בחטף** אל המטרה במשך 2 טיקים (הקצה שלה מוזז אל נקודת הפגיעה) ונרגעת במשך 6; 8 `SPLASH` בפגיעה	8

איפה	מה	כמות
אחיזה	ההארכה מתפתלת סביב המטרה (2 המקטעים האחרונים מתכופפים סביב התיבה שלה) במשך 4 טיקים **וגוררת**; 6 `SPLASH`	6
טיפוס / נדנוד	שתי ההארכות נורות למעלה אל הקיר/התקרה (מעוגנות: `aim(ANCHOR)`), הגוף נמשך; 6 טיפות בעוגן	6
כיבוי	16 `SPLASH` + דיסק שלולית	16
הקפאה עליהן	השרוולים מקבלים גוון קרח `#BFE9FF` ומפסיקים לנוע ל-2 ש׳; קווי כפור	
אש עליהן	ההארכות מתכווצות מהקצה בהתחלה עם 8 `CLOUD`	8
תקרה	זוג אחד, 30 התזות	

צלילים: `water_arms_on` (גל שזורם מטה עם מתיחה רטובה), `water_arms_loop` (שכשוך רציף שקט, עוצמה 0.25), `water_arm_strike` (חבטה רטובה חדה), `water_arm_grab` (אחיזה רטובה וגרירה), `water_arm_climb` (משיכה נוזלית עם חריקה), `water_arms_off` (התזת ניעור).

Ice 5.6 — קרח

סכיני קרח, `WATER_ICE_KNIVES` (dur 12 / 1 / 4, CAST, force:): ההתקבצות (0 t, `WATER_GATHER`); 3 t יד M **עולה ומקפיאה את המים** (−30,70,−10 עם **החזקה** של 2 טיקים: הסכינים מתגבשים, `tremble 1.0 ברמה 4.0` במשך 2 טיקים: רעד הכפור); 6 t (`0`) **שליפה** קדימה והחוצה (−88,−24,30, lean 8, twist (12, הסכינים עפים בטיקים 6, 7, 8; 12 t מנוחה. :+M6 יד O שולפת גם בטיק 8. **קוצי קרח (התכופפות),** `WATER_ICE_SPIKES` (dur 14 / 1 / 5, force:): ההתקבצות; 4 t שתי כפות הידיים **לוחצות למטה** אל הקרקע המכוונת (`aim(LOOK, 30, ∓10, 0)`, `E`); 7 t (`I`) שתי הידיים **נעות בחדות למעלה** 20° (−(70 כשהקוצים **פורצים** (שרת: קוצים עולים בלוק אחד לטיק החל מטיק 7; lean −6, drop 0 → −0.04 (קפיצה קלה); 14 t מנוחה.

הקפאה, `WATER_FREEZE` (dur 14 / 1 / 5, force:): ההתקבצות; 4 t זרוע M **מטאטאת החוצה בגובה אחיד** מעל המים (`E`, 20,−50,30,−50 / 30,30,−110: `WATER_WAVE`); 7 t (`0`) הזרוע **נופלת ומתקשחת**: 20,0,80− עם כף יד שטוחה (y (0, **tremble 1.2 ברמה 4.5** במשך 3 טיקים (רעד ההקפאה לאורך הזרוע), הגוף **שוקע** (drop 0.14) ומתקשח (lean :(2 הקרח מתפשט מנקודת הכיוון החוצה בלוק אחד לטיק החל מטיק 7; 14 t מנוחה. על יצור: אותו דבר, מכוון אל הרגליים שלו. **זריקת שלג (התכופפות),** `WATER_SNOW_THROW` (dur 10 / 1 / 4, force:): ההתקבצות ליד הבטן (שלג נוצר: אפקטים); 4 t שתי הידיים **מגרפות למעלה** (−100,∓20,∓10, `E`); 6 t (`0`) **זריקה** קדימה (lean, `WATER_PUSH`:(8 כדורי השלג עפים בפיזור בטיק 6; 10 t מנוחה.

חומת קרח, `WATER_ICE_WALL` (dur 14 / 1 / 5, force:): ההתקבצות; 4 t שתי הזרועות **מטאטאות לרוחב** נמוך (−40,∓40,∓20 עם y שחוצה: הידיים עוברות זו על פני זו, `E`), drop 0.14; 7 t (`0`) שתי הזרועות **עולות מהר** אל −130,∓10,±20 עם רעד הכפור (tremble 1.4 ברמה 4.5, 3 טיקים), lean −4: החומה **נורית למעלה** בנקודת האמצע; 10 t החזקה; 14 t `WATER_REST`. **כיפת קרח (התכופפות),** `WATER_ICE_DOME` (dur 14 / 1 / 5): 4 t הזרועות מתקבצות; 7 t שתי הזרועות **עולות ומתקמרות מעל הראש** (−170,∓20,±20 עם הרעד) ו**מטאטאות למטה לצדדים** אל −0,60,±60 בטיק 10 (`E`: משרטטות את הכיפה); מנוחה.

נעילה: אין. **מיזוג:** ההליכה נמשכת (השקיעה של ההקפאה לא מניעה רגליים); מתחת למים: הקפאה מכוונת למעלה מקפיאה את פני המים שמעליכם. **מופעל על ידי:** קצוות זמן המתנה (2 ש׳ / 6 ש׳; 4 ש׳ / 2 ש׳; 8 ש׳ / 15 ש׳), כל זוג מובחן לפי האורך, כמו אלה של תנוס; `Live` אין. **חיזוי:** מקור בהישג יד (קרח מהשק או מים) ומוכנות; הקפאה: מים או יצור רטוב בטווח הראייה.

גוף ראשון: סכינים: התקבצות `dy −0.12`; יד M עולה `dy +0.14, dz +0.12, ry −20` ו**רועדת** (tremble 0.015 במשך 2 טיקים) כשלושה סכיני קרח מופיעים במניפה על האצבעות (אפקטים); שליפה `dz +0.32, dx +0.12, ry +20`. קוצים: הידיים לוחצות למטה `dy −0.16, dz +0.22, rx +35` ואז נעות בחדות למעלה `dy +0.06`. הקפאה: יד M מטאטאת לרוחב `dy +0.08, dx −0.24 → +0.20` ואז נופלת שטוחה `dy −0.06, dz +0.24, rx +30` ורועדת; הכפור

מתפשט מנקודת הכיוון. שלג: גריפה `dy +0.20, dx ±0.10, ry ∓30` ואז זריקה `dz +0.30`. חומה: חציה נמוכה `dx ∓0.16, dy −0.12` ואז עלייה `dy +0.34, dx ±0.12` עם הרעד. כיפה: עלייה מעל הראש `dy +0.40, dx ±0.06` ואז טאטוא למטה והחוצה `dx ±0.36, dy −0.10`; רואים את פנים הכיפה (קירות קרח סביב התצוגה).

אפקטים:

איפה	מה	כמות
יצירת סכינים	3–7 **סכיני קרח**: תיבות דקות באורך 0.5 (קרח α `#BFE9FF` `MATTER_FLAT` 0.85 עם קצה לבן) שמופיעות על האצבעות עם 3 `SNOWFLAKE` לכל אחת ו**פצפוץ** כפור (ברק לבן `ENERGY_BEAM` באורך 0.3, 2 טיקים)	3 לכל אחד
מעוף סכין	ה-`IceKnifeEntity`: התיבה מסתובבת ראש בזנב 30°/tick, שובל נצנוץ קלוש (`SNOWFLAKE` אחד/2 טיקים)	0.5/tick
פגיעת סכין	הסכין **מתנפצת**: 10 אבק `BLOCK` של `SNOWFLAKE` 4 + `ice`; המטרה הקפואה מקבלת כפור בנקודת הפגיעה ((12.3	14
קוצים	כל קוץ הוא בלוק זמני `bending:ice_spike` (מודל מחודד, 3 מצבי עלייה: גובה 0.33 / 0.66 / 1.0, בסבב בטיקים 0, 1, 2 של כל קוץ) עם 6 אבק קרח `BLOCK` ו-2 `SNOWFLAKE` בפריצה; **קו סדק** של כפור רץ על הקרקע קדימה (קו שבור לבן α `ENERGY_BEAM` 0.5, 2 טיקים לפני הקוצים); המסה: 4 `DRIPPING_WATER` לכל אחד	8 לכל קוץ
הקפאה (מים)	הקרח מתפשט: בלוקים זמניים במראה `frosted_ice` מונחים החוצה בטבעות בלוק אחד לטיק, לכל אחד 3 `SNOWFLAKE` וברק פצפוץ כפור; **טבעת כפור** לבנה (`MATTER_FLAT`, r גדל עם הקרח, α 0.4 → 0)	3 לכל בלוק, תקרה 30/tick
הקפאה (רגליים)	רגלי הקורבן **עטופות**: רשת בלוק קרח `MATTER_FLAT` (0.9 × 0.6 × 0.9) ליד הרגליים עם קווי כפור, 8 אבק קרח `BLOCK`; היא מתנפצת בשחרור (12 אבק)	8
הקפאה (מבנים)	קווי כפור על המבנה (סדקים לבנים α `ENERGY_BEAM` 0.5 על פני השטח שלו) והסטת גוון אל `#BFE9FF`	
שלג	M+4 טילים עם שובל `ITEM_SNOWBALL` (ציור כדור שלג של וניל), פגיעה 6 + `SNOWFLAKE` `ITEM_SNOWBALL` ×4; השלג שהתיישב (M6:) שכבות `snow` זמניות עם 10 `SNOWFLAKE`	10
חומת קרח	שורות של בלוקי **קרח** זמניים (טקסטורת הקרח של וניל, שקופה) עולות מלמטה למעלה במשך 3 טיקים, לכל בלוק 3 `SNOWFLAKE` + ברק פצפוץ כפור; **פריחת** כפור לבנה על פני החומה (עץ ברקים מסתעף `ENERGY_BEAM` על פני החומה α 0.6 → 0 במשך 6 טיקים); במצב עמידה: `SNOWFLAKE` אחד/20 טיקים; המסה (אש): `DRIPPING_WATER` ×4 לכל בלוק + `CLOUD` ×6 (אדים); סיום: הבלוקים דועכים ל-`DRIPPING_WATER` ×2	4 לכל בלוק
כיפת קרח	חצי כדור של בלוקי קרח זמניים (r 3–2, חלול) שנסגר **מלמעלה למטה**... מלמטה למעלה במשך 4 טיקים; בפנים: האור בגוון כחול (בלוקי הקרח עושים זאת)	4 לכל בלוק
תקרה	8 סכינים, קו קוצים אחד (≤ 15, דיסק קרח אחד (≤ 169 בלוקים ב-M10: מונחים במשך 13 טיקים), 3 חומות, כיפה אחת, 60 פתיתי שלג	

צלילים: `ice_knives_form` (שלושה "טינקים" גבישיים עם לחישת כפור), `ice_knife_throw` (שריקה קרה ודקה), `ice_knife_shatter` (התנפצות זכוכית), `ice_spikes` (פריצה סדוקה: רצף מהיר של סדקי קרח שעולה בגובה הצליל), `freeze_cast` (לחישת כפור חדה שמתפשטת החוצה עם פצפוצים, 0.8 ש׳), `freeze_feet` (עטיפה פצפצנית), `ice_shatter` (שבירת זכוכית), `snow_throw` (שרק רך ונפוח ×4), `snow_hit` (טפיחה רכה), `ice_wall_rise` (צמיחה גבישית מהירה: פצפוצים שעולים לצלצול מהדהד), `ice_wall_break` (התנפצות), `ice_melt_loop` (טפטוף לוחש, עוצמה 0.3, `ice_dome` (צליל החומה, ארוך יותר, עם בום חלול כשהכיפה נסגרת).

Bending Blood 5.7 — כשפות דם

אחיזה, `BLOOD_GRAB` (16 dur / 2 / 5, CAST, force; **נועלת תנועה** דרך `Live.BLOODBENDING` כל עוד מחזיקים) ואחריה העמידה `BLOOD_HOLD` (מכוונת, 1 / tauln out (4 כל עוד `Live.BLOODBENDING`:

t	ease	M	O	legs z))	head	body	notes
0	E	WATER_REST	WATER_REST		0		
4	E	10,20,50−	10−,20−,50−	0/0 (±8)	4	**8 lean**, 0.08 drop	הידיים עולות לאט, האצבעות מתעקלות (y פנימה), הגוף **מתכופף**
8	E	**BLOOD_CLAW**	**BLOOD_CLAW**	(±8)	6	**14 lean**, 0.12 drop	שני הטפרים קדימה, **tremble** **3.0 ברמה 2.2** מתחיל (הידיים של המה)
12	**I**	aim(LOOK, −10, 15, (0 עם tremble 3	aim(LOOK, −10, 15−, (0 עם tremble 3	(±8)	8	16 lean, 0.14 drop	הטפרים **נקמצים** לעבר המטרה (y נמשך פנימה 12°): הקורבן נתפס בטיק 12 ומורם
16	S	M-BLOOD_HIGH מכוון	O-BLOOD_CLAW מכוון	(±8)	6	14 lean, 0.12 drop	העברה: טופר אחד גבוה (הבובה תלויה ממנו), השני נמוך

העמידה **BLOOD_HOLD**: טופר M מכוון אל הקורבן (aim(HELD, −20, 10, 0)): הישות המוחזקת), מורם כשהקורבן גבוה; טופר O אל הרגליים של הקורבן (aim(HELD, 30, −10, 0)); שניהם רועדים 3.0 ברמה 2.2; **הידיים מזיזות את הבובה**: המבט של הכשף מניע את מיקום הקורבן (שרת), כך שהטפרים עוקבים אחריו; סיבוב מתחלף איטי (±6 במהירות 0.1 :rad/tick הכתפיים של מפעיל הבובות); head 6, lean 14, drop 0.12, רגליים נטועות ±8; occupy שתיהן. **שחרור:** BLOOD_RELEASE (10 :dur) הטפרים **נפתחים** (y → ±40, B) ונופלים, הגוף מזדקף (lean 14 → 0 עם E). **השלכה, BLOOD_FLING** (12 / 1 / 4, :force) מתוך ההחזקה, שתי הזרועות **מצליפות** מהטפרים אל aim(LOOK, −20, ∓30, (0 עם twist 20 ו-lean 4 → 18 (I בטיק (4, חצי צעד (רגליים −(14/14; מנוחה בטיק 12. **ניתוק, BLOOD_SEVER** (30 / 2 / 8, force; נועל 30 טיקים): הקורבן נמשך עד בלוק אחד (ההחזקה); t 6 טופר M **עולה** אל המצח של הקורבן (aim(HELD, −45, 0, 0) → המצח), טופר O אל החזה שלו (aim(HELD, 0, 0, 0)), שניהם רועדים; t 14 (I) ה**אגודל של M לוחץ** (x −6, דחיפה קדימה של 2 טיקים) ו**מחזיק** (t :24–14 הידיים **נעצרות לגמרי**: tremble 0 — הרגע היחיד שכשף דם עומד בלי תנועה), head 8 מביט בעיניים של הקורבן, lean 18; t 26 יד M **נמשכת לאחור** (0) כשהאיברים של הקורבן **צונחים**; t 30 שחרור אל WATER_REST. התנוחה של הקורבן: 12.4.

נעילה: הכשף לא יכול לזוז בזמן ההחזקה (נעילת קלט BLOODBENDING); הקורבן לא יכול לזוז (נעילת BLOODBENT). **מיזוג:** לא נדרש (עמידה במקום). מתחת למים: אותו דבר. **מופעל על ידי:** Live.BLOODBENDING (אחיזה), הסיום שלו (שחרור), סוגי הודעה BLOOD_SEVER, BLOOD_FLING. **חיזוי:** מטרה בטווח הראייה בטווח הפעולה בירח מלא (או :(M10 ה לקוח יודע את שלב הירח ואת רמת השליטה שלו.

גוף ראשון: הידיים עולות אל התצוגה כ**טפרים**: dx ±0.16, dy +0.08, dz +0.22, rx −20, ry ∓25, rz ∓15, ואז נקמצות (ry נמשך ∓10 נוספים, dz +0.02), רעד 0.016 (חזק), כל התצוגה **נוטה** 2° קדימה (גובה המצלמה +2: ההתכופפות); בהחזקה: הידיים עוקבות אחרי הגובה של הבובה (dy של יד M מ-+0.00 עד +0.30 כשהקורבן עולה; dy −0.10 ביד (O, שכבת הכיסוי 2.2 (עיגול אדום בקצוות, פעימות לב). השלכה: שתי הידיים מצליפות dx ±0.20, dz +0.30 ב-3 טיקים. ניתוק: יד M עולה אל מרכז-למעלה של התצוגה dx −0.02, dy +0.26, dz +0.30, rx −30 (האגודל על המצח, הפנים של הקורבן ממלאות את התצוגה כי הם במרחק בלוק אחד), יד O במרכז dy +0.02, dz +0.30; ה רעד נפסק ל-10 טיקים; פעימה אדומה; ואז הידיים נופלות. שחרור: הידיים נפתחות ונופלות dy −0.20.

אפקטים:

איפה	מה	כמות
הכנה	2 **גרגירים אדומים כהים** (α ,scale 0.5 ,#7A0E1E) (0.6 לטיק שעולים מהטפרים; אור הירח: זוהר כסוף קלוש על הידיים (α 0.2 #E8F0FF FxShapes.glow r 0.2)	2/tick
תפיסה	הקורבן מסומן במתאר (EntityGlow אדום כהה #7A0E1E); **4 חוטים אדומים** (ENERGY_BEAM α 0.45 #9A1E2E, רוחב 0.03, רעידות flowingPath של 0.08) רצים מהטפרים אל פרקי הידיים והקרסוליים של הקורבן (נקודות בסגנון HandTracker על יצורים: צירי איברי המודל אם הוא דמוי אדם, אחרת פינות התיבה); 3 גרגירים אדומים לטיק אצל הקורבן	3/tick + 4 חוטים

איפה	מה	כמות
החזקה	החוטים **פועמים** עם פעימות הלב (α 0.45 ↔ 0.7 בתדר 0.9 הרץ); התנוחה של הקורבן 12.4 (הבובה, עם פיגור של 2 טיקים אחרי הטפרים); גרגיר אחד לטיק	1/tick
השלכה	החוטים **נקטעים** (דעיכה ב-3 טיקים), 12 גרגירים אדומים מתפרצים אצל הקורבן, פס תנועה (`ENERGY_BEAM` אדום α 0.3)	12
ניתוק	החוטים **כולם מתכנסים אל המצח** (מתכנסים במשך 8 טיקים); בלחיצה, **פעימה כהה**: כדור `ENERGY_VEIL` r 0 → 2 במשך 6 טיקים, α 0.5 → 0, ו**צבע האלמנט** של הקורבן (ההילה שלו) **נשאב**: 16 גרגירים בצבע האלמנט שלו זורמים ממנו אל היד של כשף הדם במשך 10 טיקים, ואז **מאפירים** (דעיכה אל `#777777`); הבזק כסוף מהירח; ה-HUD של הקורבן מאפיר (`UI.md`)	20
שחרור	החוטים דועכים ב-6 טיקים, 6 גרגירים אדומים	6
נדחה (כשף מים חזק יותר)	החוטים נוצרים ו**נקטעים מיד** (2 טיקים), עיני המגן מבזיקות בכחול (`GlowingEyesLayer` `#8FE3FF` ל-10 טיקים) ו-8 גרגירים כחולים מתפרצים אצלו; המטיל מתנודד (`HIT_STAGGER`)	8
תקרה	2 קורבנות ((M10, 8 חוטים, 30 גרגירים	

צלילים: `blood_grab` (גניחה נמוכה, רטובה ומתאמצת עם פעימות לב שנכנסות, 0.8 ש׳), `blood_loop` (פעימות לב איטיות עם זמזום מיתרים מתוח וחריקה נוזלית קלושה, עוצמה 0.6; הקורבן שומע פעימות לב חזקות ומהירות יותר: `blood_victim_loop`), `blood_move` (חריקה מתאמצת עם כל תנועה גדולה של הבובה), `blood_fling` (נקישה רטובה ושרק), `blood_release` (נשיפה, פעימות הלב נפסקות), `blood_sever` (שאיפה ארוכה, שקט, ואז חבטה רכה ועמוקה ו אנחה של אוויר משוחרר, 1.5 ש׳; הקורבן שומע דעיכה של צלצול גבוה `severed_victim`), `blood_refused` (צלצול זכוכית ומיתר שנקרע: החוזק של המגן).

5.8 תגובות פגיעה של מים

מטרות ספוגות מטפטפות ((12.3; רגליים קפואות נותנות את תנוחת התקיעות; יצור שנפגע מעמוד מים מתגלגל; הבובה של כשפות הדם היא 12.4; **האובדן** של כשף שנותק הוא 12.5.

---

6. אש

6.0 עמידת המתנה של אש: עמידת המוכנות

עמידה	tauIn / tauOut	שורות
`FIRE_IDLE` (רקע)	5 / 3	
`FIRE_BOW` קלה: אגרופים מוכנים במותניים (−0,30,±(34, הרגל הקדמית קדימה (x −12+/14, z ±(8, 6 lean, 0.08 drop; ה**נשימה**: head −2 ↔ +1 ו-lean 6 ↔ 4 במהירות 0.1 rad/tick (שאיפה נראית לעין כל 3 ש׳); פעימות קטנות באגרופים (x ±2 במהירות 0.3 rad/tick: מתח).		
`FIRE_PUNCHING` (רקע בזמן שמכת אש פועלת)	5 / 3	אגרופים מורמים להגנה (−70,20∓,10∓ → הידיים לפני הסנטר), המרפקים פנימה; הנשימה; תנופת האגרוף **נשמרת** (התנופה של וניל מנוגנת דרך שורות ה-.(ADD
`FIRE_BREATHING` (מכוונת, בזמן נשימת אש)	4 / 2	6.3.
`FIRE_WHIPPING` (מכוונת)	4 / 2	6.4.
`FIRE_JETTING`	3 / 1	6.5.
`LIGHTNING_CHARGING` (מכוונת)	4 / 1	6.7.

עמידה	tauIn / tauOut	שורות
LIGHTNING_REDI RECTING (מכוונת)	1 / 3	6.8.

חלקיקי רקע של מומחה (ES אש ≤ :(60 SMALL_FLAME אחד (כחול: SOUL_FIRE_FLAME לאזולה) כל 8 טיקים מאגרוף, עולה 0.3 ונכבה; ב-ES 100 יריעת זיעת חום מעל הכתפיים (α MATTER_TEXTURED(heat.png) 0.15, 1 × 0.6 בלוקים) כשעומדים במקום; צליל פצפוץ קלוש כל 4 ש׳ בעוצמה 0.1.

עמידת המתנה של אש בגוף ראשון: אגרופים מוכנים נמוך בצדדים (dx ±0.22, dy −0.18, dz +0.04, rx +10, ry ∓10), עולים 0.01 בשאיפה; להבה מהבהבת על פרקי האצבעות (SMALL_FLAME אחד לכל 10 טיקים בכל יד).

Fireball 6.1 — כדור אש

FIRE_FIREBALL (dur 12 / 1 / 4, CAST, :(force אגרוף ישר של שאולין הצפוני:

t	ease	M	O	legs z))	head	body	notes
0	S	FIRE_REST	FIRE_RE ST				
2	O	**30,0,20−**	10−,20−,70−	30 / 25 (±8)	3−	4 lean, 0.10 drop	ה**הכנה**: אגרוף M נמשך אחורה אל המותן, אגרוף O מגן; עמידת הקשת צונחת פנימה; ה**שאיפה** (הראש למעלה)
4	**O**	**M-FIRE_PUNCH 0),0,90−(**	30−,0,10−	32− / 26 (±8)	2	**12 lean**, 14 twist	ה**אגרוף**: האגרוף נחבט ישר קדימה ב-2 טיקים, האגרוף האחורי נמשך לאחור, הירכיים מסתובבות; כדור האש יוצא בטיק 4
7	S	2,0,88−	30−,0,10−		2	12 lean, 12 twist	מוחזק קדימה (האגרוף מעלה עשן)
12	S	FIRE_REST	FIRE_RE ST	8− / 8	0	2 lean, 0 twist	

M5 (שניים): אגרוף O מכה בטיק 6 (0,0,90− בתמונת מראה, twist −.(14 M8 (שלושה): אגרוף M שוב בטיק 8 (dur .(14 **כדור אש גדול (M10, לחיצה כפולה),** **FIRE_GREAT_FIREBALL** (dur 20 / 2 / :(6 t 4 שני האגרופים מוכנים במותניים (0,20±,30− (drop 0.16), **שאיפה** של 4 טיקים (head 8− lean ,4− ;t 10 שתי הזרועות **מסתובבות החוצה ופנימה חזרה** (100−,50∓,40± → 80−,30∓,10∓ בטיק :10 הידיים אוספות את האש לפני החזה); t 13 (0) **שתי כפות הידיים נדחפות** (FIRE_DOUBLE, lean (14; התאוששות. **כדור אש קטן (התכופפות),** **FIRE_FLICK** (dur 8 / 1 / :(3 שליפת פרק יד: יד M עולה אל 10,10,60− בטיק 2 ו שולפת אל 80,10−,14− בטיק 4 (0); מנוחה.

נעילה: אין. **מיזוג:** הרגליים של עמידת הקשת מופיעות רק בטיקים 4–2, כך שההליכה נראית אחרת; בזמן טיסה (קריאייטיב, סילון אש): הרגליים מוסתרות במסכה ((14.3; מתחת למים: נדחה. **מופעל על ידי:** קצה זמן ההמתנה של המשבצת (1.2 ש׳; הגדול 4 ש׳; השליפה 0.5 ש׳). **חיזוי:** תמיד (לא במים).

גוף ראשון: t 2 M dx +0.10, dy −0.16, dz −0.10, rx +10 (האגרוף נמשך אחורה מעבר לקצה), O למעלה כהגנה dx −0.12, dy +0.10, dz +0.14, ry +20; t 4 **אגרוף**: M dx +0.02, dy +0.06, dz +0.40, rx −5 (האגרוף נורה למרכז; כדור האש מתפרץ ממנו); t 7 החזקה; התאוששות. מצלמה: בעיטת FOV של 2 טיקים ×1.02 באגרוף (לא עם תנועה מופחתת). כדור אש גדול: שני האגרופים מוכנים dy −0.16, מסתובבים החוצה dx ±0.30, dy +0.14, אוספים dx ±0.06, dy +0.04, dz +0.14, דוחפים dz +0.40 שניהם. שליפה: M dy +0.06, dz +0.22 מהירה.

אפקטים:

איפה	מה	כמות
הכנה (t 2–4)	האגרוף **נדלק**: 4 `FLAME` (אזולה: `SOUL_FIRE_FLAME`; כל ""FLAME להלן עוקב אחרי פלטת המראה) + כדור זוהר `#FFD23F` 0.12 r `FxShapes.glow` (כחול: `#CFF2FF`) באגרוף	4
מעוף	ה-`FireballEntity`: **כדור ליבה** (`FxShapes.glow` r = גודל, ליבה `#FFF4C2`, שפה `#FF6A1F`; כחול: ליבה `#E8FBFF` שפה `#3FA4FF`) + **זנב להבה**: 5 דיסקים זוהרים נגררים שמתכווצים (3 + (0 → 0.6 α `SMOKE` + `FLAME` אחד לטיק; הכדור **מתגלגל** (בלי טקסטורה: אין צורך)	4/tick
התפרצות	**כדור הבזק מתרחב** (`ENERGY_VEIL`... כדור `ENERGY_BEAM` r 0 → רדיוס ההתפרצות במשך 4 טיקים, 0.6 α `FLAME` 12 + (0 → + 6 גחלים דמויות `LAVA` (`#FF8A1F` `EnergyParticle` scale 0.4 עם כוח משיכה: משתמשים ב-`bending:grain` בגוון כתום עם דגל הגחל) + 4 `SMOKE` + **דיסק חריכה** `MATTER_FLAT` על הקרקע (α 0.4, 100 טיקים)	22
כדור אש גדול	r 1.2, זנב של 8 דיסקים, 6 `FLAME` לטיק, התפרצות r 4: 30 `FLAME` + 12 גחלים + 8 `SMOKE`, רעידה 0.5	8/tick
כדור אש קטן	r 0.1, `SMALL_FLAME` אחד לטיק, בלי התפרצות (הבזק של 0.3)	1/tick
מול מים	הכדור **נכבה**: 16 `CLOUD` אדים + לחישה, בלי התפרצות	16
תקרה	6 כדורי אש, 60 להבות	

צלילים: `fire_ignite` (t 2: התלקחות אש חדה עם נשימה, 0.2 ש׳), `fireball_throw` (שרק חזק עם גוף פצפצני), `fireball_fly_loop` (רפרוף שואג ורך, עוצמה 0.3, עוקב אחרי הכדור), `fireball_burst` ("בום-פצפוץ" לוהט 0.6 ש׳; הגדול מוסיף צניחת בס עמוקה), `fire_flick` (פוף זעיר), `fire_vs_water` (לחישה ו אנחת אדים).

Punch Fire 6.2 — מכת אש

הפעלה, `FIRE_PUNCH_ON` (10 dur / 1 / 4, CAST, לא :(force האגרופים **נקמצים ונדלקים**: 3 t שני האגרופים עולים אל ההגנה (−70,∓20,10, `0`) עם **שאיפה** חדה (head −6 ל-2 טיקים); 5 t האגרופים **מתלקחים** (רעד של 2 טיקים tremble 2 ברמה :5.0 ה הצתה); 10 t העברה ל-`FIRE_PUNCHING`. **כיבוי:** האגרופים נפתחים ומתנערים (tremble 3 ל-3 טיקים) ויורדים; להבות כבות. **כל פגיעה:** התנופה של וניל עם שורת :ADD זרוע המכה מקבלת הצלפה של +10° ב-x (דרך `FIRE_PUNCH_HIT`, קבוצה AUTO, dur: 6 בטיק 1 הזרוע +8 ב-x ((ADD, lean +4, twist +8 לכיוון המכה; הפגיעה השלישית בשילוב ((M4 מוסיפה צעד (רגליים −20/16) ו-lean +.(10 **בעיטת אש (התכופפות),** `FIRE_KICK` (14 dur / 1 / 5, force; מפתחות z חדשים **חדש** לרגליים): 3 t הגוף **מתכנס**: twist −20, lean 4, זרוע M אחורה (0,20,30, O קדימה (−60,−10,−20, המשקל על הרגל השמאלית (רגליים /10−(6; 6 t (`0`) **הבעיטה**: הרגל הימנית אל `FIRE_KICK` (x −105, z +22, הגוף נשען אחורה (lean −10, twist +25, הזרועות מתנופפות (M −40,0,60 / 0,40− — סהר להבה יוצא מהרגל בטיק 6; 9 t הרגל מטאטאת לרוחב (z +22 → −10 עם x −90, `E`); 14 t `FIRE_REST`, twist 0. באוויר: אותו דבר עם סלטה: `yaw` 0 (לא), אבל `lean` רץ −10 → −60 → 0 (תחושת סלטה אחורית באמצעות lean בלבד, כי סלטה מלאה דורשת pitch >gt; :90 **lean מוגבל ל-±112 בפרופיל; סלטה היא רעיון לעתיד**).

נעילה: אין. **מיזוג:** הרגליים של הבעיטה מופיעות בטיקים 9–3 (ההליכה נעצרת ברגליים ל-6 טיקים); בזמן טיסה: הבעיטה מנוגנת בלי רגלי העמידה. מתחת למים: ×0.5 נזק, אותה תנועה בקצב 0.8. **מופעל על ידי:** `Toggle.FIRE_PUNCH`; סוגי הודעה `FIRE_PUNCH_HIT` (עם ספירת השילוב), קצה זמן המתנה (בעיטה 3 ש׳). **חיזוי:** המתג תמיד; בעיטה תמיד.

גוף ראשון: הפעלה: האגרופים עולים להגנה `dx ±0.14, dy +0.08, dz +0.16, ry ∓15` ונדלקים (פרקי האצבעות בוערים: 2 `FLAME` לכל יד לטיק באגרוף, מצוירים לפני המצלמה); האגרופים זוהרים (כדור `glow` בכל אחד). פגיעה: התנופה של וניל ועוד הצלפה של `dz +0.08`. בעיטה: המצלמה **נשענת אחורה** 6° (pitch −, 6 roll +4 עם הסיבוב) במשך 4 טיקים (תנועה מופחתת: אין), סהר להבה מטאטא את החלק התחתון של המסך (רגל הבעיטה לא מצוירת בגוף ראשון: **אפקט קשת להבה** בתחתית התצוגה מייצג אותה: סרט קשת `ENERGY_BEAM` שמטאטא משמאל לימין במשך 3 טיקים); הידיים מתנופפות `dx +0.20 / −0.20`.

אפקטים:

איפה	מה	כמות
אגרופים דולקים	2 `FLAME` לטיק לכל אגרוף (כחול לאזולה) + כדור זוהר r 0.12 + `SMOKE` אחד/4 טיקים; להבות **מתלקחות** (4 נוספות) בכל מכה	4/tick
פגיעה	**הבזק** במטרה (כדור α 0.6 r 0.6 `ENERGY_BEAM` → 0 במשך 3 טיקים) + 8 `FLAME` + 4 גחלים; המטרה בוערת (ציור האש של וניל)	12
שילוב ((M4	הפגיעה השלישית מוסיפה סילון `FxShapes.cylinder` בלוק אחד מאחורי האגרוף (α 0.4, 3 טיקים) ו-6 `FLAME` נוספים + אבק הדיפה	6
דקירה ((M7	כדור אש קטן (6.1 קטן) מהאגרוף	
בעיטה	**סהר להבה** (קטע טבעת `ENERGY_BEAM` של 120°, r 1.2 → 2.5 במשך 4 טיקים, `#FF6A1F` → קצה `#FFD23F`, α 0.7 → (0 שמטאטא עם הרגל + 12 `FLAME` לאורכו + 4 גחלים; המטרות מבזיקות	16
תקרה	זוג אגרופים אחד, 40 להבות	

צלילים: `fire_fists_on` (שאיפה ושתי התלקחויות אש), `fire_fists_loop` (הבהוב פצפצני נמוך, עוצמה 0.3), `fire_punch_hit` (חבטת אגרוף עם "פוש" לוהט), `fire_combo` (חבטה גדולה יותר), `fire_fists_off` (להבה שנכבית), `fire_kick` (שרק אש מטאטא עם נקישה חדה), `fire_kick_hit` (חבטה לוהטת).

Flamethrower 6.3 — להביור

`FIRE_FLAMETHROWER_START` (8 dur / 1 / 3, CAST, (force ואחריו העמידה `FIRE_FLAMETHROWING` (מכוונת, 2 tauln out / 4) כל עוד `Live.FIRE_STREAMING`: התחלה: t 2 שני האגרופים מוכנים במותניים (`FIRE_BOW`), שאיפה של 2 טיקים (head −6; t 5 (`0`) שתי הזרועות **נורות קדימה** אל `FIRE_DOUBLE` (−90,∓6,±4, כפות הידיים פתוחות (y 0, lean 12, עמידת הקשת (−30/25; ה עמידה: שתי הזרועות מכוונות לאורך המבט (`aim(LOOK, 0, ∓6, 0)`) עם **tremble 1.0 ברמה 3.5** (זמזום הרתע), הגוף מתוח (lean 12, drop 0.12, רגליים −30/25 z ±(8, הראש ישר; `occupy` שתיהן; כל 20 טיקים **רתע** קטן (שתי הזרועות +4 ב-x ל-2 טיקים, lean +.(2 סיום: הזרועות **נופלות** (`E`: 8 dur `FIRE_FLAMETHROWER_END` אל `FIRE_REST`) והסילונים כבים. **נשימת אש (התכופפות, (+M7,** **`FIRE_BREATH_START`** (10 dur / 2 / (4 ואחריה העמידה `FIRE_BREATHING` (מכוונת) כל עוד `Live.FIRE_BREATHING`: התחלה: שני האגרופים מוכנים ונמשכים אחורה ו**למטה** (0,10,±40 בטיק (4, החזה **נפתח**: head **−14** (אחורה), lean **−8**, שאיפה של 6 טיקים (הצלעות: אי אפשר להנפיש את קנה המידה של הגוף; הטיית הראש והנטייה אחורה נקראות כנשימה); בטיק 8 הראש **נחבט קדימה** (head +6 והנשיפה מתחילה; העמידה: `FIRE_BREATH` (זרועות אחורה ורחבות −0,40,±50, הראש מכוון: הראש מניע את הסילון: `aim` על הראש דרך המבט (כלל הראש המשותף כבר מביט לאורך המצלמה) עם head +6 מצטבר, lean −2 → +6 פועם במהירות 0.3 rad/tick (דחיפת הנשיפה), drop 0.04, רגליים −20/20 z ±10; **נועלת תנועה** (נעילת קלט `Live.FIRE_BREATHING`: אי אפשר ללכת בזמן נשימה). סיום: הראש יורד (head +12 ל-3 טיקים: שיעול) והזרועות נופלות. לפני M7, התכופפות מנגנת את `FIRE_FLAMETHROWER_START` ביד אחת (זרוע M בלבד).

נעילה: להביור אין (מהירות ×0.6 תכונה); נשימה נועלת. **מיזוג:** עמידת הלהביור רוכבת מעל הליכה איטית (הרגליים ממשיכות ללכת במהירות 0.6; רגלי עמידת הקשת **מוסתרות במסכה** לפי כמות ההליכה: כש-`limbAmount > 0.2` משקל שורות הרגליים של העמידה → 0: (14.3; טיסה (סילון אש): הזרועות עדיין מכוונות. מתחת למים: נדחה. **מופעל על ידי:** `Live.FIRE_BREATHING`, `Live.FIRE_STREAMING`. **חיזוי:** בלחיצה כשלא במים (הלקוח קובע מקומית "זרם חזוי" שמסתיים כשהביט של השרת מגיע או אחרי 12 טיקים).

גוף ראשון: התחלה: אגרופים מוכנים `dx ±0.20, dy −0.16` ואז שניהם **נורים קדימה** `dx ±0.10, dy +0.04, dz +0.38, rx −6, ry ∓6` (שתי כפות הידיים במרכז התחתון, הסילונים יוצאים מהן: נקודות המוצא של הסילונים הן `FirstPersonArms.hand`); רעד 0.010 בזמן ירי; הרתע `dz −0.03` כל 20 טיקים; שכבת כיסוי של אדוות חום ((2.2 על החצי התחתון; FOV ×0.98 (מנהרה קלה). נשימה: הידיים נמשכות אחורה ולמטה אל הפינות התחתונות `dx ±0.30, dy −0.26, dz −0.04`, ה מצלמה **נטית למעלה** 8° במשך 6 טיקים (השאיפה: pitch −(8 ואז **נחבטת למטה** 10° (pitch +2 יחסית) כשהנשיפה מתחילה; הסילון יוצא מה**מצלמה** (מוצא = עיניים − 0.2 y, קדימה): האמצע-תחתון של התצוגה הוא אש; אדוות החום מכסות את כל המסך ב-α 0.1; המצלמה רועדת 0.15 ברציפות (תנועה מופחתת: אין).

אפקטים:

איפה	מה	כמות
הסילונים	`ContinuousBeam/BeamRenderer` של Enhanced עם **סגנון להבה** (`BeamStyle FLAME`): ליבה `#FFF8D0`, פנימי `#FFE070`, ראשי `#FFA030`, גוף `#E85A10`, שוליים `#8C2A08`; כחול: `#F4FDFF`, `#1B4FCC`, `#3FA4FF`, `#6FC4FF`, `#CFF2FF`), **שתי קרניים** (אחת לכל יד: `BeamPayload` לכל יד, `offHand` true לשנייה), מצוירות **רחבות ורכות יותר** מקרן אנרגיה: 5 השכבות ברוחב ×2.2 (שוליים 0.66, גוף 0.37, ראשי 0.2, פנימי 0.11, ליבה (0.05, התחדדות **הפוכה** (צר ליד היד 0.25 → רוחב מלא ב-2 בלוקים → ×1.4 בקצה: חרוט), רעידות `flowingPath` של 0.08 (אש מתנדנדת), הגדילים מוחלפים ב**לשונות להבה**: 4 סרטים קצרים עם `crossfade` שמסתעפים מהשליש האחרון, בהטיה כלפי מעלה (כוח משיכה −: אש עולה); + `SMOKE` 6 + `FLAME` 2 לטיק שנוצרים לאורך כל סילון + גחל אחד דמוי `LAVA` לטיק; בנקודת הקצה: התזת `glow` r 0.6 ודיסק חריכה	18/tick לשני הסילונים
פגיעה	המטרה בוערת; 6 `FLAME` + 3 גחלים לכל פגיעה	9 לכל פגיעה
קרח נמס	`CLOUD` + 4× `DRIPPING_WATER` ×4 לכל בלוק	8
נשימת אש	קרן אחת מהפה (`HandTracker.forehead` − 0.25 (y, סגנון FLAME ברוחב ×3, התחדדות חרוט עד רוחב 2.5, 10 `SMOKE` 4 + `FLAME` לטיק + יריעת זיעת חום לאורכה; הראש של הכשף זוהר (מסכת פה בסגנון `#FFD23F`, `fire_mouth.png`, `GlowingEyesLayer`)	14/tick
תקרה	זרם אחד (2 קרניים) לכל שחקן, 60 להבות	

צלילים: `flamethrower_start` (שאיפה ו"פווש" הצתה כפולה), `flamethrower_loop` (סילון שואג עם שכבה פצפצנית, עוצמה 0.7, גובה צליל 1.0; אש כחולה: גובה צליל 1.15 עם קצה לוחש), `flamethrower_end` (השאגה נחתכת עם פוף), `fire_breath_inhale` (שאיפה ארוכה של דרקון 0.6 ש׳), `fire_breath_loop` (שאגה עמוקה ורחבה יותר עם צרידות קולית, עוצמה (0.8, `fire_breath_end` (פוף שיעול וגחלים), `fire_melt` (לחישה + טפטוף).

Whip Fire 6.4 — שוט אש

`FIRE_WHIP_START` (8 / 1 / 3 dur, CAST, (force ואחריו העמידה `FIRE_WHIPPING` (מכוונת, tauIn 2 / out (4 כל עוד `Live.FIRE_WHIPPING`: התחלה: t 2 אגרוף M מוכן נמוך ואחורה (30,0,20, `0`); t 5 הזרוע **מטאטאת למעלה והחוצה** בקשת אל −60,−50,30 (`E`) כשהשוט **נדלק לאורך הזרוע** ומתפרש מהאגרוף (אפקטים); העמידה: זרוע M מוחזקת למעלה ואחורה (בדומה ל-`FIRE_WHIP`: −70,−20,40), **מכה כל 12 טיקים**: הצלפה של 3 טיקים (`0`) אל aim(LOOK, −10, 10, (0 עם 4 → lean 12, twist 0 → 16, פרק היד מוביל (y −20 → (20, אגרוף O מגן ליד החזה (−70,−20,−10; ואז חזרה של 7 טיקים (`E`); הרגליים בעמידת הקשת (מוסתרות במסכה בזמן הליכה); `occupy(M)`. M4 (שני שוטים, לחיצה כפולה): זרוע O משקפת עם הצלפות בהיסט של 6 טיקים. סיום: הזרוע **מצליפה את השוט החוצה** (שליפה אל −90,−30,30 ל-2 טיקים, `B`) והוא נכבה (`FIRE_WHIP_END` dur. (8 **הצלפת שוט (התכופפות),** **`FIRE_WHIP_LASH`** (14 / 1 / 5 dur, :(force זרוע M **נמשכת אחורה רחוק** (40,20,40 בטיק 3, twist −20, lean −4; t 6 (`I`) ה**פיצוח**: aim(LOOK, −15, 20, (0 עם 14 lean, 24 twist, צעד ארוך (רגליים −34/28; החזקה 2; t 14 מנוחה.

נעילה: אין (מהירות ×.(0.8 **מיזוג:** הליכה במהירות 0.8; רגלי הקשת מוסתרות במסכה בזמן הליכה; טיסה: בסדר; מתחת למים: נדחה. **מופעל על ידי:** `Live.FIRE_WHIPPING`; קצה זמן המתנה (הצלפה 3 ש׳). **חיזוי:** לא במים.

גוף ראשון: התחלה: אגרוף M מוכן `dx +0.18, dy −0.18, dz −0.06` ואז מטאטא למעלה והחוצה אל הקצה הימני `dx +0.34, dy +0.22, dz +0.04, ry +35, rz −20` (השוט מתפרש מהיד למטה אל מחוץ לתצוגה וחוזר פנימה כשהוא תלוי); הצלפות: היד נחבטת אל המרכז `dx +0.06, dy +0.10, dz +0.34, ry −20` במשך 3 טיקים וחוזרת במשך 7; סליל השוט מצויר מהיד (אפקטים). הצלפה: משיכה אחורה `dx +0.38, dy +0.10, dz −0.10` ואז פיצוח `dx 0, dz +0.40`. אגרוף O מגן `dx −0.14, dy +0.08, dz +0.14`.

אפקטים:

איפה	מה	כמות
השוט	**חבל של אש**: שרשרת של 12 מקטעים מהיד (בסגנון verlet: כוח משיכה **כלפי מעלה** 0.3 (אש עולה) והתנגדות, כך שהוא תלוי למעלה ואחורה כמו להבה, לא למטה כמו מים), מצויר כסרט של 3 שכבות בסגנון `BeamRenderer` לאורך השרשרת (רוחבים 0.22 / 0.12 / 0.04, פלטת FLAME, תוספתי) עם 2 `FLAME` לטיק לאורכו ו-`SMOKE` אחד/2 טיקים מהקצה; בקצה כדור זוהר קטן	2/tick
הצלפה	הקצה **מוזז אל המטרה** במשך 3 טיקים (נקודת הקצה של השרשרת נקבעת, השאר עוקב) עם **הבזק פיצוח** (כדור α 0.5 r `ENERGY_BEAM` 0.7 → 0 ב-3 טיקים) + 8 `FLAME` + 3 גחלים בפגיעה; פגיעה בקרקע/בבלוק יוצרת **בלוק אש** (אם מותר) או דיסק חריכה	11
חיתוך סלע ((M7	6 גרגירים + 8 `FLAME` בחתך, הסלע מתפצל לחצאים	14
כרך ((M10	4 המקטעים האחרונים של השרשרת **מתפתלים** סביב התיבה של המטרה ל-6 טיקים בזמן שהיא נמשכת	
הצלפה (התכופפות)	השרשרת נמתחת לאורך +3 ישר (נקישה של 2 טיקים), הבזק גדול יותר r 0.9, 12 `FLAME`, אבק הדיפה	16
סיום	השרשרת **נשרפת** מהקצה בהתחלה במשך 4 טיקים (α → 0 עם 6 `SMOKE`	6
תקרה	2 שוטים, 40 להבות	

צלילים: `fire_whip_ignite` (לחישת אש עולה כשהשוט מתפרש, 0.4 ש׳), `fire_whip_loop` (להבה פצפצנית ומרפרפת עם רוח רכה, עוצמה 0.4), `fire_whip_strike` (פיצוח שוט עם שרק לוהט), `fire_whip_hit` (חבטת פיצוח והתלקחות), `fire_whip_lash` (פיצוח גדול עם שרק ארוך), `fire_whip_end` (להבה שנקטעת).

Circle Fire 6.5 — מעגל אש

`FIRE_CIRCLE` (5, CAST, 2 / 16 dur, force):

t	ease	M	O	legs (z))	head	body	notes
0	S	`FIRE_REST`	`FIRE_REST`				
3	O	−30,40,−60	−30,40,−60	0/30 (±10)	−4	drop 2, lean **twist** 0.10, **−30**	שתי הזרועות **נכרכות לרוחב הגוף**, האגרופים דולקים, הכתפיים מתכנסות חזק
4	L	−60,0,80	−60,0,80	60	0	**yaw 90**	הסיבוב מתחיל: הזרועות נפרשות בגובה אחיד
12	L	−60,0,80	−60,0,80	60	0	**yaw 360**, lean 0, drop 0.12, twist 0	**סיבוב מלא** במשך 8 טיקים עם זרועות פרושות: הטבעת יוצאת מהאגרופים בטיק 4 ורצה החוצה (שרת: הטבעת מתרחבת מטיק 4 במשך 10 טיקים)
16	S	`FIRE_BOW`	`FIRE_BOW`	30/25− (±8)	0	yaw 360, lean 10	נוחת בעמידת הקשת

+M6 (טאטוא הרגליים): `FIRE_CIRCLE_LEGS` (dur 20 / 2 / :(6 אותו דבר עד טיק 12, ואז בטיק 13 הגוף **צונח** (drop 0.42, הרגל השמאלית מתקפלת x −60 z −20:כריעה) והרגל **הימנית מטאטאת** (רגלי `FIRE_KICK`: x −30 z +60 → הרגל בגובה אחיד, מטאטאת: **yaw 360 שוב** מטיק 13 עד 19 עם הרגל החוצה, הזרועות נשענות על צד הקרקע (M −60,0,40 / O −0,20,30, lean (10 — הטבעת השנייה והנמוכה יותר יוצאת בטיק 14; t 20 קימה אל `FIRE_BOW`. כל התנועה מסתובבת 720° (שני סיבובי :yaw מותר, "מספר שלם של סיבובים"). **סילון אש (התכופפות, החזקה),** **`FIRE_JET_START`** (dur 6 / 1 / (2 ואחריו העמידה `FIRE_JETTING` (tauln 1 / out (3 כל עוד `Live.FIRE_JETTING`: התחלה: האגרופים **מצביעים למטה** (0,30,±24 בטיק 3, `0`), הברכיים מתכופפות (drop 0.14; העמידה: אגרופים ורגליים מפיקים סילונים: זרועות **למטה ואחורה** (30,10∓,±30 עם tremble 1.5 ברמה 4.0, רגליים **ישרות ומעט אחורה** (x 12/12 z ±(8, הראש ישר, **ה-lean עוקב אחרי ההיגוי**: `lean = 20·fwd` (נשען לכיוון הנסיעה), roll `side·10`; קפיצה קלה 0.02 בזמן מחזור 6 (הדחף). סיום: `LAND_SOFT` → `LAUNCHED` עם צלילה לוהטת (6 `FLAME`).

נעילה: אין. **מיזוג:** הסיבוב הוא yaw חזותי; ההליכה ממשיכה לרוץ מתחתיו (הרגליים לא בנקודות מפתח (12–4, כך שאפשר לרוץ ולהסתובב; טיסה: המעגל מנוגן (הטבעת בגובה שלכם); מתחת למים: נדחה. סילון: הגוף באוויר (`wAir` 1 עם פרופיל הטיסה `FIRE_JET`: .(10.7 **מופעל על ידי:** קצוות זמן המתנה (8 ש׳; כפול ב-M10 במרווח 10 טיקים), `Live.FIRE_JETTING`. **חיזוי:** לא במים; סילון תמיד.

גוף ראשון: t 3 שתי הידיים מצטלבות `dx ∓0.16, dy +0.06, dz +0.12, ry ∓40` (אגרופים דולקים); t 12–4 שתי הידיים עפות אל הקצוות `dx ±0.38, dy +0.08, dz +0.06` וה**מצלמה מסתובבת 360°** ב-yaw במשך 8 טיקים (תנועה מופחתת: בלי yaw; הטבעת עדיין נראית מתרחבת); אש מטאטאת את התצוגה (הטבעת עוברת דרך מיקום המצלמה: סרט הטבעת מצויר סביבכם, כך שרואים אותה יוצאת); t 16 ידיים בעמידת הקשת. טאטוא רגליים: המצלמה **צונחת** 0.4 (היסט עיניים) ל-6 טיקים ומסתובבת שוב ב-yaw; המסך התחתון הוא להבה. סילון: הידיים מצביעות למטה בפינות התחתונות `dx ±0.28, dy −0.30, dz +0.06, rx +40`, רעד 0.012, סילוני להבה מהן (אפקטי הסילון בגוף ראשון: שני זרמי `FLAME` כלפי מטה מהידיים, 6 לטיק כל אחד, מצוירים במרחב התצוגה); FOV ×1.1; המצלמה נוטה +4 לכיוון הנסיעה; רעידה רכה .0.1

אפקטים:

איפה	מה	כמות
הכנה	האגרופים נדלקים (4 `FLAME` כל אחד) + חציה של שני סרטי להבה לפני החזה (השובלים של הידיים)	8
הטבעת	**טבעת אש מתרחבת**: `EnergyGeometry.ring` r 0 → רדיוס במשך 10 טיקים בגובה המותניים (נורמל (Y, רוחב 0.45, פלטת FLAME (3 טבעות: שוליים/ראשי/ליבה ברוחב (0.45/0.25/0.08, תוספתי; **לשונות להבה**: 24 סרטים קצרים כלפי מעלה (עם `crossfade`, גובה (0.6–0.3 שרוכבים על הטבעת; 16 `FLAME` לטיק לאורך הטבעת (עם תקרה) + 6 `SMOKE` לטיק; הקרקע מתחת לטבעת מקבלת **טבעת חריכה** (טבעת α `MATTER_FLAT` 0.35, 100 טיקים); בלוקי אש היכן שמותר; מטרות שהטבעת עוברת בהן מבזיקות	22/tick במשך 10 טיקים
טבעת רגליים (M6)	טבעת שנייה 0.3 מעל הקרקע, 4 טיקים אחרי, FLAME, רוחב 0.3, עם 12 `FLAME` לטיק	12/tick
נכבית על ידי מים	נפתח פער בטבעת (קשת הטבעת מצוירת עם מקטע חסר היכן שהמים חתכו אותה) + 10 `CLOUD`	10
סילון אש	**סילונים מהידיים ומהרגליים**: 4 קרני `BeamRenderer` קצרות (באורך 0.8, FLAME, רוחב ×1.5, מצביעות למטה ואחורה מ-`HandTracker.hand` ומ-`foot.`) + 6 `SMOKE` 2 + `FLAME` לטיק לכל סילון (תקרה 20/tick בסך הכול) + **שובל חום**: סרטי `FlightEffects` מהרגליים (צבע גוף FLAME α 0.3, 1.5 בלוקים); נחיתה: חריכת `MATTER_FLAT` של 1.2 בלוקים + 8 `FLAME`	20/tick
תקרה	2 טבעות, סט סילונים אחד, 80 להבות	

צלילים: `fire_circle_wind` (שתי התלקחויות אש ושאיפה חדה), `fire_circle` (שרק מסתובב שמתפרץ לשאגת טבעת רחבה, 1 ש׳, עם זנב פצפוצים), `fire_circle_legs` (אותו דבר עם שאגה שנייה נמוכה יותר), `fire_circle_snuff` (לחישת אדים), `fire_jet_start` (שתי הצתות סילון), `fire_jet_loop` (דחף שואג עם רפרוף, עוצמה 0.6, גובה צליל לפי המהירות), `fire_jet_end` (הסילונים נחתכים, גחלים נופלות), `fire_land` (חבטה לוהטת).

Healing Fire 6.6 — ריפוי באש

`FIRE_HEAL_START` (dur 10 / 2 / 4, CAST, לא (force ואחריו העמידה `FIRE_HEALING` (מכוונת, tauln 2 / out (4 כל עוד `Live.FIRE_HEALING`: התחלה: שתי כפות הידיים **עולות אל החזה** (−70,∓30,∓14, `E`), **שאיפה** של 4 טיקים (head −6, lean −(4; בטיק 8 כפות הידיים **מסתובבות החוצה** לעבר המטרה (aim(LOOK, −10, ∓12, ((0, הנשיפה (head +2, lean +(2; העמידה: כפות הידיים מושטות ומעט רחוקות זו מזו, מחזור **נשימה** איטי (x ±4, lean ±3 במהירות :0.1 rad/tick המרפא נושם עם המטופל), אצבעות פרושות (y ±12 פועם); ריפוי עצמי: כפות הידיים לחוצות אל החזה של עצמכם (−80,∓40,∓20. `occupy` שתיהן. סיום: כפות הידיים יורדות (`FIRE_HEAL_END` dur .(8 **שריפה (התכופפות),** **`FIRE_BURN_OUT`** (dur 12 / 1 / 4, :(force שתי כפות הידיים עולות (−70,∓30,∓14(ובטיק 5 **מוחאות כף לעבר המטרה** (aim(LOOK, 0, ∓4, (0, `0`, lean :(6 הבזק חד; t 12 מנוחה.

נעילה: אין (שניהם חייבים לעמוד במקום: שרת). **מופעל על ידי:** `Live.FIRE_HEALING`; קצה זמן המתנה (שריפה 15 ש׳). **חיזוי:** מטרה עם פחות מלוא החיים בטווח הראייה (או עצמכם).

גוף ראשון: כפות הידיים עולות למרכז `dx ±0.10, dy +0.06, dz +0.20, rx −10, ry ∓20`, אור חם ביניהן, נשימה ±0.01; עצמי: כפות הידיים אל המצלמה `rx +50, dz +0.08`. שריפה: מחיאת כף `dx ∓0.02, dz +0.30`.

אפקטים:

איפה	מה	כמות
ידיים	**זוהר חם** בין כפות הידיים: `FxShapes.glow` r 0.25 `#FFD98A` (ליבה `#FFF4C2`) α 0.5, פועם עם הנשימה; 2 **גרגירי גחל זוהרים** (`#FFC46A` `EnergyParticle` scale 0.4, איטיים, עולים) לטיק	2/tick
המרופא	**הילת אש זהובה**: `energySwirl` מעל המודל `#FFD98A` α 0.25 שגולל לאט למעלה (האש של הדרקונים: חמה, לא שורפת); 3 גרגירי זוהר לטיק שעולים; כל לב: פעימה	3/tick
זרם	סרט רך `ENERGY_BEAM` (שוליים בלבד, רוחב 0.3, `#FFC46A` α 0.25) מכפות הידיים אל המטרה, מתנדנד בעדינות	1
שריפה	**הבזק** במטרה (כדור α 1 r `ENERGY_BEAM` 0.7 → 0 ב-4 טיקים, זהב) + 10 גרגירי זוהר + חלקיקי הרעל **נשרפים** (8 `SMOKE` בגוון אפור-ירוק)	18
תקרה	מטרה אחת, 30 גרגירים	

צלילים: `fire_heal_start` (שאיפה רכה ופצפוץ חם שעולה לזמזום), `fire_heal_loop` (פד חם נמוך עם פצפוץ רך ומחזור נשימה, עוצמה 0.4; צלצול רך לכל לב `heal_tick` בגובה צליל (0.9, `fire_heal_end` (הזמזום דועך), `fire_burn_out` (הבזק-ציוץ בהיר ואנחה).

Generation Lightning 6.7 — יצירת ברק

טעינה, `LIGHTNING_CHARGE` (1 / 3 / 24 dur, CAST, force; **התנועה מוחזקת** במפתח האחרון שלה כל עוד המקש לחוץ (`HeroAnimator.hold`), **נועלת תנועה** דרך `Live.LIGHTNING_CHARGING`): הצורה של אירו:

t	ease	M	O	legs ((z	head	body	notes
0	E	`FIRE_BOW`	`FIRE_BOW`	24/22−(8±)	0	4 lean, 0.10 drop	עמידת הקשת, **שאיפה** (head −4 במשך 4 טיקים)
6	E	**50,30−,120−**	**30−,40−,40−**		2−	2 lean	זרוע M **מסתובבת למעלה והחוצה**, זרוע O מסתובבת **למטה ופנימה**: ידי שתי האצבעות משרטטות מעגלים מנוגדים (y ו-z מטאטאים)
12	E	40−,50,60−	30,30,120−		0	4 lean, 10− twist	המעגלים נמשכים (הזרועות החליפו גבוה/נמוך): ניצוצות עוקבים אחרי קצות האצבעות
18	E	**`LIGHTNING_MEET`**	**`LIGHTNING_MEET`**		4	4 lean, 0.12 drop, 0 twist	האצבעות **נפגשות ליד הבטן** (שתי הידיים ליד הבטן, קצות האצבעות נוגעים): המטען מצטבר
24	**O**	**`LIGHTNING_POIM-NT`** **2),0,92−(**	16−,10,20−	30/25−(8±)	0	**6 lean**, 12 twist	זרוע M **נמתחת**, שתי אצבעות החוצה, יד O נשענת על המותן: **מוחזק כאן** עד השחרור

ב**שחרור** (`LIGHTNING_RELEASE`, 1 / 1 / 10 dur, force:) **רתע** חד: הזרוע המצביעה נבעטת אחורה 10° (x −(82 והגוף נשען אחורה 4 (lean (2 ל-2 טיקים (`0`), הראש נחבט −3; ואז הזרוע יורדת אל `FIRE_BOW` ב-8 טיקים. ה ברק נורה בטיק 0 של השחרור. **כפול ((M10, `LIGHTNING_CHARGE_DUAL`**: אותו דבר עד 18, ואז **שתי** הזרועות נמתחות (`FIRE_DOUBLE` עם שתי אצבעות: −92,4∓,4±(2 בטיק 24, שתיהן נשענות; השחרור מעניק רתע לשתיהן. **קשת ברק (התכופפות),** `LIGHTNING_ARC` (1 / 1 / 10 dur:) (4 דקירה מהירה: יד M אל `LIGHTNING_MEET` בטיק 3 (`E`) ו**דוקרת** החוצה (−90,10,10−, `0`) בטיק 5 עם 10 twist; מנוחה.

נעילה: טעינה נועלת תנועה; אחרי שחרור, חופשי. **מיזוג:** עמידה במקום בלבד (נעול); אם השחקן באוויר כשהמקש נלחץ, הטעינה עדיין מנוגנת (כשך נופל טוען: הרגליים נגררות). מתחת למים: עובד (אתם סופגים לב אחד). **מופעל על ידי:** `Live.LIGHTNING_CHARGING` (עלייה → CHARGE מוחזק; ירידה → RELEASE אם זמן ההמתנה התחיל באותו טיק,

אחרת ביטול: `LIGHTNING_CANCEL` dur :8 הזרועות נופלות והניצוצות כבים); הקשת לפי קצה זמן ההמתנה שלה (5 ש׳). **חיזוי:** בלחיצה כשמוכן: הטעינה מקומית מיד; השחרור חזוי בהרמת המקש אחרי 10 טיקים.

גוף ראשון: t 0 אגרופים מוכנים `dx ±0.20, dy −0.16`; t 18–6 הידיים **מסתובבות**: יד M משרטטת מעגל ברדיוס 0.22 עם כיוון השעון (מרכז `dx +0.12, dy +0.04, dz +0.24`), יד O נגד כיוון השעון (מרכז `dx −0.12`), שתי אצבעות החוצה (מודל היד הוא היד של וניל: "שתי האצבעות" נקראות מתוך **אפקט הניצוצות** בקצות האצבעות ומהסיבוב של `ry` של היד לעבר המצלמה); t 18 הידיים **נפגשות במרכז התחתון** `dx ±0.03, dy −0.16, dz +0.22, rx +30, ry ∓30` עם ניצוצות כחולים-לבנים שזוחלים ביניהן; t 24 יד M **נמתחת אל המרכז** `dx +0.04, dy +0.06, dz +0.44, rx −8` עם **קשת ברק** שמפצפצת בין שתי האצבעות ליד O (במותן `dx −0.22, dy −0.20`); ה **FOV מצטמצם** ל-×0.96 במשך 24 הטיקים; הזמזום עולה; **שחרור**: הבזק לבן (שכבת כיסוי α 0.6 → 0 ב-4 טיקים), היד נבעטת אחורה `dz +0.36`, המצלמה מזדעזעת (רעידה 0.3, תדר גבוה) וה-FOV נחבט ל-1.0; תנועה מופחתת: בלי הבזק מעבר ל-α 0.2, בלי זעזוע.

אפקטים:

איפה	מה	כמות
מעגלים (t 6–18)	**ניצוצות זוחלים על הזרועות**: 2 `EnergyParticle` + `ELECTRIC_SPARK` אחד כחול-לבן (`#DDF4FF`, scale 0.4) לטיק לכל יד ב-`HandTracker.hand`, ועוד **קשת** דקה בין הידיים כשהן במרחק בלוק אחד: `EnergyGeometry.bolt(a, b, 0.02, jitter 0.3, #DDF4FF, seed, phase)` עם `crossfade` כל 1.5 טיקים	6/tick + קשת אחת
מפגש (t 18–24)	**כדור מפצפץ** ליד הבטן: `FxShapes.glow` r 0.15 → 0.3 ליבה `#FFFFFF` / שפה `#9FD8FF` + 4 ברקים קצרים אקראיים ממנו לטיק (`crossfade`), 4 `ELECTRIC_SPARK` לטיק; **עיני** הגוף זוהרות בלבן-כחול (מסכת `#DDF4FF` `GlowingEyesLayer` בזמן הטעינה	8/tick
החזקה (24+)	הקשת מהאצבעות אל יד O נשארת (באורך 0.4; 3 ניצוצות לטיק בקצות האצבעות; זוהר כחול קלוש על הזרוע המושטת (סרט שרוול α `ENERGY_BEAM` 0.15)	3/tick
הברק	**ברק מיידי**: `EnergyGeometry.lightningPath(hand, hit, jitter 0.35)` מצויר ב-**3 שכבות** (מתכון `ThorEffects.beam`: הילה `#4DB8FF` ברוחב 0.30, כחול `#9FD8FF` 0.15, ליבה `#FFFFFF` 0.055) במשך **8 טיקים** בדעיכה (α 1 → 0 עם 2 **עיצובים מחדש** בטיקים 2 ו-:4 הבהוב), **2–4 ענפים** (`lightningPath` מנקודות אקראיות בנתיב, טווח 3–1 בלוקים, רוחבים בחצי), **כדור הבזק** במוצא r 0.6 ובפגיעה r 1.0 (α `ENERGY_BEAM`, 0.8 → 0 ב-3 טיקים), 20 `ELECTRIC_SPARK` בפגיעה + 8 לאורך הנתיב, דיסק חריכה; השמיים **מבזיקים** קלות ללקוחות במרחק עד 24 בלוקים (שכבת כיסוי לבנה α 0.15 ל-2 טיקים); כפול (:M10 שני ברקים משתי הידיים **מתחברים** בלוק אחד קדימה לברק אחד ב-×1.5	28 + ברק אחד
הפגיעה	המטרה **מוארת בלבן** ל-4 טיקים (`EntityGlow` לבן, או גוון כיסוי דרך צבע `LivingEntityRenderer`: 12.5 משותק), 12 ניצוצות, תנוחת השיתוק; במים: 4 ברקים קורנים לאורך פני המים (`lightningPath` 4 בלוקים)	12
קשת (התכופפות)	ברק של 6 בלוקים ברוחבים חצויים, 4 טיקים, 8 ניצוצות	8
ביטול	הכדור **מתפוצץ**: 10 ניצוצות עפים, העיניים מתעמעמות	10
תקרה	טעינה אחת, 2 ברקים חיים, 60 ניצוצות	

צלילים: `lightning_charge` (יללה חשמלית עולה ומפצפצת מטיק 0 עד 24, 1.2 ש׳: סוויפ סינוס 180 → 2400 הרץ עם התפרצויות פצפוץ כל 3 טיקים; במעגלי שתי האצבעות יש ניצוצות "זיפ" רכים), `lightning_hold_loop` (זמזום פצפצני מתוח, עוצמה 0.5, גובה צליל שעולה לאט), `lightning_strike` (פיצוח מחריש אוזניים: נקישה של 2 מילישניות, התפרצות רחבת טווח, חבטת סאב וזנב רעם של 0.8 ש׳; הברק הכפול מוסיף פיצוח שני 40 מילישניות אחר כך), `lightning_hit` (פגיעה מצייצת עם "זאפ" וצלצול קצר), `lightning_arc` (זאפ פצפצני קצר), `lightning_cancel` (ניצוצות שדועכים), `thunder_distant` (רעם שנשמע ממרחק 64–24 בלוקים, 0.6 ש׳ אחר כך).

Redirection Lightning 6.8 — הטיית ברק

עמידה, `LIGHTNING_REDIRECT_START` (8 dur / 1 / 3, CAST, לא (force ואחריו העמידה `LIGHTNING_REDIRECTING` (מכוונת, tauln 1 / out (3 כל עוד `Live.REDIRECTING`: התחלה: עמידת הקשת; זרוע M **עולה בגובה אחיד** לעבר האיום (aim(LOOK, 0, 0, :(0 הזרוע המקבלת מצביעה לאן שהברק יגיע ממנו), שתי אצבעות החוצה; זרוע O **נמוכה**

ואחורה ליד המותן (−0,30,30): `REDIRECT_IN`; הגוף **הצידה** (twist: 30) הבטן מוסטת מהקו, הלקח של אירו שהברק אסור שיחצה את הלב), הראש מביט באיום, lean 2, drop 0.12; העמידה נשמרת עם **נשימה** רגועה (lean ±1.5, בלי tremble: מי שמטה את הברק רגוע). **הברק מגיע (הצלחה),** `LIGHTNING_REDIRECT_PASS` (dur 12 / 1 / 4, force; מנוגנת בטיק הפגיעה, קבוצה CAST מחליפה את התנועה של העמידה): 0 t הברק נכנס לזרוע המקבלת (`M`; 3 t) זרוע M **מטאטאת למטה** אל הבטן (−0,30,40)−(20 והגוף **מתכופף** קדימה (lean 14, drop: 0.18 האנרגיה עוברת דרך הבטן: שכבת הכיסוי מראה אותה); 5 t **זרוע O עולה** מהמותן (`E`) לגובה אחיד (−0,92,−2) כשזרוע M נרגעת ליד המותן: `REDIRECT_OUT`; 6 t הברק **יוצא** מזרוע O (השרת יורה את הברק המוטה בטיק 6 של המעבר, כלומר 6 טיקים אחרי הפגיעה: החלון); רתע (O −82 ל-2 טיקים); 12 t `FIRE_BOW`. אם השחקן **מביט למקום אחר** לפני טיק 6, זרוע O מכוונת לשם (.(aim(LOOK)) **כישלון (פגיעה),** `LIGHTNING_REDIRECT_FAIL` (dur): (14 זרוע M מקבלת (t 0, הגוף **מתפתל בעווית**: `PARALYSED` עם רעד אלים (4 ברמה (6.0 ו-lean −12 בטיק 3 (`O`), מעידה אחורה (drop 0.2, רגליים /10−(20, ואז `HIT_KNOCKDOWN` (.(12.1 **הארקה (התכופפות),** `LIGHTNING_GROUND` (dur: (12 מטיק 5 של המעבר, במקום לעלות, זרוע O **נדחפת למטה** אל הקרקע (0,60,−20 עם lean 18 ו-drop 0.26, `I` בטיק :7 כריעה על ברך); הברק נכנס לאדמה; 12 t קימה אל `FIRE_BOW`, ולב אחד מתרפא (פעימה זהובה רכה).

נעילה: העמידה מאטה (מהירות ×0.5 תכונה), אין נעילה; המעבר נועל ל-12 טיקים. **מיזוג:** רגלי העמידה מוסתרות במסכה בזמן הליכה; טיסה: מותר (הטיה באוויר, זוקו על ספינת האוויר). **מופעל על ידי:** `Live.REDIRECTING`; סוגי הודעה `REDIRECT_GROUND`, `REDIRECT_FAIL`, `REDIRECT_PASS` (נשלחות בפגיעה). **חיזוי:** העמידה בלחיצה כשמוכן.

גוף ראשון: העמידה: יד M **בגובה אחיד במרכז-ימין** `dx +0.14, dy +0.08, dz +0.40, rx −6` (שתי אצבעות לעבר האיום), יד O נמוכה משמאל `dx −0.26, dy −0.22, dz +0.02`, המצלמה **מוסטת 20°** ב-yaw לכיוון האיום ביחס לגוף (הסיבוב של הגוף קיים רק בגוף שלישי; בגוף ראשון הידיים זזות ב-`dx` +0.08 כדי להראות את העמידה הצידה), נשימה; **המעבר**: **ברק לבן-כחול נכנס ליד הימנית** (אפקט הברק מסתיים ביד), היד **מטאטאת למטה אל המרכז התחתון** `dx +0.02, dy −0.26, dz +0.18, rx +40` במשך 3 טיקים בזמן ש**קו בהיר רץ במורד הקצה הימני של המסך, לרוחב התחתית (הבטן) ובעלייה בקצה השמאלי** (שכבת הכיסוי: ברק בסגנון `ENERGY_BEAM` מצויר במרחב המסך כקו שבור של 3 שכבות לאורך נתיב ה-U הזה, ליבה לבנה, 6 טיקים, עם זוהר שאריות של ה"נתיב" באדום לוהט `#FF6A4A` α 0.4 שדועך במשך 20 טיקים), המצלמה **צוללת** 0.15 ונוטה +6 (ההתכופפות), ואז יד O **עולה למרכז** `dx −0.04, dy +0.06, dz +0.42` והברק **יוצא ממנה** (אפקט הברק מאותה יד לאורך המבט); הבזק; התאוששות. כישלון: הבזק לבן α 0.8, שכבת כיסוי השיתוק ((2.2, המצלמה מזדעזעת ונופלת אחורה (pitch −20 במשך 6 טיקים, ההפלה). הארקה: יד O נדחפת לתחתית `dy −0.34, dz +0.14` והברק יורד אל מחוץ לתצוגה, פעימה זהובה (דעיכה `#FFD98A` α (0.3 כשהלב מתרפא.

אפקטים:

איפה	מה	כמות
עמידה	ניצוץ אחד/2 טיקים בקצות האצבעות המקבלות (ציפייה); העיניים מוארות קלות (`#DDF4FF` α 0.5)	0.5/tick
המעבר	נתיב הברק הנכנס **ממשיך אל הגוף**: סרט ברק של 3 שכבות (מתכון `ThorEffects.beam` ברוחבים חצויים) מצויר **לאורך הזרוע אל הבטן ולמעלה בזרוע השנייה** באמצעות `HandTracker.hand(M)` → בטן `HandTracker` (נקודה חדשה במעקב: מרכז הגוף, **חדש** (14.8 → `HandTracker.hand(O)`, חי 6 טיקים (הברק נמצא *בתוך* הכשף ל-6 טיקים: נראה על הגוף כנתיב זוהר, תוספתי, עם 6 ניצוצות לטיק לאורכו); ואז ה**ברק היוצא** (מתכון הברק של (6.7 מיד O; **עיני** הגוף **בוערות** בלבן ל-8 טיקים; חריכת `MATTER_FLAT` מתחת לרגליים (האדמה לקחה קצת)	6/tick + 2 ברקים
כישלון	הברק פוגע (אפקטי הפגיעה של 6.7 ×(1.25, הגוף מתפתל בעווית ((12.5, 20 ניצוצות במשך 8 טיקים, עשן 4	24
הארקה	נתיב הגוף מסתיים ביד O המצביעה **למטה**: ברק לתוך הקרקע (`lightningPath` 1.5 בלוקים למטה, מסתעף לאורך פני הקרקע ב-4 כיוונים של 3 בלוקים כל אחד, 4 טיקים), כוכב חריכה `MATTER_FLAT` של 2 בלוקים, 16 ניצוצות; **פעימה זהובה** על הכשף (`#FFD98A` α `energySwirl` 0.4 ל-10 טיקים)	16
תקרה	נתיב גוף אחד, הברקים של 6.7	

צלילים: `redirect_stance` (שאיפה איטית ורגועה עם מתח חשמלי קלוש, 0.6 ש׳), `redirect_loop` (זמזום גבוה שקט מאוד, עוצמה (0.15, `redirect_pass` (פיצוח הפגיעה מיד, ואז **שרק חשמלי עולה דרך הגוף** 0.3 ש׳: סוויפ רעש מסונן כלפי מעלה, הפסקה קצרה, ואז פיצוח המכה שוב כשהוא יוצא: שלושה אירועים, 0.6 ש׳ בסך הכול),

`redirect_fail` (פיצוח המכה + עווית מצייצת + נפילת גוף), `redirect_ground` (השרק של המעבר ואז חבטת אדמה עמוקה עם פצפוץ שמתפשט וצלצול זהוב רך).

6.9 תגובות פגיעה של אש

מטרות בוערות מפרפרות (12.3 בעירה); כדור אש או שוט גורמים למעידה; בעיטת אש מפילה; ברק נותן את תנוחת ה**שיתוק** ((12.5; חציה של מעגל אש דוחפת.

---

7. תנועה, רכיבות וצורות

7.1 הליכה וריצה לפי אלמנט (`RunCharacter`)

אלמנט	walkArms	sprintArms	sprintLegs	lean	twist	bob	אופי
אדמה	0.85	1.05	1.0	8	4	0.030	כבדה, נטועה, נראית מעט איטית יותר
אדמה, משוריינת	0.9	0.8	0.8	6	2	0.035	הליכה רומסת; צעדי השריון הם אבן
אוויר	1.1	1.25	1.1	4	7	0.012	קלה ומקפצת; הזרועות מתנופפות רחב; כשפי אוויר **נוחתים בעדינות** (`LAND_SOFT` המשותף עם חצי מהצלילה)
גלגל אוויר	0.6	0.6	0.4	14	3	0.010	הרגליים מוסתרות בתוך הגלגל
מים	1.0	1.1	1.0	5	6	0.018	חלקה, הזרועות זורמות (נדנוד נוסף של 4° ב-y על תנופת הזרוע)
אש	0.95	1.2	1.05	7	8	0.022	חדה, קדימה, האגרופים סגורים (y −(10
דם (בזמן החזקה)	—	—	—	—	—	—	לא יכול לזוז

ריצה נוטה לפי `lean`, כמו ש-Enhanced עושה. **עמידה במקום** (בלי להחזיק מקש): ה-`IDLE` של האלמנט עם משקל 0.4 (רמז של העמידה: כשף אף פעם לא עומד ממש כמו כפרי).

7.2 קפיצה ונחיתה

כל כשף משתמש ב-`LAND_SOFT` של Enhanced (צלילה קלה) בנחיתות מעל 3 בלוקים; כשפי אוויר עם חצי צלילה ופוף; כשפי אדמה בשריון עם הצלילה העמוקה יותר של `LAND_HERO`, אבק ורעידה של .0.3 זינוק אדמה, קפיצת אוויר, סילון אש וקריסת עמוד המים נגמרים כולם בעמידה המשותפת `LAUNCHED` ((11.3 בזמן שהם באוויר.

7.3 שחייה

וניל שולט בגוף בזמן שחייה (הכלל של .(Enhanced כשפי מים מקבלים **אפס** תנוחת שחייה מיוחדת בגרסאות 1.x; היכולות הפסיביות הן מהירות. הכדור של בועת האוויר עוקב אחרי הראש בתנוחת השחייה. **(הצעה)** תנועת שחייה של כשף מים בהמשך.

---

8. (שמור: ראו 10 לרכיבות ו-11 לעמידות משותפות.)

---

9. סיכום עמידות המנוחה

Element	held) key) stance Ready	hint Resting 0.4) weight)	effect master Ambient
אדמה	עמידת סוס `EARTH_IDLE`, ירידה 0.24, אגרופים נושמים	כתפיים כבדות, רגליים פשוקות	גרגרים עולים ליד הרגליים
אוויר	`AIR_IDLE` כפות ידיים מסתובבות, משקל מתנדנד	כפות פתוחות, נדנוד קל	משב רוח מסתובב
מים	`WATER_IDLE` ידיים-גלים בתנועת שמונה, ברכיים רכות	רגל אחת קדימה	טיפה המקיפה את הידיים, גרגרי אור של ירח מלא
אש	`FIRE_IDLE` עמידת קשת, אגרופים צמודים לגוף, נשימה גלויה	אגרופים רפויים, הטיה קדימה	להבה על פרקי האצבעות, אדי חום

10. רכיבות, תעופה וצורות

10.1 הרכיבה על קטנוע האוויר (עמידת `AIR_RIDING`; הרכב `AirScooterEntity`)

הגוף **מתכופף על הכדור**: רגליים מקופלות (x −/−55,55 ,z ±28: ברכיים החוצה), ירידה 0.45 (הכדור גבוה 0.9 ומושב הרוכב בראשו, ולכן היסט הנוסע של הישות קובע את מיקום הירכיים; הירידה של העמידה היא ביחס למושב), הטיה `fwd·10 + 6`, גלגול `side·12` (נטייה בפניות), זרועות **פשוטות לאיזון** (−30,∓10,±45(עם התנודדות (±3 ב-0.5 rad/tick, מוכפלת במהירות), ראש ישר; נענוע 0.03 בזמן מחזור 7 (הסיבוב של הכדור). קפיצה: בעיטת `drop` של −0.15. רכיבה על קיר: גלגול של 60° לכיוון הקיר (הגוף נשען עליו; הכדור על הקיר). נוסע (:M8 אותה תנוחה מאחור, הזרועות אוחזות במותניים של הרוכב ((ANCHOR)aim על הרוכב). ירידה: `AIR_SCOOTER_DISMOUNT`.

10.2 תנוחת הגלשן (עמידת `FALL_FLYING`; `AIR_GLIDING` כשהגלשן פתוח)

המעיל-כנפיים ((elytra של Vanilla שולט בגוף כש-`isFallFlying` (Enhanced מוסר את השליטה). Bending **עוקפת** אותו עבור הגלשן (14.3 `rideOverride` כולל "glider"): the with fall-flying הגוף **אופקי** (הטיה 100–85 לפי המהירות דרך `FlightProfile GLIDER`: p1 ,88 p2 ,100 pBack ,70 kClimb ,0.3 diveAdd ,10 maxRoll ,35 kTurn ,0.9 kStrafe ,0.4 tauRoll ,5 ללא קפיץ, נענוע 0.02 בזמן מחזור 40, armDrift ,0 legSway ,2 legFlutter ,3 lazyRoll ,2 noBrake ,(false **שתי הזרועות למעלה אוחזות במטה** מעל הראש (−150,∓12,±8: הידיים בקורה של הגלשן, `mWorld` לא בשימוש: הזרועות עוקבות אחרי הגוף), רגליים **נגררות ישרות וצמודות** (x 0/0 z ±2, רפרוף איטי ±3(, הראש מביט לאורך הטיסה (כלל הראש המשותף שומר על המבט). **שכבת הגלשן** (`LOOKS.md`: 5) מטה עם שתי כנפיים המוצגות מנקודת האמצע של הידיים, כנפיים בזווית 12° כלפי מעלה, מתגמשות עם המהירות (סיבוב z של חלקי הכנף ±5°·מהירות ב-0.4 .(rad/tick שיגור: `AIR_GLIDER_OPEN` (.(4.3 פיצוץ אוויר כלפי מטה `AIR_BLAST_DOWN` (:(4.1 הגוף מתרומם ב-10° (הטיה (80 והידיים נשארות על המטה (הפיצוץ יוצא מהרגליים במקרה הזה: אפקטים מ-`HandTracker.foot`). נחיתה: הכנפיים מתקפלות (`B` במשך 4 טיקים) ו-`LAND_SOFT`. גוף ראשון: הידיים **למעלה מחוץ לשדה הראייה** (שתי הידיים `dy +0.46, dz +0.10`: רק הקצה התחתון של המטה וקצה הצל של הכנפיים מצוירים: מרובע של תחתית הגלשן מעל המצלמה, בד שקוף למחצה); פסי הרוח (הרוח של Enhanced בגוף ראשון) במהירות; 1.06.× FOV

10.3 הרכיבה על סילון המים (`WaterSpoutEntity`; `WATER_RIDING`)

עומדים על העמוד: רגליים **פשוקות וכפופות** (x −/−12,12− ,z ±14(, ירידה 0.10, זרועות **פשוטות ונמוכות** (−30,∓10,±48(מתנדנדות עם הסיבוב (פיתול 0.2·6)sin·(age, זרועות z ±4 בניגוד), הטיה `fwd·8`, גלגול `side·6`, נענוע 0.04 בזמן מחזור 16; הראש ישר. התנגשות: `WATER_SPOUT_RAM` (בעיטת הטיה). הקפאה (:M8 דומם. גלישה (`WATER_SURFING`): הכפיפה של הגולש (.(5.4 גוף ראשון: .5.4

10.4 עליית עמוד האדמה (`EARTH_RIDE_UP`)

בזמן שהעמוד מרים אתכם: זרועות מורמות גבוה (−0,60±,30) עם כפות הידיים כלפי מעלה, רגליים צמודות (±4, ירידה 0.04, ראש −4: גיבור עולה; השרת מזיז את השחקן (.3.3 בפסגה העמידה דועכת (tauOut (4 אל `EARTH_IDLE`.

10.5 מדיטציה (`AIR_MEDITATING`)

`AIR_SIT`: ישיבה מזרחית (רגליים x −90 z ±55: z של הרגל בשורות **חדש** אצל Enhanced; בנקודות המפתח זה (14.1, ירידה 0.72, ידיים על הברכיים עם כפות כלפי מעלה (−20,±30,∓40, ראש 4 (מורכן מעט), **נדנוד נשימה**: הטיה 1.5·sin(0.05·age) והידיים עולות 2° עם השאיפה, הראש ±1. עיניים **עצומות**: מסכה בסגנון `GlowingEyesLayer` שמציירת **עפעפיים עצומים** (פס בצבע העור מעל העיניים: `eyes_closed.png`, cutout, בגוון צבע הפנים של העור שנדגם בזמן ריצה מטקסטורת העור: **חדש** (14.9 בזמן המדיטציה. מדיטציה עמוקה: אותו דבר עם זוהר רך. הישיבה היא גם מה ש**הגוף** מציג בזמן שהרוח בחוץ.

10.6 צורת הרוח (`SpiritEntity`, עמידת `SPIRIT_FLOAT`) והתעופה של זהיר

רוח: מודל השחקן מצויר שקוף בכחול (תבנית `entityTranslucent`: `AstralBodyRenderer`, גוון α `#9FDCFF` 0.45, בלי שריון או חפצים, הילה קלושה של α `energySwirl` 0.15, שם השחקן ב-α (0.4, צפה ברגליים של `AIR_SIT` עם זרועות **חופשיות** (−30,∓20,±30 נסחפות ±6 ב-0.1 (rad/tick, ירידה 0 (היא צפה במיקום שלה), נענוע 0.08 בזמן מחזור 50, הטיה איטית לכיוון התנועה (`lean 15·fwd`), גלגול `side·8`; **פרופיל התעופה `SPIRIT`**: p1 20, p2 35, pBack −10, kClimb 0.2, diveAdd 15, maxRoll 20, kTurn 0.6, kStrafe 0.3, tauRoll 6, ללא קפיץ, נענוע 0.08/50, armDrift 6, legSway 0 (הרגליים נשארות מקופלות), legFlutter 0, lazyRoll 3, noBrake true (רוח עוצרת במקום), defaultSpeed 0.08. מעבר דרך בלוקים: הרנדרר מצייר אותה בכל זאת (בלי חיתוך לפי בלוקים; היא שקופה למחצה). אפקטים: 2 גרגרי אור כחולים בטיק נגררים, חוט הקשר (.4.5

התעופה האמיתית של זהיר (`FlightProfile ZAHEER`): p1 35, p2 70, pBack 0, kClimb 0.5, diveAdd 20, maxRoll 30, kTurn 0.8, kStrafe 0.5, tauRoll 5, ללא קפיץ, נענוע 0.06/60, armDrift 4, legSway 3, legFlutter 2, lazyRoll 2, noBrake false, defaultSpeed 0.06; עוגנים: **HOVER** = `ZAHEER_HOVER` (רגלי `AIR_SIT` בישיבה מזרחית, ידיים על הברכיים), **CRUISE** = זרועות **מושטות לאחור** (30,∓10,±30, רגליים צמודות נגררות (x (10/10, הגוף נוטה 35; **SPRINT** = זרועות לאחור וצמודות (0,40,±14, רגליים ישרות (x (20/20, הטיה 70: החץ של זהיר. ההמראה `AIR_TAKEOFF_ZAHEER` ((4.9 מסתיימת על עוגן ה-hover (כלל המבחן המשותף). בלימה: `BRAKE` (של Enhanced כשהזרועות נפתחות קדימה. נחיתה: `LAND_SOFT` עם צלילה של נוצה.

10.7 תעופת סילון האש (`FlightProfile FIRE_JET`)

התפרצויות קצרות בלבד (3–6 ש׳): p1 15, p2 30, pBack −5, kClimb 0.3, diveAdd 10, maxRoll 25, kTurn 1.0, kStrafe 0.6, tauRoll 3, **קפיץ** (omega 0.35, zeta: 0.5 הדחיפה המקוטעת של אוזאי), נענוע 0.02/6, armDrift 0, legSway 0, legFlutter 0, lazyRoll 1, noBrake true, defaultSpeed 0.07; עוגנים: HOVER = הטיה 15, SPRINT = `FIRE_JETTING` (אגרופים למטה ואחורה, רגליים ישרות אחורה), CRUISE = אותו דבר עם הטיה 30, אגרופים רחוק יותר אחורה (40,∓10,±30.). אין תנועת המראה מלבד `FIRE_JET_START`; נחיתה `LAND_SOFT` + צלילה לוהטת.

---

11. עמידות משותפות ומעברים

11.1 היווצרות והתפוררות של שריון

שריון אדמה (:3.2 מלמטה למעלה ב-6 פרוסות במשך 14 טיקים (כפות רגליים, שוקיים, ירכיים/מותניים, חזה/זרועות, כתפיים, ראש), כל פרוסה נחשפת עם 6 גרגרים וחבטת אבן; התפוררות מלמעלה למטה ב-6 טיקים עם הגרגרים של הפרוסות. **שריון פלדה** (:3.8 מלמעלה למטה ב-5 פרוסות במשך 5 טיקים (ראש, חזה, זרועות, רגליים, מגפיים) עם גרגרי אור לבנים וטפיחות; הסרה מלמעלה למטה. **תמנון המים** (:5.3 רעלת הגוף מלמטה למעלה במשך 14 טיקים

והזרועות גדלות מהשורש לקצה; קריסה מלמעלה למטה לשלולית ב-6 טיקים. חשיפת הפרוסות היא עוזר משותף אחד, `LayerReveal` (**חדש** :(14.10 חיתוך במרחב המודל שמראה חלקים משכבה כשמישור ((y עובר עליהם, עם "קפיצה" לכל חלק (קנה מידה 1.1 → 1.0 במשך 2 טיקים) ו-callback של התפרצות חלקיקים.

11.2 פתיחה וסגירה של הגלשן, עלייה על הקטנוע, עליית הסילון

4.3, 4.7, :5.4 כולן בקבוצה `RIDE` (כך שהן אף פעם לא מבטלות `CAST`), וכל אחת מסתיימת על עמידת הרכיבה שלה.

11.3 `LAUNCHED` (באוויר אחרי שיגור)

כש-`Live.LAUNCHED` (נקבע על ידי שיגור אדמה, קפיצת אוויר, סוף סילון האש, קריסת הסילון, הדף עצמי של פיצוץ האוויר, זריקת דם עליכם, סופת טורנדו): זרועות **פרושות לרוחב ואחורה** (−70±0,70 → נסחפות אל −50±0,40 ככל שהנפילה נמשכת), רגליים **נגררות** (x −20/20 לסירוגין לאט ±10 ב-0.2 :rad/tick בעיטה), ראש −6 (מביט קדימה/למטה), הטיה `(vy < 0)·30 + 10−` (נוטה קדימה כשכבר נופלים), נענוע גלגול קטן ±4. זה נגמר בנחיתה (`LAND_SOFT`) או במים (`SPLASH` ×12 ותנוחת השחייה).

11.4 `LIFTED` ו-`BLOODBENT` (מוחזקים באוויר על ידי מישהו אחר)

תנוחת `Live.LIFTED` של Enhanced (זרועות פרושות, רגליים נגררות, ירידה −0.3) עבור אחיזת מתכת וטורנדו; `BLOODBENT` הוא 12.4.

11.5 מעברים בין המראות של האלמנטים

בחירת אלמנט (ההתעוררות) מפעילה `AWAKEN_<ELEMENT>` (משך 40 / 4 / 10, נועלת 40 טיקים): אדמה: דריכה חזקה ושתי הזרועות עולות (טבעת הקרקע); אוויר: סיבוב (yaw (360 עם זרועות פרושות והרמה (ירידה −0.3 ואז למטה); מים: האיסוף ו מעגל איטי החוצה עם טבעת מים; אש: נשימה עמוקה, האגרופים נדלקים, שתי הזרועות נדחפות למעלה (−176) עם עמוד להבה. החלפת מראה (התכופפות + :(O `LOOK_CHANGE` של Enhanced (סיבוב מהיר) עם התפרצות של האלמנט (20 גרגרי אור).

---

12. פגיעות והפסד: מה שמטרה מציגה

תגובות הן תנועות בקבוצה `HIT` אצל שחקנים (הן אף פעם לא מבטלות `CAST`; הן נערמות לפי משקל) ובשביל יצורים, וו משותף `VictimPoses` (**חדש** :(14.11 זנב מיקסין של `LivingEntityRenderer.setupRotations` שמטה/מרעיד כל ישות חיה שנושאת אחד מהאפקטים של המוד או דגלים מסונכרנים דמויי `Live` (המוד מצמיד `VictimState` מסונכרן קטן ליצורים שהוא פוגע בהם: נתוני צירוף `bending:victim`, 1.5 ש׳), וזנב `HumanoidModel.setupAnim` ליצורים דמויי אדם (זומבים, שלדים, כפריים, פיגלינים, מכשפי (illager שמניע את הזרועות והראש שלהם לתנוחות הבובה והשיתוק.

12.1 אדמה: הצטנפות, הפלה, תקיעה

Reaction	Players (`HIT` gesture)	Mobs (`VictimPoses`)	Effects
`HIT_STAGGER` (סלע, דחיפת קיר, סכין, שוט, כדור אש)	משך :10 הטיה −14 ב-2 (`O`), ראש +6, זרועות מנופפות +20 x ADD, רגליים −10/14; חזרה ל-0 ב-10 (`E`)	הטיית גוף −12 → 0 במשך 8 טיקים (הטיית הרנדרר), רעידת yaw של הראש ±6 במשך 4 טיקים	6 גרגרים / ניצוצות / התזות לפי האלמנט בנקודת הפגיעה
`HIT_KNOCKDOWN` (סלע ענק, בעיטת אש, נחיתת זריקת דם, כשל הטיה)	משך :20 הטיה −40 ב-3 (`O`), ירידה 0.5 ב-6 (`I`: על הקרקע), זרועות למעלה (−0,120, ±40, רגליים x −40/−40; קימה: הטיה 0 וירידה 0 ב-20 (`E`)	הטיה −60 במשך 10 טיקים ואז למעלה (היצור שוכב על הגב), אבק	פוף אבק

Reaction	Players (`HIT` gesture)	Mobs (`VictimPoses`)	Effects
`STUCK` (חולות טובעניים, רגליים קפואות)	עמידה כל עוד האפקט נמשך: רגליים **דוממות** (משקל מחזור ההליכה → 0: (14.3, זרועות מושכות למעלה (−100,∓30,∓(20 עם משיכה כל 20 טיקים (ADD +15 x במשך 4 טיקים), הטיה −6	רגליים קפואות (מהירות `walkAnimation` 0 דרך המצב), הגוף רועד (קפוא) או שוקע 0.4 (חולות טובעניים: הרנדרר מזיז −0.4 y במשך 20 טיקים)	גוש קרח ליד הרגליים / צווארון החול
`LIFTED` (אחיזת מתכת, טורנדו)	של Enhanced	הרנדרר מרים ומגלגל: הטיה sin·20, גלגול cos·15 ב-0.3 rad/tick	גרגרי אור

12.2 אוויר: התגלגלות, אחיזה בגרון, סיבוב

Reaction	Players	Mobs	Effects
`HIT_TUMBLE` (פיצוץ אוויר, חיתוך אוויר, זריקת טורנדו)	`LAUNCHED` ועוד **גלגול**: גלגול 0 → 360 במשך 12 טיקים (מסלול `roll` בתנועה: **חדש** 14.1 מפתחות גלגול הם `roll(v)` של Enhanced: קיים), זרועות פרושות; נגמר בנחיתה	הרנדרר מגלגל את הגוף 360° במשך 12 טיקים ומטה −30	6 גרגרי אור לבנים נגררים
`CLUTCHING` (חנק)	עמידה: שתי הידיים בגרון (−130,∓50,∓(30, ראש +14 (מורכן), הטיה 12, ירידה 0.14, צמרמורת (רעידה 2 ב-(3.0, ברכיים כושלות (ירידה 0.14 → 0.26 במשך ההחזקה); כל 20 טיקים הישנקות (ראש −10 במשך 3 טיקים)	ראש למטה, הטיית גוף 15, רועד; יצורים דמויי אדם: זרועות לצוואר	גרגרי אור של הישנקות
`SPINNING` (בתוך טורנדו)	`LIFTED` עם סיבוב yaw של 30°/טיק	הרנדרר מסובב yaw של 30°/טיק ומרים	

12.3 מים: ספוג, בוער, מקורר

Reaction	Players	Mobs	Effects
`SOAKED` (ירי מים, שוט, סילון)	אין תנוחה; ניתור (`HIT_STAGGER` בחצי משקל)	ניתור	**טפטופים**: 2 `DRIPPING_WATER` בטיק מהנקודות הנמוכות ביותר של המודל במשך 3 ש׳ + גוון כהה יותר (צבע `LivingEntityRenderer` ×0.9 במשך 3 ש׳: המראה הרטוב: **חדש** 14.11 וו צבע)
`BURNING` (כל אש)	רינדור האש של Vanilla ועוד `HIT_FLAIL` (משך :12 הזרועות רועדות, רעידה 4 ב-4.0, ראש −8, הטיה −6 → (6 פעם אחת בכל הצתה	האש של Vanilla; רעידה	
`CHILLED` (סכיני קרח)	צמרמורת: רעידה 2 ב-5.0 על שתי הזרועות במשך 20 טיקים (שורות ADD דרך מצב `CHILLED`), ראש +4	הרנדרר רועד (רעידת x/z של 0.01)	פצפוצי כפור על הגוף (קווים לבנים של `SNOWFLAKE` 1 ,(0.5 α `ENERGY_BEAM` כל 2 טיקים, גוון כחול ×0.9

12.4 כשפות דם: הבובה

שחקנים (עמידת `PUPPET` out 6/ tauln 1 / `BLOODBENT`): זרועות **מסובבות בכוח למעלה ואחורה** (−100,∓40,∓:60 המרפקים החוצה, הידיים גבוה מאחור), הרגליים **פשוקות וכפופות** (x −20/30, z ±(25, הראש **לאחור** (−10 ומופנה (y (20, הטיה −10, **מורם** (ירידה −:0.4 השרת מרים את הישות; העמידה מוסיפה את התלייה של הגוף), **רעידה 3 ב-2.6** על הכול (המאמץ), ו**האיברים עוקבים אחרי הטפרים**: הגובה של טופר M של המכשף קובע את x של זרוע הקורבן (ADD −20·clawUp, טופר O קובע את הרגליים (`aim(ANCHOR)` של הקורבן על הידיים של המכשף, 2 טיקים אחורה): כשהמכשף מרים יד, זרועות הבובה עולות; כשהוא מוריד אותה, הבובה צונחת. הקלט של הקורבן עצמו נעול (`MovementInputUpdateEvent`), המצלמה חופשית (כדי שיראו את המכשף), התצוגה נוטה עם הגוף (.(2.2 בשחרור: הבובה **נופלת** (`HIT_KNOCKDOWN` / `LAND_SOFT` → `LAUNCHED` אם מגובה). **יצורים (`VictimPoses`):** הרנדרר מרים את הישות (השרת עושה זאת), מטה את הגוף מ-10− ל-+10 בעקבות טופר O של

המכשף, מגלגל ±8 עם הרעידה, ליצורים דמויי אדם יש זרועות למעלה ואחורה (זנב `HumanoidModel`: זרועות x −100, y ∓40, z ∓(60 והראש לאחור; לבעלי חיים (ארבע רגליים) יש רגליים פשוקות (זנב `QuadrupedModel`: רגליים x ±40 החוצה, **חדש** (14.11 והגוף מגולגל .15 אפקטים: החוטים האדומים ((5.7, גרגר אור אדום אחד בטיק.

12.5 כשף שמאבד את הכשפות שלו (ניתוק כשפות) ושיתוק

מנותק (`SEVERED`, תנועה חד-פעמית `BLOOD_SEVERED` משך 60 / 4 / 16, נועלת 60 טיקים): במגע, הגוף **נעשה נוקשה** (t :8–0 דמוי `PARALYSED`, זרועות פשוטות, רעידה 1 ב-(3.0, ואז **צונח**: ב-t 16 הזרועות נופלות (0,10,±(14, הראש צונח (+(18, הברכיים נכנעות (ירידה 0.36, רגליים x −30/−30 z ±:12 כריעה), הטיה 10; t 48–16 כריעה, התנודדות קלה, הראש מתרומם לאט (+18 → +(8; ב-t 60 קימה איטית (`E`) אל `NEUTRAL` כשהראש עדיין למטה (+:6 עמידת `SEVERED` שומרת על ראש +6 וזרועות כבדות ב-2° לכל משך הניתוק, ורמז המנוחה של האלמנט **נעלם**: משקל .(0 אפקטים: צבע האלמנט נשאב מהגוף (`energySwirl` בצבע האלמנט α 0.4 → 0 במשך 20 טיקים זורם **כלפי מעלה והחוצה** מהגוף: 16 גרגרי אור בצבע עולים מהחזה), ואז טבעת אבק אפורה; ה-HUD מאפיר. גוף ראשון של הקורבן: הידיים נופלות רפויות לפינות התחתונות במשך 60 טיקים (`dy −0.34, rx +50`), המצלמה יורדת 0.3 (הכריעה) ואפקט פוסט של דהיית צבע (רוויה 0.6 במשך 60 טיקים, ואז 0.85 למשך זמן הניתוק דרך `severed.json`, האח של `spirit.json`: Saturation 0.85, ColorScale .(1/1/1 צליל: `severed_victim` (הצלצול הגבוה שדוגך לדממה עמומה: מסנן low-pass על המוזיקה למשך 3 ש׳ **אינו** אפשרי במנוע הצלילים של Vanilla; הצלצול בלבד).

משותק (`PARALYSED`, כש-`bending:paralysed`): שחקנים: העמידה `PARALYSED` (זרועות פשוטות נוקשות, רגליים נעולות פשוקות, ראש −8, **רעידה מהירה 2 ב-6.0** על הזרועות והראש, הטיה −(6, קלט נעול; משקל מחזור ההליכה → 0; יצורים: הרנדרר רועד (רעידת x/z של 0.02 ב-6 (rad/tick והזנב דמוי האדם פורש את הזרועות (−0,20,±(46, הראש לאחור; אפקטים: 2 `ELECTRIC_SPARK` בטיק זוחלים על הגוף, גוון הבהוב לבן-כחול (`#DDF4FF`, וו צבע, 3 (Hz, העיניים לבנות; צליל `paralysed_loop` (פצפוץ זמזום, עוצמה (0.4 אצל הקורבן; שכבת הכיסוי בגוף ראשון .2.2 שחרור: הגוף **צונח** (`HIT_STAGGER` במשקל מלא: הטיה −14 ואז למעלה) ו-6 ניצוצות נושרים.

---

13. תקציבים: הקרב של ארבעת הכשפים

המקרה הגרוע ביותר שהתכנון מכוון אליו: כשף אדמה בשריון מאחורי קיר זורק סלעים, כשף אוויר על קטנוע עם מגן מורם יורה להבים, כשף מים עם התמנון מצליף, כשף אש עם להביור, הכול בטווח של 32 בלוקים ממצלמה אחת, ב-*density Effect* 1.0 וב-Particles "All" של Vanilla:

Source	Particles/tick	Meshes/frame	Entities
אדמה: קיר (עומד) + שריון + 3 סלעים	2 + 0.1 + 3 + פגיעות (22 לפגיעה, ≈ פגיעה אחת/ש׳) ≈ **/6טיק בממוצע**	אבק קיר 0, שכבת שריון 1, סלעים 3, טבעות ≥ 2	3 סלעים
אוויר: קטנוע + מגן + 3 להבים	3 + 2 + 3 + פגיעות 6 ≈ **/9טיק**	כדור 1 (+4 טבעות), מגן 1 (+3 טבעות), להבים 3, חרוטים ≥ 2	כדור 1, 3 להבים
מים: תמנון + שוט	0.5 + 1 + סטירות 6/2 ש׳ ≈ **/5טיק**	רעלת תמנון 1 + 8 שרשראות, שוט 1 שרשרת	0
אש: להביור (2 סילונים)	/18טיק + פגיעות 9 ≈ **/22טיק**	2 קרניים (5 שכבות כל אחת) + לשונות ≈ 10 ציורים	0
סה״כ	**≈ /42טיק → עם משך חיים של 21–10 טיקים ≈ 600 חלקיקים חיים**, מתחת לתקרה של 384,16 של Vanilla ובהשוואה לסופת גשם של Vanilla	**≈ 35 ציורים מקובצים** ב-4 סוגי רינדור (`endBatch` אחד לכל סוג)	7

כללים ששומרים על זה: המספרים שלמעלה הם **תקרות לטיק**, לא ניחושים של "לכל יצירת אפקט"; `density()` מכווצת את הכול; שום דבר מעבר ל-48 בלוקים לא נוצר; רשתות מעבר ל-96 מדולגות; `MAX_EFFECTS 160` כמו ב-`SandFx`; כל מחלקת `Fx*` שומרת רשימה חסומה וזורקת את הוותיקה ביותר; מנוי אחד ל-`RenderLevelStageEvent` (`BendingWorldFx`) מצייר את הרשתות של כל האלמנטים ב**ארבע קבוצות** (`MATTER_FLAT`, `MATTER_TEXTURED`, `ENERGY_VEIL`, `ENERGY_BEAM`), אף פעם לא קבוצה לכל אפקט. בצד השרת, קרב של 4 כשפים מריץ ≥ 7 ישויות קליע,

≥ 2 ישויות רכיבה, ≥ 2 קירות (≥ 112 בלוקים זמניים), עמוד אחד, והסכנות (כתמי חולות טובעניים, שבילי לבה, טורנדו) **מעודכנות כעצמים בצד השרת**, לא כישויות, חוץ מהטורנדו (ישות כדי שיוכל לשאת רוכבים). הודעות (:payload) הודעת FX אחת לכל אירוע (לא לכל טיק) חוץ מ-keep-alive (קרניים כל 8 טיקים, מיקום הטורנדו כל 4 טיקים), כמו ב-Enhanced.

---

14. שימוש חוזר: מה מגיע מ-Enhanced ומה חדש

14.0 בשימוש כמו שהוא (מועתק אל `bending.client.render`, שם החבילה שונה, שום דבר אחר)

`GestureId` (הצורה; הקבועים של Bending עצמה), `Gestures` (+ `Def`, `Builder`, `ArmKey`, `Track`, `Mode`), `GestureTable`, `GestureRoutes` (הזרועות של Bending עצמה), `Target`), `GestureEffects`, `HeroAnimator` (שונה ל-`BenderAnimator`), `HeroAnimState`, `HeroPoses`, `PoseContext`, `Stance`, `Stances`, `StancePoses`, `FlightProfile`, `FlightPoses`, `FlightGestures` (מפתחות המראה/נחיתה/בלימה), `RunCharacter`, `RunPoses` (בלי סגנונות המהיר), `FirstPersonMoves`, `FirstPersonArms` (+ `Offset`), `AnimMath`, `BodyLean` (14 השורות), `HandTracker` + `HandTrackerLayer`, `AimMath`, `HeroClients`, `HeroClient` ממשק, `ElementClient` (שונה ל-), `AnimStateOverlay`, `AnimDebugCommands` (`/bending_anim`), `PlayerModelMixin` המיקסינים, `AbstractClientPlayerMixin`, `PlayerRendererMixin` (עורות), `CapeLayerMixin`, `ItemInHandRendererAccessor`, `HumanoidArmorLayerMixin` (הסתרת שריון מתחת לתחפושות), ערכת ה-FX (`EnergyGeometry`, `FxShapes`, `BendingRenderTypes` → `EnhancedRenderTypes`, `MatterShapes` → `SandShapes` עם `SandRenderTypes` = `MATTER_FLAT`/`MATTER_TEXTURED`), `BeamRenderer`/`BeamPayload`/`ContinuousBeam`/`BeamSpec`/`BeamStyles`/`BeamStyle` (+ `Drawer` עבור חרוט הלהבה), `ShieldFx`/`ShieldStyles`/`ShieldStyle` + מעברי הכיפה של `FlightEffects`, `WorldEffectsRenderer` (שובלים, טבעות, רוח, `polyline`, `lay`), `PowerAuraLayer`, `EnergyParticleOptions`/`EnergyParticle` (הילת המערבולת), `AstralLayer`/`AstralBodyRenderer`, `GlowingEyesLayer` (הרוח), `Afterimages` (לא בשימוש ב-1.x), `EntityGlow` + שני המיקסינים שלו, מתכוני שכבות הכיסוי (שולי המסך של `PhoenixOverlay`, מעבר הצבעים של `ApocalypseOverlay`), `SlowMotionEffect` (טעינת הצללת פוסט, עבור `spirit.json`/`severed.json`), `ArenaFx.shake` (רעידת מצלמה), `PowerLoopSounds`, `PinLock`/`EntombedLock` (נעילות קלט, הוכללו לקבוצת ביטים של `Live`), `TelekineticBlockEntity` + רנדרר (הבסיס של ישות הסלע: `renderSingleBlock` של מצב) ו-`Telekinesis.hold` (החזקת סלע, אחיזת מתכת), `LegIk` (לא נחוץ ב-1.x, `PreviewPuppet` (מסכים), `HudDraw.visual` (.RTL)

14.1 אבני בניין חדשות (ואיזה נתיב בונה אותן, `PLAN.md`)

#	Block	What	Lane
14.1	**z של רגל במפתחות תנועה**	`Gestures.Builder.legs(rx, rz, lx, rz)` ו-`Track legZ` (רוחב (2, נדגם כמו `PoseContext.leg`; `legX` כבר מקבל .z נחוץ לדריכות של עמידת הסוס במפתחות, לבעיטת אש, לסחיפה, למדיטציה, ולכפיפה של הקטנוע בתנועות	ANIM 1.0 (ליבה)
14.2	**קבוצות `RIDE`, `HIT`, `AUTO`**	שלוש `GestureId.Group` נוספות ו-`HeroAnimState.SLOTS` 3 → **4** (כך שהטלת יכולת, רכיבה, תגובת פגיעה ופגיעה אוטומטית יכולות לחפוף); תנועות `AUTO` ו-`HIT` אף פעם לא לוקחות משבצת מ-`CAST` (בורר המשבצות מעדיף לפנות את הוותיקה ביותר שאינה CAST	ANIM 1.0
14.3	**מסכות ערוצים ובעלות על הגוף**	מסכות לכל תנועה: `legsMaskedByAir` (מפתחות רגליים × (1 − wAir)), `legsMaskedByWalk` (שורות רגליים של עמידה × (1 − limbAmount/0.2)); דגל **`bodyOwner`** המונע על ידי `Live` שמכריח את `wAir`/`wRun`/`wSprint` ל-0 ומתעלם מ-`vanillaOwnsBody` עבור `isPassenger` של הרכיבות של המוד ו-`isFallFlying` עם הגלשן (`rideOverride`); נחוץ למדיטציה, לקטנוע, לסילון, לגלשן	ANIM 1.0 (מדיטציה וגלשן ב-1.1 משתמשים בו)

#	Block	What	Lane
14.4	**ירידת מצלמה והיסטי גובה עיניים**	וו מיקום `ViewportEvent.ComputeCameraAngles`… (`CalculateDetachedCameraDistance` הוא לגוף שלישי; לגוף ראשון משתמשים ב-`ViewportEvent.ComputeCameraAngles` ועוד הזזה קלה של מיקום `Camera` דרך זנב `CameraMixin.setup` קטן (**מיקסין חדש אחד**)): ה-`drop` של התנועה מופעל על מצלמת הגוף הראשון (×0.5, מוגבל לתנועה מופחתת) והיסט עיניים לכל `Live` (מדיטציה −0.9, הכריעה של הניתוק −(0.3	ANIM 1.0
14.5	**חלקיקים `bending:grain` ו-`bending:droplet`**	שני `TextureSheetParticle` עם כבידה (גרגר: 0.06, קופץ פעם אחת; טיפה: 0.08, `SPLASH` בנחיתה), גוון מהאפשרויות (גרגר: גוון `BlockState` או RGB; טיפה: (RGB, 40–20 טיקים, `PARTICLE_SHEET_TRANSLUCENT`, מואר בצל (לא fullbright: חומר)	FX 1.0
14.6	**שרשור תנועות**	`HeroAnimator.startAfter(s, id, afterId)`: תנועה בתור שמתחילה כשאחרת נגמרת (משיכת מקור המים, השאיפה של כדור האש הגדול)	ANIM 1.2 (נחוץ מהמים; עיכוב `param` ממלא את מקומו לפני כן)
14.7	(הצעה) דיסקיות אור מזויפות	דיסקית `MATTER_FLAT` חמה מתחת ללהבות	מאוחר יותר
14.8	**מרכז גוף במעקב**	`HandTracker.belly(player)`: מרכז חלק הגוף במרחב העולם (לנתיב ההטיה, לעוגן של חוטי הדם)	ANIM 1.3 ((FIRE
14.9	**עיניים עצומות**	שכבת מסכת עפעפיים בגוון צבע הפנים שנדגם מהעור (`NativeImage` נקרא פעם אחת לכל עור, במטמון)	LOOKS 1.1
14.10	**`LayerReveal`**	חשיפה במרחב המודל מלמטה למעלה/מלמעלה למטה של שכבת `ModelPart` בפרוסות עם קפיצה ו-callback של התפרצות	LOOKS/FX 1.0
14.11	**`VictimPoses`** (יצורים)	זנב `LivingEntityRendererMixin` (הטיה, הרמה, רעידה, גוון צבע) וזנבות `setupAnim` של + `HumanoidModelMixin` `QuadrupedModelMixin` שקוראים נתוני צירוף מסונכרנים `bending:victim` (בובה, משותק, תקוע, מקורר, ספוג), TTL של 1.5 ש׳	ANIM 1.0 (הצטנפות/הפלה/תקיעה), 1.2 (בובה), 1.3 (משותק)
14.12	**שרשראות Verlet**	סימולציית חבל קטנה בלקוח (`ChainSim`: N נקודות, וקטור כבידה, שיכוך, שורש מקובע, קצה מונע) לשוט המים, לזרועות התמנון, לזרועות המים, לשוט האש; מצוירות כשרשראות סרט	FX 1.2 (מים), בשימוש חוזר ב-1.3
14.13	**ישויות רשת**	רנדררים עבור `RockEntity` (תצוגת בלוק, מתגלגל), `AirBladeEntity` (סהר), `AirScooterEntity` (כדור + טבעות), `TornadoEntity` (משפכים), `WaterShotEntity` (סרט), `WaterSpoutEntity` (משפך), `IceKnifeEntity`, `SteelKnifeEntity`, `FireballEntity`, `LavaShurikenEntity`, `SpiritEntity`, `SandStreamEntity`; מנוי אחד `BendingWorldFx` שמקבץ את רשתות הסכנות (אבק הקירות, צווארוני חולות טובעניים, הבהוב הלבה, טבעות, ברקים, חוטים)	נתיב לכל אלמנט
14.14	**שכבות כיסוי למסך**	`ArmourSlitOverlay`, `SpiritOverlay`, `BloodOverlay`, `ParalysisOverlay`, `QuicksandOverlay`, `BubbleOverlay`, `HeatOverlay`, `RedirectPathOverlay` (ברק במרחב המסך)	נתיב לכל אלמנט
14.15	**מצייר קרן להבה**	`BeamRenderer.Drawer` לסגנון :FLAME מתיחה הפוכה, לשונות במקום גדילים, שתי קרניים לכל שחקן (`offHand`)	FX 1.3
14.16	**אפקט FX של ברק**	`LightningFx`: הברק המסתעף בן 3 השכבות עם עיצובים מחדש וכדורי הבזק, גרסת מסלול בגוף	FX 1.3

#	Block	What	Lane
14.17	**משטחי מים**	סרטים וכדורים של `MATTER_TEXTURED(water_still/water_flow)` שמשתמשים בספריטים המונפשים של המים של Vanilla (חיפוש ספריט ב-`TextureAtlas.LOCATION_BLOCKS`) עם גוון המים של הביומה	FX 1.2

14.2 מבחנים שמקבעים את כל זה (`AnimationTests*` של נתיב האנימציה, בצד השרת, טהורים)

כמו `AnimationMathTests` של Enhanced: לכל `GestureId` יש מפתחות תקינים (`problems()` ריק, attack ≤ 1, release ≤ 1, בלי ערבוב ADD/ABS, כל תנועת yaw מסתיימת בסיבוב שלם, כל תנועה שמוסרת לעמידה מסתיימת על הקבוע של העמידה ב- `StancePoses` (בלי קפיצה), כל יכולת/מתג//Liveדגל מקבל פעולה או הסבר (`GestureRoutes.acting`), אף תנועה אינה יתומה, ההמראה של כל פרופיל תעופה מסתיימת על עוגן ה-hover שלו, מסלול ה-z החדש של הרגל מציית לאותם כללים, טבלאות `VictimPoses` נמצאות בגבולות המפרקים, היסטי הגוף הראשון נשארים מתחת ל-0.8, וה- `AnimationTests*` של כל אלמנט בודק את התזמון של כל תנועה (הטבלאות למעלה הן המספרים הצפויים: המבחן קורא את ה-`Def` וטוען שהמפתח בטיק t שווה לתנוחה בטבלה בטווח 0.5°), איזו זרוע כל אחת מניעה, כללי החיזוי וניתוב אורך זמן ההמתנה. איך התנוחות נראות נבדק בעין בלקוח אמיתי עם `/tick> <gesture> play <bending_anim` ו-`/player> target <bending_anim` מלקוח שני, בשתי השפות, שלושה סבבי רינדור לכל נתיב (`TECH.md` .(8

כשפות — מראות

כל מראה **מצויר במיוחד בשביל המוד**: עור של 64×64 ועוד שכבות `ModelPart` משלנו (שיער, גלימות, לוחות שריון, כתרים, ברדסים), כמו ש-Enhanced מציירת את הכובע של אגתה, את הקסדה של היימדל או את כיסוי הראש של הלה (מחלקות בסגנון `AgathaHatLayer` מסוג `<RenderLayer<AbstractClientPlayer, PlayerModel>`, עם `LayerDefinition` במרחב פיקסלים של הראש, שמחוברות לכל דגם עור דרך `ClientRegistrar.addLayers`). אף עור לא הועתק מאתר עורות; ההפניות למטה הן **תיאורים מהסדרות** בשביל האמן (נתיבי האמנות מציירים לפיהם עם סקריפטי פיקסלים בסגנון `gen_<lane>.py`, כמו שהשתמשה Enhanced.) שום דבר כאן לא משנה חוקים: מראה משנה איך אתם נראים ואת הצבע של האפקטים של האלמנט שלכם (אזולה). לכל אלמנט יש גם **העור שלכם** (`own`): העור שלכם, עם האפקטים של האלמנט.

מצב המחקר: הדמויות מ-ATLA ומ-Korra מתועדות היטב, והתיאורים למטה לקוחים מהסדרות. *Seven Avatar: Havens* (+Paramount, הפרקים הראשונים יצאו באוקטובר 2025 היא חדשה: רק מקורות טקסט היו זמינים לנו בסשן הזה, ולכן **הערכים של ג'יי ושל קארתיק מפרטים בדיוק מה ידוע ומה צריך תמונה מאילון** (סעיפים 2.5, 2.6.) האיות של אילון, ג'יי וקארתיק, נשאר בעברית; באנגלית הסדרה מאייתת אותם **Jae** ו-**Karthik** (התוכנית משתמשת בהם במזהים: `jae`, `karthik`; השמות העבריים שמוצגים הם של אילון).

0. תוכנית פריסת העור (כל המראות)

הבסיס הוא עור וניל של **64×64** (זרועות רחבות או צרות לפי המראה). המראות של המוד משתמשים באזורי שכבת הכיסוי בשביל מה שנמצא קרוב לגוף, ובשכבות נפרדות בשביל כל דבר שבולט יותר ממה ששכבת הכובע של 0.25 פיקסל מאפשרת.

אזור (UV של וניל)	שכבת בסיס	שכבת כיסוי (עור שני)	משמש ל
ראש `(0,0)`–`(32,16)`	פנים, גוון עור, עיניים, צלקות, קעקועים (חצי האוויר במצח), קו השיער	כובע `(32,0)`: נפח שיער קצר, סרטי ראש, פוני, זקנים קרובים לפנים, מסכות (אמון), השפה הפנימית של ברדסים	כולם
גוף `(16,16)`–`(40,32)`	טוניקה, אבנט, חגורה, שרשרת (קטארה), סמל בחזה (ג'יי)	ז'קט `(16,32)`: אפודות פתוחות (הצוואון של בולין), קפלי גלימה, כיסויי כתפיים (הגלימה של טנזין בכתפיים), לוחות שריון קרובים לגוף (לין)	כולם
זרועות `(40,16)` / `(32,48)`	שרוולים, מגני אמה, צמידי יד, עור חשוף (טוף, גאזאן)	`(40,32)` / `(48,48)`: שרוולים תפוחים, מגני אמה שבולטים החוצה (השרוולים של אזולה), חיצי נוודי האוויר על הזרוע	כולם
רגליים `(0,16)` / `(16,48)`	מכנסיים, מגפיים, **רגליים יחפות (טוף)**	`(0,32)` / `(0,48)`: חלק עליון של מגפיים, שריון רגליים (שריון הירכיים של ג'יי), שולי גלימה, חבישות ברכיים	כולם

שכבות (`ModelPart`, שהמוד מצייר): כל אחת היא `LayerDefinition` קטנה במרחב הראש (קודקוד הראש y = −8, החזית z = −4) או במרחב הגוף, עם קובץ PNG משלה (64×32 או 64×64, מחוברת ל-`body` / `head` / לרגליים דרך `translateAndRotate`, ומוסתרת כשהשחקן חובש קסדה במשבצת הזאת (שיער/כתרים) או כשהוא שקוף, בדיוק כמו ש-`AgathaHatLayer.wears` עושה. סוגי שכבות משותפים, שמצוירים פעם אחת ומקבלים טקסטורה לפי המראה:

סוג שכבה	מחובר ל	גיאומטריה	מראות שמשתמשים בה (טקסטורה לכל אחד)
`TopknotLayer`	ראש	פקעת שיער של 3×3×3 בגובה 1.5 פיקסל מעל הקודקוד + סיכה אופציונלית של 1×4×1 וקשירה של 2×2×2; וריאציות `bun_back`, `bun_high` (קטארה: מאחור), `bun_double` (טוף: פקעת רחבה עם לולאות הנוי: שני קשתות של 1×3×1	טוף, בומי, קטארה, פאקו, אירו, ג'ונג ג'ונג, אוזאי, אזולה, גאזאן, זהיר

סוג שכבה	מחובר ל	גיאומטריה	מראות שמשתמשים בה (טקסטורה לכל אחד)
`CrownLayer`	ראש (מעל פקעת שיער)	**כתר הלהבה** של ממלכת האש: צללית להבה בעובי 1 פיקסל ובגובה 5 פיקסלים (3 קוביות מדורגות) בזהב, מלפני הפקעת; לכתר של אוזאי יש חמישה שיניים (להבה רחבה יותר של 7 פיקסלים), לכתר של אזולה שלוש; **כתר האדמה** של בומי: חגורה ירוקה של 7×2×7 עם אבן חן זהובה של 2×2	אוזאי, אזולה, בומי
`HairLayer`	ראש	שיער ארוך שנופל מאחורי הראש: לוח של 1×6×8 מאחור (−4..4, −4..2, (5..4 + שני קווצות צד של 1×4×2; וריאציות `shaggy` (זוקו: לוחות בצדדים ומאחור, פיקסל אחד החוצה, בלי לוח מתחת לאוזניים), `bob` (ג'ינורה: קונכייה של 9×5×9, 0.6 פיקסל החוצה), `braid` (קטארה: צמה של 1×6×1 מאחור ועוד שתי לולאות `(2×3×1)` ליד הפנים)	זוקו, ג'ינורה, קטארה, מינג-הואה (קוקו: זנב של 2×7×2, סויין
`BeardLayer`	ראש	לוח של 1×3×6 מתחת לסנטר (−3..3, 0..3, −4.5..−(3.5 + שפם של 1×2×4; וריאציות `goatee` (אוזאי, גאזאן: קצה של 1×3×2, `full` (זהיר, אירו), `moustache_long` (גיאטסו: שני קווצות מדולדלות של 1×5×1, `pointed` (טנזין: לוח מחודד של 1×4×4	טנזין, זהיר, גיאטסו, אירו, פאקו, ג'ונג ג'ונג, אוזאי, גאזאן, קארתיק
`RobeLayer`	גוף (מותניים)	**חצאית של גלימות**: ארבעה לוחות של פיקסל אחד (קדמי/אחורי 1×8×8, צדדים (1×8×4 שתלויים מהמותניים (y 20..12 במרחב הגוף), מתנדנדים ב-±8° עם ההליכה של הרגליים (מונע על ידי `rightLeg.xRot`), עם חריץ מלפנים; וריאציות `long` (עד הקרסוליים, 12 פיקסלים), `short` (עד הברכיים, 6 פיקסלים), `cape_wrap` (טנזין: לוח אחורי בלבד, 1×14×8, מהכתפיים)	טנזין, גיאטסו, ג'ינורה, בומי, סויין, פאקו, אירו, ג'ונג ג'ונג, אוזאי, אמון, אזולה (קצרה)
`ShoulderLayer`	גוף (כתפיים)	שני כריות של 5×3×5 מעל הכתפיים (מחודדות: קוץ נוסף של פיקסל אחד)	אזולה, אוזאי, לין (לוחות שטוחים), ג'יי (כריות הלהקה)
`BackLayer`	גוף (גב)	סליל כבלים (לין: תוף של 3×6×6 עם שפה של פיקסל אחד), מוט גלשן כשהוא מאוחסן (כשפי אוויר עם גלשן במלאי: מוט של 1×14×1 באלכסון על הגב), שק המים (כיס של 2×6×4 במותן הימנית)	לין, כשפי אוויר, כשפי מים
`HoodLayer`	ראש	הברדס של אמון: קונכייה של 10×10×10 פתוחה בפנים, שיורדת עד הכתפיים (שני דשים של 1×6×3	אמון
`MaskLayer`	ראש	לוח של 1×8×8 על הפנים, 0.5 פיקסל החוצה, עם הפרצוף המצויר (אמון)	אמון
`ArmBandLayer`	זרועות	סרטים של 4×2×4 על הזרועות העליונות (חבישות הזרוע של נוודי האוויר, הסרטים של גאזאן, מגני האמה של בולין)	כמה מראות
`EarthArmourLayer`	כל הגוף	חליפת האבן: רשת `PlayerModel` מנופחת (`CubeDeformation(0.35)`, שנבנית כ-(`LayerDefinition.create(PlayerModel.createMesh(…)`) כמו `ENERGY_WIDE/SLIM` של (Enhanced עם **חריץ עיניים** שנחתך מקוביית הראש (הראש עשוי 4 קוביות: מצח 8×3×8, לחיים 8×2×8, לסת 8×3×8, ושני חלקי צד של 8×2×2 שמשאירים חריץ של (2×8, עם הטקסטורה `earth_armour.png` (לוחות אבן עם סדקים; צבועה לפי צבע המפה של הקרקע ברגע היווצרות השריון: צבע `argb`); מפוצלת ל-**6 חלקי פרוסה** בשביל `LayerReveal` (`ANIMATION.md` (14.10; לובשים אותה מעל המראה, והיא מסתירה את העור	שריון אדמה
`SteelArmourLayer`	כל הגוף	אותה רשת, עם `steel_armour.png` (לוחות ברזל מסומרים, בצבע השריון של משטרת לין), 5 חלקי פרוסה	שריון פלדה
`OctopusLayer`	כל הגוף + 8 שרשראות	צעיף המים של הגוף (`MATTER_TEXTURED(water_flow)`) מעל הרשת המנופחת ב-α (0.55 והמחושים (שרשראות סרט, `ANIMATION.md` :(5.3 לא `ModelPart`, אלא רנדרר	תמנון מים
`WaterArmsLayer`	זרועות	חלקי זרוע מנופחים (`CubeDeformation(0.25)`) עם טקסטורת הספרייט של המים + הרחבות הסרט	זרועות מים

סוג שכבה	מחובר ל	גיאומטריה	מראות שמשתמשים בה (טקסטורה לכל אחד)
`GliderLayer`	ידיים (פתוח) / גב (מאוחסן)	מוט של 1×16×1 עם שני כנפיים: כל אחת לוח של 6×1×10 שמחובר בציר בראש המוט, ונפתח מ-z ±5° (סגור) עד ±85° (פתוח), עם הטקסטורה `glider_<dye>.png` (16 צבעים: טקסטורה אחת שנצבעת לפי `MapColor` של הצבע), עם קו תפר של בד	הגלשן
`WaterSkinLayer`	מותן ימין	כיס עור של 2×6×4 עם פקק, שבו המילוי מוצג לפי כהות הכיס (3 שלבי טקסטורה)	שק המים

צר מול רחב: צר (זרועות של 3 פיקסלים): טוף, לין, סויין, ג'ינורה, קטארה, מינג-הואה, אזולה. רחב: כל השאר. (בומי, גאזאן, בולין, זהיר, אירו, אוזאי חזקים ורחבים: הדגם הרחב; טנזין, גיאטסו, זוקו, ג'ונג ג'ונג, פאקו, אמון, ג'י, קארתיק: רחב.)

פנים: כל פרצוף מצויר בסגנון השטוח של הסדרות: עיני שקד ברוחב 2 פיקסלים עם קשתית של פיקסל אחד בצבע העיניים של הדמות (ירוק של ממלכת האדמה, כחול של שבט המים, זהב של ממלכת האש, אפור של נוודי האוויר), פה של פיקסל אחד, גבות של פיקסל אחד. גווני עור לפי אומה: ממלכת האדמה בהיר-בינוני `#D9A878` / `E8C39E`; שבט המים בינוני-כהה `#8B5A3C` / `A8744F`; ממלכת האש בהיר `F0D2B4`; נוודי האוויר בהיר `EBCDA8`; אלורה של Seven Havens בהשראה דרום-אסייתית: בינוני `#A06A45` / `B98156`.

שורת אישור: כל מראה מסתיים במשפט או שניים שאילון יכול לענות עליהם כן או לא (בעברית ב-`SUGGESTIONS.md`).

---

1. אדמה — המראות ושכבות האדמה

1.1 טוף בייפונג — טוף בייפונג (מראה ברירת המחדל של האדמה)

- **הפניה.** *ATLA*, ספרים 2–3: ילדה נמוכה בת שתים עשרה; **שיער שחור בפקעת גדולה וגבוהה** שמוחזקת על ידי **סרט ראש ירוק** עם **קישוט השיער** של המשפחה: סרט ירוק בהיר עם שתי לולאות מעל הפקעת, ופוני עבה שתלוי מעל **עיניה האפורות-ירקרקות, החיוורות והלא ממוקדות** (עיוורת). לבוש: **טוניקה צהובה-ירקרקה בלי שרוולים** (`#C8C06A`) עם **עיטור ירוק כהה** (`#3F6B3A`), **חולצה תחתונה ארוכת שרוולים בצבע קרם**... (בספר 2 הזרועות שלה מכוסות עד פרק היד בירוק בהיר; ההסוואה של ממלכת האש מספר 3 לא בשימוש), **מכנסיים ירוקים כהים** עד השוק, **חגורה ירוקה כהה**, צמידי יד ירוקים בהירים, ו**רגליים יחפות** (היא רואה דרך הרגליים). עור בהיר של ממלכת האדמה.
- **עור.** צר. בסיס: הטוניקה והחולצה התחתונה, החגורה, המכנסיים שמסתיימים בשוק, **רגליים יחפות** שמצוירות כעור עם אצבעות (4 השורות התחתונות של הרגליים), הפוני על 3 השורות העליונות של הפנים כשהעיניים מתחתיו חיוורות (קשתיות `#B6C9A6` בלי אישונים: המראה העיוור), פה קטן. שכבת כיסוי: שכבת הכובע נושאת את נפח הפוני ואת סרט הראש; שכבת הז'קט את הקצוות הרפויים של הטוניקה.
- **שכבות.** `TopknotLayer bun_double` (`toph_bun.png`): פקעת שחורה, הסרט הירוק, שתי הלולאות החיוורות).
- **אפקטים.** צבעי האלמנט כמו ברירת המחדל של האדמה (אוקר). **(הצעה)** הסלעים של טוף כהים יותר בגוון (אבק `#6B5B3E`): לא, נשארים עם פלטת אדמה אחת; **אפקט המאסטר הסביבתי שלה** הוא טבעת הגרגרים ברגליים היחפות (בלי שינוי).
- **אישור:** טוף כמו בספר 2: טוניקה ירוקה וצהובה, פקעת גדולה עם לולאות סרט הראש, פוני מעל עיניים חיוורות, **רגליים יחפות**. מראה ברירת המחדל לכשף אדמה חדש.

1.2 המלך בומי — המלך בומי

- **הפניה.** *ATLA*: המלך הקדמון של אומשו, בן 112, כחוש ואז שרירי עד מאוד מתחת לגלימות: **שיער לבן בפקעת גבוהה ופרועה**, **גבות לבנות ועבות**, **זקן עיזים לבן** עם שפם דק, **עין אחת רחבה יותר מהשנייה**, חיוך משוגע עם כמה שיניים עקומות; **גלימות מלכותיות ירוקות** (`#4F7A3F`) עם **עיטור זהב** (`D4AF37#`), צווארון רחב עם עיטור זהב, ו**כתר זהב קטן של ממלכת האדמה** (חגורה ירוקה עם עלה זהוב). עור בהיר, מקומט.

- **עור.** רחב. בסיס: הגלימה הירוקה עם הצווארון הזהוב והעיטור לאורך החזית, חפתים זהובים, מגפיים ירוקים; הפנים עם הגבות הכבדות (2 שורות), העיניים הלא שוות (אחת פתוחה 2×2, אחת מכווצת 1×2, החיוך (3 פיקסלים עם רווח כהה). שכבת כיסוי: קפלי הגלימה; שכבת הז'קט נושאת את הקצה הזקוף של הצווארון.
- **שכבות.** `TopknotLayer bun_high` (לבן, גבוה: הפקעת היא 3×4×3, `CrownLayer earth` (החגורה הירוקה עם אבן החן הזהובה), `BeardLayer goatee` (לבן), (`bumi_robe.png`) `RobeLayer long`.
- **אפקטים.** ברירת המחדל של האדמה. **(הצעה)** ברמז הסרק שלו נכללת הטיית ראש איטית (השיגעון): אפקט סביבתי `head(0, 0, 6)` במשקל :0.3 בצד הלקוח בלבד, זול, מסומן לאילון.
- **אישור:** המלך בומי הזקן בגלימות ירוקות וזהובות עם הפקעת הלבנה והגבוהה, הכתר והחיוך המשוגע.

1.3 לין בייפונג — לין בייפונג

- **הפניה.** *Korra*: ראשת משטרת כשפי המתכת של רפובליק סיטי, בשנות החמישים לחייה: **שיער אפור קצר** שסרוק לאחור ולמעלה, **שתי צלקות מקבילות על הלחי הימנית**, **עיניים ירוקות בהירות**, פה קפדני. **שריון משטרת כשפי המתכת**: לוחות **מתכת אפורה-ירוקה כהה** (`#4A5550`) מעל **מדים זיתיים כהים** (`#2F3A32`), צווארון משוריין רחב, לוחות כתפיים וחזה מפולחים, אמות ומגפיים משוריינים, ו**סליל הכבלים** על הגב (שני סלילים של כבל מתכת בחלק התחתון של הגב). עור בהיר.
- **עור.** צר. בסיס: המדים הכהים עם הלוחות מצוירים על הגוף ועל הגפיים (שפות לוחות בהירות יותר `#7C8A82`), הצווארון, המגפיים; הפנים עם שתי הצלקות (שני קווים אלכסוניים של פיקסל אחד `#B88A78` על הלחי הימנית), שיער אפור על החלק העליון והאחורי של הראש (שכבת הכובע מוסיפה את הנפח המסורק כלפי מעלה). שכבת כיסוי: הבליטה של הלוחות על שכבות הז'קט והשרוול.
- **שכבות.** `ShoulderLayer flat` (`lin_shoulders.png`: לוחות מרובעים), (`lin_spool.png`) `BackLayer spool`.
- **אפקטים.** ברירת המחדל של האדמה; **אפקטי המתכת שלה הם אפור הפלדה של המשטרה** `#8C96A0` במקום הברזל `#B8C0CC` (נסורת המתכת והלוחות נצבעים לפי המראה: `metalColor` לכל מראה, כמו שהווריאציות של Enhanced נושאות `color/glow`).
- **אישור:** הראשה לין בשריון כשפי המתכת הכהה עם סליל הכבלים, שיער אפור קצר ושתי צלקות הלחי.

1.4 סויין בייפונג — סויין בייפונג

- **הפניה.** *Korra*, ספרים :4–3 המטריארכית של זאופו: **שיער כהה משוך לאחור** לפקעת נמוכה עם **פריט ראש מתכת בכסף וירוק** (סיכת מתכת שטוחה שמתקשתת מעל קו השיער), **עיניים ירוקות בהירות**, נקודת חן קטנה מתחת לעין הימנית (**לבדוק מול תמונה**), **גלימת זאופו אלגנטית בירוק וכסף** (ירוק `#3E7F5A` עם לוחות כסף `#B9C4CC` ואבנט ירוק כהה), שרוולים ארוכים, צווארון גבוה, **הדגשות הכסף של שבט המתכת** בצווארון ובחפתים. עור בהיר.
- **עור.** צר. בסיס: הגלימה הירוקה עם לוחות כסף, האבנט, מגפיים כהים; הפנים עם הנקודה; שיער כהה בחלק העליון ובצדדים. שכבת כיסוי: הצווארון והחפתים של הגלימה בכסף.
- **שכבות.** `TopknotLayer bun_back` (כהה, נמוכה) כשפריט הראש מצויר על חזית הפקעת, `RobeLayer long` (`suyin_robe.png`, מפוצלת בצדדים).
- **אפקטים.** אפקטי מתכת ב**כסף-פלטינה של זאופו** `#C8D2DA`.
- **אישור:** סויין בגלימת זאופו ירוקה וכסופה עם פריט הראש המתכתי ופקעת נמוכה.

1.5 גאזאן — גאזאן

- **הפניה.** *Korra*, ספר :3 כשף הלבה של הלוטוס האדום: גבר גדול ורגוע עם **שיער חום כהה קשור לאחור בפקעת/קוקו** עם **צדדים מגולחים או קצרים**, **שפם וזקן עיזים מחודד**, **חצי חיוך עצל**, עיניים כהות, **עור שזוף של ממלכת האדמה** (`#C99667`); **טוניקה ירוקה כהה בלי שרוולים** (`#2F4F3A`) פתוחה בחזה מעל **חולצה תחתונה חומה**, **מכנסיים חומים** (`#5A4634`), **מגני אמה** וסרטי זרוע, אבנט אדום-חום; **(לבדוק:** אם יש לו קעקוע על אחת הזרועות).
- **עור.** רחב. בסיס: זרועות עליונות חשופות (שזופות), הטוניקה והסרטים, המכנסיים והמגפיים; הפנים עם זקן העיזים (שכבת הכובע נותנת לשפם את הבליטה שלו). שכבת כיסוי: קצוות הטוניקה הפתוחה על שכבת הז'קט.
- **שכבות.** `TopknotLayer bun_high` (כהה, עם זנב: הווריאציה `tail` מוסיפה שובל של 1×4×1 מאחור), `BeardLayer goatee`, `ArmBandLayer`.

- **אפקטים.** ברירת המחדל של האדמה; **הלבה שלו היא האדום-כתום של הסדרה** (פלטת לבה אחת: בלי שינוי). **(הצעה)** המראה של גאזאן הופך את הקרום של שביל הלבה לכהה מעט יותר (`#1E120C`): גוון לבה לכל מראה, פשוט מאוד.
- **אישור:** גאזאן: טוניקה ירוקה בלי שרוולים, זרועות חשופות ושזופות, פקעת שיער, שפם וזקן עיזים.

1.6 בולין — בולין

- **הפניה.** *Korra*: נער רחב גוף ועליז: **שיער שחור סרוק לאחור** עם **תלתל בחזית**, **עיניים ירוקות בוהקות**, גבות עבות, חיוך רחב, עור בהיר; לבוש בספר :1 **אפודה/ז'קט ירוק כהה בלי שרוולים** (`#2E5A3A`) עם **צווארון פרווה אפור** (`#8E8E8A`) מעל **חולצה בצבע קרם**, **חבישות פרק יד חומות**, חגורה חומה, **מכנסיים כהים** (`#3A3A3A`) ומגפיים. (פאבו, הסמור האש, הוא הצעה לבן לוויה, ולא חלק מהמראה.)
- **עור.** רחב. בסיס: האפודה והחולצה, צווארון הפרווה מצויר בצוואר, החגורה, המכנסיים; הפנים עם גבות כבדות והחיוך; התלתל של השיער בשורה העליונה של המצח. שכבת כיסוי: הנפח של צווארון הפרווה על שכבת הז'קט, התלתל על שכבת הכובע.
- **שכבות.** אין מעבר לשכבות הכיסוי (בולין נראה טוב עם העור השני לבדו).
- **אפקטים.** ברירת המחדל של האדמה והלבה.
- **אישור:** בולין באפודה הירוקה שלו עם צווארון הפרווה האפור והשיער הסרוק לאחור עם התלתל.

1.7 האמנות של שכבות האדמה

- **שריון אדמה** (`earth_armour.png`, 64×64 בשביל הרשת המנופחת): לוחות גדולים וגסים עם תפרים כהים, שפות מסותתות בהירות יותר, שלוש טקסטורות סדקים בשכבת כיסוי (`earth_armour_cracks_1..3.png`, אלפא בלבד). נצבע ברגע היווצרות השריון לפי הקרקע: דשא ← `#6E5B3D`, אבן ← `#8A8A86`, אבן חול ← `C9B37C#`, דיפסלייט ← `#4E4E52`, נתרק ← `#7A3B3B`, אבן קצה ← `#D8D6A8` (ה-`MapColor` של הבלוק).
- **שריון פלדה** (`steel_armour.png`): לוחות מסומרים, תפר לאורך החזה, האפור של המשטרה `#6E7A80` עם הדגשות `#B8C4CC`; שכבת כיסוי של שקעים (`steel_dents_1..3.png`); מסכת הדגשה לסחיפת הנצנוץ.
- **סלע** (תצוגות בלוק: בלי טקסטורה). **בלוק חולות טובעניים** (`quicksand.png`: חול מתכתשש ב-4 פריימים). **מכשירים מרוסקים** (`wrecked_*.png`: סט אחד של אריחי "מתכת עקומה" עם גוון הצבע הבסיסי של המכשיר: 8 טקסטורות לקבוצות המכשירים). **בלוק לוח פלדה** (`steel_plate.png`). **קרום שביל לבה** (`temp_lava` משתמש בלבה של וניל; `lava_crust.png` לשכבת הכיסוי של ההתקררות). **קוץ קרח**, **קיר קרח** (קרח וניל). **גרגרי חול** (`particle/grain.png`, 8×8), **טיפות** (`particle/droplet.png`).

---

2. אוויר — המראות ושכבות האוויר

2.1 טנזין — טנזין (מראה ברירת המחדל של האוויר)

- **הפניה.** *Korra*: בנו של אנג, בשנות החמישים לחייו: **קירח** עם **קעקוע חץ כחול של נוודי האוויר** (`#2E6FBF`) מהמצח מעל הקודקוד ועד לגב, חיצים על גב הידיים; **זקן מחודד חום-אפור כהה** (מאפיר, `#5A4A3E`) ושפם; **עיניים אפורות**; פנים רציניות וטובות. גלימות כשפי אוויר מתקופת Korra: **גלימה צהובה-כתומה** (`#E9A23B`) עם **חבישות אדומות-בורדו** (`#8E2F2F`) על הכתפיים ו**צעיף אדום דמוי גלימה** לאורך הגב, **אבנט אדום** במותניים, **מכנסיים צהובים**, **מגפיים חומים**, חבישות זרוע כתומות.
- **עור.** רחב. בסיס: הגלימה והחבישות, האבנט, המכנסיים והמגפיים; הראש קירח עם החץ שמצויר מ המצח (קצה חץ ברוחב 2 פיקסלים בין העיניים שמתרחב ל-4 פיקסלים בקודקוד) מעל הראש ועד העורף; עיניים אפורות. שכבת כיסוי: הנפח של חבישות הכתפיים, חיצי הידיים על שכבות הכיסוי של הזרועות.
- **שכבות.** `RobeLayer cape_wrap`, `BeardLayer pointed` (`tenzin_beard.png`), `BeardLayer pointed` (`tenzin_cape.png`): הצעיף הבורדו לאורך הגב, מתנדנד), `BackLayer glider` כשנושאים גלשן.
- **אפקטים.** ברירת המחדל של האוויר (זעפרן/שמיים).
- **אישור:** טנזין: קירח עם החץ הכחול, הזקן המחודד, גלימות צהובות עם חבישות הכתפיים האדומות והצעיף. מראה ברירת המחדל לכשף אוויר חדש.

2.2 זהיר — זהיר

- **הפניה.** *Korra*, ספר :3 מנהיג הלוטוס האדום: גבר דק ושרירי בן ארבעים בערך: **שיער כהה קשור לאחור** נמוך (**לבדוק:** בכמה פרקים הוא מוצג עם ראש מגולח וזקן; התוכנית משתמשת בשיער הקשור לאחור מהבריחה שלו), **זקן כהה מלא** גזוז קצר, **עיניים אפורות**, עור שזוף-בהיר, גבות עזות. לבוש: **טוניקה זיתית כהה בלי שרוולים** (`#4A4A33`) עם **חבישה אדומה כהה** (`#7A2A2A`) לרוחב החזה והמותניים, **מכנסיים חומים**, **מגני אמה**, זרועות עליונות חשופות. אחרי שקיבל את היכולת לעוף: אותם בגדים, ורוח שתמיד מזיזה אותם.
- **עור.** רחב. בסיס: הטוניקה, החבישה, המכנסיים, מגני האמה, זרועות חשופות; הפנים עם צורת הזקן (שכבת הכובע נותנת לזקן נפח), השיער הקשור מאחור. שכבת כיסוי: קפלי החבישה.
- **שכבות.** `BeardLayer full`, `TopknotLayer tail` (זנב נמוך), `ArmBandLayer` (מגני אמה).
- **אפקטים.** ברירת המחדל של האוויר; כש**שביל זהיר** פתוח, הדחיפות של כל כשפי האוויר מקבלות מוטיב קל של **חוט אדום** ב- HUD בלבד (בלי שינוי של אפקט בעולם). **(הצעה)** המראה של זהיר הופך את שובל הטיסה האמיתית לכהה מעט יותר (`#D8D8D8`): `color` קוסמטי לכל מראה.
- **אישור:** זהיר: שיער כהה קשור לאחור, זקן מלא וקצר, טוניקה זיתית בלי שרוולים עם החבישה האדומה הכהה. לאשר את השיער (קשור לאחור, לא מגולח).

2.3 ג'ינורה — ג'ינורה

- **הפניה.** *Korra*: בתו של טנזין; ספר 4 (מאסטרית כשפות אוויר בגיל :(14 **שיער חום קצר** (`#5B3F2A`) בתספורת בוב עם פסוקה בצד, **קעקוע החץ הכחול** במצח (ובידיים), **עיניים חומות**, פנים רגועות וספרותיות; **חליפת הכנפיים/הגלימות של כשפי האוויר** מתקופת :Korra חלק עליון **צהוב-כתום** (`#E9A23B`) עם צווארון **אדום** (`#8E2F2F`) ואבנט, מכנסיים צהובים עד הקרסול, מגפיים רכים חומים. עור בהיר.
- **עור.** צר. בסיס: הגלימות, האבנט, המגפיים; הפנים עם קצה החץ במצח והבוב החום סביבו; עיניים חומות. שכבת כיסוי: הנפח של הבוב על שכבת הכובע (ה-`HairLayer bob` מוסיפה את השאר).
- **שכבות.** `RobeLayer short` (`jinora_hair.png`), `HairLayer bob`.
- **אפקטים.** ברירת המחדל של האוויר; **(הצעה) הרוח של ההקרנה הרוחנית שלה זוהרת חזק יותר** (`#BFE8FF` α 0.55 במקום :(0.45 היא מומחית הרוחות של הסדרה; קוסמטי.
- **אישור:** ג'ינורה כמאסטרית צעירה: בוב חום, החץ על המצח, גלימות כשפי אוויר צהובות ואדומות.

2.4 הנזיר גיאטסו — הנזיר גיאטסו

- **הפניה.** פלאשבקים מ-*ATLA*: המנטור המבוגר של אנג: **קירח** עם **קעקוע החץ**, **שפם לבן ארוך** שמשתלשל מעבר לסנטר, גבות לבנות ועבות, **עיניים אפורות** חמות, קמטי צחוק; **גלימות נזיר קלאסיות של נוודי האוויר**: גלימה עליונה **כתומה** (`#E07A1F`) עם גלימה תחתונה **צהובה** (`#F2C14E`) ו**צעיף זעפרן**, **שרשרת עץ של נוודי האוויר** (חוט חום עם תליון עגול), רגליים יחפות או סנדלים פשוטים (בסדרה: רגליים יחפות עם החיצים).
- **עור.** רחב. בסיס: הגלימות והצעיף, השרשרת, המכנסיים בצהוב, רגליים יחפות עם חיצים; הפנים עם הגבות ושורש השפם (השכבה נותנת לו את האורך). שכבת כיסוי: הצעיף.
- **שכבות.** `RobeLayer long` (`gyatso_moustache.png`), `BeardLayer moustache_long`.
- **אפקטים.** ברירת המחדל של האוויר.
- **אישור:** גיאטסו: נזיר זקן וקירח עם החץ, השפם הלבן והארוך וגלימות כתומות וצהובות.

2.5 ג'יי — ג'יי (***Havens Seven Avatar:***)

- **מה ידוע (מביקורות, מראיונות ומוויקי של מעריצים; ספר האמנות של הסדרה לא היה זמין): כשף אוויר בלהקת הכשפות של אלורה**, בן 19, מפקד מחלקה שהופך לחבר, למנטור ולמאסטר כשפות האוויר של האווטארים התאומים, אקספרסיבי, רגוע תחת לחץ; הגיבור הגאה הראשון על המסך בזיכיון (החבר שלו הוא דאטו). מדים: **מדי החייל הצמודים והעתידניים של להקת הכשפות בצבעי אומת האוויר: צהוב כהה, כתום כהה ואפור בהיר**, עם **סמל משולש בכחול ובכתום כהה על לוח החזה** שמהדהד את החץ של נוודי האוויר, **חגורת ריצה עם כיסים** בכל צד, **מכנסיים חומים רפויים**, **שריון רגליים אפור בסגנון שריון ירכיים**, **מגפיים עד הברך באפור ובכתום כהה**, ו**כריות כתפיים** (מדי הלהקה דומים למדי הפרו-בנדינג של קורה בלי קסדה ובלי מגני זרוע). ציוד: **לוח מתקפל עם חור באמצע שקורקינט אוויר ממלא** (לוח ריחוף: חלופה יפה לגלשן, (2.7, והוא טס עם **גלשנים**.

- **מה צריך תמונה מאילון (שאלה פתוחה :(4** צבע וסגנון השיער, גוון העור, אם יש לו קעקועי חיצים, הצבעים המדויקים של לוחות המדים והמגפיים, סימנים בפנים. **עד אז נתיב האמנות מציין מקום** (שיער כהה, קצר; גוון עור בינוני של אלורה; המדים לפי התיאור) ומסמן את המראה "טיוטה" בבורר המראות.
- **עור (תוכנית).** רחב. בסיס: מדים בצהוב/כתום/אפור עם סמל המשולש בחזה, החגורה עם הכיסים, מכנסיים חומים, שריון רגליים אפור על שכבות הכיסוי של הרגליים, המגפיים. שכבת כיסוי: הבליטה של לוחות המדים.
- **שכבות.** `BackLayer board` ,(`jae_shoulders.png`) `ShoulderLayer brigade` אופציונלית (הלוח המקופל על הגב כשנושאים את יכולת הקורקינט: **(הצעה)**).
- **אפקטים.** ברירת המחדל של האוויר; **(הצעה)** קורקינט האוויר שלו מצויר **בתוך הלוח של ג'יי** (רשת טבעת שטוחה סביב הכדור) כשהמראה שלו פעיל: סגנון קורקינט לכל מראה.
- **אישור:** ג'יי במדי להקת הכשפות (צהוב, כתום, אפור, סמל המשולש); **שלחו תמונה של הפנים והשיער.**

2.6 קארתיק — קארתיק (*Havens Seven Avatar:*)

- **מה ידוע: כשף אוויר מסדר הלוטוס הלבן**, "קפטן קארתיק", גבר גבוה בשנות הארבעים לחייו: **שיער חום עם פסים לבנים שמגיחים מתחתיו**, **זיפים / זקן קצר**, **עיניים עייפות**, עדין ורגוע אבל קפדן ותקיף בפקודות; האב החלופי של ניסה; מכונה "ההוריקן האנושי" ו"לוחם הרוח"; הקול שלו הוא של אקשיי חאנה; מעריצים מתווכחים אם הוא נבל.
- **מה צריך תמונה: הלבוש שלו והצבעים שלו** (הלוטוס הלבן בתקופת :Havens לא ידוע אם לבן וכחול), גוון העור, אורך השיער, סמל כלשהו. מציין מקום עד אז: **מעיל ארוך לבן וכחול בהיר** עם **אריח הלוטוס הלבן** בחזה (סמל הסדר מ-*ATLA*), שיער חום עם לבן בצדעות ובעורף, זקן קצר, עור בינוני של אלורה.
- **עור (תוכנית).** רחב. בסיס: המעיל, טוניקה תחתונה כהה, מכנסיים, מגפיים; הפנים עם שורש הזקן והשיער עם הפסים הלבנים. שכבת כיסוי: דשי המעיל.
- **שכבות.** `BeardLayer full` (קצר, חום עם אפור), `RobeLayer long` (חצאית המעיל), `HairLayer short_back` (הפסים הלבנים בעורף).
- **אפקטים.** ברירת המחדל של האוויר; **(הצעה)** הטורנדו שלו רחב ב-10% (ההוריקן האנושי): לא, קוסמטי בלבד: `tornadoTexture` לכל מראה עם מערבולת כהה יותר.
- **אישור:** קארתיק ככשף אוויר של הלוטוס הלבן: שיער חום עם פסים לבנים, זקן קצר, מעיל לבן וכחול עם הלוטוס; **שלחו תמונה של הלבוש.**

2.7 האמנות של שכבות האוויר

- **גלשן** (`glider_base.png`, נצבע לפי צבע הצבע): מוט עץ כהה, שני כנפי בד עם תפר; 16 צבעים ← גוון ה-`MapColor` של הצבע; ברירת המחדל זעפרן (`#E9A23B`). מאוחסן: המוט על הגב. **(הצעה)** `jae_board.png`: הלוח המתקפל של ג'יי כעור חלופי לגלשן, שנבחר בבורר המראות כשהמראה הוא ג'יי.
- **טקסטורות אוויר:** `air_lattice.png` (סריג מערבולות רך, לבן על רקע שקוף, 64×64 שמתחבר לרצף) למגן ולקורקינט; `air_swirl.png` (טקסטורת קמטי רוח מפוספסת, 64×64 לטורנדו ולעמודי רוח; `eyes_closed.png` (שני פסי עפעף של 1×2 במרחב ה-UV של הפנים, שנצבעים בזמן ריצה).
- **רוח:** בלי טקסטורה: העור של השחקן צבוע בכחול.

---

3. מים — המראות ושכבות המים

3.1 קטארה — קטארה (מראה ברירת המחדל של המים)

- **הפניה.** *ATLA*, ספר 3 (המראה המוכר ביותר שלה): ילדה בת ארבע עשרה: **שיער חום כהה** (`#3A2518`) ב**פקעת גבוהה מאחור** עם שתי **"לולאות שיער"** (לולאות שיער שממסגרות את הפנים מהרקות ועד הסנטר) ופוני עם פסוקה באמצע; **עיניים כחולות** (`#3B7DD8`); **עור בינוני-כהה של שבט המים** (`#A8744F`); **השרשרת של אמה**: **סרט צוואר כחול עם תליון כחול בהיר מגולף**. לבוש: **טוניקה כחולה של שבט המים** (`#2F5F9E`) עם **עיטור פרווה לבן** בצווארון ובשולים (`#EDEDE4`), **שרוולים כחולים כהים**, **אבנט כחול בהיר יותר**, מכנסיים כחולים כהים תחובים ל**מגפיים עם עיטור פרווה**, צמידי יד לבנים. (המעיל של ספר 1 עם הפרווה העבה הוא וריאציה שנייה **(הצעה)** `katara_parka`.)

- **עור.** צר. בסיס: הטוניקה, האבנט, המכנסיים, מגפיים עם עיטור לבן; השרשרת בצוואר (שורה אחת של כחול עם תליון בהיר של (1×2; הפנים עם הפוני; עיניים כחולות. שכבת כיסוי: הנפח של עיטור הפרווה, השרוולים.
- **שכבות.** `HairLayer braid` + `TopknotLayer bun_back` (הלולאות: `katara_hair.png`), `WaterSkinLayer` כשנושאים שק מים.
- **אפקטים.** ברירת המחדל של המים (כחול ים). זוהר הריפוי שלה הוא ברירת המחדל `#8FE3FF`.
- **אישור:** קטארה בכחול עם עיטור הפרווה הלבן, הפקעת ולולאות השיער, והשרשרת של אמה. מראה ברירת המחדל לכשף מים חדש.

3.2 אמון / נואטק — אמון / נואטק

- **הפניה.** *Korra*, ספר :1 מנהיג השוויוניים: **מסכת פנים לבנה-קרם** (`#EDE6D6`) עם **עיגול אדום במצח** (`#B22222`), חריצי עיניים צרים וכהים, גבות מצוירות וקו אדום דק לפה, מתחת ל**ברדס כהה** (`#1F2228`); **מעיל ארוך כהה** עם **צווארון גבוה**, **בטנה אדומה כהה** (`#4A1A1A`) שנראית בחפתים ובשולים, כפפות כהות, מגפיים. **נואטק** בלי מסכה (סיום ספר :(1 גבר בן ארבעים בערך עם **שיער חום כהה סרוק לאחור**, **עיניים כחולות**, לסת חזקה, "צלקת" מצוירת קלושה שנשטפה: **(הצעה)** וריאציה שנייה `noatak` בלי המסכה והברדס, אותו מעיל.
- **עור.** רחב. בסיס: המעיל עם הצווארון והבטנה האדומה, כפפות, מגפיים; הראש: מתחת למסכה, הפנים של נואטק (כך שהווריאציה `noatak` היא אותו עור כששכבות המסכה והברדס כבויות). שכבת כיסוי: הצווארון.
- **שכבות.** `RobeLayer long` (חצאית המעיל), `HoodLayer` (`amon_hood.png`), `MaskLayer` (`amon_mask.png`).
- **אפקטים.** ברירת המחדל של המים; **חוטי כשפות הדם שלו כהים יותר** (`#5A0A14`) ופולס הניתוק שלו **שחור** (`#0A0608`): `bloodColor` לכל מראה. ירי המים שלו הוא הכחול של ברירת המחדל (הוא עדיין כשף מים).
- **אישור:** אמון עם המסכה הלבנה, העיגול האדום, הברדס והמעיל הכהים; ואם תרצו, הפנים של נואטק בלי המסכה כמראה שני.

3.3 מינג-הואה — מינג-הואה

- **הפניה.** *Korra*, ספר :3 כשפת המים של הלוטוס האדום **שנולדה בלי זרועות**; אישה חיוורת עם **שיער שחור ארוך** שנופל חופשי עם **צמה דקה** בכל צד (**לבדוק:** קוקו גבוה בכמה סצנות), **עיניים כהות**, **שפתיים כהות**, פנים חדות; **טוניקה כחולה כהה בלי שרוולים** (`#1F3A66`) עם **חבישות אפורות** סביב פלג הגוף, מכנסיים כהים, כתפיים חשופות במקום שבו זרועות המים שלה נשתלות.
- **עור.** צר. בסיס: הטוניקה והחבישות, מכנסיים, מגפיים; הפנים עם השפתיים הכהות; **אזורי הזרועות מצוירים שקופים מעל גדמי הכתפיים** (שתי השורות העליונות של כל זרוע הן עור: הגדמים; שאר הזרוע **שקוף**), כך שבלי זרועות מים הזרועות של הדגם בלתי נראות חוץ מהגדמים: למינג-הואה אין זרועות. זה המראה היחיד ששינה את צללית הגוף; הוא קוסמטי (תיבת הפגיעה היא של השחקן).
- **שכבות.** `HairLayer long` + צמות (`minghua_hair.png`). כש**זרועות מים פועלות**, ה-`WaterArmsLayer` מצייר את הזרועות שלה כמים מהכתפיים (חלקי הזרוע המנופחים מכוסים לגמרי בטקסטורת מים, כמו בסדרה): המראה נוצר בשביל היכולת. בלי זרועות מים היא **מכה בזרועות בלתי נראות**: **(הצעה)** המראה שלה מצייר **גדמי מים דקים** (סרטים של 0.4 בלוק) מהגדמים בכל פעם שיש מקור בטווח, כרמז; להחליט.
- **אפקטים.** ברירת המחדל של המים; קצוות הקרח שלה הם ברירת המחדל.
- **אישור:** מינג-הואה עם שיער שחור ארוך, טוניקה כחולה כהה, ו**בלי זרועות** (זרועות מים כשהיכולת פועלת). לומר אם הזרועות צריכות להישאר בלתי נראות כשזרועות מים כבויות, או להראות גדמי מים קצרים.

3.4 מאסטר פאקו — מאסטר פאקו (הלוטוס הלבן)

- **הפניה.** *ATLA*, סיום ספר :3 מאסטר שבט המים הצפוני, זקן וקפדן: **שיער אפור בפקעת גבוהה**, **שפם אפור וזקן עיזים אפור קצר**, קמטים, **עיניים כחולות חדות**, עור בינוני של שבט המים. גלימות **מסדר הלוטוס הלבן** מהסיום: גלימות ארוכות **לבנות** (`#F2F0E8`) עם עיטור **כחול בהיר** (`#9CC4E8`) בצווארון, בחפתים ובשולים, **סמל אריח הלוטוס הלבן** (לוטוס לבן על דיסקה כחולה) בחזה, אבנט כחול, מגפיים לבנים. (**לבדוק:** גוון העיטור המדויק; חיילי הסדר לובשים לבן עם כובע לבן גבוה; גלימות הזקנים לבנות עם כחול.)
- **עור.** רחב. בסיס: הגלימות הלבנות עם העיטור הכחול והסמל, האבנט, מגפיים; הפנים עם הגבות ושורש זקן העיזים; שיער אפור. שכבת כיסוי: הצווארון.

- **שכבות.** `TopknotLayer bun_high` (אפור), `BeardLayer goatee` (אפור), `RobeLayer long` (`white_lotus_robe.png`: **משותפת לפאקו, לאירו ולג'ונג ג'ונג** עם גוון עיטור לכל מראה: פאקו כחול, אירו אדום-זהב, ג'ונג ג'ונג אדום).
- **אפקטים.** ברירת המחדל של המים.
- **אישור:** מאסטר פאקו הזקן בגלימות הלוטוס הלבן הלבנות והכחולות עם סמל הלוטוס, פקעת שיער אפורה וזקן עיזים.

3.5 האמנות של שכבות המים

- **שק המים** (`water_skin.png`: כיס עור, 3 שלבי מילוי), סמל הפריט (16×16, 9 שלבים לפס).
- **טקסטורות מים:** ספרייטי `block/water_still` ו-`block/water_flow` של וניל (נשלפים מאטלס הבלוקים, נצבעים לפי צבע המים של הביומה), `water_foam.png` (סרט קצף לבן), `ice_frost.png` (שכבת כיסוי של קווי כפור), `wet.png` (מדבקה כהה של רטיבות), `quicksand`... (של האדמה).
- **תמנון / זרועות:** בלי טקסטורות מעבר לספרייטי המים; סרטי המחושים משתמשים ב-`water_flow` עם הדגשה.
- **דם:** צבע החוט לכל מראה (`bloodColor`), שכבת הירח (`moon_full.png`, 32×32, ל-HUD ולפינת הוינייט).

---

4. אש — המראות ושכבות האש

4.1 זוקו — זוקו (מראה ברירת המחדל של האש; "אחרי שהצטרף לצוות האווטאר")

- **הפניה.** *ATLA*, ספר 3 (ממקדש האוויר המערבי והלאה): בן שש עשרה עם **שיער שחור פרוע** שגדל עד הלסת, נופל מעל המצח, **צלקת הכוויה מעל עינו השמאלית** (`#A0564A` ו-`#B86E5C`, מהמצח עד האוזן, העין מכווצת), **עיניים זהובות** (`#D8A62A`), עור חיוור של ממלכת האש. לבוש: **טוניקה אדומה כהה של ממלכת האש** (`#7A1F1F`) עם **שכבה תחתונה כהה יותר, כמעט שחורה** (`#2A1A1A`) בכתפיים ו**חגורה חומה כהה**, **עיטור זהב** (`#C9A24A`) בצווארון, **מכנסיים אדומים**, מגפיים כהים, חבישות זרוע אדומות עם שפות זהב.
- **עור.** רחב. בסיס: הטוניקה והשכבה התחתונה, חגורה, מכנסיים, מגפיים, חבישות; הפנים עם הצלקת (אזור של 3×3 בגוונים כהים יותר סביב העין השמאלית, העין צרה יותר בפיקסל אחד), עיניים זהובות, פוני השיער. שכבת כיסוי: הפרעות של השיער על שכבת הכובע (ה-`HairLayer shaggy` מוסיפה את הצדדים).
- **שכבות.** `HairLayer shaggy` (`zuko_hair.png`).
- **אפקטים.** ברירת המחדל של האש (כתום/זהב).
- **אישור:** זוקו עם השיער הפרוע והצלקת שלו, בטוניקה האדומה הכהה והזהובה של ספר 3. מראה ברירת המחדל לכשף אש חדש.

4.2 הדוד אירו — הדוד אירו (הלוטוס הלבן)

- **הפניה.** *ATLA*: הדרקון של המערב, מוצק ועליז: **שיער אפור בפקעת**, **זקן אפור מלא** ושפם, **עיניים זהובות חמות** עם קמטי צחוק, עור חיוור. **גלימות הלוטוס הלבן** מהסיום (לבן עם עיטור הסדר; אצל אירו **(לבדוק)** העיטור אדום-זהב, כמו של הלוטוס הגדול), סמל הלוטוס, שרוולים רחבים. (גלימת המטייל הירוקה שלו של ממלכת האדמה מספר 2 היא וריאציה שנייה **(הצעה)** `iroh_traveller`; התה שלו.)
- **עור.** רחב. בסיס: הגלימות הלבנות עם העיטור והסמל, אבנט רחב, מגפיים; הפנים העגולות עם שורש הזקן והגבות; שיער אפור. שכבת כיסוי: השרוולים הרחבים.
- **שכבות.** `TopknotLayer bun_high` (אפור), `BeardLayer full` (אפור, רחב: `iroh_beard.png`), `RobeLayer long` (`white_lotus_robe.png`, עיטור אדום-זהב).
- **אפקטים.** ברירת המחדל של האש; **נשימת האש שלו היא ברירת המחדל** אבל **(הצעה)** המראה שלו הופך את סילון הנשימה לרחב יותר בעזרת טקסטורת ה"דרקון": קוסמטי, לא; נשארים עם ברירת המחדל.
- **אישור:** הדוד אירו בגלימות הלוטוס הלבן הלבנות עם הלוטוס, פקעת השיער האפורה והזקן המלא.

4.3 הנסיכה אזולה — הנסיכה אזולה (אש כחולה)

- **הפניה.** *ATLA*: **שיער שחור בפקעת גבוהה** עם **כתר להבה הזהוב** (שלוש שיניים) ו**שני פונים ארוכים** שממסגרים את הפנים עד הסנטר, **עיניים זהובות** חדות ומאופרות, **שפתון אדום**, עור חיוור, חיוך אכזרי. **שריון מלכותי של ממלכת האש**: **אדום כהה/בורדו** (`#6E1B1B`) עם לוחות **שחורים**, **עיטור זהב**, **כריות כתפיים זהובות מחודדות**, חפתים משוריינים, לוח חגורה זהוב עם להבת ממלכת האש, מכנסיים ומגפיים כהים.
- **עור.** צר. בסיס: לוחות השריון, עיטור הזהב, לוח החגורה, החפתים, מגפיים; הפנים עם הפונים (שני טורים של פיקסל אחד ליד הפנים על שכבת הכובע), העיניים והשפתיים; שיער שחור. שכבת כיסוי: הבליטה של השריון.
- **שכבות.** `TopknotLayer bun_high` (שחור), `CrownLayer flame` (זהב, שלוש שיניים), `ShoulderLayer pointed` (לוחות החצאית של השריון), `RobeLayer short` (`azula_shoulders.png`).
- **אפקטים. כל אפקט אש כחול**: ה-`BeamStyle` של FLAME הופך ל-`BLUE_FLAME` (ליבה `#F4FDFF`, פנימי `#CFF2FF`, ראשי `#6FC4FF`, גוף `#3FA4FF`, שוליים `#1B4FCC`), כל חלקיק `FLAME` הופך ל-`SOUL_FIRE_FLAME`, ליבות כדורי האש `#E8FBFF` / שפות `#3FA4FF`, דיסקות החריכה נשארות כהות, גחלים `#9FD8FF`; לצלילים מתווספת שכבה עליונה סינן (גובה צליל 1.15 לסילונים. הברק נשאר לבן-כחול. ה-`color` של המראה הוא `#3FA4FF`, ה-`glow` הוא `#CFF2FF`.
- **אישור:** אזולה בשריון המלכותי האדום הכהה עם כתפיים זהובות מחודדות, כתר להבה, שני פונים ושפתיים אדומות; **כל האש שלה כחולה.**

4.4 ג'ונג ג'ונג — ג'ונג ג'ונג (הלוטוס הלבן)

- **הפניה.** *ATLA*: העריק: מאסטר זקן וכחוש עם **שיער לבן ארוך** סרוק לאחור ונופל עד הכתפיים, **שפם לבן ארוך** ו**זקן לבן דליל**, **צלקת לרוחב עינו הימנית** (קו אנכי מהמצח עד הלחי), **עיניים זהובות**, עור חיוור ומיובש. **גלימות הלוטוס הלבן** (לבן עם עיטור אדום ככשף אש של הסדר) מעל הסחבות האדומות הכהות הישנות שלו **(לבדוק)**.
- **עור.** רחב. בסיס: הגלימות הלבנות עם עיטור אדום וסמל; הפנים עם קו הצלקת, הגבות; שיער לבן. שכבת כיסוי: הגלימות.
- **שכבות.** `HairLayer long_back` (לבן, `jeongjeong_hair.png`), `BeardLayer moustache_long` + לוח זקן דליל, `RobeLayer long` (`white_lotus_robe.png`, עיטור אדום).
- **אפקטים.** ברירת המחדל של האש.
- **אישור:** ג'ונג ג'ונג: שיער ושפם לבנים וארוכים, הצלקת מעל העין, גלימות הלוטוס הלבן הלבנות עם עיטור אדום.

4.5 אדון האש אוזאי — אדון האש אוזאי

- **הפניה.** *ATLA*: אדון האש: **שיער שחור ארוך** ב**פקעת גבוהה** עם **כתר להבה הזהוב בעל חמש השיניים** של אדון האש, **זקן עיזים שחור מחודד** ושפם דק, **עיניים זהובות קרות**, עור חיוור, עצמות לחיים חדות. **הגלימות המלכותיות**: **אדום עמוק** (`#7A1515`) עם שריון **שחור** ו**זהוב** (`#D4AF37`) בכתפיים (כתפיות גדולות ומחודדות), מעטפת שחורה עם עיטור זהב, חגורה זהובה רחבה עם הלהבה, גלימות אדומות ארוכות, מגפיים שחורים. (מלך הפניקס חשוף החזה מהסיום: וריאציה שנייה **(הצעה)** `phoenix_king`.)
- **עור.** רחב. בסיס: הגלימות, המעטפת, החגורה, מגפיים; הפנים עם שורש זקן העיזים והשפם, הגבות; שיער שחור מאחור. שכבת כיסוי: המעטפת.
- **שכבות.** `TopknotLayer bun_high` (שחור, גבוה), `CrownLayer flame_five` (זהב, חמש שיניים: ברוחב 7 פיקסלים), `ShoulderLayer pointed` (`ozai_shoulders.png`, גדול יותר), `BeardLayer goatee` (שחור), `RobeLayer long` (`ozai_robe.png`).
- **אפקטים.** ברירת המחדל של האש; **(הצעה)** סילון האש וכדור האש הגדול של אוזאי **גדולים ב-10%** באופן קוסמטי (בלי שינוי חוקים: רק קנה המידה של הרשת). הברק שלו הוא ברירת המחדל.
- **אישור:** אדון האש אוזאי: פקעת שחורה ארוכה עם כתר חמש השיניים, זקן עיזים מחודד, גלימות מלכותיות באדום עמוק ובזהב עם שריון כתפיים גדול.

4.6 האמנות של שכבות האש

- `white_lotus_robe.png` (משותפת, העיטור נצבע), כתרי הלהבה (`crown_flame_3.png`, `crown_flame_5.png`), כריות הכתפיים, הזקנים ופקעות השיער כמו למעלה; `fire_mouth.png` (מסכת הזוהר של הנשימה); `heat.png` (טקסטורת רעש של אוויר מרצד מחום, 64×64, שמתחברת לרצף); `scorch.png` (מדבקה כהה של כוויה).

---

5. חפצים שמצוירים על הגוף

חפץ	איפה	טקסטורה	הערות
הגלשן (מאוחסן)	לרוחב הגב	`glider_base.png` צבוע	רק לכשפי אוויר; מוסתר כשהשכבה של גלימה/מעטה הייתה נחתכת (הגלימה מנצחת)
שק המים	מותן ימין	`water_skin.png` (3 שלבים)	כשפי מים עם שק במלאי; המילוי לפי השק המלא ביותר
מגילת האלמנטים (מוחזקת)	יד	דגם פריט בסגנון וניל `element_scroll.json` (מגילה מגולגלת עם ארבעת הסמלים)	

6. סמלים (ב-`UI.md`) 6 יש את הרשימה המלאה)

לכל מראה יש **סמל פנים** לבורר המראות: אזור הפנים של העור ((8×8 מוגדל, כמו ש-`PlayerFaceRenderer.draw` של Enhanced עושה מטקסטורת העור; בלי אמנות נפרדת.

7. רשימת בדיקה לנתיב האמנות (לכל מראה)

1. לצייר את העור 64×64 (רחב או צר כמו שרשום) לפי טקסט ההפניה; לבדוק אותו עם `SkinCheck` (64×64, PNG, תקין).
2. לצייר את הטקסטורה של כל שכבה ולבנות את ה-`LayerDefinition` שלה (מרחב הראש; לבדוק עם `<bending_model look <id/>` בלקוח).
3. לרשום את ה-`Variant` (`id`, עור, `glow`, `slim`, `color`, והתוספות של המראה: `metalColor`, `bloodColor`, `fireStyle`) ברשימת `Looks` של האלמנט; מפתחות השפה `<look.bending.<element>.<id>` בשתי השפות.
4. צילום מסך בלקוח אמיתי: מלפנים, מאחור, מהצד, ידיים בגוף ראשון, עם שריון האדמה/הפלדה מעליו, עם התמנון, עם הגלשן; HUD באנגלית ובעברית.
5. הנעילה של `LooksTests`: לכל מראה יש PNG של עור בגודל 64×64, כל טקסטורת שכבה קיימת, לכל מראה יש את שני השמות, סמל הפנים מצויר.

כשפות — מסכים ו-HUD

כל מה שכאן בנוי מערכת רכיבי ה-UI של Enhanced, שהועתקה אל `bending.client.screen`: `CreatorUi.BigButton` (רכיב הכרטיס: סמל או פנים, תווית, שורת משנה, צבע, מצבי נבחר/מואר), `EditorTab.cards(...)` (הרשת המחולקת לעמודים), `Popup`, `PreviewPuppet`, `RemotePlayer` שמצויר בתוך הממשק בעזרת `EntityRenderDispatcher` ומונפש בעזרת ממשק התצוגה המקדימה של המאנפש), `CatalogSearch` (חיפוש בשתי שפות עם איחוד אותיות עבריות), `HudDraw.visual` (פריסה מימין לשמאל בכוח, בעזרת ICU `Bidi`), מסכי ההגדרות שנוצרים אוטומטית (`ConfigScreen`, `ConfigSectionScreen`, `ConfigListScreen`), ותבנית ה-HUD מסוג `LayeredDraw.Layer` שנרשמת דרך `ClientRegistrar.guiLayer`. אף אחד מהמסכים לא עוצר את המשחק.

עברית. לכל מסך יש פריסה מימין לשמאל כש-`Language.getInstance().isDefaultRightToLeft()` מחזיר אמת: העמודות הפוכות (התצוגה המקדימה עוברת לימין, הרשימות לשמאל, הטקסט מיושר לימין), השורות נפרסות בעזרת `HudDraw.visual` כך ששורה שמתחילה בשם מקש לטיני (`[X]`) עדיין זורמת מימין לשמאל, והיחידות יושבות בתוך התרגום (`%s` = `hud.bending.seconds` ש׳), כמו שלמד Enhanced. המספרים נשארים בספרות לטיניות. שמות המקשים מ-`getTranslatedKeyMessage()` נשארים כפי שהמשחק נותן אותם.

---

1. מקשים ואיך המסכים נפתחים

מקש	ברירת מחדל	פעולה
`key.bending.slot_1..4`	**X, C, Left K, Alt**	משבצות סידור הקרב; התכופפות + מקש היא הוורייאציה (הלקוח שולח את דגל ההתכופפות יחד עם הלחיצה, לכידת `PRESS_SNEAK` של Enhanced)
`key.bending.menu`	**O**	פותח את **מסך הכשפות** (לשוניות); התכופפות + O מחליפה מראה מיד
(אין)	לחיצה ימנית	מגילת האלמנטים (מסך הבחירה), שק המים (מילוי), הגלשן (פתיחה/סגירה)
`key.bending.menu` בזמן שמשבצת מוחזקת?	—	אין צירופי מקשים מעבר להתכופפות

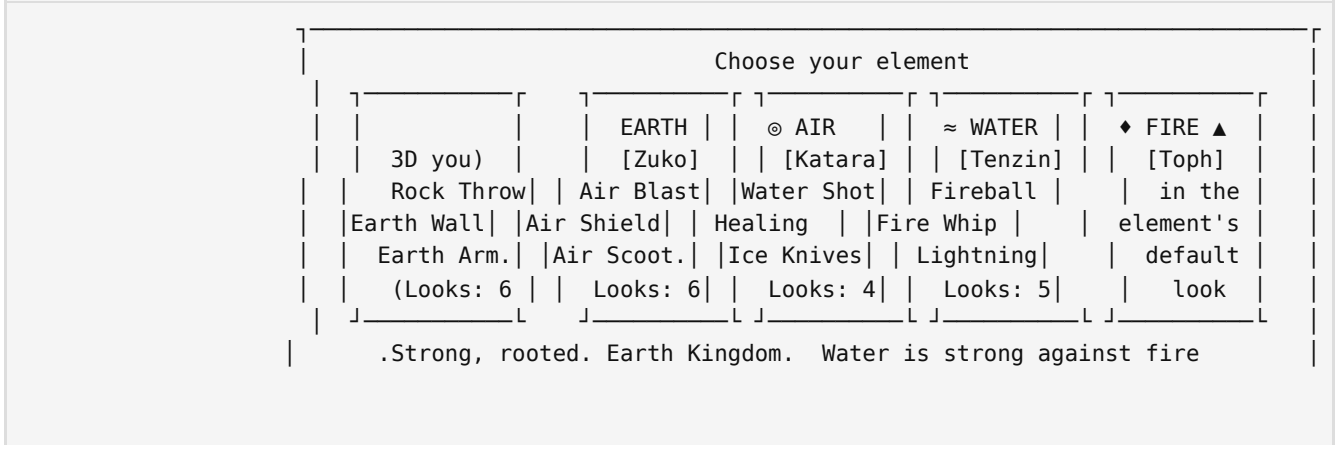
הקטגוריה `key.categories.bending` = ""Bending / "כשפות". ההקשר `IN_GAME` לכולם (כך שהתנגשות עם המקשים של Enhanced תופיע בבקרים: אין אף אחת כזו כברירת מחדל).

---

2. מסכים

2.1 בחירת אלמנט — בחירת אלמנט (`ElementChoiceScreen`)

נפתח על ידי מגילת האלמנטים (שרת ← `ElementScreenPayload`), או על ידי `/bending choose`. ארבעה כרטיסים, תצוגה מקדימה וכפתור אישור.



```
|                [ Not now ]        [ Become an Earthbender ]                |
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

- הכרטיסים הם `BigButton`ים בגודל 92 × 110 (מוגבלים לרוחב: `cardW = clamp((width−24−3·GAP)/4 … )`, המתכון של `SerumScreen` לשלושה כרטיסים, שהורחב לארבעה), ובכל אחד **סמל האלמנט** ((6.1, שמו מודגש בצבע האלמנט, **הפנים** של מראה ברירת המחדל (`PlayerFaceRenderer`), שלוש יכולות פתיחה באפור, "מראות: "ח; כרטיס נבחר מקבל מסגרת כפולה בזהב; ריחוף העכבר מפעיל פצפוץ קצר של חלקיקי האלמנט מאחורי הכרטיס (ב-`CreatorUi` אין חלקיקים: זה להקת ספרייטים של `GuiGraphics` עם 6 גרגרים, זולה).
- **התצוגה המקדימה** (`PreviewPuppet`, גובה 96 פיקסלים) מראה **אתכם** במראה ברירת המחדל של האלמנט הנבחר, מבצעים את עמידת ההמתנה של האלמנט (`previewHold` של `EARTH_IDLE` וכן הלאה) ובכל 4 ש׳ את תנועת הפתיחה שלו (`previewCast`).
- **שורת התיאור** (2 שורות לכל היותר, `font.split`) ו**רמז היריבות**.
- **להפוך** שולח `ElementChoicePayload(element)`; **לא עכשיו** סוגר (המגילה נשמרת). המקשים 1–4 בוחרים, Enter מאשר (כמו ב-`SerumScreen`).
- **עברית (מימין לשמאל):** הכרטיסים זורמים מימין לשמאל (אדמה בצד ימין), התצוגה המקדימה יושבת **בשמאל**, הטקסט מיושר לימין:

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
│                          בחרו את האלמנט שלכם                            │
│                                                                         │
│   ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐      │
│   │ אדמה ▲   │ │ אוויר ◎  │ │ מים ≈    │ │ אש ♦     │ │ (תצוגה   │      │
│   │ [טוף]    │ │ [טנזין]  │ │ [קטאהה]  │ │ [זוקו]   │ │ תלת-ממד) │      │
│   │ זריקת סלע│ │ הדף אוויר│ │ יריית מים│ │ כדור אש  │ │          │      │
│   │ קיר אדמה │ │ מגן אוויר│ │ ריפוי    │ │ שוט אש   │ │          │      │
│   │ שריון אדמה│ │קטנוע אווי│ │סכיני קרח │ │ ברק      │ │          │      │
│   │ מראות: 6 │ │ מראות: 6 │ │ מראות: 4 │ │ מראות: 5 │ │          │      │
│   └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘      │
│                                                                         │
│                  .חזקה ומושרשת. ממלכת האדמה.  מים חזקים נגד אש          │
│                                                                         │
│                  [ להפוך לכשף אדמה ]        [ לא עכשיו ]               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.2 מסך הכשפות — מסך הכשפות (`BendingScreen`, מקש O)

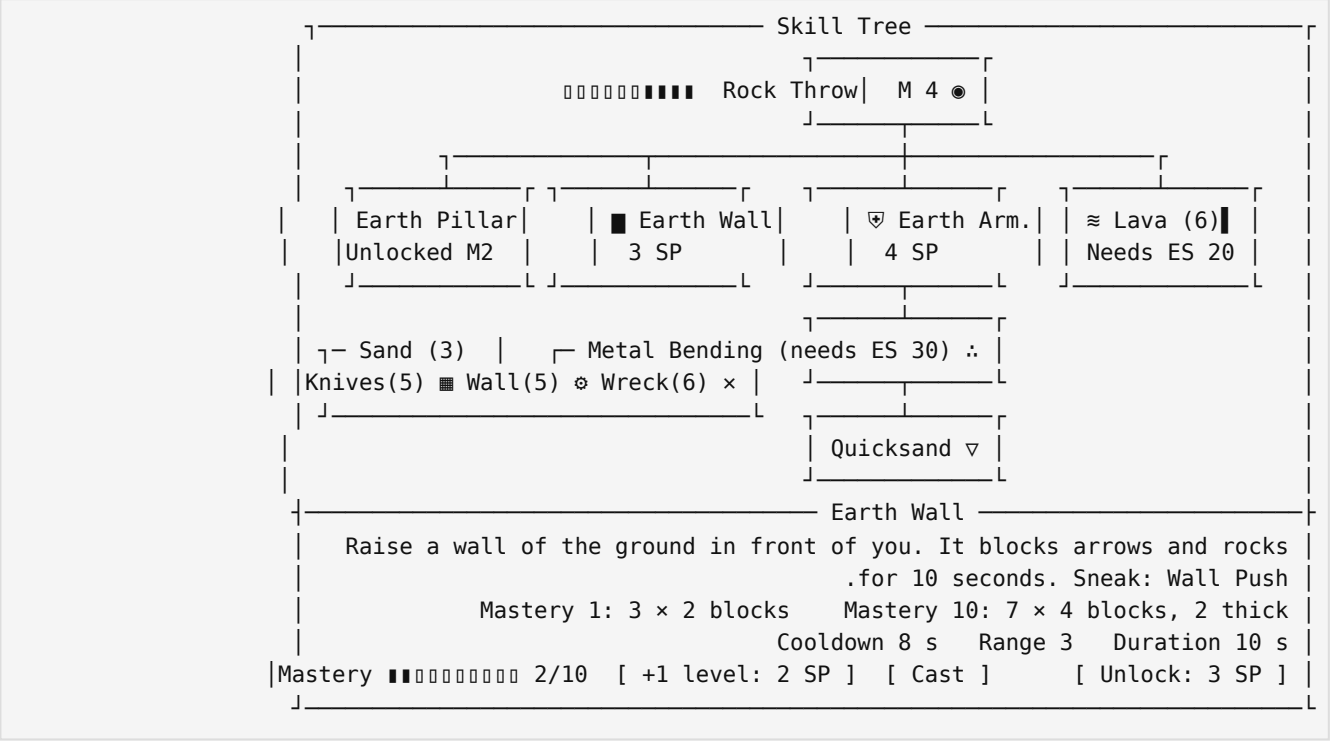
מסך אחד, ארבע לשוניות (הפריסה של `HeroEditorScreen` של Enhanced: לשוניות ב-y 16, עמודת תצוגה מקדימה שמאלית (`left() = clamp(width/3, 92, 160)`, עמוד התוכן מימינה לה, ושורת מצב במקום הכותרת במשך 6 ש׳ אחרי פעולה). ה**כותרת העליונה** מראה את סמל האלמנט, "כשף אדמה", **SP** ו-**ES**: `✦ 12 SP ◆ ES 23`.

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ▲ strength 23 ◆  ✦ 12 skill points          Earthbender                 │
│ [ Skill Tree ] [ Loadout ] [ Looks ] [ Water ]  (tab buttons)           │
│ ┌──────────┐ ┌──────────────────────────────────────────────────────┐   │
│ │          │ │                                                      │   │
│ │ (tab     │ │                                                      │   │
│ │  content)│ │                                                      │   │
│ │  turn by)│ │                                                      │   │
│ │ (dragging│ │                                                      │   │
│ │          │ │                                                      │   │
│ │ Stand    │ │                                                      │   │
│ │ Walk Run │ │                                                      │   │
│ │ Cast     │ │                                                      │   │
│ └──────────┘ └──────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                3D you                                   │
│                                                                         │
│                              [ Done ]                                   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

התצוגה המקדימה מנגנת את עמידת ההמתנה של האלמנט; **Cast** מנגן את תנועת היכולת הנבחרת (`previewCast`) כדי שאילון יראה את המהלך לפני שיפתח אותו. לשונית **המים** מופיעה רק לכשפי מים (.(2.6

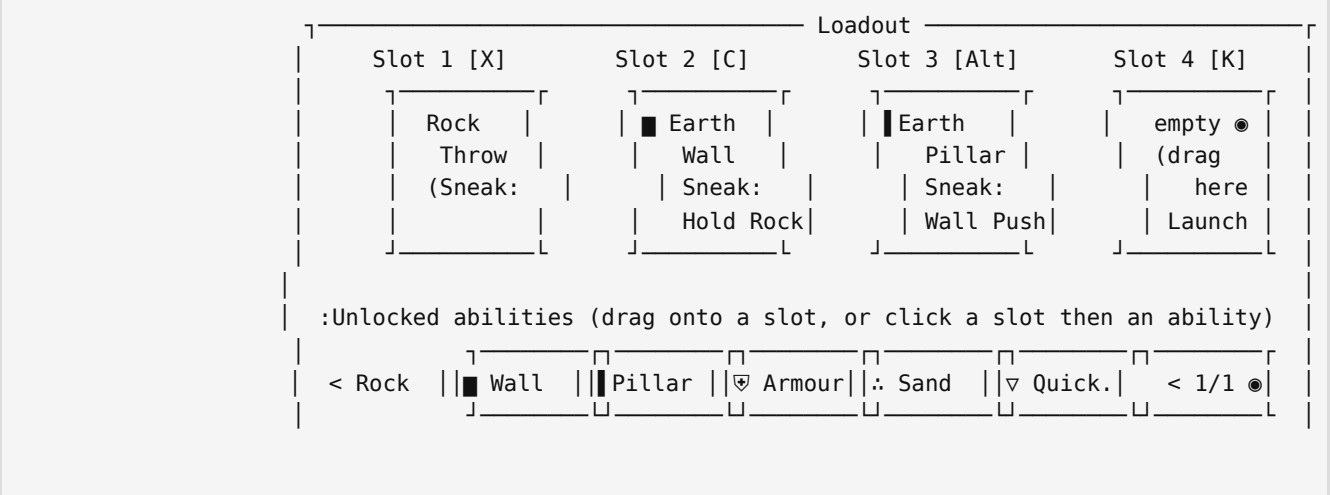
2.2a לשונית עץ הכישורים — עץ הכישורים

גרף של כרטיסים שמצויר על קנבס שאפשר לגלול (גוררים כדי להזיז, גלגלת כדי לשנות זום :(0.75–1.25 השורש למעלה, הדרגות מתחתיו, ו**מחברים** כקווים בעובי 2 פיקסלים בצבע האלמנט (מוארים כשאפשר לפתוח את הצאצא, אפורים כשהוא נעול, זהובים כשהוא פתוח). כל צומת הוא `BigButton` בגודל 76 × 40 עם **סמל** היכולת ((6.2, שמה, ו**שורת משנה**: `M 4 · Unlocked` או `SP 3` או `Needs Rock Throw M2`. בחירה בצומת ממלאת את **לוח הפרטים** מימין (או מתחת במסכים צרים):



- **Unlock** פעיל כשההורה פתוח ברמת השליטה הנדרשת ויש לכם את ה-SP (`BendingPayload.UNLOCK`). **+1 level** קונה רמת שליטה עד 7 (`BUY_MASTERY`). **Cast** מציג את התנועה על הבובה. סרגל השליטה הוא 10 תאים (כמו סרגל `hexBarrier()` של Enhanced; ירוק/צהוב/אפור לפי השימוש). **סרגל ניסיון דק** מתחת לתאים מראה את ההתקדמות לרמה הבאה מתוך שימוש.
- שני הכרטיסים של זהיר מופיעים עם סמל **חוט אדום** כשהנתיב נפתח; לפני כן מוצג כרטיס אפור עם "?" ועם הסבר צף "אובדן פותח את הנתיב הזה" (בלי לחשוף את כלל חיית המחמד, אלא אם `showZaheerHint` דלוק: ברירת מחדל **כבוי**).
- **עברית:** העץ הפוך שמאל-ימין, הטקסט מיושר לימין; המחברים ללא שינוי.

2.2b לשונית סידור הקרב — סידור הקרב



```
|  [ Auto ]  [ Clear ]  [ …Save as ]  Presets: [Beginner] [Toph] [Bolin]  |
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

- ארבעה `BigButton`ים גדולים (תאי `stacked`, `KeysTab`()), שכל אחד מהם מראה את סמל היכולת ואת שמה ואת הסמל הקטן והשם של וריאציית ההתכופפות שלה; **הצללת זמן המתנה** אם היא בהמתנה כרגע. רשת היכולות הפתוחות מתחת היא `EditorTab.cards("loadout", …, 62, 18)` עם עמודים. **גרירה ושחרור** (`mouseDragged`) שמזיז כרטיס רפאים) או לחיצה-לחיצה. **Auto** ממלא משבצות ריקות לפי סדר העץ; **Clear** מרוקן; **Save as…** שומר עד 4 תבניות בשם לכל אלמנט (נשמרות על השחקן, `TECH.md` (4; התבניות המובנות של האלמנט (דוגמאות סידור הקרב ב-`DESIGN.md`) הן בלחיצה אחת. שינויים שולחים `BendingPayload.LOADOUT(slots)`.
- **עברית:** המשבצות זורמות מימין לשמאל (משבצת 1 בצד ימין); שמות המקשים נשארים כפי שניתנו.

2.2c לשונית המראות — מראות

```
┌──────────────────────────────────────── Looks ────────────────────────────────────────┐
│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐  │
│  │  Toph    │ │ [face] Bumi │ │ [face] Lin  │ │ selected = gold [face] │  │
│  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘  │
│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐  │
│  │Suyin │ │ [face] Ghazan│ │ [face] Bolin │ │ [you] Own skin [face] │  │
│  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘  │
│                                                                                  │
│  Toph Beifong — the greatest earthbender in the world. Bare feet.                │
│  [✓] Glider colour: ■■■■■■■■■■■■■■■■ (airbenders)   Water Skin: on belt          │
│                                  [ Wear ]                                        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

- כרטיסי פנים (`BigButton.face(skin)`, פנים בגודל 20 × 20 ב-`flow`), המראה הנבחר קובע את התצוגה המקדימה מיד (`BenderData.look`, המקביל של `PowerData` אצל הבובה, נקבע מקומית). **Wear** שולח `BendingPayload.LOOK(id)` (וגם התכופפות + O מחליפה). תג **טיוטה** על ג'יי וקארתיק עד שהתמונות שלהם יגיעו. כשפי אוויר רואים את **דוגמאות צבע הגלשן** (16 `CreatorUi.Swatch`ים; שינוי צובע מחדש את הגלשן שבידיים: קיצור דרך ליצירה, הודעת `GLIDER_DYE`) ו**מתג לוח של ג'יי** כשלובשים את ג'יי (**הצעה**). כשפי מים: מתג "שק המים על החגורה" (לצייר אותו או לא).
- **עברית:** רשת הפוכה; התיאור מיושר לימין.

2.2d לשונית המים — מים (כשפי מים)

מראה את **מקורות המים** שבהישג יד כרגע (רשימה: "River", 4 "blocks", "Skin Water" 6/8", "Plants (needs "(M7, את מטעני השק כסרגל, ושתי אפשרויות: `preferSkin` (להשתמש בשק לפני מים פתוחים: ברירת מחדל כבוי) ו-`showSourceLines` (לצייר קו דק אל המקור הנוכחי בעולם: ברירת מחדל דלוק).

2.3 הגדרות — הגדרות

מסכי ההגדרות של Enhanced שנוצרים אוטומטית, כמו שהם, ונגישים מכפתור ההגדרות ברשימת המודים (`ClientRegistrar.configScreen`) ומכפתור **Settings** בשורה התחתונה של מסך הכשפות. שני קבצים: `bending-client.toml` (הסעיפים `[hud]`, `[effects]`, `[animation]`, `[sound]`) ו-`bending-server.toml` (כל מספר: `TECH.md` (5, והאחרון ניתן לעריכה רק במשחק יחיד / מארח LAN (הסבר הצף `not_online` של .(Enhanced

אפשרויות הלקוח (היחידות שאינן בקובץ השרת):

סעיף	אפשרות	ברירת מחדל	משמעות
`[hud]`	`position`	`BOTTOM_LEFT`	`BOTTOM_LEFT`, `BOTTOM_RIGHT`, `TOP_LEFT`, `TOP_RIGHT`
	`scale`	1.0	0.75–1.5
	`showMasteryBars`	true	

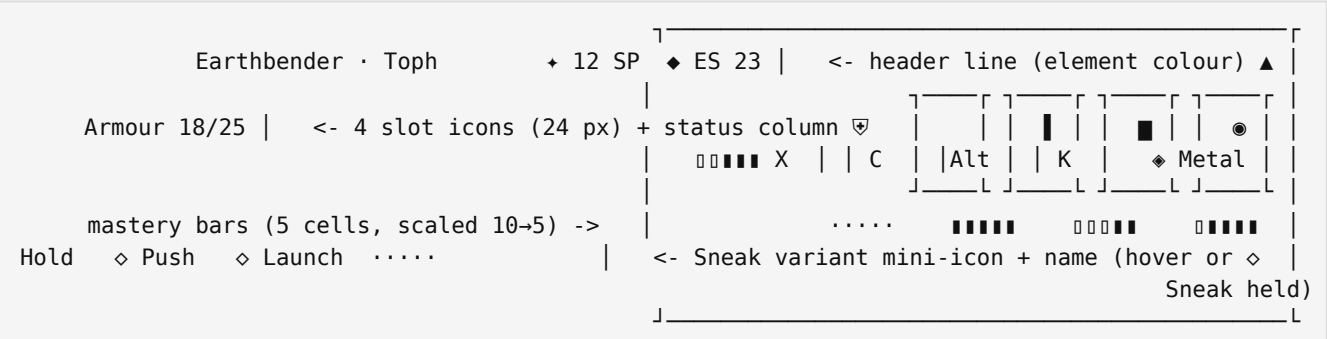
סעיף	אפשרות	ברירת מחדל	משמעות
	`showElementStrength`	true	
	`moonIndicator`	true	סמל הירח המלא לכשפי מים
	`sourceLines`	true	הקו הדק אל מקור המים
`[effects]`	`density`	1.0	מכפיל 0.25–1.0 על כל ספירת חלקיקים
	`screenEffects`	true	שכבות כיסוי (חריץ, האפלות בשוליים, חום)
	`cameraShake`	true	(גם כבוי כש-reducedMotion דלוק)
	`fakeLight`	false	(הצעה) הדיסק החם מתחת ללהבות
`[animation]`	`animations`	true	התנוחות של המוד (כבוי: וניל)
	`reducedMotion`	false	נדנוד רגוע, בלי רעידה, בלי טלטול, בלי סיבוב מצלמה
	`firstPersonHands`	true	תנועות הידיים
`[sound]`	`music`	true	נעימות האלמנטים
	`loopVolume`	1.0	הוליום הראשי של לולאות ההחזקה

---

3. ה-HUD (`BendingHud`, מסוג `LayeredDraw.Layer` שנרשם `BELOW DEBUG_OVERLAY`, כמו `PowerHud` של Enhanced; שכבות

הכיסוי של `ANIMATION.md` 2.2 הן שכבות נפרדות `ABOVE CAMERA_OVERLAYS`)

מיקום. ברירת המחדל **שמאל למטה**, כדי שלעולם לא יתנגש עם לוח הטקסט השמאלי העליון של Enhanced כששני המודים פועלים: `x = 4`, `y = height − 4 − panelH`, מעל פסי המצב השמאליים של הוניל כשהם היו חופפים (`HudHeights.left()`). אומר כמה הם גבוהים: הלוח יושב מעל `max(hotbar+bars, 0)` רק כשהמיקום הוא אמצע-למטה; שמאל-למטה פנוי מהם כי הפסים מתחילים בקצה השמאלי של הסרגל, `width/2 − 91`: במסכים צרים מ-2·(182+(8+panelW+4 הלוח עולה למעלה ב-`HudHeights.left()`). מוסתר כש-`hideGui`, כשמסך הדיבאג פתוח, כשהשחקן מת, או כשאין לו אלמנט. רוחב הלוח משתנה בהדרגה (כלל ההצרה של Enhanced ב-20 טיקים).

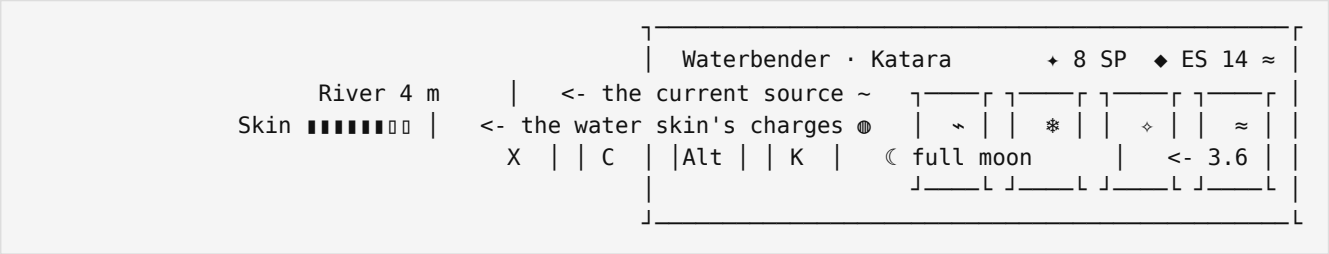


- **סמל משבצת** (24 × 24): סמל היכולת ((6.2; **סריקת זמן המתנה**: פלח רדיאלי כהה (משולשי `GuiGraphics` דרך מניפה של 24 קטעים, כמו ש-`StoneWheelScreen.ring` מצייר מילויים) שמכסה בכיוון השעון את החלק שנותר, עם השניות (`hud.bending.seconds, %.1f`) בפינה; **הבזק מוכנות**: מסגרת לבנה של 3 טיקים כשהיא יוצאת מזמן המתנה (+ נקישה רכה `hud_ready`, אופציונלי); **מוחזקת**: מסגרת תכלת בזמן שיכולת החזקה פועלת; **פועלת**: נקודה ירוקה למתגים; **מעומעמת** כשאי אפשר להפעיל אותה עכשיו (אין אדמה/מים/מתכת בהישג יד: הלקוח מריץ את אותן בדיקות הישג כניבוי) עם סימן סיבה זעיר (✗ אדמה / ✗ מים / ✗ מתכת / ✗ ירח); **אות המקש** מתחתיה בצהוב (`getTranslatedKeyMessage()`). כש**התכוופפות מוחזקת**, הסמלים **מתחלפים** לווריאציות ההתכוופפות (שורת היהלומים הקטנים הופכת לגדולה ולהפך) כדי שילד תמיד יראה מה המקש יעשה.
- **כותרת עליונה**: סמל האלמנט ו"כשף אדמה · טוף" (מפתח שם האלמנט `element.bending.<id>.bender`, שם המראה אחרי נקודה אמצעית), **SP** (`✦ 12 SP`, לבן; מהבהב בזהב וסופר למעלה כשמרוויחים: `+2` עולה ונעלם תוך 20 טיקים), **ES** (`◆ ES 23`, אפור; מוסתר אם `showElementStrength` כבוי).

- **עמודת מצב** (מימין לסמלים, שורה לכל מצב פעיל, בסגנון `hudStatus` של Enhanced): **מעטפת שריון האדמה / שריון הפלדה** (`18/25 ⛨` עם סרגל של 5 תאים, ירוק/צהוב/אדום), **מטען מתכת** (`◈ ▮▮▮▯▯ 12/30`), חוזק **מגן האוויר** (`9/13 ◎`), **זמן הקטנוע / הסילון** (`42 s ⟲`), **ההשלכה הרוחנית** (`body 64 m 48 · ☽ s`), **אספקת המים** (3.3), **דם** (`4.2 s ✶` נשארו להחזקה), **ברק** (`⚡ redirect ready ⚡` / `charging…`), **נתיבו של זהיר** (סימן קטן של חוט שבור בכותרת העליונה), **נשלל** (`bending gone 1:52 ⊘`, אדום), **משותק** (`1.6 s ⚡`).
- **סרגלי שליטה**: 5 תאים לכל משבצת (רמה/2 מעוגל), בלי הסברים צפים; `showMasteryBars`.
- **עברית:** שורות הלוח עוברות דרך `HudDraw.visual`; הכותרת העליונה נקראת `✦ 12 נק׳ כישור ◆ חזק 23 · טוף · כשף אדמה ▲` ומיושרת לימין; הסמלים נשארים בסדר המשבצות **מימין לשמאל** כשהמיקום הוא פינה ימנית, ומשמאל לימין בפינה שמאלית (סמלים אינם טקסט; אותיות המקשים מתחתם אומרות איזה הוא איזה).

3.1 אדמה: שום דבר נוסף. 3.2 אוויר: מצב הגלשן (`glider open ≀`) כשהוא פתוח.

3.3 אספקת מים — אספקת מים (כשפי מים בלבד)



- **שורת מקור**: `~ No water ✗` / `~ Rain` / `◍ Water Skin` / `❀ Plants` / `River 4 m` (אדום). האפשרות `sourceLines` מציירת קו כחול דק בעולם מהיד אל בלוק המקור (סרט `ENERGY_VEIL` בשקיפות α .(0.2
- **סרגל השק**: 8 תאים (`▮▯`, כחול), השק המלא ביותר; ריק: אדום; מתמלא בגשם: סימן טיפה.

3.4 מצב השלכה רוחנית — מצב השלכה רוחנית

כל עוד הרוח בחוץ, ה-HUD **משתנה**: שורת המשבצות מוחלפת ב-`↑ → Spirit · 48 s left · body 64 m ☽` (הזמן, המרחק וחץ לכיוון הגוף; טבעת טווח: קשת דקה מתמלאת ככל שמתקרבים לגבול), בשכבת הכיסוי של ההאפלה בשוליים (`ANIMATION.md` 2.2, ורמז `return [X]` (מקש המשבצת של היכולת מחזיר אתכם). פגיעה בגוף מראה הבזק אדום על הלוח.

3.5 נשללו — נשללו הכשפות

כל הסמלים מאפירים (מילוי `0x60000000` מעליהם), הכותרת העליונה הופכת לאפורה, שורת המצב `Your bending ⊘ is gone · 1:52` סופרת לאחור; שום דבר אחר לא משתנה.

3.6 מחוון הירח המלא — מחוון הירח המלא (כשפי מים)

סימן ירח בעמודת המצב: `☾` אפור בלילות רגילים, **● לבן** בלילה של ירח מלא (שלב 0, לילה) עם "full moon" / "ירח מלא" וזוהר קלוש; ביום מוצג השלב של הלילה הקרוב (`tonight: full ☽` מ-10000 טיקים ואילך). אצל כשף דם מתחת ל-M10 סמל משבצת הדם מעומעם עם סימן הירח ✗ עד הירח המלא. הסמל הוא `moon_full.png` (16 × 16).

3.7 שחקנים אחרים

מעל ראשו של כשף אחר אין .HUD המראות, העמידות והאפקטים שלו אומרים הכול (כלל התכנון, כמו ב-.(Enhanced

---

4. הודעות בסרגל הפעולה (מפתחות `*.message.bending`, בשתי השפות)

`no_earth` "No earth / here" "אין פה אדמה"; `no_sand`, `no_metal` "No metal / " "אין מתכת"; `no_water` "No water / " "אין מים"; `protected` "Protected ground / " "קרקע מוגנת"; `stronger_earthbender` "A stronger earthbender / " "כשף אדמה חזק יותר"; `stronger_waterbender`; `no_moon` "Only full a under moon / " "רק בירח מלא"; `in_water` "Not in water / " "לא בתוך מים"; `empty_slot` "Empty slot: press O / " "משבצת ריקה: לחצו O"; `severed` "Your bending is gone / " "הכשפות שלכם נשללו"; `mastery_up` "%1s : *mastery* +%s / " "%1s : *מתשליטה* נקודות כישור +%s / " `points`; `unlocked` "%s unlocked!" / "%s נפתחה!"; `zaheer_path` "Your have You earthly tethers / " "ניתקתם את הקשרים הארציים שלכם"; `immune` "Immune / " "חסין".

---

5. כללי העברית (לכל הנתיבים)

- עברית טבעית, בלי מילים אנגליות מתועתקות כשיש מילה עברית; מונחי הדיבוב: כשף/כשפת, כשפות אדמה / אוויר / מים / אש, כשפות דם, כשפות ברק, כשפות מתכת, כשפות לבה, כשפות קרח, כשפות חול (שלושת האחרונים הם של המוד, בדפוס של הדיבוב).
- גוף שני רבים להוראות ("לחצו", "בחרו"), כמו בוויקי של Enhanced; שמות יכולות הם שמות עצם (זריקת סלע).
- Sneak = התכופפות, hold = החזקה, on/off = פועל/כבוי, שניות = `%s ש'`, mastery = רמת שליטה, skill points = נקודות כישור, strength element = חוזק האלמנט, loadout = סידור הקרב, tree skill = עץ הכישורים, look = מראה.
- שמות דמויות בעברית כפי שאילון כותב אותם (ג'יי, קארתיק) והאיותים העבריים הנפוצים לשאר (כותרות `LOOKS.md`).
- כללי `DataTests` כמו ב-Enhanced: אותן קבוצות מפתחות, אותם סימני `%`, אותיות עבריות קיימות, בלי רווחים כפולים.

---

6. סמלים (16 × 16 ל-HUD שבו הם מצוירים מוגדלים ל-24 פיקסלים; מאסטרים בגודל 32 × 32, `/textures/gui/icons`)

6.1 אלמנטים ומצבים

סמל	שם	ציור
`earth`	▲	הר מדורג בצבע אוקר עם בסיס ירוק-טחב
`air`	◎	שלוש מערבולות רוח מקוננות בלבן על תכלת
`water`	≈	שני גלים, כחול ים עם ציצת קצף לבנה
`fire`	♦	להבה בעלת שלוש לשונות, כתומה עם ליבה זהובה (אזולה: גרסה כחולה `fire_blue`)
`sp`	✦	כוכב זהוב בעל ארבע קצוות
`es`	◆	יהלום אפור
`moon`, `moon_full`	☾ / ●	דיסקה לבנה עם מכתשים; סהר אפור
`thread_cut`	⌇	חוט אדום שנקרע
`severed`	⊘	עיגול אפור עם פס
`paralysed`	⚡	ברק לבן-כחול
סימני `no_source`	✗	צלב אדום קטן עם הסימן של המקור

6.2 יכולות (אחד לכל כרטיס; וריאציית ההתכופפות משתמשת שוב בסמל עם תג ◇ קטן)

אדמה	אוויר	מים	אש
`rock_throw` סלע מעופף עם זנב אבק	`air_blast` כף יד עם קווי רוח	`water_shot` זרם מים	`fireball` כדור אש
`earth_armour` שריון חזה מאבן עם חריץ לעיניים	`air_shield` כדור רוח	`healing` ידיים זוהרות מעל לב	`fire_punch` אגרוף בוער
`earth_pillar` עמוד שעולה	`air_glider` הגלשן הפתוח (פריט)	`water_octopus` דמות עם 8 זרועות	`flamethrower` שני סילונים
`earth_wall` קיר משלושה בלוקים	`air_blades` סהר	`water_spout` עמוד מערבולת	`fire_whip` חבל להבה מסתלסל
`sand_bending` מערבולת חול	`spiritual_projection` דמות יושבת עם רוח כחולה	`water_arms` שתי זרועות מים ארוכות	`fire_circle` טבעת להבה
`quicksand` דמות שוקעת	`air_bubble` ראש בתוך בועה	`ice_knives` שלוש רסיסים	`fire_healing` ידיים זהובות מעל לב
`lava_bending` שביל לבה עם שוריקן	`air_scooter` דמות על כדור	`freeze` עקבת רגל קפואה	`lightning` ברק מפוצל
`steel_knives` שלושה סכינים	`tornado` משפך	`ice_wall` קיר קרח	`lightning_redirection` ברק כפוף בצורת U
`steel_wall` לוחות מסומרים	`true_flight` דמות מרחפת (חוט אדום)	`blood_bending` יד בצורת טופר אדום עם חוטים	
`wreck_metal` מכל פח כפוף	`suffocation` יד מעל פה מתנשם (חוט אדום)	`bending_severance` אגודל על גבה	

וריאציות התכופפות עם אמנות משלהן במקום שבו התג אינו מספיק: `hold_rock`, `shed_blast`, `earth_launch`, `wall_push`, `sand_wall`, `sand_cloud`, `lava_shuriken`, `metal_pull`, `steel_armour`, `metal_grip`, `air_jump`, `shield_burst`, `air_slice`, `deep_meditation`, `air_cushion`, `air_spout`, `air_wheel`, `hover`, `air_vacuum`, `water_whip`, `cleanse`, `octopus_lash`, `wave_ride`, `arm_grab`, `ice_spikes`, `snow_throw`, `ice_dome`, `blood_fling`, `small_fireball`, `fire_kick`, `fire_breath`, `whip_lash`, `fire_jet`, `burn_out`, `lightning_arc`, `ground_it`: **38** סמלים קטנים.

6.3 פריטים ובלוקים

`element_scroll`, `water_skin` (9 שלבי מילוי), `air_glider` (16 צבעים, בסיס אחד צבוע), `<element>_scroll<bending>` (הצעה), `training_dummy` (הצעה), `ice_spike`, `steel_plate`, `quicksand`, `temp_lava` (8), `wrecked_*` (לבה של הוניל), סמלי ההישגים (אחד לכל אלמנט: הסימן במסגרת).

6.4 איפה הסמלים מצוירים

הסמלים הם ספרייטים של `GuiGraphics.blit` מתוך **אטלס** אחד `textures/gui/bending_icons.png` (256 × 256: תאים של 16 × 16, שמוענים על ידי enum בשם `Icon` עם u, (v, כך שה-HUD עולה קשירת טקסטורה אחת.

---

7. מבחנים ל-UI (בצד השרת, כמו מבחני הלקוח של Enhanced: בלי מחלקת לקוח בחתימה)

`HudTests`: שורות הלוח עבור `BenderData` נתון (המפתחות קיימים, עיצוב זמן ההמתנה, שורת השניות בעברית שומרת את היחידה לצד המספר דרך `java.text.Bidi`), שורת המקור לכל מקור, שורת הירח לכל שלב ושעה;
`ScreenDataTests`: לכל יכולת יש תא סמל, שם ותיאור בשתי השפות, לכל מראה יש פנים; `LoadoutTests`: הלוך-חזור

של הודעת המשבצות, תבניות, סדר המילוי האוטומטי; `TreeTests`: כללי הפתיחה (הורה, שליטה, SP, שערי ES, וקניית שליטה נעצרת ב-7. איך הם נראים: לקוח אמיתי, אנגלית ועברית, שלושה סבבי רינדור לכל נתיב, צילומי מסך לכל מסך 8). `TECH.md`)

כשפות — צלילים

כל צליל וכל קטע מוזיקה **מסונתזים במיוחד עבור המוד**: בלי שמע מהסדרות, בלי מוזיקה מוגנת בזכויות יוצרים ובלי דגימות (.samples צינור העבודה, כללי הפורמט והמוסכמות הם של Enhanced (פרק 1; האירועים מפורטים לכל אלמנט, עם מתכון סינתזה לכל אחד ושתי כתוביות (פרקים 2–6; המוזיקה היא פרק 7.

1. צינור עבודה וכללים

1.1 ערכת הכלים (הפעם היא נשמרת בגיט)

הצלילים של Enhanced נוצרו בעזרת ערכת כלים של numpy (`sfx.py`: מתנדים, רעש, מסננים, סינתזה מודאלית, הדהוד סינתטי) ובעזרת סקריפטי מתכונים לכל גרסה (`thanos_sounds.py`...), **ואף אחד מהם לא נמצא במאגר של Enhanced**. Bending **שומרת בגיט את ערכת הכלים שלה** תחת `/tools/sound`:

- `tools/sound/sfx.py`: אבני הבניין: `sine`, `saw`, `square`, `tri`, `noise(white|pink|brown)`, `glide(f0, f1, t)`, `env(a, d, s, r)` ו-`envexp`, `lowpass/highpass/bandpass(cutoff, q)` (מסנני biquad), `modal(freqs, decays, amps)` (עצמים שמקישים עליהם: אבן, מתכת, זכוכית), `karplus(freq, decay)` (מיתרים שפורטים עליהם), `formant(vowel)` (קולות נשימה וצלילים דמויי קול אנושי), `chorus`, `reverb(size, damp, wet)` (היכל סינתטי מסוג Schroeder/FDN), `loop_seam(x)`, `limiter(−1 dBFS)` (מיזוג הדרגתי של 100 מילישניות אחרונות אל תוך תחילת הצליל כך שהלולאה חלקה לגמרי), `write_ogg(path, x)` (מונו, 44.1 kHz, Vorbis q 5 דרך `soundfile`/`pyogg`), ו-`analyze(path)` (שיא, עוצמה בקירוב LUFS, אנרגיה מעל 12 kHz, אורך).
- `tools/sound/recipes/<element>.py`: פונקציה אחת לכל אירוע, בשם האירוע, שמחזירה את האות; הטבלאות שלהלן הן המפרט של הפונקציות האלה.
- `tools/sound/render.py`: מרנדר כל מתכון אל `src/main/resources/assets/bending/sounds/sfx/<event>.ogg` (מוזיקה אל `/sounds/music`), מדפיס את הניתוח, ונכשל על שיא מעל −1 dBFS, אורך מתחת ל-0.5 ש׳, לולאה מתחת ל-2 ש׳, צליל רקע מתחת ל-15 ש׳, או קובץ שאינו מונו או שאינו 44.1 kHz.
- `tools/sound/placeholder.ogg`: צליל מציין המקום בן 0.2 ש׳ ש-S0 מספק לכל אירוע עד שנתיב הצלילים מרנדר אותו (ה- md5 שלו מקובע על ידי `SoundAssetTests.PLACEHOLDER_MD5`, כמו ב-.(Enhanced

1.2 פורמט ורישום (הכללים של Enhanced, נאכפים על ידי `SoundAssetTests` ו-`DataTests`)

- **Vorbis Ogg, מונו, 100,44 Hz**, ארוך מ-0.5 ש׳; לולאות ≤ 2 ש׳ וחלקות; צלילי רקע ≤ 15 ש׳; שיא ≥ −1 dBFS.
- רשומים ב-`Registrars.create(Registries.SOUND_EVENT, "bending")` (`registry/ModSounds`) → `SoundEvent.createVariableRangeEvent(name)`, אזור אחד לכל נתיב (`// ===== earth (1.0) =====`), מוסיפים בסוף בלבד.
- `sounds.json`: `"<event>": { "subtitle": "subtitles.bending.<event>", "sounds": [ { "name": "bending:sfx/<event>", "stream": true } ] }` למוזיקה ולולאות מעל 10 ש׳; בלוק אחד לכל נתיב, מוכנס לפני הבלוק של הנתיב הבא.
- כתוביות: `subtitles.bending.<event>` ב-`en_us.json` וב-`he_il.json`, בעברית באותיות עבריות, בלי תעתיק.
- **טייקים (.takes)** צלילים קצרים וחד-פעמיים שחוזרים הרבה (פגיעות, רקיעות, סכינים) מקבלים **2–3 טייקים** (`sounds: [a, b, c]`, אקראי) כדי שלא יישמעו כמו מכונת יריה; המתכון מרנדר את הטייקים עם זרע אקראי שונה ושינוי גובה של ±4%.
- **לולאות** מושמעות דרך `PowerLoopSounds` המועתקת (`Kind(sound, volume, pitch, predicate on`) (`BenderData`), עם עלייה הדרגתית של 0.2 וירידה הדרגתית של 0.15 לטיק, והן עוקבות אחרי העיניים של השחקן; לולאות הקשורות לישות (טורנדו, עמוד, כדור אש) דרך `AbstractTickableSoundInstance` לכל ישות (ה-`Loop` של Enhanced בהכללה, `EntitySoundLoop`).

- **מאסטרינג**: אפקטים מנורמלים לכ-−16 בקירוב LUFS על ידי `analyze`; פגיעות קצת חזקות יותר (−14, לולאות שקטות יותר (−20, צלילי רקע (−24; גזעי מוזיקה (stems נמוכים ב-6–8 dB מהאפקטים (הכלל של Enhanced).
- **מרחק**: הנחתה ברירת מחדל (16 בלוקים) לצלילים קטנים; צלילים גדולים (מכת ברק, פגיעת סלע ענק, התפוצצות מגן, טורנדו) מושמעים בעוצמה 1.5–2.0 (וניל מכפיל את הטווח לפי העוצמה) והברק מוסיף `thunder_distant` נפרד שמושמע אצל המאזין למרחק 24–64 בלוקים.

1.3 קול

אין מילים בשום מקום (הדיאלוגים של הסדרות שייכים להן). גניחות ונשימות **מסונתזות** (צלילי `formant` עם רעש, בלי דגימות): הנשימה של כשף האוויר, הצעקה של כשף האש בתנועה גדולה ("ha!" קצר של formant ב-180 Hz עם פרץ רעש), השאיפה הפתאומית של הקורבן של כשפות הדם, הרוח החלולה של הרוח.

---

2. אירועים משותפים (גרסה 1.0)

אירוע	אורך	מתכון	כתובית באנגלית	כתובית בעברית
`awaken_earth`	2.0 ש׳	רקיעה עמוקה (`modal` 60/90 Hz, 0.3 ש׳) → רעם עולה (רעש חום, LP 200→600 Hz, התנפחות 1.2 ש׳) → "נעילת" אבן (modal 320/510/780, 0.4 ש׳) + הדהוד היכל	an become You Earthbender	הפכתם לכשפי אדמה
`awaken_air`	2.0 ש׳	התנפחות רוח רחבה (רעש ורוד BP 800→2400 Hz, 1 ש׳) → שלוש פעמוני סינוס עולים (523, 659, 784 Hz, 0.3 ש׳ כל אחד) → זנב רוח רכה	an become You Airbender	הפכתם לכשפי אוויר
`awaken_water`	2.0 ש׳	התנפחות נוזלית (`formant` "oo" ב-220 Hz עם אדווה של רעש LP ב-6 Hz) → נצנוץ (אשכול סינוסים 1046–1568 Hz, מכוונים מעט שונה) → זנב התזה איטי	a become You Waterbender	הפכתם לכשפי מים
`awaken_fire`	2.0 ש׳	שאיפה (רעש HP 1→2 kHz, 0.5 ש׳) → הצתה "fwoom" (saw ב-110 Hz + פרצי פצפוץ, LP 3 kHz, 0.6 ש׳) → התנפחות דמוית כלי נשיפה מתכתיים (ערימת saw 220/330/440, 0.8 ש׳)	a become You Firebender	הפכתם לכשפי אש
`mastery_up`	0.8 ש׳	פעמון של שני צלילים (sine 880 → 1320 Hz עם התחלה רכה) + נצנוץ זעיר (3 סינוסים קצרים 2–4 kHz)	rises Mastery	רמת השליטה עולה
`points`	0.5 ש׳	"צליל" זהוב ורך (modal 1760/2640 Hz, 0.4 ש׳)	points Skill earned	נקודות כישור
`unlock`	1.0 ש׳	האקורד של ההתעוררות של האלמנט בשליש מהאורך, שקט יותר	unlocked Ability	יכולת נפתחה
`scroll_open`	0.6 ש׳	רשרוש נייר (רעש ורוד HP 2 kHz, 3 מעטפות קצרות)	unrolls Scroll	מגילה נפתחת
`look_change`	0.6 ש׳	שריקת בד (רעש BP 1 kHz, סריקה של 0.3 ש׳) + הפעמון הקטן של האלמנט	changes Look	החלפת מראה
`hud_ready`	0.15 ש׳	קליק רך (sine 1200 Hz, 20 ms) — ממשק לקוח, בלי כתובית	—	—
`refused`	0.3 ש׳	נקישה כפולה עמומה (modal 180/270, ×2 60 ms)	bend Cannot here	אי אפשר לכשף פה
`hit_stagger`	0.3 ש׳	חבטת גוף (sine 70 Hz + פרץ רעש 40 ms)	Hit	פגיעה
`land_soft`	0.4 ש׳	חבטה מרופדת (sine 55 Hz, 0.2 ש׳) + שריקת אבק (רעש LP 1 kHz, 0.3 ש׳)	Lands	נחיתה

אירוע	אורך	מתכון	כתובית באנגלית	כתובית בעברית
`temp_revert`	0.5 ש׳	החלקת אבן רכה הפוכה (רעש BP 300 Hz, התנפחות 0.4 ש׳) + קליק; 3 טייקים	settles Ground	הקרקע מתיישבת

3. אדמה (גרסה 1.0)

אירוע	אורך	מתכון	כתובית באנגלית	כתובית בעברית
`earth_stomp`	0.5 ש׳	חבטה עמוקה (גלישת sine מ-50 ל-40 Hz, 0.25 ש׳) + פצפוץ חצץ (רעש חום BP 400–1200 Hz, 0.15 ש׳, גרנולרי, 8 גרגירים); 3 טייקים	Earthbender stomps	כשף אדמה רוקע
`earth_rock_lift`	0.6 ש׳	פצפוץ קריעה (רעש BP 300–2 kHz, 0.2 ש׳) → רעם עולה (sine 60→90 Hz, 0.4 ש׳) + נקישות חלוקי נחל (6 נקישות modal 2–4 kHz)	free tears Rock	סלע נתלש
`earth_rock_throw`	0.5 ש׳	שריקה נמוכה (רעש חום LP 800 Hz, מעטפת 0.35 ש׳ עם גרגור: אפנון משרעת ב-40 Hz)	flies Rock	סלע עף
`earth_rock_hit`	0.5 ש׳	חבטה סדוקה (modal אבן 180/290/450 Hz עם סדק רחב-סרט של 5 ms, 0.35 ש׳) + נקישות פסולת; 3 טייקים	shatters Rock	סלע מתנפץ
`earth_rock_hit_flesh`	0.4 ש׳	החבטה בלי הסדק, עמומה יותר (LP 600 Hz + חבטת גוף	strikes Rock	סלע פוגע
`earth_boulder_throw`	0.8 ש׳	`earth_rock_throw` אוקטבה למטה + חבטת סאב ב-35 Hz	flies Boulder	סלע ענק עף
`earth_boulder_hit`	1.0 ש׳	נפילת סאב-בס (sine 45→25 Hz, 0.5 ש׳) + סדק גדול + מפל הריסות (12 נקישות modal על פני 0.5 ש׳) + הדהוד	Boulder smashes	סלע ענק מתרסק
`earth_hold_loop`	3.0 ש׳ לולאה	רעם שקט (רעש חום LP 120 Hz, רטט איטי ב-0.3 Hz) + תקתוקי גרגור מדי פעם	hovers Rock	סלע מרחף
`earth_rock_down`	0.5 ש׳	התיישבות אבן רכה (modal 180/290, בלי סדק) + שריקת אבק	settles Rock	סלע מתיישב
`earth_armour_form`	1.2 ש׳	רקיעה → אבן מחליקה (רעש BP 200–900 Hz עולה 0.7 ש׳, גרנולרי) → איטום ""clunk כבד (modal 140/220/360 Hz, 0.3 ש׳)	armour Earth forms	שריון אדמה נוצר
`earth_armour_step`	0.25 ש׳	צעד אבן (modal 220/330, 60 ms + גרגור); 3 טייקים, עוצמה 0.4	footstep Stone	צעד אבן
`earth_armour_hit`	0.3 ש׳	שבב (modal 1200/1800 Hz, 40 ms) + נקישה עמומה (sine 90 Hz)	a takes Armour hit	השריון נפגע
`earth_armour_crack`	0.4 ש׳	פיצול חד (רחב-סרט 3 ms + modal 800/1300 Hz דועך 0.3 ש׳)	cracks Armour	השריון נסדק
`earth_armour_break`	1.0 ש׳	התמוטטות הריסות (14 נקישות modal שהגובה שלהן יורד 600→150 Hz על פני 0.6 ש׳) + ענן אבק (התנפחות רעש LP 1 kHz)	armour Earth crumbles	שריון האדמה מתפורר
`earth_shed_blast`	0.9 ש׳	`earth_armour_break` + סדק ושריקת רסיסים רחבה (רעש HP 2 kHz, 0.4 ש׳, כמעט סטריאו בעזרת שני עותקים מכוונים מעט שונה)	bursts Armour	השריון מתנפץ
`earth_rumble_loop`	2.0 ש׳ לולאה	רעש חום LP 150 Hz עם התנדנדות ב-2 Hz	rumbles Earth	האדמה רועמת

אירוע	אורך	מתכון	כתובית באנגלית	כתובית בעברית
`earth_clunk`	0.2 ש׳	"קלאנק" אחד של בלוק אבן (160/260/410 Hz modal, 0.15 ש׳); 3 טייקים	shifts Stone	אבן זזה
`earth_pillar_rise`	(לולאה + קלאנקים)	`earth_rumble_loop` בגובה מוגבר פי 1.2 בזמן העלייה + `earth_clunk` לכל בלוק	pillar Earth rises	עמוד אדמה מתרומם
`earth_pillar_sink`	0.8 ש׳	הרעם יורד (sine 80→45 Hz) + שני קלאנקים	pillar Earth sinks	עמוד האדמה שוקע
`earth_launch`	0.6 ש׳	רקיעה + שריקה-סדק חדה של אבן (סדק 3 ms → רעש BP 400→1500 Hz, 0.3 ש׳ כלפי מעלה)	launch Earth	זינוק אדמה
`earth_land_soft`	0.5 ש׳	`land_soft` + צלילת אבן (120 Hz modal)	Earthbender lands	כשף אדמה נוחת
`earth_wall_rise`	0.5 ש׳	רקיעה → החלקת אבן עולה מהירה (רעש BP 300→1200 Hz, 0.3 ש׳) + ארבעה קלאנקים במרווח של 60 ms	rises wall Earth	קיר אדמה מתרומם
`earth_wall_hit`	0.3 ש׳	נקישה עם גרגור (200/330 Hz modal + רעש 30 ms); הגובה לפי הנזק של הפגיעה ((0.8–1.2	hit a takes Wall	הקיר נפגע
`earth_wall_sink`	0.9 ש׳	נפילה איטית וטוחנת (רעש BP 200–600 Hz, 0.7 ש׳, יורד) + התיישבות	sinks wall Earth	קיר האדמה שוקע
`earth_scrape_loop`	2.0 ש׳ לולאה	גרירת אבן כבדה (רעש BP 150–500 Hz עם גמגום גרנולרי ב-12 Hz)	scrapes Wall	הקיר נגרר
`earth_wall_push`	0.5 ש׳	חבטה אחרונה + סיום הגרירה	pushes Wall	הקיר דוחף
`sand_lift`	0.5 ש׳	שריקה יבשה עולה (רעש לבן HP 3 kHz → BP 1.5 kHz, 0.5 ש׳)	lifts Sand	חול מתרומם
`sand_stream`	0.6 ש׳	שטף גרגירי (רעש ורוד BP 1–4 kHz, 0.5 ש׳, משרעת גרנולרית ב-60 Hz)	streams Sand	זרם חול
`sand_hit`	0.3 ש׳	הצלפת חול (רעש HP 2 kHz, 80 ms, 4 חופפים) + חבטה רכה; 3 טייקים	pelts Sand	חול מצליף
`sand_wall_rise`	0.6 ש׳	חול נשפך בהיפוך: שריקה מתנפחת (רעש BP 1–3 kHz, קרשנדו של 0.5 ש׳)	rises wall Sand	קיר חול מתרומם
`sand_wall_fall`	0.8 ש׳	הקריסה: רעש BP 800 Hz יורד 0.6 ש׳ + חבטה רכה	wall Sand collapses	קיר החול קורס
`quicksand_cast`	0.6 ש׳	אנחה חולית נמוכה שיורדת (sine 90→50 Hz + רעש גרגירי, 0.6 ש׳)	Quicksand forms	חול טובעני נוצר
`quicksand_sink_loop`	2.5 ש׳ לולאה	בחישה רטובה וגרגירית (רעש חום LP 400 Hz עם רטט בועות איטי ב-0.5 Hz עוצמה 0.5)	in Sinking quicksand	שוקעים בחול טובעני
`quicksand_free`	0.4 ש׳	פופ מוצץ (גלישת sine 200→600 Hz ב-80 ms + פופ רעש)	from Freed quicksand	שוחררו מהחול הטובעני
`sand_cloud`	0.8 ש׳	התנפחות שריקה רחבה (רעש ורוד BP 1–3 kHz, 0.8 ש׳)	cloud Sand	ענן חול
`sand_cloud_loop`	3.0 ש׳ לולאה	שריקה רכה מסתחררת, רטט דמוי פאן ב-0.3 Hz, עוצמה 0.3	swirls Sand	חול מסתחרר
`lava_path_cast`	0.9 ש׳	רקיעה + רעם מותך מתנפח (רעש חום LP 300 Hz + sine 55 Hz, 0.8 ש׳) עם פצפוץ (קליקים אקראיים של 2 ms)	flows path Lava	שביל לבה זורם
`lava_path_loop`	3.0 ש׳ לולאה	שריקה מבעבעת (רעש LP 800 Hz עם בועות אקראיות ב-3–6 Hz: פופים של sine 150–300 Hz עוצמה 0.5)	bubbles Lava	לבה מבעבעת

אירוע	אורך	מתכון	כתובית באנגלית	כתובית בעברית
`lava_cool`	0.4 ש׳	תקתוק מצחצח (רעש 4 kHz HP, דעיכה של 0.3 ש׳) + נקישת אבן קלושה	cools Lava	הלבה מתקררת
`lava_shuriken_throw`	0.5 ש׳	שריקה חמה (רעש 600 Hz→2 kHz BP, 0.4 ש׳) עם רפרוף מסתובב (25 Hz AM)	shuriken Lava flies	שוריקן לבה עף
`lava_shuriken_spin_loop`	2.0 ש׳ לולאה	רפרוף דק (רעש 2 kHz BP, 25 Hz AM) עוצמה 0.3	spins Shuriken	השוריקן מסתובב
`lava_shuriken_hit`	0.5 ש׳	ניתז-צלצול (פרץ רעש 1 kHz LP ב-50 ms → שריקת 4 kHz HP ב-0.4 ש׳)	shuriken Lava strikes	שוריקן לבה פוגע
`metal_knives_form`	0.4 ש׳	שלושה "שינקי" פלדה מהירים (2400/3600/5200 Hz modal), 60 ms כל אחד, במרווח של 100 ms	knives Steel form	סכיני פלדה נוצרים
`metal_knife_throw`	0.3 ש׳	שריקה דקה (גלישת 3200→2200 Hz sine, 0.25 ש׳) + שריקת אוויר קצרה; 3 טייקים	flies knife Steel	סכין פלדה עפה
`metal_knife_hit`	0.3 ש׳	"טינק" (3000/4500 Hz modal, 80 ms) באבן; "תוק" עמום (800 Hz LP) בבשר; 3 טייקים לכל אחד	knife Steel strikes	סכין פלדה פוגעת
`metal_knife_stick`	0.5 ש׳	פרפור רוטט (180 Hz sine עם FM של 12 Hz שדועך, 0.45 ש׳)	quivers Knife	הסכין רוטטת
`metal_recall`	0.5 ש׳	גלישת שינק הפוכה (2400→5200 Hz modal) + קליק של תפיסה	return Knives	הסכינים חוזרות
`metal_pull_loop`	2.5 ש׳ לולאה	זמזום גירוד וטחינה (70 Hz saw + 400 LP רעש 300–900 Hz גרנולרי) + שריקת שבבי מתכת (נצנוץ 5 kHz HP, הגובה עולה עם הטעינה (0.9–1.2))	pulled Metal	מתכת נשלפת
`metal_pull_end`	0.2 ש׳	צלצול (2800/4200 Hz modal, 0.15 ש׳)	gathered Metal	המתכת נאספה
`metal_wall_rise`	0.6 ש׳	לוחות מחליקים (רעש 1–2 kHz BP ב-0.3 ש׳) ונועלים: ארבעה קלאנקים (420/630/1100 Hz modal, 80 ms, במרווח של 70 ms)	rises wall Steel	קיר פלדה מתרומם
`metal_wall_hit`	0.5 ש׳	צלצול מהדהד של לוח (380/760/1140 Hz modal, 0.45 ש׳)	rings wall Steel	קיר הפלדה מהדהד
`metal_armour_on`	1.0 ש׳	חמש מחיאות לוחות (300/450/700 Hz modal, 60 ms, במרווח של 120 ms + נעילה אחרונה כבדה יותר (180/270 modal, 0.3 ש׳)	armour Steel on locks	שריון פלדה ננעל
`metal_armour_off`	0.9 ש׳	חמש מחיאות הפוכות (כל מחיאה של 60 ms עם זנב הפוך של 40 ms) יורדות	armour Steel off peels	שריון הפלדה מתקלף
`metal_armour_hit`	0.4 ש׳	צלצול של פגיעה שמעכת (500/800 Hz modal עם צלילה בגובה, 0.35 ש׳)	armour Steel dents	שריון הפלדה נמעך
`metal_armour_break`	1.0 ש׳	מפל של לוחות נופלים (8 מחיאות שהגובה שלהן יורד על פני 0.7 ש׳) + זנב של קשקוש	armour Steel apart falls	שריון הפלדה מתפרק
`metal_wreck`	0.6 ש׳	פיתול טוחן ונאנח (90→60 Hz saw עם FM כבד ב-7 Hz + רעש מתכתי 800–3 kHz BP, 0.5 ש׳) + חריקה אחרונה	wrecked Metal	מתכת נהרסת
`metal_mend`	0.6 ש׳	פצפוץ רך הפוך (הפיתול בהיפוך, 2 kHz LP, שקט יותר) + פעמון (1760 Hz sine)	mends Metal	המתכת מתוקנת
`metal_grip`	0.3 ש׳	קלאנק של מלחצת (350/520 Hz modal, 0.2 ש׳)	gripped Metal	מתכת נאחזת
`metal_fling`	0.5 ש׳	שריקה של מתכת מסתובבת (רעש 500 Hz→1.5 kHz BP, 0.3 ש׳) + קלאנק	flung Metal	מתכת מוטלת

4. אוויר (גרסה 1.1)

אירוע	אורך	מתכון	כתובית באנגלית	כתובית בעברית
`air_gather`	0.5 ש׳	שריקה עולה רכה דמוית שאיפה (רעש ורוד BP 600→1800 Hz, 0.45 ש׳)	gathers Air	אוויר נאסף
`air_blast`	0.6 ש׳	"וומפף" חזק ונושף: פרץ של 20 ms (רעש LP 400 Hz) → שטף דועך של 0.4 ש׳ (BP 500–3 kHz יורד)	blast Air	הדף אוויר
`air_hit`	0.3 ש׳	חבטה חלולה (sine 110 Hz עם LP מהדהד, 0.25 ש׳)	air by Thrown	נזרקו מהאוויר
`air_jump`	0.4 ש׳	שריקה קצרה כלפי מטה (רעש BP 1.5 kHz→400 Hz, 0.25 ש׳) + פוף	jump Air	קפיצת אוויר
`air_shield_up`	0.8 ש׳	מערבולת עולה (רעש BP שסורק 400→2000 Hz עם רטט סיבוב ב-1.5 Hz) אל תוך הס מתמשך	shield Air rises	מגן אוויר מתרומם
`air_shield_loop`	3.0 ש׳ לולאה	זמזום מסתובב אווירי ורך (רעש BP 900 Hz, רטט 1.5 Hz, + sine 220 Hz נמוך מאוד), הגובה 1.0→1.1 ככל שהחוזק יורד, עוצמה 0.35	shield Air hums	מגן האוויר מהמהם
`air_shield_hit`	0.3 ש׳	"וואפ" עמום (רעש LP 600 Hz, 60 ms) + רפרוף (זנב AM 20 Hz של 0.2 ש׳)	shield Air deflects	מגן האוויר מסיט
`air_shield_down`	0.6 ש׳	ההס מתרחק ונעלם (רעש BP 300→1500 Hz, דעיכה של 0.5 ש׳)	shield Air lowers	מגן האוויר יורד
`air_shield_burst`	0.9 ש׳	"בום-שריקה" עמוק: חבטת sine 50 Hz + שטף רחב (שני עותקי רעש מכוונים מעט שונה BP 400–4 kHz, 0.7 ש׳)	shield Air bursts	מגן האוויר מתפוצץ
`glider_open`	0.4 ש׳	נקישת בד (רעש HP 1 kHz, 30 ms) + תנופה (רעש LP 800 Hz, 0.2 ש׳)	opens Glider	הגלשן נפתח
`glider_close`	0.4 ש׳	שתי תנופות רכות וקליק עץ (900 Hz modal)	closes Glider	הגלשן נסגר
`glider_loop`	3.0 ש׳ לולאה	רוח מעל בד (רעש ורוד BP 300–1500 Hz עם רפרוף ב-3 Hz, העוצמה והגובה לפי המהירות (0.3–0.7, 0.9–1.2)	Gliding	גלישה
`air_blade_cast`	0.4 ש׳	שריקת חיתוך (רעש BP 2 kHz→6 kHz, 0.25 ש׳) עם "שינג" גבוה (sine 5200 Hz, 0.1 ש׳)	blade Air	להב אוויר
`air_blade_fly_loop`	2.0 ש׳ לולאה	שריקה דקה (sine 2800 Hz עם ויברטו 6 Hz + רעש HP 4 kHz, עוצמה 0.3)	blade Air whistles	להב האוויר שורק
`air_blade_hit`	0.3 ש׳	חיתוך חד (רעש HP 3 kHz, 40 ms) + חבטה	cuts blade Air	להב האוויר חותך
`air_slice`	0.7 ש׳	שריקה מסתובבת שעולה ואז יורדת (רעש BP 800→3000→800 Hz, 0.6 ש׳, 8 AM Hz)	slice Air	חיתוך אוויר
`spirit_sit`	0.6 ש׳	נשיפה רכה החוצה (רעש `formant` "hh" LP 2 kHz, 0.4 ש׳) + בד שמתיישב	to Sits meditate	מתיישבים למדיטציה
`spirit_leave`	1.2 ש׳	נצנוץ עולה (אשכול סינוסים 880–1760 Hz מכוונים מעט שונה, 1 ש׳) עם שאיפה דמוית פעמון (sine 1320 Hz מתנפח)	leaves Spirit body the	הרוח יוצאת מהגוף
`spirit_loop`	15 ש׳ לולאה (stream)	רוח חלולה ושקטה (רעש ורוד BP 200–800 Hz) עם פעמונים רחוקים (sine אקראי 1–3 kHz, אחד ב-3 ש׳, עם הדהוד), עוצמה 0.3; רק אצל הלקוח של הרוח	world Spirit	עולם הרוחות
`spirit_return`	0.9 ש׳	הנצנוץ בהיפוך + "וום" רך (sine 110 Hz, 0.3 ש׳)	returns Spirit	הרוח חוזרת
`spirit_snap`	0.5 ש׳	שאיפה חדה (רעש HP 1 kHz הפוך ב-0.2 ש׳) + סדק (3 ms) + צלצול קצר	back Snapped	הרוח נמשכת בחזרה

אירוע	אורך	מתכון	כתובית באנגלית	כתובית בעברית
`spirit_meditate_loop`	6.0 ש׳ לולאה	הס נשימה איטי (רעש kHz 1 LP עם מעטפת של 0.25 (Hz, עוצמה 0.2	Meditating	מדיטציה
`air_bubble_on`	0.5 ש׳	"בלופ" זכוכיתי הפוך (sine 400→900 Hz, 0.15 ש׳) אל תוך הס	bubble Air forms	בועת אוויר נוצרת
`air_bubble_loop`	4.0 ש׳ לולאה	זמזום רך כמו מתחת למים (sine 150 Hz + רעש LP 500 (Hz עם נשימה איטית (0.3 (Hz, עוצמה 0.3	a in Breathing bubble	נושמים בבועה
`air_bubble_off`	0.3 ש׳	פופ (sine 600→200 Hz, 50 ms + קליק רעש)	bubble Air pops	בועת האוויר מתפוצצת
`air_cushion`	0.4 ש׳	"פוומפ" רך (רעש LP 300 Hz, 0.3 ש׳)	cushion Air	כרית אוויר
`air_scooter_mount`	0.5 ש׳	שריקה של התחממות (רעש BP 400→2000 Hz עם AM 6→20 Hz, 0.4 ש׳)	scooter Air	קטנוע אוויר
`air_scooter_loop`	2.0 ש׳ לולאה	זמזום אווירי רציף (רעש BP 1.2 kHz, AM 18 (Hz הגובה –0.8 1.3 והעוצמה 0.5–0.3 לפי המהירות	air the Riding scooter	רוכבים על קטנוע האוויר
`air_scooter_dismount`	0.4 ש׳	שריקה כלפי מטה (רעש BP 2000→400 Hz, 0.3 ש׳)	scooter Air ends	קטנוע האוויר נגמר
`air_scooter_burst`	0.6 ש׳	`air_shield_burst` מקוצר	bursts ball Air	כדור האוויר מתפוצץ
`air_spout_loop`	2.5 ש׳ לולאה	זמזום זרם אוויר עולה (רעש BP 500–2500 Hz, רטט עולה ב-0.7 (Hz, עוצמה 0.5	spout Air	עמוד אוויר
`air_spout_end`	0.6 ש׳	השטף דועך עם פוף רך	spout Air fades	עמוד האוויר נעלם
`tornado_cast`	0.7 ש׳	שריקה מסתובבת שמתעצמת (רעש BP 300→1500 Hz, AM 4→12 (Hz אל תוך תחילת שאגה	forms Tornado	טורנדו נוצר
`tornado_loop`	4.0 ש׳ לולאה	שאגה עמוקה ורחבה מסתובבת (רעש חום LP 400 Hz + ורוד BP 600–2400 Hz, רטט סיבוב ב-1.2 (Hz עם חלק עליון שורק (sine 1800 Hz ויברטו 5 Hz, שקט), עוצמה 0.7	roars Tornado	הטורנדו שואג
`tornado_end`	0.8 ש׳	השאגה מתפרקת (הרטט מאט 1.2→0.3 Hz, דעיכה של 0.8 ש׳)	fades Tornado	הטורנדו נעלם
`air_wheel_loop`	2.0 ש׳ לולאה	שטף זמזום מהיר (רעש BP 1.5 kHz, AM 30 (Hz, עוצמה 0.5	wheel Air	גלגל אוויר
`air_wheel_hit`	0.3 ש׳	חבטה + שטף קצר	wheel Air strikes	גלגל האוויר פוגע
`tethers_cut`	2.0 ש׳	אקורד עולה איטי (סינוסים 196/294/392 Hz מתנפחים 1.5 ש׳) עם **מיתר שנקרע** (`karplus` 110 Hz שנפרט בחוזקה + סדק של 3 ms ב-1.2 ש׳) ורוח שנפתחת אחר כך	Earthly cut tethers	הקשרים הארציים ניתקו
`flight_takeoff`	0.5 ש׳	שריקת הרמה רכה (רעש BP 600→1500 Hz, 0.4 ש׳)	flight Takes	מתרוממים לתעופה
`flight_loop`	3.0 ש׳ לולאה	שטף רוח עדין (רעש ורוד BP 400–1800 (Hz, עוצמה 0.5–0.2 לפי המהירות	Flying	תעופה
`suffocate_start`	0.4 ש׳	שאיפה חדה בהיפוך (רעש HP 1.5 kHz, מעטפת הפוכה של 0.3 ש׳)	stolen Air	האוויר נלקח

אירוע	אורך	מתכון	כתובית באנגלית	כתובית בעברית
`suffocate_loop`	3.0 ש׳ לולאה	רוח דקה ומוצצת (רעש BP 2–5 kHz עם התנפחות פנימה איטית ב-0.5 (Hz עם פעימות לב מתחתיה (sine 55 Hz, שתי פעימות ב-1.1 ש׳), עוצמה 0.5	Suffocating	חניקה
`suffocate_victim_loop`	3.0 ש׳ לולאה	נשימה נחנקת (`formant` ""uh 160 Hz עם רעש, השתנקויות כל 1 ש׳) + פעימות לב חזקות ומהירות יותר (1.4 (Hz — הלקוח של הקורבן	Cannot breathe	אי אפשר לנשום
`suffocate_end`	0.5 ש׳	השתנקות של אוויר ששוחרר (פרץ רעש BP 1 kHz של 0.3 ש׳ עם formant של תנועה)	Breath returns	הנשימה חוזרת
`air_vacuum`	1.0 ש׳	"תוומפ" עמוק של התמוטטות פנימה (sine 60→30 Hz, 0.15 ש׳ + רעש LP 200 (Hz → 0.3 ש׳ של כמעט-שקט (זמזום של −30 (dB → שטף רך חזרה	vacuum Air	ואקום אוויר
`air_vacuum_loop`	3.0 ש׳ לולאה	זמזום לחץ חלול (sine 80 Hz + רעש מסונן עם חריץ ב-1 (kHz, עוצמה 0.3	Airless	בלי אוויר
`air_master_loop`	15 ש׳ לולאה ((stream	משב קלוש (רעש ורוד BP 300–1200 Hz, התנפחויות איטיות ב-0.2 (Hz, עוצמה 0.15; צליל הרקע של כשף מאסטר	Breeze	רוח קלה

5. מים, קרח ודם (גרסה 1.2)

אירוע	אורך	מתכון	כתובית באנגלית	כתובית בעברית
`water_draw`	0.3 ש׳	"שלופ" נוזלי עולה (sine 300→700 Hz עם אדווה של רעש LP ב-8 Hz, 0.25 ש׳)	drawn Water	מים נשאבים
`water_shot`	0.5 ש׳	שריקה נוזלית (רעש BP 800→2500 Hz, 0.35 ש׳) עם התחלה רטובה (קליק 250 Hz sine + פופים של בועות)	shot Water	יריית מים
`water_hit`	0.5 ש׳	התזה (פרץ רעש HP 1.5 kHz של 0.1 ש׳ + זנב מבעבע LP 2 kHz של 0.3 ש׳) וסטירה (sine 180 Hz, 40 (ms; 3 טייקים	strikes Water	מים פוגעים
`water_splash_block`	0.4 ש׳	התזה בלי הסטירה	Splash	שכשוך
`water_vs_fire`	0.6 ש׳	שריקה (רעש לבן HP 3 kHz, דועך 0.4 ש׳) ואנחת קיטור (`formant` ""hh 1.5 LP (kHz	Water fire quenches	מים מכבים אש
`water_whip_swing`	0.4 ש׳	שריקה רטובה (רעש BP 2–600 kHz עם אדווה LP ב-10 Hz, 0.3 ש׳)	whip Water swings	שוט מים מתנופף
`water_whip_crack`	0.3 ש׳	סדק נוזלי (רחב-סרט 3 ms + סטירה רטובה 180 Hz + זנב התזה)	whip Water cracks	שוט המים מצליף
`water_whip_loop`	2.0 ש׳ לולאה	שכשוך רך (רעש LP 800 Hz עם רטט בועות ב-2 (Hz, עוצמה 0.25	whip Water	שוט מים
`heal_start`	0.6 ש׳	נצנוץ נוזלי רך עולה (אשכול סינוסים 1046–2093 Hz מכוונים מעט שונה, אדווה LP ב-6 Hz, 0.5 ש׳)	begins Healing	הריפוי מתחיל
`heal_loop`	4.0 ש׳ לולאה	בעבוע עדין (פופים של sine 400–900 Hz, 2–4 בשנייה) מעל פד חם (ערימת saw 220/330 Hz LP 600 (Hz, עוצמה 0.4	water Healing	מים מרפאים
`heal_tick`	0.3 ש׳	פעמון רך (sine 1568 Hz, 0.25 ש׳, התחלה רכה); אש: גובה 0.9	heals heart A	לב מתרפא

אירוע	אורך	מתכון	כתובית באנגלית	כתובית בעברית
`heal_end`	0.5 ש׳	הנצנוץ דועך	ends Healing	הריפוי נגמר
`cleanse`	0.6 ש׳	התזה + "פלינג" בהיר (sine 2093 Hz, 0.2 ש׳) + אנחה (formant "ah" 200 Hz, 0.3 ש׳)	Cleansed	טיהור
`octopus_form`	1.0 ש׳	גל מים שוצף ומתנפח (רעש LP 1.2 kHz עולה 0.7 ש׳ עם אדווה + 4 Hz) + התיישבות של שכשוך	octopus Water forms	תמנון מים נוצר
`octopus_loop`	3.0 ש׳ לולאה	ליקוק מים ושכשוך רכים (רעש LP 900 Hz, רטט לא סדיר ב-1.5 Hz, עוצמה 0.35, גובה 0.9)	octopus Water	תמנון מים
`octopus_slap`	0.3 ש׳	סטירה רטובה (sine 160 Hz ב-30 ms + התזה HP 2 kHz ב-0.15 ש׳); 3 טייקים	slaps Tentacle	זרוע מצליפה
`octopus_strike`	0.4 ש׳	שתי חבטות רטובות מהירות במרווח של 90 ms	strike Tentacles	זרועות פוגעות
`octopus_lash`	0.6 ש׳	סדק-שוט נוזלי רחב (סדק + 3 התזות חופפות)	lash Tentacles	הזרועות מצליפות
`octopus_drop`	0.8 ש׳	קריסה אל תוך התזה (רעש יורד LP 2 kHz→400 Hz ב-0.5 ש׳ + התזה גדולה)	octopus Water collapses	תמנון המים קורס
`octopus_steam`	0.5 ש׳	שריקה (HP 3 kHz, 0.4 ש׳)	Tentacle evaporates	זרוע מתאדה
`octopus_freeze`	0.5 ש׳	הקפאה מפצפצת (40 קליקים אקראיים 2–6 kHz על פני 0.4 ש׳ עם ברק של sine 1200 Hz)	Tentacles freeze	הזרועות קופאות
`spout_rise`	1.0 ש׳	גל שוצף שהגובה שלו עולה (רעש BP 300→1500 Hz, 0.9 ש׳) עם מערבולת (AM 3 Hz)	spout Water rises	עמוד מים מתרומם
`spout_loop`	3.0 ש׳ לולאה (stream)	עמוד מים שואג ומבעבע (רעש חום LP 600 Hz + ורוד BP 800–3 kHz עם רטט מערבולת ב-2.5 Hz + פופים של בועות), עוצמה 0.7, גובה 0.9–1.1 לפי הגובה	the Riding spout water	רוכבים על עמוד המים
`spout_ram`	0.5 ש׳	חבטת התזה כבדה (חבטת sine 60 Hz + התזה גדולה)	spout Water rams	עמוד המים דוחף
`spout_collapse`	1.0 ש׳	העמוד נופל (גובה הרעש יורד 1500→200 Hz ב-0.6 ש׳) אל תוך התזה רחבה	spout Water collapses	עמוד המים קורס
`spout_freeze`	0.8 ש׳	ההקפאה המפצפצת + חריקה עמוקה (saw 45 Hz, FM 3 Hz, 0.5 ש׳)	spout Water freezes	עמוד המים קופא
`wave_ride`	0.8 ש׳	גל ארוך מתגלגל שעולה (התנפחות רעש LP 1 kHz ב-0.6 ש׳) עם שריקת קצף (HP 3 kHz)	rises Wave	גל מתרומם
`wave_loop`	3.0 ש׳ לולאה	גלישת גלים מתגלגלת (רעש LP 800 Hz, התנפחות 0.8 Hz) + קצף, עוצמה 0.6	the Riding wave	רוכבים על הגל
`wave_end`	0.8 ש׳	הגל נשבר (התנפצות התזה + דעיכת קצף)	breaks Wave	הגל נשבר
`water_arms_on`	0.7 ש׳	גל שיורד (רעש BP 1 kHz→300 Hz ב-0.5 ש׳) עם כיווץ רטוב (שתי סטירות נוזליות)	arms Water form	זרועות מים נוצרות
`water_arms_loop`	2.5 ש׳ לולאה	שכשוך שקט ורציף (רעש LP 700 Hz, רטט 1 Hz, עוצמה 0.25)	arms Water	זרועות מים
`water_arm_strike`	0.3 ש׳	נקישה-חבטה רטובה (סדק 2 ms + סטירה + התזה קטנה); 3 טייקים	arm Water strikes	זרוע מים פוגעת

אירוע	אורך	מתכון	כתובית באנגלית	כתובית בעברית
`water_arm_grab`	0.5 ש׳	אחיזה רטובה (סטירה + sine מוצץ 300→150 Hz) וגרירה (רעש LP 500 Hz ב-0.3 ש׳)	arm Water grabs	זרוע מים אוחזת
`water_arm_climb`	0.5 ש׳	משיכה נוזלית (רעש BP 600 Hz עולה ב-0.3 ש׳) עם חריקה	arm Water pulls	זרוע מים מושכת
`water_arms_off`	0.6 ש׳	התזת ניעור (3 התזות במרווח של 80 ms + שלולית)	fall arms Water	זרועות המים נופלות
`ice_knives_form`	0.4 ש׳	שלושה "טינק" גבישיים (3200/4800/6400 Hz modal, 50 ms, במרווח של 90 ms) עם שריקת כפור (6 kHz HP, 0.3 ש׳)	form knives Ice	סכיני קרח נוצרות
`ice_knife_throw`	0.3 ש׳	שריקה קרחית דקה (sine 2800→3600 Hz + רעש HP, 0.25 ש׳); 3 טייקים	flies knife Ice	סכין קרח עפה
`ice_knife_shatter`	0.4 ש׳	התנפצות זכוכיתית (12 נקישות modal 2–8 kHz על פני 0.25 ש׳, דועכות) ; 3 טייקים	shatters Ice	קרח מתנפץ
`ice_spikes`	0.8 ש׳	התפרצות סדקים: 10 סדקי קרח (רחב-סרט modal + 2 ms שהגובה שלהם עולה על פני 0.6 ש׳ + שריקת כפור 1.5–4 kHz)	spikes Ice erupt	חודי קרח מתפרצים
`freeze_cast`	0.8 ש׳	שריקת כפור חדה שסורקת החוצה (רעש BP 2 kHz→HP 4 kHz, 0.7 ש׳) עם פצפוצים (קליקים אקראיים 3–7 kHz, 20 בשנייה) וברק של sine 1400 Hz	freezes Water	מים קופאים
`freeze_feet`	0.5 ש׳	כליאה מפצפצת (רעש BP 2–800 kHz גרנולרי ב-0.3 ש׳ + שני סדקי קרח)	place in Frozen	קפואים במקום
`ice_shatter`	0.5 ש׳	`ice_knife_shatter` גדול יותר (20 נקישות, 0.4 ש׳)	breaks Ice	הקרח נשבר
`snow_throw`	0.3 ש׳	שריקה רכה ורכרוכית (רעש LP 1.5 kHz, 0.25 ש׳, מעטפת רכה) ×4 חופפות במרווח של 60 ms	thrown Snow	שלג נזרק
`snow_hit`	0.2 ש׳	טפיחה רכה (רעש LP 800 Hz, 80 ms) ; 3 טייקים	hits Snow	שלג פוגע
`ice_wall_rise`	0.6 ש׳	צמיחה גבישית מהירה: פצפוצים עולים (30 קליקים 2–8 kHz על פני 0.4 ש׳, צפיפות עולה) אל תוך צלצול מהדהד (modal 900/1350 Hz, 0.3 ש׳)	rises wall Ice	קיר קרח מתרומם
`ice_wall_break`	0.6 ש׳	ההתנפצות + סדק נמוך (sine 120 Hz)	wall Ice shatters	קיר הקרח מתנפץ
`ice_melt_loop`	3.0 ש׳ לולאה	טפטוף שורק (רעש HP 3 kHz שקט + טיפות: sine 800→1200 Hz ב-60 ms, 2 בשנייה), עוצמה 0.3	melts Ice	קרח נמס
`ice_dome`	0.9 ש׳	`ice_wall_rise` ארוך יותר עם בום חלול בסיום (sine 70 Hz + רעש LP, 0.3 ש׳)	dome Ice closes	כיפת קרח נסגרת
`blood_grab`	0.8 ש׳	אנחת מאמץ נמוכה ורטובה (saw 65 Hz 4 FM Hz 300 LP Hz + רעש רטוב LP 600 Hz, 0.7 ש׳) עם כניסה של פעימות לב (sine 50 Hz, שתי פעימות)	bending Blood hold takes	כשפות הדם אוחזות
`blood_loop`	3.3 ש׳ לולאה (stream)	פעימת לב איטית (sine 50 Hz, 2 פעימות ב-1.1 ש׳) + זמזום מיתר מתוח (`karplus` 110 Hz דמוי קשת: saw מתמשך LP 500 Hz עם התנפחות 0.2 Hz) + חריקה נוזלית קלושה (רעש BP 200 Hz גרנולרי), עוצמה 0.6	bending Blood	כשפות דם

אירוע	אורך	מתכון	כתובית באנגלית	כתובית בעברית
`blood_victim_loop`	2.2 ש׳ לולאה	פעימות לב חזקות ומהירות יותר (1.4 Hz + נשימה מאומצת — הלקוח של הקורבן	bent Blood	נשלטים בכשפות דם
`blood_move`	0.4 ש׳	מאמץ חורק (saw 80 Hz FM 6 Hz, 0.3 ש׳) ; 3 טייקים	moves Puppet	הבובה זזה
`blood_fling`	0.5 ש׳	נקישה רטובה (סדק + סטירה נוזלית) ושריקה (רעש BP 600→2 kHz, 0.35 ש׳)	blood by Flung bending	מוטלים בכשפות דם
`blood_release`	0.6 ש׳	נשיפה החוצה (formant "hh", 0.4 ש׳) ופעימות הלב שנעצרות (פעימה אחרונה אחת)	bending Blood releases	כשפות הדם משתחררות
`blood_sever`	1.5 ש׳	שאיפה ארוכה (רעש HP 1 kHz, 0.5 ש׳) → 0.3 ש׳ של כמעט-שקט → חבטה רכה ועמוקה (sine 45 Hz, 0.2 ש׳) ואנחה של אוויר ששוחרר (formant "ah" יורד 220→160 Hz, 0.5 ש׳)	taken Bending away	הכשפות נשללות
`severed_victim`	2.0 ש׳	צלצול גבוה שדועך (sine 4186 Hz עם התנודדות משרעת איטית ב-0.5 Hz, דעיכה של 1.8 ש׳) — הלקוח של הקורבן	is bending Your gone	הכשפות שלכם נעלמו
`blood_refused`	0.6 ש׳	פעמון זכוכיתי (modal 2093/3136 Hz, 0.4 ש׳) ומיתר שנקרע (פריטת `karplus` 220 Hz + סדק)	stronger A waterbender	כשף מים חזק יותר
`water_master_loop`	15 ש׳ לולאה ((stream	ליקוק מים קלוש (רעש LP 600 Hz, התנפחויות 0.4 Hz עם טיפה נדירה, עוצמה 0.15	murmurs Water	מים ממלמלים
`moon_rise`	1.5 ש׳	התנפחות כסופה רכה (אשכול סינוסים 1568/2349/3136 Hz מכוונים מעט שונה, 1.2 ש׳, הדהוד) — כשהלילה של הירח המלא מתחיל, לכשפי מים	moon Full	ירח מלא

6. אש וברק (גרסה 1.3)

אירוע	אורך	מתכון	כתובית באנגלית	כתובית בעברית
`fire_ignite`	0.2 ש׳	התלקחות אש חדה (פרץ רעש BP 1–4 kHz ב-30 ms + פצפוץ של 0.15 ש׳) עם נשימה (רעש HP ב-20 ms; 3 טייקים)	ignites Fire	אש נדלקת
`fireball_throw`	0.5 ש׳	שריקה חזקה (רעש BP 400→2500 Hz, 0.35 ש׳) עם גוף מפצפץ (קליקים אקראיים 1–4 kHz, 30 בשנייה) ו"פוום" נמוך (saw 90 Hz LP 300 Hz, 0.2 ש׳); כחול: גובה 1.08 + שכבת שריקה	Fireball	כדור אש
`fireball_fly_loop`	2.0 ש׳ לולאה	רפרוף שאגה רך (רעש BP 2–600 kHz, AM 14 Hz) עוצמה 0.3	flies Fireball	כדור האש עף
`fireball_burst`	0.6 ש׳	"בום-פצפוץ" לוהט: חבטת sine 55 Hz של 0.15 ש׳ + פרץ רעש LP 2 kHz של 0.1 ש׳ + זנב פצפוץ של 0.4 ש׳ (קליקים דועכים); גדול: + נפילת סאב 40→20 Hz	bursts Fireball	כדור האש מתפוצץ
`fire_flick`	0.2 ש׳	פוף זעיר (רעש LP 2 kHz, 60 ms + קליק)	flame Small	להבה קטנה
`fire_vs_water`	0.5 ש׳	שריקה (HP 3 kHz, 0.4 ש׳) ואנחת קיטור	quenched Fire	האש כבתה
`fire_fists_on`	0.5 ש׳	שאיפה (רעש HP ב-0.2 ש׳) ושתי התלקחויות אש במרווח של 100 ms	ignite Fists	האגרופים נדלקים

אירוע	אורך	מתכון	כתובית באנגלית	כתובית בעברית
`fire_fists_loop`	2.0 ש׳ לולאה	הבהוב פצפוץ נמוך (רעש BP 3–800 kHz עם פצפוץ משרעת אקראי ב-8–20 (Hz, עוצמה 0.3	fists Burning	אגרופים בוערים
`fire_punch_hit`	0.4 ש׳	חבטת אגרוף (sine 90 Hz ב-40 ms + רעש LP 600 (Hz עם "פוש" לוהט (רעש BP 3–1 kHz, 0.3 ש׳); 3 טייקים	punch Fire	מכת אש
`fire_combo`	0.5 ש׳	"וומפ" גדול יותר (sine 60 Hz + רעש רחב יותר, 0.4 ש׳)	combo Fire	שילוב אש
`fire_fists_off`	0.4 ש׳	להבה שדועכת (רעש BP 2 kHz דועך 0.3 ש׳ + פוף)	out go Fists	האגרופים כבים
`fire_kick`	0.5 ש׳	שריקת אש סוחפת (רעש BP 500→3000→1000 Hz, 0.4 ש׳) עם סדק חד בשיא	kick Fire	בעיטת אש
`fire_kick_hit`	0.4 ש׳	חבטה בוערת (`fire_punch_hit` נמוך יותר, גובה (0.9	lands kick Fire	בעיטת האש פוגעת
`flamethrower_start`	0.5 ש׳	שאיפה ו"פוש" הצתה כפול (שתי התלקחויות אש במרווח של 60 ms אל תוך תחילת שאגה עולה)	Flamethrower starts	הלהביור מתחיל
`flamethrower_loop`	3.0 ש׳ לולאה ((stream	סילון שואג (רעש חום LP 800 Hz + ורוד BP 4–500 kHz, רפרוף 10 (Hz עם שכבת פצפוץ (קליקים אקראיים 40 בשנייה); עוצמה 0.7; כחול: גובה 1.15 + חלק עליון שורק (HP 5 (kHz	Flamethrower	להביור
`flamethrower_end`	0.4 ש׳	השאגה נחתכת (דעיכה מהירה של 80 (ms עם פוף ושלוש גחלים (קליקים)	Flamethrower stops	הלהביור נפסק
`fire_breath_inhale`	0.6 ש׳	שאיפה ארוכה של דרקון (רעש HP 800 Hz→LP 1.5 kHz עולה, 0.55 ש׳, עם formant "("hh	breath Deep	נשימה עמוקה
`fire_breath_loop`	3.0 ש׳ לולאה ((stream	שאגה עמוקה ורחבה יותר (`flamethrower_loop` אוקטבה למטה בשכבת הרעש החום) עם צרידות קולית (formant ""ah 110 Hz מעוות, שקט), עוצמה 0.8	breath Fire	נשיפת אש
`fire_breath_end`	0.5 ש׳	פוף-שיעול (פרץ רעש LP 1 kHz ב-60 ms ×(2 וגחלים	breath Fire ends	נשיפת האש נגמרת
`fire_melt`	0.5 ש׳	שריקה + טיפות	ice melts Fire	האש ממיסה קרח
`fire_whip_ignite`	0.4 ש׳	שריקת אש עולה (רעש BP 3→800 kHz, 0.35 ש׳) כשהשוט נפרש, עם פצפוץ	whip Fire ignites	שוט אש נדלק
`fire_whip_loop`	2.5 ש׳ לולאה	להבה מפצפצת ומרפרפת (רעש BP 3–1 kHz, 12 AM Hz לא סדיר) עם רוח רכה, עוצמה 0.4	whip Fire	שוט אש
`fire_whip_strike`	0.4 ש׳	הצלפת שוט (רחב-סרט 3 ms + נקישת sine 1200→300 Hz של 40 (ms עם שריקת אש	whip Fire strikes	שוט האש מצליף
`fire_whip_hit`	0.4 ש׳	סדק-חבטה והבהוב (רעש BP 2 kHz ב-0.2 ש׳)	lands whip Fire	שוט האש פוגע
`fire_whip_lash`	0.6 ש׳	סדק גדול עם שריקה ארוכה (0.5 ש׳)	lash whip Fire	הצלפת שוט אש

אירוע	אורך	מתכון	כתובית באנגלית	כתובית בעברית
`fire_whip_end`	0.3 ש׳	להבה שנכבית בנקישה (רפרוף קצר + פוף)	goes whip Fire out	שוט האש כבה
`fire_circle_wind`	0.4 ש׳	שתי התלקחויות אש ושאיפה חדה	gathers Fire	אש נאספת
`fire_circle`	1.0 ש׳	שריקה מסתובבת (רעש BP 2–600 kHz, AM 6 Hz עולה) שמתפרצת ב-0.3 ש׳ אל תוך שאגת טבעת רחבה (שני עותקי רעש מכוונים מעט שונה LP 2.5 kHz, 0.5 ש׳) עם זנב פצפוץ	circle Fire	מעגל אש
`fire_circle_legs`	1.2 ש׳	`fire_circle` עם שאגה שנייה נמוכה יותר (LP 1 (0.2 kHz ש׳ אחריה	fire Double circle	מעגל אש כפול
`fire_circle_snuff`	0.4 ש׳	שריקת קיטור	cut circle Fire	מעגל האש נחתך
`fire_jet_start`	0.4 ש׳	שתי הצתות סילון (פרצי רעש BP 1–3 kHz ב-50 ms, במרווח של 40 ms) אל תוך תחילת דחף	jets Fire	סילוני אש
`fire_jet_loop`	2.0 ש׳ לולאה	דחף שואג (רעש חום LP 500 Hz + BP 1–3 kHz, רפרוף 25 Hz,) עוצמה 0.6, גובה 0.9–1.2 לפי המהירות	flight jet Fire	תעופה בסילון אש
`fire_jet_end`	0.5 ש׳	הסילונים נחתכים (דעיכה של 60 ms) עם גחלים נופלות (6 קליקים על פני 0.4 ש׳)	stop jets Fire	סילוני האש נפסקים
`fire_land`	0.5 ש׳	חבטה לוהטת (`land_soft` + הבהוב קצר)	Firebender lands	כשף אש נוחת
`fire_heal_start`	0.6 ש׳	שאיפה רכה ופצפוץ חם שעולה אל תוך זמזום (ערימת saw 220/330/440 LP 800 Hz מתנפחת 0.5 ש׳)	healing Fire begins	ריפוי באש מתחיל
`fire_heal_loop`	4.0 ש׳ לולאה	פד חם ונמוך (ערימת saw LP 700 Hz, התנפחות נשימה איטית ב-0.25 (Hz עם פצפוץ רך (קליקים אקראיים שקטים), עוצמה 0.4	fire Healing	אש מרפאת
`fire_heal_end`	0.5 ש׳	הזמזום דועך	healing Fire ends	הריפוי באש נגמר
`fire_burn_out`	0.6 ש׳	הבזק-צליה בהיר (פרץ רעש HP 2 kHz ב-80 ms + צליה של 0.3 ש׳) ואנחה	burned Poison out	הרעל נצרב
`lightning_charge`	1.2 ש׳	יללה חשמלית מפצפצת ועולה: סריקת sine 180→2400 Hz על פני 1.2 ש׳ עם פרצי פצפוץ (קליקים אקראיים 2–8 kHz) כל 150 ms שנעשים צפופים יותר, ועוד ניצוצות "זיפ" רכים (ציוצי sine קצרים 3→6 kHz, 20 ms) במהלך המעגלים	Lightning charges	ברק נטען
`lightning_hold_loop`	2.0 ש׳ לולאה	זמזום פצפוץ מתוח (sine 2400 Hz + saw 120 Hz LP 500 Hz + קליקים 30 בשנייה), הגובה עולה לאט 1.0→1.05 על פני 3 ש׳, עוצמה 0.5	held Lightning	ברק מוחזק
`lightning_strike`	1.2 ש׳	סדק מחריש אוזניים: קליק של 2 ms → פרץ רחב-סרט (רעש לבן, 15 ms, HP 500 Hz) → חבטת סאב (sine 40 Hz, 0.15 ש׳) → זנב רעם של 0.8 ש׳ (רעש חום LP 200 Hz דועך) עם צלצול קצר (sine 5200 Hz, 0.1 ש׳); כפול: סדק שני 40 ms אחרי; עוצמה 2.0	Lightning strikes	ברק מכה
`lightning_hit`	0.5 ש׳	פגיעה מצחצחת (פרץ רעש HP 3 kHz ב-60 ms → צליה של 0.3 ש׳) עם "זאפ" (sine 1800→600 Hz, 50 ms) וצלצול קצר	by Struck lightning	נפגעו מברק
`lightning_arc`	0.3 ש׳	זאפ מפצפץ קצר (קליקים ב-20 ms + ציוץ sine 4→1 kHz)	arc Lightning	קשת ברק

אירוע	אורך	מתכון	כתובית באנגלית	כתובית בעברית
`lightning_cancel`	0.4 ש׳	ניצוצות שמתפוגגים (קליקים שמדללים על פני 0.3 ש׳ + sine יורד 400→2400 Hz)	Lightning fizzles	הברק מתפזר
`thunder_distant`	1.5 ש׳	רעם (רעש חום LP 120 Hz, התחלה איטית של 0.6 ש׳, דעיכה של 0.9 ש׳) — מושמע אצל מאזינים במרחק 64–24 בלוקים, 0.6 ש׳ אחרי מכה	Distant thunder	רעם רחוק
`paralysed_loop`	2.0 ש׳ לולאה	פצפוץ זמזום (square 120 Hz LP 1 kHz + קליקים 25 בשנייה), עוצמה 0.4	Paralysed	משותקים
`redirect_stance`	0.6 ש׳	שאיפה איטית ורגועה (רעש HP 1 kHz LP 3 kHz, 0.5 ש׳) עם מתח חשמלי קלוש (sine 2400 Hz ב−30 dB)	Redirection stance	עמידת הטיה
`redirect_loop`	2.0 ש׳ לולאה	זמזום גבוה שקט מאוד (sine 2400 Hz + sine 2405 Hz מפעפעים), עוצמה 0.15	to Ready redirect	מוכנים להטות
`redirect_pass`	0.6 ש׳	הסדק של המכה (קצר) → שריקה חשמלית עולה דרך הגוף (רעש BP 400→4000 Hz, 0.25 ש׳, עם סריקת sine 300→(3000 → הפסקה של 40 ms → הסדק שוב	Lightning redirected	הברק הוטה
`redirect_fail`	1.0 ש׳	סדק המכה + עווית מצחצחת (קליקים 60 בשנייה, 0.5 ש׳, עם גניחת formant "("uh + חבטת נפילת גוף	Redirection fails	ההטיה נכשלה
`redirect_ground`	0.9 ש׳	שריקת המעבר → חבטת אדמה עמוקה (sine 45 Hz, 0.2 ש׳) עם פצפוץ שמתפשט (קליקים שדועכים על פני 0.4 ש׳ עם LP יורד) ופעמון זהוב רך (sine 1568 Hz, 0.3 ש׳)	Lightning grounded	הברק הוארק
`fire_master_loop`	15 ש׳ לולאה (stream))	פצפוץ קלוש (קליקים אקראיים שקטים 1–3 kHz, 4 בשנייה) עם זמזום חם ונמוך, עוצמה 0.1	Embers	גחלים

ספירה: משותפים 14, אדמה 53, אוויר 50, מים 60, אש 55 = **232 אירועי צליל** (ועוד 2–3 טייקים לכ-40 מהם: כ-310 קבצים). S0 רושם כל אירוע של גרסה עם צליל מציין המקום; נתיב הצלילים של הגרסה מרנדר אותם.

---

7. מוזיקה

כל המוזיקה **מקורית, נכתבה עבור המוד**, "ברוח" הצליל של הסדרות (המוזיקה של הסדרה נשענת על כלים בהשראה מזרח-אסייתית ואינואיטית: תופי טאיקו ותזמורות תופים לממלכת האדמה, חלילים ורוח לנוודי האוויר, קרן הצונגי ונחושת לממלכת האש, מיתרים וצלילי מים לשבטי המים) **בלי אף מנגינה, קו בס או רצף אקורדים של הסדרות**. כל כלי **מסונתז** (כלי `sfx.py`: `taiko` = תוף modal (60/95 Hz) עם פרץ רעש של עור; `shakuhachi` = sine נושם עם רעש והתנדנדות גובה; `erhu` = שן מסור עם ויברטו 6 Hz ותהודת גוף BP צרה; `tsungi` = ערימת saw נחושתית עם גלישה איטית בין צלילים ו-formant "aw"; `koto` = modal; `bells` = פריטות `pad`; `karplus` = ערימת saw מכוונת מעט שונה עם LP; `drops` = פופים של sine עם הדהוד). מרונדרים כ-Ogg מונו 44.1 kHz, `stream: true`, **וכגזעים (stems)**, לפי תבנית המוזיקה של הבוסים של Enhanced `HelaMusic`: כמה גזעים שמתחילים יחד, שכבות שנכנסות בהדרגה לפי שלב, עוצמה לפי מרחק, מקור ה-Music, אפשרות הלקוח `music`).

ערכת נושא	סולם / קצב / אורך	כלים וצורה	גזעים	מתי היא מתנגנת
אדמה: "Rooted" (`music.earth`)	פנטטוני רה מינור, 72 BPM, לולאה של 64 ש׳	אנסמבל טאיקו ב-4/4 עם פעימה 1 כבדה ומעבר מתגלגל כל 8 תיבות; דרון נמוך (pad, D1); מוטיב קוטו של חמישה צלילים שעולים בהדרגה ואז יורדים קווינטה (מקורי); הקשה של "קלאק" אבן (modal 1.2 kHz) בפעימות החלשות	A תופים, B דרון + קלאקים, C מוטיב קוטו	מקדש האדמה (הצעה 8.4), התעוררות האדמה (פתיח של 12 ש׳ שנחתך ממנה: `music.earth.sting`), **ובאופן אופציונלי** (`music.combatThemes`, ברירת מחדל כבוי) גזע A כשכשף אדמה במרחק 24 בלוקים נמצא בקרב (פגע או נפגע ב-8 הש׳ האחרונות)
אוויר: "Gua" (`music.air`)	סול מז'ור, 6/8 ב-96 BPM, לולאה של 72 ש׳	מנגינת חליל דמוית shakuhachi בקשתות ארוכות (לחן מקורי של 8 תיבות, בעיקר בהדרגה עם קפיצה אחת של סקסטה), פעמוני רוח (צלילי פעמון אקראיים מהסולם, אחד ב-2 ש׳), פד אווירי שמתנפח עם הפעימה של 6/8, תוף מסגרת רך בפעימות 1 ו-4	A פד + פעמונים, B חליל, C תוף	מקדש האוויר, פתיח ההתעוררות של האוויר, אפשרות הקרב
מים: "Tide" (`music.water`)	לה מינור, 58 BPM, לולאה של 80 ש׳	מנגינה ראשית דמוית erhu עם גלישות איטיות (מנגינה מקורית של 16 תיבות שיורדת, עוצרת, עולה), טיפות מים בתפקיד כלי הקשה (פופים של sine עם הדהוד ארוך), פד מיתרים בקשת, גלי אוקיינוס איטיים (רעש מסונן) מתחת לכול; ב**לילות ירח מלא** גזע D (מנגינת נגד של פעמון גבוה) נכנס בהדרגה	A גלים + טיפות, B פד, C erhu, D פעמוני ירח	מקדש המים, פתיח ההתעוררות של המים, הירח המלא (גזע D לבדו, שקט מאוד, לכשפי מים בחוץ: `music.moonBells`, ברירת מחדל פועל), אפשרות הקרב
אש: "Sozin's March"... לא: **"Dragon" the of Breath"** (`music.fire`)	מי מינור, 112 BPM, לולאה של 64 ש׳	מנגינה ראשית נחושתית דמוית קרן tsungi (מוטיב מצעד מקורי של ארבע תיבות: שני צלילים קצרים, אחד ארוך, ירידה), תופים דוהרים (טאיקו + פרץ רעש חד דמוי תוף סנר), אוסטינטו נמוך (בס saw על מי וסי), אש מפצפצת כמרקם; המראה של אזולה מחליף את המנגינה הראשית בנחושת קרה וגבוהה יותר (גרסת גזע `music.fire.blue`)	A תופים + בס, B מנגינה נחושתית, C מרקם	מקדש האש, פתיח ההתעוררות של האש, אפשרות הקרב
בוסים (הצעה, 8.5)	אחת לכל בוס, 3 גזעים לכל אחת, כמו Hela של Enhanced			בקרב הבוס
תפריט / בחירת אלמנט (`music.choice`)	קטע שקט של 30 ש׳: כל ארבעת המוטיבים מרומזים (שתי תיבות כל אחד) מעל פד משותף			מסך בחירת האלמנט (דוגם מתחת לבחירה)

מוזיקה לעולם לא מתנגנת מעל מוזיקת הוניל בטעות: `SelectMusicEvent` קובע את מוזיקת הוניל ל-null בזמן שערכת נושא מתנגנת (תבנית `onSelectMusic` של Enhanced, וערכות הנושא מתמזגות ביניהן ב-2 ש׳ (המתכון של `RoadMusicPlayer`).

איך בודקים (סעיף 15.15.3 של Enhanced): כל מתכון מרונדר ונבדק כספקטרוגרמה וכצורת גל, שיא ≥ −1 dBFS אחרי הקידוד, העוצמה והאנרגיה מעל 12 kHz נמדדות ונרשמות על ידי `render.py`, לולאות מושמעות מעל התפר עשר פעמים, פעימות ראשונות בדגימה הראשונה של כל לולאה, גזעים מקוצצים ב-6–8 dB מתחת לאפקטים;

כתוביות נבדקות על ידי `SoundAssetTests` ו-`DataTests`; כל צליל נשמע בלקוח אמיתי במרחק 1, 8 ו-24 בלוקים, בקרבות של ארבעת האלמנטים, עם המוזיקה פועלת וכבויה.

Bending — ארכיטקטורה טכנית

מזהה המוד **`bending`**, קבוצה `com.kolodkingal.bending`, Minecraft **1.21.1**, **קובץ JAR אוניברסלי אחד ל-NeoForge 21.1 ול- Fabric** (API Fabric מותר רק ב-Fabric, Java 21, בלי ספריות זמן ריצה, כל מודל הוא `ModelPart`, וכל אנימציה מונעת מקוד. נבנה על היסודות של :Enhanced המסמך הזה אומר, מערכת אחרי מערכת, מה **מועתק** (אותו קוד, חבילה חדשה), מה **מותאם** (אותה צורה, תוכן ייעודי לאלמנט) ומה **חדש**.

0. נקודת ההתחלה הכנה: מה יש היום ב-Enhanced

ב-`main` של Enhanced (3.9.0, קומיט 888609c) יש את **שכבת הפלטפורמה הניטרלית ללואדר** של שלב ההעברה P0 שלו: `/platform` (`Platform`, `Net`, `Attach`, `Registrars`, `EventHub` + מעבד `@Subscribe`, `ClientRegistrar`), כ-80 מחלקות האירועים המשותפות, `ClientServices`, `Keys`, `LoaderHooks`, `ItemAccess`, `Parts` **מימוש NeoForge** שלם (`*/platform/neoforge`, הגשר `NeoTestHooks`, `GameBindings/ClientBindings`), משימת Gradle בשם `portLint` שאוסרת שימוש ב-API של NeoForge מחוץ ל-`**/platform/neoforge`, מנגנון הגדרות TOML משלו של המוד, וה**לחיצת יד** של Fabric (`HelloPayload`). אין בו **מימוש Fabric, אין בניית Loom Fabric, אין קובץ JAR אוניברסלי**, באף ענף; ה-""PLAN2 שהקוד מצטט לא נמצא במאגר, ושום דבר לא מתעד איך מוסיפים גרסאות Minecraft מאוחרות יותר, מעבר לשמות מתאמי `r1` ולדוח השוויון ((parity לכל `<mc>-<loader>`.

אז כדי שקובץ ה-JAR האוניברסלי של Bending יתקיים צריך **לבנות את חצי ה-Fabric** (סעיף 2.3, וזה נעשה או בנתיב P1 של Enhanced עצמו קודם (ו-Bending מעתיק אותו), או ב-**שלד P0** של Bending (ו-Enhanced מעתיק אותו בחזרה). `PLAN.md` מציב אותו ב-**גרסה 1.0** של Bending, נתיב **L0-FABRIC**, כשקובץ JAR של NeoForge בלבד הוא אבן הדרך החלופית, כדי שאדמה לעולם לא תיחסם בגללו. **שאלה פתוחה ליובל:** לשתף את PLAN2 (ואת `SCRATCH/port`) אם הם קיימים; התוכנית שלמטה נכתבה כך שתתאים לשכבת הפלטפורמה כפי שהיא עכשיו.

1. דו-קיום עם Enhanced (שני המודים באותו משחק)

דבר	Enhanced	Bending	כלל
מזהה מוד / מרחב שמות	`enhanced`	`bending`	כל מזהה, מרקם, צליל, תג, מפתח שפה, הישג וסוג נזק הוא `bending:*`
חבילת Java	`com.kolodkingal.enhanced`	`com.kolodkingal.bending`	אין שם מחלקה משותף ב-classpath; שכבת הפלטפורמה היא **עותק**, לא תלות (שני עותקים של `EventHub` חיים יחד: כל מוד רושם מאזינים משלו ב-hubs משלו; כל אחד מגשרי NeoForge מוסיף מאזינים מקוריים משלו)
מיקסינים	`enhanced.mixins.json`, חבילה `enhanced.mixin` …	`bending.mixins.json`, חבילה `bending.mixin` …	אותן נקודות הזרקה ב-`PlayerModel.setupAnim` וב-`PlayerRenderer.setupRotations` הן **מצטברות** (`@Inject` ב-HEAD/TAIL, בלי ביטולים), ולכן שני המנגנונים רצים; ה-`HeroPoses.apply` של Bending רץ אחרי זה של Enhanced ונוגע רק בשחקן ש**יש לו אלמנט**, וזה של Enhanced רק בשחקן עם כוח; שחקן עם שניהם מקבל את התנוחה של Enhanced ועליה את זו של Bending (מקובל; האפשרות `bending-client.[animation] yieldToEnhanced` על true גורמת ל-Bending לדלג על שחקן שיש לו תנועה פעילה של Enhanced)
ערוץ הודעות ((payload	`enhanced:*`, גרסה ""14	`bending:*`, גרסה ""1 (`ModNetwork.PROTOCOL_VERSION`), ערוץ אופציונלי `bending:music` ""1	מזהי `CustomPacketPayload.Type` נפרדים; לכל מוד לחיצת יד משלו

דבר	Enhanced	Bending	כלל
נתוני צירוף (attachments)	`enhanced:power`, `enhanced:er`, ...	`bending:bender`, `bending:victim`, `bending:temp_blocks`, `bending:world`	מפתחות נפרדים; נשמרים זה לצד זה על השחקן ועל העולם (level)
קובצי הגדרות	`enhanced-server.toml`, `enhanced-client.toml`	`bending-server.toml`, `bending-client.toml` (+ `<world>/serverconfig/bending-server.toml`)	מנגנון `Configs` המועתק כותב את הקבצים שלו; מסך ההגדרות מציג את שלו
מקשי ברירת מחדל	R G V B N H Y (+ צירופי J Z במצב בנייה), Ctrl, Alt/Del	**X C Left-Alt K**, **O**	אין התנגשות בברירות המחדל (1.5 ב-`DESIGN.md`); הקשרים `IN_GAME`
HUD	לוח למעלה משמאל	לוח למטה משמאל (פינה ניתנת להגדרה)	אין חפיפה כברירת מחדל
לשונית יצירתית	`enhanced`	`bending`	
רישום צלילים	`enhanced:*`	`bending:*`	
חיבורים רכים	—	`BendingCompat.enhanced()` (סעיף 13)	Bending שואל את `Shelters/BossFights/Metal.isMetalHero` של Enhanced דרך מחלקות אופציונליות בלי רפלקציה, שנטענות רק אם `ModList/FabricLoader` אומרים ש-Enhanced קיים

2. פלטפורמה ובנייה

2.1 מועתק מ-Enhanced כמות שהוא (`*.com.kolodkingal.bending.platform`)

`Platform`, `Loader`, `LoaderHooks`, `ItemAccess`, `Parts`, `EntityAttributesCompat`, `CommonTags`; `net/Net`, `NetService`, `PacketContext`; `attach/Attach`, `AttachKey`, `AttachService`, `SyncTo`; `reg/Registrars`, `Registrar`, `RegEntry`, `ItemRegistrar/ItemEntry`, `BlockRegistrar/BlockEntry`, `ComponentRegistrar`, `EventHub`, `Events`, `*/RegService` (כל אירוע משותף); `ext/ItemExt`, `EntityExt`, `BlockEntityExt`; `event` (`Subscribe`, `Subscriber`, `Priority`, `Side`, `Cancellable`, `TriState`) ו-`event/client/*`; `client/ClientRegistrar`, `ClientServices`, `Keys`, `KeyContext`, `KeyMod`, `HudHeights`, `BlockModels`; **כל `platform/neoforge/*`** (`NeoPlatform`, `NeoSetup`, `NeoNet`, `NeoAttach`, `NeoPersistentData`, `NeoRegistrars`, `NeoHooks`, `NeoItemAccess`, `client/NeoClientRegistrar`, `client/NeoClientServices`, `bridge/NeoForgeBridge`, `Binding`, `GameBindings`, `ClientBindings`, `ClientConvert`, `ListenerOrderRecorder`, `ListenerOrderCommand`; **מעבד ההערות** (`SubscribeProcessor` → `processor/` שמייצר `GeneratedSubscriptions`, כש-`tools/listener-order.txt` נרשם פעם אחת מהמאזינים של Bending עצמו); **מנגנון ההגדרות** (`ConfigSpec`, `ConfigFile`, `Configs`, `ConfigWatcher`, `Toml`, `config/core/*`) ו-`ConfigSyncPayload`; `config/neoforge/ConfigNeoForge`; **מתאם ה-GameTest** `platform/test/*` (`EnhancedTest` → `BendingTest`, `TestHooks`, `TestIndex`, `TestFilter`, `ParityReporter`, `EnhancedTests` → `BendingTests`) ו-`*/platform/neoforge/test`; משימת `portLint` (הכללים `impl`, `hidden`, `subscribe`, `neoforge`, ועוד כלל חדש `\bnet\.fabricmc.`: **`fabric`** מחוץ ל-`**/platform/fabric/**`); קובצי `META-INF/services` של ה-SPI. רק מחרוזות מזהה המוד ושתי נקודות הכניסה של `@Mod` משתנות.

2.2 נקודות הכניסה

- NeoForge: `Bending` (`@Mod("bending")`): `NeoSetup.init(modBus)`, `NeoRegistrars.register(...)` לכל registrar לפי הסדר, `ModAttachments.init()`, `ModNetwork.register()`, `Configs.register(SERVER, BendingConfig.SPEC)`, `Configs.register(CLIENT, BendingClientConfig.SPEC)`, `ConfigNeoForge.install(modBus)` ו-`@Mod(value="bending", dist=CLIENT)` (`client/BendingClient`): `ClientSetup.register(NeoClientRegistrar.install(container, modBus))`; `ClientRegistrar.get().configScreen(ConfigScreen::new)`.
- Fabric: `platform/fabric/BendingFabric implements ModInitializer` ו-`platform/fabric/client/BendingFabricClient implements ClientModInitializer`, שעושים אותו דבר דרך מימוש Fabric (2.3), ובנוסף `BendingFabricGameTest` למתאם המבחנים.
- `fabric.mod.json` (נקודות כניסה `main`, `client`, `fabric-gametest`; `depends: fabricloader ≥ 0.16, fabric-api *, minecraft 1.21.1`; `mixins: bending.mixins.json`) ו-`neoforge.mods.toml` (כמו התבנית של Enhanced) **שניהם** ב-`META-INF`/שורש של ה-JAR; כל לואדר מתעלם מהקובץ של השני.

2.3 חצי ה-Fabric (חדש; נתיב L0-FABRIC של 1.0)

מחלקה (`platform/fabric/…`)	ממשת	איך
`FabricPlatform`	`Platform`	FABRIC; `isPhysicalClient()` דרך `loader`; `FabricLoader.getEnvironmentType()` דרך `ModContainer.findPath`; `configDir` `modResource` `FabricLoader.getConfigDir()`; `currentServer` ממאזין של `fakePlayer` `FakePlayer.get(level, ServerLifecycleEvents)`; `net.fabricmc.fabric.api.entity.FakePlayer` של Fabric (API;) `hooks()`, `profile()`, `attributes` `parts()`, `itemAccess()` למטה
`FabricHooks`	`LoaderHooks`	`blockPlaceCancelled`: אין ב-Fabric אירוע הצבה: שולחים את `BlockEvent.EntityPlaceEvent` של המוד עצמו ב-hub **וגם** את הדפוס הנפוץ של `PlayerBlockBreakEvents`/מודי שטח מוגן (`UseBlockCallback` מיועד לאינטראקציה, לא להצבה): קוראים ל-`BlockEvent.EntityPlaceEvent` ב-hub בלבד, ושואלים מודי שטח מוגן שאינם תלויים ב-**API Permissions Fabric** דרך אירועי ה("הגנה") שלהם אם הם קיימים: מגבלה מתועדת: ב-Fabric, מודי שטח מוגן שנתלים על `PlayerBlockBreakEvents.BEFORE` מכובדים בשבירות (אנחנו שולחים אותו); בהצבות אנחנו שולחים רק את אירוע ה-hub: `blockBreakCancelled`/`blockBreakEventCancelled`. `PlayerBlockBreakEvents.BEFORE` + אירוע ה-hub: `projectileImpactCancelled`: אירוע ה-hub בלבד (ל-Fabric אין). `mob.finalizeSpawn`: `finalizeMobSpawn(...)` ישירות. `enderPearlTeleportCancelled`: hub בלבד. `isShield`: `stack.getItem()` instanceof ShieldItem
`FabricItemAccess`	`ItemAccess`	`ItemStorage.SIDED` של API Transfer Fabric עטוף לשיטות הדומות ל-item-handler
`FabricParts`	`Parts`	`EnderDragonPart` בלבד (אין ב-Fabric multipart גנרי)
`FabricAttributes`	`EntityAttributesCompat`	מהירות שחייה: אין ב-Fabric (מחזיר null ← הקוראים מדלגים); טיסה ביצירתי: המאפיין של המוד עצמו `bending:creative_flight` שנרשם ב-Fabric ומיושם דרך `Abilities.mayfly` במקבילה של `PowerTicker` (`BenderTicker.applyPassives`) קובע את `mayfly` ישירות כשהמאפיין חסר

מחלקה (platform/fabric/…)	ממשק	איך
FabricNet	NetService	PayloadTypeRegistry.playC2S()/playS2C().register(type, codec) לכל הודעה, ו-ServerPlayNetworking.registerGlobalReceiver / ClientPlayNetworking.registerGlobalReceiver עם Context שעוטף את ההקשר של Fabric; לחיצת היד לגרסה: **HelloPayload** רשום ב**שלב ההגדרה ((configuration)** PayloadTypeRegistry.configurationS2C/C2S(), ServerConfigurationNetworking.registerGlobalReceiver, ServerConfigurationNetworking.ConfigurationTask): השרת שולח את HelloPayload.local() שלו, הלקוח עונה, ו-HelloPayload.check מחליט (בדיוק המילים ש-NeoForge מציג); ערוצים אופציונליים: ServerPlayNetworking.canSend(player, type) עבור hasChannel; השולחים דרך ServerPlayNetworking.send / PlayerLookup.tracking/world/around
FabricAttach	AttachService	**API Attachment** של Fabric API (AttachmentRegistry.create(id, b -> b.initializer(def).persistent(codec).copyOnDeath().syncWith(syncCodec, AttachmentSyncPredicate.all()/targetOnly())): אותה סמנטיקה כמו של NeoForge (targetOnly() ← SyncTo.SELF ; persistentData ← נתוני צירוף מסוג CompoundTag בשם bending:persistent_data)
FabricRegistrars	RegService	Registry.register ב-onInitialize לפי סדר ההצהרה; entityAttributes דרך FabricDefaultAttributeRegistry.register; spawnEgg דרך SpawnEggItem (Fabric מאפשר סוג נדחה דרך FabricSpawnEggItem… משתמשים ב-SpawnEggItem של vanilla כשהסוג רשום קודם: Bending רושם סוגי ישויות לפני פריטים)
FabricPersistentData		מצב נתוני הצירוף בלבד
client/FabricClientRegistrar	ClientRegistrar	EntityRendererRegistry.register, BlockEntityRendererFactories.register, EntityModelLayerRegistry.registerModelLayer, LivingEntityFeatureRendererRegistrationCallback.EVENT (← addLayers עם LayerContext מעל EntityRendererProvider.Context), ParticleFactoryRegistry, KeyBindingHelper.registerKeyBinding, HudRenderCallback (← guiLayer; העוגנים ממופים לסדר ציור: ל-Fabric יש callback אחד, לכן השכבות מצוירות לפי סדר הרישום **אחרי** ה-HUD של vanilla; BELOW DEBUG_OVERLAY ≈ אחרי הכול חוץ ממסך הדיבאג: מקובל), ColorProviderRegistry.ITEM, BuiltinItemRendererRegistry, DimensionRenderingRegistry.registerDimensionEffects, ResourceManagerHelper.registerReloadListener, ClientCommandRegistrationCallback.configScreen ← נקודת כניסה של **ModMenu** אם קיימת (modmenu אופציונלי)
client/FabricClientServices	ClientServices	KeyMapping ← newKey (ל-Fabric אין הקשרי התנגשות או מקשי שינוי: KeyContext נשמר בבדיקה של המוד עצמו ב-ClientEvents.handleKeys, ו-KeyMod נבדק עם Screen.hasControlDown() וכדומה); matches = mapping.matches(key) && ה-isActive של ההקשר; hudLeftHeight ← הספירה של המוד עצמו (ל-Fabric אין: Bending קורא את שדות Gui של vanilla דרך מיקסין (accessor; renderBatched ← BlockRenderDispatcher.renderBatched

מחלקה (platform/fabric/…)	מממשת	איך
`bridge/FabricBridge`	גשר האירועים	האירועים של Fabric הם callbacks, לא אפיק עם עדיפויות: הגשר רושם **callback אחד של Fabric לכל אירוע מקושר** ששולח ל-hub **בכל העדיפויות לפי הסדר** (`EventHub.post(E)`); ביטול ממופה לערך ההחזרה של ה-callback (`InteractionResult.FAIL` / `false`); כ-40 קישורים לאירועים ש-Bending משתמש בהם (סעיף 2.5, כל אחד מתאם קטן: `ServerTickEvents`, `ServerLivingEntityEvents.ALLOW_DAMAGE/AFTER_DEATH`, `PlayerBlockBreakEvents`, `UseBlockCallback`, `UseItemCallback`, `UseEntityCallback`, `AttackEntityCallback`, `ServerPlayerEvents.AFTER_RESPAWN/COPY_FROM`, `ServerEntityEvents.ENTITY_LOAD/UNLOAD`, `ServerPlayConnectionEvents.JOIN/DISCONNECT`, `EntityElytraEvents`, `ServerLifecycleEvents`, בצד הלקוח: `ClientTickEvents`, `WorldRenderEvents.AFTER_PARTICLES/START`, `HudRenderCallback`, `ClientPlayConnectionEvents`, `ClientPreAttackCallback`; אירועים **בלי מקביל ב-Fabric** (שינויי כמות ב-`ServerLivingEntityEvents.ALLOW_DAMAGE` ← `LivingIncomingDamageEvent` + **מיקסין** על `LivingEntity.hurt` לכמות; `ComputeFovModifierEvent` ← מיקסין על `AbstractClientPlayer.getFieldOfViewModifier`; `ViewportEvent.ComputeCameraAngles` ← מיקסין על `RenderHandEvent/RenderArmEvent`; `Camera.setup` ← מיקסינים על `MovementInputUpdateEvent`; `ItemInHandRenderer` ← מיקסין על `KeyboardInput.tick`; `ProjectileImpactEvent` ← מיקסין על `LivingKnockBackEvent`; `Projectile.onHit` ← מיקסין על `MobEffectEvent.Applicable`; `LivingEntity.knockback` ← `LivingEntity.canBeAffected`) הם **מיקסינים של Fabric בלבד** ב-(`platform/fabric/mixin/`) `bending.fabric.mixins.json`, וכל אחד שולח את האירוע המשותף. זה עיקר העבודה של L0-FABRIC.
`FabricTestHooks`	`TestHooks`	נקודת הכניסה `fabric-gametest`: מחלקת מחולל המסומנת ב-`FabricGameTest` ← `BendingTests.enhancedTests()`; כ-`mockPlayerWithConnection` של `GameTestHelper.makeMockServerPlayerInLevel` ועוד `Connection` על `EmbeddedChannel` (המתכון של NeoForge, בלי תלות בלואדר)

מגבלות בצד Fabric שמתועדות במשחק (שורה במסך ההגדרות של Fabric מודי שטח מוגן מכובדים בשבירות ובאינטראקציות, ובהצבות רק דרך האירוע של Bending עצמו; יכולת מהירות השחייה הפסיבית משתמשת במאפיין ש-Bending רושם.

2.4 קובץ ה-JAR האוניברסלי (חדש; L0-FABRIC עם אחראי הבנייה)

פרויקט Gradle **מרובה-מודולים**: `/common` (מתקמפל מול vanilla דרך **VanillaGradle** (או ModDevGradle של NeoForge ב- "מצב "vanilla, `{ … } neoForge { version =` עם `neoFormVersion`), מיפויי Mojang, `src/main/java` = הכול חוץ מ- `platform/neoforge` ו-`platform/fabric`; המיקסינים; המעבד מופעל כאן), `/neoforge` (ModDevGradle 2.0.148, תלוי ב-`common` כ-`compileOnly` + מקורות `platform/neoforge`, `neoforge.mods.toml`, מריץ `runClient`, `runServer`, `runGameTestServer` (`/fabric`), **Loom Fabric** +1.8, (כך שהקוד הוא מיפוי אחד; Loom ממפה מחדש את ה-JAR שנבנה `mappings loom.officialMojangMappings()` ל-(intermediary, תלוי ב-`common`, ב-Fabric API וב-`fabric.mod.json`, מריץ `runClient`, `runServer`, `runGameTest`). **JAR אחד**: משימת `universal` **ממזגת** את שני קובצי ה-JAR של הלואדרים עם הזזה ((relocation בסגנון **Forgix** (תוסף Gradle בזמן בנייה `io.github.pacifistmc.forgix`, 1.2.x; **לא** ספריית זמן ריצה) שמפיקה את `build/libs/bending-<version>.jar` שמכיל את המחלקות של שני הלואדרים (הקוד המשותף מופיע פעמיים: פעם בשמות Mojang עבור NeoForge, פעם ממופה ל-intermediary עבור Fabric, מוזז ל-`*.bending.neoforge…` ול-`*.bending.fabric…`? **לא**: Forgix משאיר את החבילות ופותר את המחלקות המשותפות הכפולות על ידי **שמירת שני העצים של הלואדרים תחת שורשים מוזזים משלהם וכתיבה מחדש של קובצי המטא-דאטה כך שיצביעו אליהם**; ה-JAR גדול בערך פי 2 מ-JAR של לואדר יחיד, וזה מקובל). ה-CI בונה את שלושתם ובודק את שני הלואדרים: `./gradlew :fabric:runGameTest :neoforge:runGameTestServer` ומשווה את דוחות השוויון ((parity `build/gametest/1.21.1-neoforge.json` ו-`fabric.json-1.21.1` (`ParityReporter`) כבר נותן שמות לקבצים לפי לואדר; השוואה של `tools/parity.py` מפילה את הבנייה על מבחן שעובר רק בלואדר אחד). **משחק משותף**

((Cross-play): שני הלואדרים מדברים באותן הודעות `bending:*` עם אותם codecs ואותו `PROTOCOL_VERSION`; **שמירות עוברות** כי כל נתוני צירוף נשמרים תחת מזהה המוד עצמו עם ה-`Codec` של המוד עצמו בשני הלואדרים (`AttachmentType` של NeoForge וה-Attachment API של Fabric שניהם שומרים תחת מזהה המוד ב-NBT של הישות/העולם: NeoForge תחת `neoforge:attachments`, ו-Fabric תחת `fabric:attachments`: **לא אותו נתיב NBT**: עולם שיועבר בין לואדרים **יאבד** נתוני צירוף). **הפתרון (חדש, S0 של :(1.0 `SaveBridge`**: המוד כותב גם העתק משקף של כל נתוני צירוף מתמידים ל**מכל הנתונים המתמידים של הישות/העולם תחת מפתח משלו** (`bending:save` ← נתוני הצירוף מסוג `CompoundTag` בשם `bending:persistent_data`, שנשמר בעצמו על ידי מערכת נתוני הצירוף של כל לואדר... מעגלי). **התכנון הנכון:** Bending שומר את **נתוני השחקן שלו באחסון של העולם עצמו**, לא בנתוני צירוף: `SavedData` (`BendingSavedData` ב-`data/bending_players.dat`) של העולם הרגיל ((Overworld, עם מפתח UUID של השחקן, מקודד ב-`Codec`) לכל מה שחייב לשרוד מעבר בין לואדרים (אלמנט, SP, פתיחות, רמת שליטה, סידורי קרב, מראה, זהיר, טיימר הניתוק, תצורות מוכנות), ומשתמש ב**נתוני צירוף רק לתצוגת זמן הריצה המסונכרנת** (`bending:bender` מסונכרן, לא נשמר, נבנה מחדש מהנתונים השמורים בכניסה/בהחייאה). `SavedData` הוא של vanilla וזהה בשני הלואדרים. נתוני צד העולם (`bending:world`: מצב פעמוני הירח, טיימרי ניתוק של שחקנים לא מחוברים, יומן הבלוקים הזמניים) הם גם `SavedData` (`data/bending_world.dat`) לכל ממד). **זה פורמט השמירה של סעיף 5.**

2.5 אירועים ש-Bending משתמש בהם (מה שהגשרים חייבים לקשר)

צד השרת: `ServerTickEvent.Post`, `LevelTickEvent.Post`, `PlayerTickEvent.Post`, `EntityTickEvent`, `LivingIncomingDamageEvent`, `LivingDamageEvent.Pre/Post`, `LivingDeathEvent`, `LivingKnockBackEvent`, `LivingFallEvent`, `LivingChangeTargetEvent`, `MobEffectEvent.Applicable`, `EntityJoinLevelEvent`, `EntityLeaveLevelEvent`, `PlayerEvent.PlayerLoggedIn/Out/Respawn/Changed Dimension/Clone`, `PlayerInteractEvent.RightClickItem/RightClickBlock/EntityInteract`, `AttackEntityEvent`, `BlockEvent.BreakEvent/ EntityPlaceEvent`, `ProjectileImpactEvent`, `EntityStruckByLightningEvent`, `EntityMountEvent`, `LivingEntityUseItemEvent`, `ItemTossEvent`, `RegisterCommandsEvent`, `ServerStarting/Started/Stopping/StoppedEvent`, `OnDatapackSyncEvent`, `LevelEvent.Load/Save/Unload`, `ClientTickEvent.Post`, צד הלקוח: `EntityMobGriefingEvent`. `ExplosionEvent.Detonate` `InputEvent.Key/MouseButton.Post`, `MovementInputUpdateEvent`, `RenderLevelStageEvent`, `RenderPlayerEvent.Pre/Post`, `RenderHandEvent`, `RenderArmEvent`, `RenderGuiLayerEvent.Pre`, `ViewportEvent.ComputeCameraAngles/ComputeFogColor/RenderFog`, `ComputeFovModifierEvent`, `ClientPlayerNetworkEvent.LoggingIn/LoggingOut`, `SelectMusicEvent`, `ScreenEvent.Opening`, המקביל של `FMLClientSetupEvent`.

2.6 גרסאות Minecraft מאוחרות יותר

הקוד של Enhanced קורא למתאם ה-GameTest שלו "מתאם **r1**" ("1.21.1 וכותב דוחות שוויון ((parity לכל `mc<->loader`, וזה העקבה היחידה לשיטה: **קו גרסאות אחד לכל מתאם**. Bending הולך לפיה במפורש: `/common` מכוון לגרסה הנתמכת הנמוכה ביותר; הבדלי API של vanilla בין גרסאות נמצאים מאחורי **חבילת מתאם** `/mc` קטנטנה (`platform/mc/McApi` כש-`r1` הוא המימוש היחיד ב-1.x:`getMoonPhase`, בנאים של אפשרויות חלקיקים, גישות ל-`Camera`, כל דבר ששינה שם בין 1.21.1 ל-1.21.x, וגרסת Minecraft חדשה מתווספת כ**מטריצת מאפייני Gradle** (`Pmc=1.21.4-` שבוחר את `neo_version`/`fabric_version`/`parchment`), מתאם `r2` חדש במקום שבו משהו זז, ודוחות השוויון `1.21.4-fabric.json`-`1.21.4` / `neoforge.json` מושווים מול `1.21.1-*`. קובץ ה-JAR האוניברסלי הוא לכל גרסת Minecraft (JAR אחד לכל גרסת MC, וכל אחד אוניברסלי בין לואדרים), כמו כל מוד מרובה-לואדרים. **לאשר מול PLAN2 אם הוא קיים.**

3. חבילות

```
                                                    com.kolodkingal.bending
    Bending, BendingConfig (server spec: the element configs' define()), client/BendingClient,
                                                    client/BendingClientConfig
                                          platform/…                  (copied + fabric/)
```

```
   registry/   ModItems, ModBlocks, ModBlockEntities, ModEntities, ModDamageTypes, ModEffects,
                                                                                ,ModSounds, ModParticles
         ModTags, ModDataComponents, ModCreativeTab, ModAttachments, ModStructures
                                                                        (suggestions), ModAdvancements
bender/     Element (enum), BenderData (synced runtime view), BenderSave (SavedData record per
                                                                             player), BenderProgress
       ElementStrength, Loadout, Looks (variants per ,(SP, unlocks, mastery: pure)
                                                                            ,element), Look (record)
 Benders (get/set/sync helpers = Enhanced's Powers), BenderTicker (= PowerTicker),
                                                                   ,AbilityHandler (key router)
       Ability (enum of every card: id, element, slot act, sneak act, unlock cost,
                                                                  ,parent, gate), Mastery (curve)
         Cooldowns, Live (momentary bits), Toggle (saved bits), SkillTree (graph),
                                                                       ZaheerPath, Severance
 ability/    AreaTargets, BendingRights, Raycasts, TempBlocks (+ TempBlock, TempBlockJournal),
                                                                        Hazards (server-side
   objects base: Hazard, HazardTicker), Grip (= Telekinesis.hold for rocks/metal),
                                                                  ,SourceFinder (water sources)
                      MetalCharge, Victims (the bending:victim attachment writer)
      earth/      EarthServer (ElementServer plug-in), EarthAbilities, RockThrow, EarthArmour,
                                                                  ,EarthPillar, EarthWall
   SandBending, Quicksand, LavaBending, MetalBending (knives, wall, armour, wreck,
                                                                    grip), EarthEvents, EarthFx
                                                    (server-side payload sender)
     air/        AirServer, AirAbilities, AirBlast, AirShield, AirBlades, SpiritualProjection,
                                                                  ,AirBubble, AirScooter, Tornado
      ZaheerAbilities (flight, suffocation), Glider (item logic), AirEvents, AirFx
       water/      WaterServer, WaterAbilities, WaterSource, WaterShot, Healing, WaterOctopus,
                                                                     WaterSpout, WaterArms, Ice
         BloodBending, WaterSkinItem, WaterEvents, WaterFx ,(knives, freeze, wall)
           fire/       FireServer, FireAbilities, Fireball, FirePunch, Flamethrower, FireWhip,
                                                                 ,FireCircle, FireHealing, Lightning
                                           LightningRedirection, FireEvents, FireFx
              entity/     RockEntity, SandStreamEntity, SteelKnifeEntity, LavaShurikenEntity,
                                                                 ,AirBladeEntity, AirScooterEntity
   TornadoEntity, SpiritEntity, WaterShotEntity, WaterSpoutEntity, IceKnifeEntity,
                                                                   SnowBurstEntity, FireballEntity
  block/      QuicksandBlock, SteelPlateBlock, IceSpikeBlock, TempLavaBlock, WreckedBlock (+ 8
                                                              variants), TrainingDummyBlock (sugg.)
        item/       ElementScrollItem, WaterSkinItem, AirGliderItem, BendingScrollItem (sugg.)
                                 network/    ModNetwork, AbilityKeyPayload, BendingActionPayload
                                        ,(unlock/buy/loadout/look/preset), ElementScreenPayload
ElementChoicePayload, EarthFxPayload, AirFxPayload, WaterFxPayload, FireFxPayload,
                                                                  ,BeamPayload, SpiritPayload
                  GliderDyePayload, HelloPayload, ConfigSyncPayload, PayloadCodecs
               config/     EarthConfig, AirConfig, WaterConfig, FireConfig, ProgressionConfig,
                                                          MatchupsConfig, LimitsConfig, ExtrasConfig
    command/    BendingCommand (/bending element|points|mastery|unlock|look|zaheer|duel|debug)
  client/     ClientSetup, ClientEvents, KeyBindings, BendingHud, overlays (ArmourSlitOverlay,
                                                                  ,SpiritOverlay, BloodOverlay
                   ParalysisOverlay, QuicksandOverlay, BubbleOverlay, HeatOverlay,
                                                                ,RedirectPathOverlay), SpiritCamera
       InputLocks (= PinLock generalised), PowerLoopSounds, music/ (ElementMusic,
                                                                     /MusicSources…), screen
    ElementChoiceScreen, BendingScreen + tabs SkillTreeTab, LoadoutTab, LooksTab,)
                                                                  ,WaterTab, CreatorUi, EditorTab
  Popup, PreviewPuppet), render/ (the copied animation + FX toolkit, ElementClient
                                                                       /plug-ins EarthClient
    AirClient/WaterClient/FireClient with *Gestures/*Acting/*Fx, entity renderers,
                                                                  ,layers, BendingWorldFx
      VictimPoses, LayerReveal, ChainSim, LightningFx, FlameBeamDrawer), particle/
```

```
                                                                ,(EnergyParticle, GrainParticle
                                                                 (DropletParticle
                mixin/      the copied client mixins (PlayerModelMixin, PlayerRendererMixin,
                                                ,AbstractClientPlayerMixin, ItemInHandRendererAccessor
  CapeLayerMixin, HumanoidArmorLayerMixin, LivingEntityRendererMixin [VictimPoses],
                                                                MinecraftMixin+LevelRendererMixin
     ParticleAccessor), new: HumanoidModelMixin, QuadrupedModelModelMixin, ,[EntityGlow]
                                                                ;CameraMixin, GuiAccessor
                                          server: PlayerMixin (if needed), MobInvoker
                                              compat/     BendingCompat, EnhancedHooks (optional)
```

4. רישומים (מה ש-S0 רושם; הנתיבים ממלאים את ההתנהגות)

פריטים: `water_skin`, `element_scroll` (פס בסגנון עמידות דרך רכיב נתונים `WATER` בטווח 0–8), `air_glider` (רכיב `DYE`: `DyeColor`), הצעות: `training_dummy`, `bending_scroll_earth|air|water|fire`.

בלוקים (מצבים זמניים הם בלוקים אמיתיים עם פנקס `TempBlocks`): `quicksand` (בלוק דמוי `SoulSand`: `getBlockSupportShape`, `entityInside` מאט ומטביע), `ice_spike`, `steel_plate` (3 מצבי `RISE`), `temp_lava` (בלוק לא זורם במראה של `LiquidBlock`: הוא מרחיב את `Block` עם הרינדור של לבה ו-`entityInside` שגורם נזק לבה דרך `DamageSources.lava`, `lightLevel 15`, לא נוזל: בלי התפשטות),
`wrecked_hopper|rail|piston|redstone|iron_door| furnace|anvil|metal_block` (8 בלוקי `WreckedBlock` שנושאים את המצב המקורי בישות הבלוק שלהם `original`: `WreckedBlockEntity` + ה-NBT המקורי), הצעות: `metal_dummy`, `training_dummy`. **ישויות בלוק:** `training_dummy`, `wrecked`.

ישויות (כולן `MobCategory.MISC`, `noSummon` כשהן פנימיות):

ישות	גודל	מעקב / מרווח	נשמרת	הערות
`rock` (`RockEntity extends TelekineticBlockEntity` בדפוס)	0.9 (סלע ענק 1.9)	1 / 10	לא	נושאת `BlockState`, מוחזקת/משוגרת, הנזק לפי מהירות
`sand_stream`	1.0	2 / 8	לא	סכנה בצורת חרוט עם מיקום; 10 טיקים
`steel_knife`	0.25	5 / 6	לא	נתקעת במטרות (עוקבת אחריהן 3 ש׳)
`lava_shuriken`	0.6	2 / 8	לא	קופצת פעם אחת ברמת שליטה M10
`air_blade`	0.9 רוחב 0.3 גובה	2 / 8	לא	עוברת דרך יצור אחד
`air_scooter`	1.0 × 0.9	1 / 10	לא	רכב (`canAddPassenger`), מונע בקלט של הרוכב (הלקוח שולח `Input` דרך תנועת הרכב של vanilla)
`tornado`	2.0 × גובה	2 / 12	לא	נושא רוכבים (מסלול), נסחף, נשלח מחדש כל 4 טיקים
`spirit`	1.8 × 0.6	1 / 12	לא	`noPhysics`, ישות המצלמה של הבעלים שלה
`water_shot`	0.4	2 / 8	לא	
`water_spout`	2.0 × גובה	1 / 10	לא	רכב
`ice_knife`	0.25	5 / 6	לא	
`snow_burst`	0.25	5 / 6	לא	וריאציה של כדור שלג
`fireball`	0.3–1.2	2 / 8	לא	

סכנות שהן **לא ישויות** (אובייקטי `Hazard` בצד השרת שמתקתקים על ידי `HazardTicker` מ-`LevelTickEvent.Post`, הדפוס `SandHazards` של Enhanced): משך החיים של קירות, עמודים, כתמי חולות טובעניים, שבילי לבה, דיסקיות קרח, חרוט פיצוץ האוויר (טיק אחד), פרוסת האוויר, טבעות מעגל האש, כדור שואב האוויר, אחיזת החנק, אחיזת הדם, טעינת/בליץ הברק, חלון ההטיה, קרניים (`ContinuousBeam`: להביור, נשימת אש).

סוגי נזק (`data/bending/damage_type/*.json`, כולם בתג `bending:bending_damage`; אלה של ברק גם ב-`minecraft:is_lightning`; אלה של אש ב-`minecraft:is_fire`; קרניים ב-`no_knockback` + `bypasses_cooldown`): `rock`, `boulder`, `earth_wall_push`, `shed_blast`, `pillar`, `sand`, `quicksand`, `lava_path`, `lava_shuriken`, `air_blast`, `air_shield_burst`, `air_blade`, `air_slice`, `tornado`, `steel_knife`, `metal_fling`, `wreck`; `water_shot`, `water_whip`, `octopus`, `spout_ram`, `water_arm`, `scooter_burst`, `suffocation`, `air_vacuum`; `fireball`, `fire_punch`, `fire_kick`, `flamethrower`, `ice_knife`, `ice_spike`, `snow`, `blood`, `blood_fling`; `fire_breath`, `fire_whip`, `fire_circle`, `lightning`, `lightning_arc`, `redirected_lightning`. לכל אחד יש שורות `<death.attack.bending.<id>` ו-`player.` בשתי השפות.

אפקטים: `paralysed` (בלי תנועה/התקפה/כשפות; הלקוח נועל קלט), `severed` (הכשפות נדחות; משך = הטיימר), `chilled` (האטה + פי 1.5 אש), `wet` (3 ש׳; פי 1.5 ברק), `zaheer_tether_cut`? (לא: דגל שמור), ו-`stuck` הדומה ל-`entombed` (חולות טובעניים/רגליים קפואות: בלי קפיצה, מהירות ×0.2).

חלקיקים: `energy` (מועתק), `droplet`, `grain`.

תגים (`/data/bending/tags`): בלוק `earth`, `sand`, `metal`, `metal_devices`, `plants`, `unbendable`, `water_sources` (מים, קלחת, שכבות שלג); entity_type `bosses`, `no_breath`, `no_blood`, `fire_mobs`; damage_type `bending_damage`, `water_damage`, `fire_damage`, `lightning_damage`; פריט `metal_charge` (מטילים/גושונים ← ערך טעינה במפת נתונים? לא: אין מפות נתונים ב-Fabric: זוג תגים `metal_charge_2` ו-`metal_charge_1`).

רכיבי נתונים: `water` (מספר שלם 0–8), `glider_dye` (`DyeColor`).

הישגים (לשונית `bending:`): להפוך לכל אלמנט, הפתיחה הראשונה, רמת שליטה 10, העץ המלא, דרכו של זהיר, ניתוק, הטיית ברק, התוספות.

לשונית יצירתית `bending` עם שלושת הפריטים.

5. נתונים ופורמט שמירה

5.1 `BenderSave` (`SavedData` של vanilla, `data/bending_players.dat` בעולם הרגיל (Overworld); רשומה אחת לכל UUID של שחקן)

```
Codec<BenderSave> = RecordCodecBuilder:
    element: Element (string; "none")
    points: int                                  // unspent SP
    pointsEarned: int                            // lifetime SP (for stats)
    unlocked: List<String>                       // ability ids (bending ability id
                                                    "earth.rock_throw")
    mastery: Map<String, MasteryEntry{level:int, xp:int, bought:int}>
    loadout: List<String> (4 entries, "" for empty)
    presets: List<Preset{name:String, slots:List<String>}> (≤ 4)
    look: String ("" = default)
    gliderDye: String (DyeColor name)
    zaheer: boolean, zaheerAt: long
    severedUntil: long (game time, 0 = none)?, severedBy: UUID
    elementChosenAt: long
    version: int (1)
```

נכתב בשינוי ((dirty ובשמירת העולם; נקרא בכניסה; **`BenderData`** (נתוני הצירוף המסונכרנים של זמן הריצה, בצורה של `PowerData` של Enhanced: `element`, `look`, מזהי `loadout` כמספרים סידוריים של `Ability`, `toggles` (ביטים כמספר שלם), `live/liveHigh` (שני long של ביטי `Live`), `sneakCooldownUntil[4]` + `cooldownUntil[4]`, `armourHealth`, `metalCharge`, `shieldStrength`, `waterCharge` (השק המלא ביותר, בשביל ה-HUD), `spiritId`, `heldEntityId`, `points`, `elementStrength`, `severedUntil`, `zaheer`, רמות השליטה כ-`byte[]` לפי המספר הסידורי

של היכולת (לפסי ה-(HUD, `dirty`) **אינו נשמר**: הוא נבנה מחדש מ-`BenderSave` בכניסה/בהחייאה/במעבר ממד על ידי `Benders.load(player)` ומסונכרן לכל מי שרואה את השחקן (`SyncTo.ALL` דרך `Attach.builder("bender", BenderData::new).sync(STREAM_CODEC).build()`). מכיוון שה-codec stream שולח מספרים סידוריים, **כל היכולות של גרסה אחת חייבות להיות באותה בנייה** (הכלל של Enhanced עבור `Power`); המזהים השמורים הם מחרוזות, ולכן הסדר אף פעם לא משנה בדיסק. פקודות `/bending` עורכות את `BenderSave` וקוראות ל-`Benders.load`.

5.2 `WorldSave` (`SavedData` לכל ממד, `data/bending_world.dat`)

`tempBlocks: List<TempBlock{pos, original:BlockState(+nbt), placed:BlockState, revertAt:long, owner:UUID, kind:byte}>` (היומן: מוחזר בטעינה), `hazardsForRecovery` (אין: סכנות מתות עם השרת), `moonBellsHeard: Set<UUID>` (קוסמטי), `offlineSevered: Map<UUID, long>` (כדי ששחקן מנותק שיוצא מהמשחק יישאר מנותק: גם ב-`BenderSave`).

5.3 `bending:victim` (נתוני צירוף על כל `LivingEntity`, מסונכרן, לא נשמר)

`kind: byte` (NONE, STAGGER, KNOCKDOWN, STUCK_SAND, STUCK_ICE, LIFTED, TUMBLE, CLUTCH, SPIN, SOAKED, CHILLED, PUPPET, PARALYSED, SEVERED), `until: long`, `caster: int` (מזהה ישות, בשביל המשך הטופר של הבובה), `param: float`. נכתב על ידי `Victims.mark(entity, kind, ticks, caster)`; נמחק לפי TTL בטיק הישויות של `BenderTicker` (רק ישויות עם נתוני הצירוף מתקתקות: קבוצה קטנה שנשמרת ב-`Victims`).

5.4 קובצי הגדרות

`config/bending-server.toml` (נדרס על ידי `<world>/serverconfig/bending-server.toml`; מסונכרן ללקוחות בשלב ההגדרה (configuration) על ידי `ConfigSyncPayload` המועתק) עם הסעיפים: `[bending]` (כללי: `allowWithEnhancedPower`, `pushPlayersWithoutPvp`, `pressExhaustion`, `holdExhaustionPerSecond`, `effectRadius` (64), `[progression]` (נקודות לכל רשימת מפלצות `pointsPerMob = ["minecraft:zombie=1", …]`, `pointsFormulaDivisor` 20, `pointsCap` 50, `assistWindowTicks`, `freePoints` 3, רשימת `masteryXp`, `masteryBuyCap` 7, רשימת `masteryBuyCost`, עלויות פתיחה לכל יכולת `<unlockCost.<id>`, שערים `<gate.<id>`), `[matchups]` (כל גורם של (1.7, `[limits]` (כל תקרה של 1.8 ושל `ANIMATION.md` (13, `[earth]`, `[air]`, `[water]`, `[blood]`, `[fire]`, `[lightning]` (כל מספר בסעיפים 5–2 של `DESIGN.md`, מפתחות ב-lowerCamelCase כמו ב-Enhanced: `armourShellHealth`, `wallSeconds`, `rockCooldown`, `rockDamage`, …), `[extras]` (מתגי ההצעות, כולם `false` עד שייבנו), `[music]`. `config/bending-client.toml`: `UI.md` 2.3.

6. בלוקים זמניים: `TempBlocks`

```
TempBlocks.place(ServerLevel, ServerPlayer owner, BlockPos, BlockState placed, int ticks, Kind
                                                                        kind) -> boolean
  TempBlocks.placeAll(level, owner, Map<BlockPos, BlockState>, ticks, kind) -> int placed   //
                                                        walls: all-or-nothing by the half rule
          TempBlocks.revert(level, pos) / revertAll(level, owner, kind) / revertOldest(level)
                                              <TempBlocks.isTemp(level, pos) -> Optional<TempBlock
   TempBlocks.tick(level)   // LevelTickEvent.Post: reverts due entries; waits up to 200 ticks
                                                 while a player stands inside, then pushes them up
TempBlocks.onBroken(level, pos)  // BlockEvent.BreakEvent / a changed state: the ledger entry is
dropped (the original is NOT restored: whoever broke it gets nothing: temp blocks have no drops:
 `WreckedBlock`/`SteelPlate`/`IceSpike`/`Quicksand`/`TempLava` loot tables are empty, and a temp
      **earth** block (a real stone/dirt state) is placed with the ledger flag `noDrops`, which
                `LivingDropsEvent`… no: `BlockDropsEvent` cancels drops for ledgered positions)
```

כללים: תא ממוקם רק אם `BendingRights.mayChange(owner, level, pos)` (סעיף (7; אף פעם לא מעל ישות בלוק, בדרוק, מסגרות פורטל, פורטל הקצה, deepslate מחוזק, בלוקי פקודה, או בלוק של `bending:unbendable` מוד אחר אלא אם הוא בתגים; **המצב המקורי וה-NBT של ישות הבלוק** נרשמים (`original`, `originalNbt`)

ומוחזרים בדיוק (`setBlock(pos, original, UPDATE_ALL | UPDATE_SUPPRESS_DROPS)`, ה-NBT נטען מחדש); **דגלים** בהצבה `UPDATE_CLIENTS | UPDATE_KNOWN_SHAPE | UPDATE_SUPPRESS_DROPS` (`ArenaLoans.FLAGS` של Enhanced כדי שבוכנות, מים ו- רדסטון מסביב לא יופעלו על ידי הבלוק הזמני מעבר לעדכון החזותי (בלי עדכוני שכנים: קיר זמני לא שובר קו רדסטון; זה גם אומר שקיר זמני לא מעדכן observers זה בסדר). **נוזלים:** בלוק זמני שהוצב במים רושם את המים ומחזיר אותם; תא לבה זמני ליד מים אף פעם לא יוצר אבן (לבה זמנית אינה נוזל). **תקציבים**: תקרות לכל שחקן ותקרות גלובליות (`[limits]`); חריגה מחזירה את הישן ביותר של אותו שחקן. **יומן**: כל רשומה משוקפת ל-`WorldSave.tempBlocks` בהצבה ומוסרת בהחזרה (דגל dirty; vanilla שומר אותו עם העולם), וב-`ServerStarted`/טיק העולם הראשון מוחזרת כל רשומה שעדיין ביומן (התאוששות מקריסה). **בלוק זמני שנפגע מכוח של Enhanced**: Enhanced שובר בלוקים דרך אירוע השבירה של הלואדר או `destroyBlock`; שניהם מגיעים ל-`onBroken` (`BlockEvent.BreakEvent` לראשון; בדיקה ב-`LevelTickEvent` של `level.getBlockState(pos) != placed` לשני, כל 20 טיקים לכל רשומה), שמוחק את רשומת הפנקס: החור נשאר כפי ש-Enhanced השאיר אותו (קיר שנהרס על ידי Thor נהרס; גם מה שהיה מתחתיו נעלם: מקובל, מתועד).

7. `BendingRights` (`BlockRights` של Enhanced, מותאם)

```
mayChange(ServerPlayer, ServerLevel, BlockPos)      // for temp blocks: vanillaRights &&
  !protectedByOthers && postBreak-equivalent (BlockEvent.BreakEvent of the current state) &&
                                                    postPlace-equivalent (EntityPlaceEvent)
mayHurtBlock(...)                                   // for fires: + mobGriefing + [fire]
                                                                                  setsFires
vanillaRights(player, level, pos)                   // mayBuild, mayInteract (spawn protection,
                                                                    border), blockActionRestricted
protectedByOthers(player, level, pos)               // EnhancedHooks (Hex wall, boss arenas,
                                                                    Asgard, Mirror Dimension) if present
                          dimensionAllows(level, kind)                          // the 1.9 rules
```

כל יכולת שנוגעת בבלוק קוראת ל-`TempBlocks.place` (ששואל את `mayChange`); אש קוראת ל-`mayHurtBlock`.

8. צורת תוסף האלמנט (`HeroServer`/`HeroClient` של Enhanced, מותאם)

שרת `ElementServer` (אחד לכל אלמנט, רשום ב-`ElementServers`): `element()`, `onKey(player, data, slot, down, sneak)` (הנתב: `Loadout.abilityIn(slot)` ← מטפל `press/hold/toggle` של היכולת; התכוופות בוחרת את הווריאציה), `tick(player, data)`, `everyPlayerTick`, `applyBody` (פסיביות, מאפיינים: מהירות, שריון, טיסה), `endAll` (האלמנט הוסר/נותק), `stopHold(data)`, `onLogin/Logout/Death/Respawn/ChangeDimension/ServerStopped`, ועוד `onHit(attacker, target, event)` (בשביל אגרוף אש, תמנון, זרועות מים: `LivingDamageEvent.Pre`), `onHurt(victim, event)` (מעטפות שריון, מגנים, הטיה, פסיביות). יכולות הן **אובייקטים**: `interface AbilityLogic { void press(ctx); void release(ctx); void tick(ctx); void end(ctx); }` עם מפתח מהמחלקה `Ability` מסוג enum, עם `AbilityContext(player, data, level, now, sneak, mastery, config)`; כל מספר נקרא מההגדרות דרך `ctx.config().get(...)` בזמן השימוש (אף פעם לא נשמר במטמון: הכלל של Enhanced). **זמני המתנה** לכל משבצת ב-`BenderData.cooldownUntil[slot]` וב-`sneakCooldownUntil[slot]` (וריאציית ההתכוופות חולקת את המשבצת אבל יש לה טיימר משלה כדי שה-HUD יוכל להציג את שניהם); `Cooldowns.start(data, slot, sneak, ticks)`; יכולת שלא עשתה כלום לא מתחילה זמן המתנה (כך שאף תנועה לא משקרת: הכלל `AnimationSignalTests` של Enhanced).

לקוח `ElementClient` = שיטות `HeroClient` של Enhanced (`registerGestures`, `cooldownGesture(slot, sneak, left)`, `flingGesture`, `startedElsewhere`, `clear`) ועוד `onFx(payload)`; רשום ב- `ElementClients`.

`AbilityHandler.onKey`: כמו של Enhanced משמיט לחיצות של שחקן שאינו יכול לפעול (מת, מנותק, משותק, תחת כשפות דם, גוף מתבונן), תמיד מעביר שחרורים; קורא ל-`ElementServers.of(data.element()).onKey`.

9. חלוקה בין שרת ללקוח וסנכרון, לפי סוג אפקט

סוג אפקט	שרת	ברשת (wire)	לקוח
מצב גוף השחקן (מתגים, החזקות, זמני המתנה, טעינות, מזהים מוחזקים)	שדות `BenderData` שנקבעים על ידי יכולות	נתוני הצירוף המסונכרנים (כל שינוי מקובץ לסנכרון אחד לטיק על ידי `Benders.syncIfDirty`)	תנועות מקצוות (`GestureRoutes`), עמידות מ-`Live/Toggle`, HUD
אפקטי עולם חד-פעמיים (פגיעות, התפרצויות, טבעות, רמיסות, היווצרות, רמזים)	`ElementFx.send(level, near, kind, id, a, b, c, d)`	`Element>FxPayload(byte kind, int id, Vec3 a, Vec3 b, int c, int d)` לשחקנים בתוך `effectRadius` 64 (`Net.sendToPlayersNear`)	`Element>Fx.handle` ← סימולציה דטרמיניסטית בלקוח לפי `age` (הדפוס של SandFx (Enhanced; תנועות דרך סוגי `startedElsewhere`
אובייקטי עולם מתמשכים עם מיקום (קירות, עמודים, חולות טובעניים, שביל לבה, דיסקית קרח)	בלוקים זמניים (העולם עצמו מסנכרן אותם) + הודעת FX אחת בהתחלה בשביל האבק/הרמז	בלוקים	ה-`BendingWorldFx` מצייר קישוטים (אבק, צווארונים, נצנוץ) מפנקס בצד הלקוח שמוזן מההודעה ומנוקה כשהבלוק משתנה
ישויות נעות (סלעים, להבים, סכינים, כדורים, זרמי מים, טורנדו, רוח, זריקות)	ישויות עם `SynchedEntityData` למה שהרנדרר צריך (מצב, גודל, שלב, רוכב)	סנכרון הישויות של vanilla	רנדררים של ישויות; מיקום המשפך של הטורנדו מושלם מהודעות של 4 טיקים (כמו ב-(Enhanced, והשאר ממיקומי הישויות
קרניים (להביור, נשימה)	`ContinuousBeam` (מועתק)	`BeamPayload(shooter, style, range, on)` בהתחלה/עצירה וכל 8 טיקים	`BeamRenderer` עם מצייר הלהבה; הלקוח מחשב בעצמו ray-cast לקצה
החזקות עם קורבן (דם, חנק, אחיזת מתכת, בובה)	ביט `Live` אצל המכשף + `bending:victim` אצל המטרה	שני נתוני הצירוף המסונכרנים	חוטים שמצוירים בין המכשף לקורבן; `VictimPoses`; נעילת הקלט של הקורבן מנתוני הצירוף שלו עצמו

סוג אפקט	שרת	ברשת ((wire	לקוח
מגנים (מגן האוויר, בריאות מעטפת השריון)	`BenderData.shieldStrength` / `armourHealth`	נתוני הצירוף	כיפת `ShieldStyle` / סדקי שכבת השריון; אדוות פגיעה דרך סוגי הודעת FX `SHIELD_HIT/ARMOUR_HIT`
ברק	הברק מיידי בשרת (ray-cast, נזק)	`FireFxPayload BOLT(from, to, c=branches seed, d=flags)` עד 64 בלוקים; `THUNDER` ל--24 64	`LightningFx` ברק של 8 טיקים, הבזק, רעם שמתעכב לפי מרחק
רוח	`SpiritEntity` בבעלות השחקן; השרת אומר ללקוח להשתלט עליה	`SpiritPayload (POSSESS/RELEASE, entityId)`	`SpiritCamera` קובע `mc.setCameraEntity(spirit)`; הקלט מנווט את הרוח (הלקוח שולח תנועת vanilla עבור הרוח כישות נשלטת "דמוית רכב": הרוח היא `Entity` בלי `PlayerRideableJumping` שהתנועה שלה נשלחת דרך `SpiritMovePayload(Vec3 wanted)` 20 לשנייה, והשרת מזיז אותה בטווח ומאמת מהירות)
רכיבות (קורקינט, זרם מים)	רכבים	סנכרון נוסעים של vanilla + קלט דרך `ServerboundPlayerInputPacket` (vanilla) שולח את הקלט של הרוכב עבור רכבים)	רכב שנשלט בצד הלקוח כמו סירה (`controlVehicle` של הישות)
מסכים	`ElementScreenPayload`, `BendingActionPayload` (לכיוון השרת: UNLOCK/BUY_MASTERY/LOADOUT/PRESET/LOOK/CHOOSE), תוצאות דרך נתוני הצירוף		
צלילים	`level.playSound` (סנכרון vanilla לצלילים חד-פעמיים; לולאות בצד הלקוח מתנאי `Live/Toggle` (`PowerLoopSounds`) ולולאות הקשורות לישות	vanilla	
הגדרות	טקסט ה-TOML של השרת בשלב ההגדרה (`ConfigSyncPayload`)		הלקוח קורא את אותם ערכים (הניבוי משתמש בהם)

ניבוי ((prediction: הלקוח מנגן תנועה מיד בלחיצת מקש כש-`BenderData` שלו וההגדרות המסונכרנות אומרים שהיכולת תעבוד (`predictedGesture`), ובולע את הקצה של השרת בתוך 12 טיקים (לוגיקת `GestureTable` מועתקת); שימושים שנדחו מתנגנים עד הסוף בלי נזק.

10. רשת: `ModNetwork`

ערוץ חובה אחד `"PROTOCOL_VERSION = "1` (מועלה פעם אחת בכל גרסה: ""2 ב-1.1, ""3 ב-1.2, ""4 ב-1.3:) לקוח 1.0 לא יכול להצטרף לשרת (1.1, וערוץ מוזיקה אופציונלי אחד. הודעות: לכיוון השרת `ability_key(int slot,` `bending_action(byte action, String id, List<String> slots, String ,boolean down, boolean sneak)` `,name) ,element_choice(Element) ,spirit_move(Vec3) ,glider_dye(DyeColor)`; לכיוון הלקוח `byte kind, int id, Vec3 a, Vec3 b,)` הרשומה (`earth_fx, air_fx, water_fx, fire_fx ,()element_screen` `(int c, int d`; סוגים לפי אלמנט בטווחים: אדמה 99–1, אוויר 199–100, מים 299–200, אש 399–300, משותפים (+400, `,spirit(byte op, int id) ,beam(int shooter, String style, float range, boolean on)` `config_file(String name, String text)` (שלב ההגדרה), `hello` (שלב ההגדרה, ב-Fabric בלבד). כל מטפל הוא **קריאה סטטית אחת למחלקת לקוח** (הכלל של Enhanced, כך ששרת ייעודי אף פעם לא טוען אותה).

11. הצמדות מקשים (`client/KeyBindings`)

`SLOTS[4] = Keys.newKey("key.bending.slot_" + n, KeyContext.IN_GAME, KEYSYM, {X, C, LEFT_ALT, K}` `,[n], "key.categories.bending") MENU = O.` `ClientEvents.handleKeys` הוא של Enhanced (לכידת התכופפות בזמן הלחיצה, `consumeClick, SENT_DOWN`, ניבוי), כש-`MENU` פותח את `BendingScreen` והתכופפות + `MENU` שולחים `bending_action(LOOK_NEXT)`.

12. פקודות

`mastery ,<points get|give|set <players> <n ,<bending element get|set <players> <element|none/` `loadout <player> <slot> ,<unlock <player> <ability|all ,<get|set <player> <ability> <level` `sever <player> <seconds>|restore ,<zaheer open|reset <player ,<look <players> <look ,<<ability` `<<player ,temp revert_all [radius] ,debug listener_order|anim|fx`, הצעות: `dummy, duel`. למפעילים בלבד (רמה 2 חוץ מ-`bending help/`).

13. תאימות ל-Enhanced (`/compat`)

`BendingCompat.enhanced()` נכון כשברשימת המודים יש `enhanced`; `EnhancedHooks` (נטען רק אז, במחלקה משלו כך שה-JVM אף פעם לא פותר את הטיפוסים של Enhanced אחרת) שואל: `Shelters.keepsOut(level, actor,` `from, to)` לפני שקו של יכולת חוצה /Hexהגנה/מחסום (היכולת נעצרת שם, כמו הקרניים של Enhanced, `BossFights.protects(level, pos)` ב-`BendingRights, Metal.isMetalHero(player)` ← Bending **עונה** עליו עבור לובשי שריון פלדה דרך פרדיקט רשום אם Enhanced חושף כזה (היום זו תפר בתוך :Enhanced בקשה בשורה אחת `request(I)` ל-Enhanced להוסיף `Metal.addMetalRule(Predicate<Player>)`; עד אז, בלי אינטרופ), `Powers.power(player) != NONE` בשביל `allowWithEnhancedPower`. Enhanced אף פעם לא צריך את .Bending

14. אסטרטגיית מבחנים

14.1 מבחני משחק (GameTests) (המתאם המועתק; `@BendingTest(template, batch, timeoutTicks)` `TestKit` מועתק עם `Fixture`,

`player(x,y,z, Element)`, ו-`press(player, slot, sneak)` **נוסף** כעוזר בערכה (`AbilityHandler.onKey` למטה+למעלה עם דגל ההתכופפות), `hold(player, slot, ticks)`, `tickBender(player)` (+ `player.doTick()`), `BenderTicker.tick`, `config`, `pvp`, `everyTick`, `heardSounds`, `sentPackets`, `particlesIn`, `tempBlocksOf(player)`, `moon(level, phase, night)`)

מחלקות משותפות: `SkeletonTests` (רשימת היכולות וסדרן, `PROTOCOL_VERSION`, התוספים, לכל יכולת יש אייקון/שפה/סוג נזק, אין סימוני שפה חסרים, ביטי `Live` נכנסים), `DataTests` (בשני קובצי השפה אותם מפתחות ואותם משתני מקום, לכל צליל יש קובץ וכתובית, לכל מראה עור של 64×64, כל פריט/בלוק/אפקט/סוג נזק בעל שם), `SoundAssetTests`, `AnimationMathTests` (+ כללי leg-z/roll החדשים), `AnimationSignalTests` (מהלך שאין לו על מה לפעול לא מתחיל זמן המתנה; מהלך שעובד מתחיל אותו ומעלה את ה-`Live` שלו), `NetworkTests` (hello, תקרות), `PlatformSeamTests`, `ConfigFileTests`, `TempBlockTests` (הצבה/החזרה/התאוששות יומן/תקרות/הרשאות/נוזלים/ישויות בלוק נדחות/בלי נפילות/שחקן עומד נדחף למעלה), `RightsTests` (הגנת הספאון, גבול, Adventure, מאזין שמבטל את אירוע השבירה, כללי ממדים), `ProgressionTests` (SP לכל מפלצת, חלון סיוע, בלי SP משחקנים, נוסחה למפלצות לא מוכרות, שערי פתיחה, עקומת ניסיון שליטה, תקרות קנייה, (ES, `LoadoutTests`, `MatchupTests` (כל גורם), `AreaTargetsTests`, `VictimTests` (TTL של נתוני הצירוף).

לכל יכולת (מחלקה אחת לכל נתיב אלמנט; כל יכולת לפחות אלה, בקבוצת המבחנים של הנתיב `earth`, `earth_blocks`, `earth_pvp`...; יכולות כבדות-מצב בקבוצה משלהן עם `fixture` בסגנון `bossFixture` שמנקה סכנות):

יכולת	מבחנים (השמות אומרים מה הם בודקים)
זריקת סלע	`aRockLiftsFromEarthAndHurtsAZombie`, `noEarthMeansNoRockAndNoCooldown`, `masteryFourThrowsTwoRocks`, `masteryTenBoulderOnDoubleTap`, `theHoleRevertsAfterThreeSeconds`, `holdRockFollowsTheLookAndThrows`, `holdRockSetsDownWithoutDrops`, `aRockShattersOnAnEarthWall`, `aRockNeverBreaksGlass`, `pvpOffSparesPlayers`, `aClaimRefusesTheLift` (מאזין `BreakEvent` של `EventHub` מבטל), `underWaterIsRefused`, `aBossTakesDamageAndLittleKnockback`
שריון אדמה	`formsOnEarthInTwentyTicksAndLocksInput`, `theShellTakesHitsFirst`, `speedIsReduced`, `crumblesUnderWater`, `shedBlastHurtsAndPushes`, `lightningHalvedWaterTimesOnePointFive`, `masteryEightSeismicSenseGlows` (פרדיקט הזוהר), `masteryTenReformsOnce`, `cooldownAfterBreak`, `wardenSonicBoomBypasses`
עמוד אדמה	`risesUnderTheFeetAndCarriesThePlayer`, `stopsUnderACeiling`, `sinksAfterFifteenSeconds`, `aimedPillarAtMasteryFive`, `launchThrowsUpAndSparesTheFall`, `notOnEarthRefused`, `claimRefused`
קיר אדמה	`risesInFourTicksThreeByTwo`, `sevenByFourAtMasteryTen`, `stopsArrowsAndRocks`, `sinksAfterTenSeconds`, `aPlayerInTheFootprintIsPushedOut`, `halfRefusedMeansNoWall`, `wallPushSlidesAndHurts`, `aNewWallReplacesTheOld`, `blockEntitiesAreNeverReplaced`, `waterUnderItIsRestored`
כשפות חול	`sandStreamBlindsAndHurts`, `needsSandOrInventorySand`, `sandWallLastsSixSeconds`, `waterEndsASandWall`, `soulSandCountsInTheNether`
חולות טובעניים	`sinksAZombieForFourSeconds`, `failsOnAStrongerEarthbender`, `tieFavoursTheDefender`, `neverABoss`, `patchRevertsAndFrees`, `pillarEscapes`, `sandCloudBlinds`
כשפות לבה	`pathRunsThroughEarthOnly`, `stopsAtWaterAndClaims`, `theBenderWalksTheirPathUnharmed`, `pathCoolsAndReverts`, `shurikenHurtsAndBurns`, `twoDiscsAtMasteryEight`, `passiveResistanceByMastery`, `lavaImmunityTenSecondsAtTen`, `itemsNeverBurn`, `netherFreeBesideLava`

יכולת	מבחנים (השמות אומרים מה הם בודקים)
סכיני פלדה / משיכת מתכת	`threeKnivesAtOneSevenAtTen`, `knivesCostChargeAndReturn`, `pullFillsChargeFromOresWithoutRemovingThem`, `pullTakesIngots`, `noChargeNoKnivesNoCooldown`, `knivesStickAndRecall`, `earthWallStopsKnives`
קיר פלדה / שריון פלדה	`plateWallFromCharge`, `chargeReturnsWhenItEnds`, `explosionBreaksAPlate`, `armourConductsLightning`, `armourAndEarthArmourExclude`, `masteryTenDoorOpensForTheOwner`
ריסוק מתכת / אחיזת מתכת	`aHopperIsWreckedAndPassesNothing`, `aRailDerails`, `contentsSurviveTheWreckAndMend`, `mendsAfterSixtySeconds`, `theTagDecidesTheList`, `threeByThreeAtFive`, `gripLiftsAnArmouredZombie`, `gripRefusesUnarmouredPlayers`, `gripRefusesBosses`, `sheddingArmourFrees`, `flingHurts`
פיצוץ אוויר	`pushesInAConeByMastery`, `pushesPlayersWithoutPvpWhenAllowed`, `deflectsArrowsAndFireballs`, `extinguishesFires`, `airJumpLaunchesAndSparesTheFall`, `blastWhileGlidingLiftsAtMasterySix`, `halfRangeUnderWater`, `bossesBarelyMove`
מגן אוויר	`flingsProjectilesAndPaysStrength`, `meleeGoesThroughAtThreeQuarters`, `breaksAndBurstsForThreeAndAHalfHearts`, `theBurstOptionIsFour`, `loweringNeverBursts`, `manualBurstAddsLeftover`, `refusedInWater`, `tornadoCancelsIt`, `masteryTenDeflectsLightningOnce`
הגלשן	`onlyAnAirbenderOpensIt`, `glidesSlowerThanElytra`, `dyeRecolours`, `closesInWater`, `blastDownLaunches`
להבי אוויר	`twoAndAHalfHearts`, `passesOneCreature`, `cutsPlantsWhereAllowed`, `twoBladesAtFourThreeAtEight`, `wallsStopIt`, `airSliceSweeps`
השלכה רוחנית	`theBodySitsAndTheSpiritFlies`, `rangeByMastery`, `damageToTheBodySnapsBack`, `durationEnds`, `cannotCrossDimensions`, `theSpiritCannotInteract`, `logoutEnds`, `deepMeditationHeals`, `masteryTenShieldsTheBody`
בועת אוויר	`breathesUnderWater`, `coversAFriendAtSix`, `cushionRemovesFallDamage`, `popsUnderASpout`
קורקינט אוויר	`mountsAndMoves`, `speedByMastery`, `climbsOneBlockSteps`, `crossesWater`, `wallRideAtSix`, `passengerAtEight`, `burstAtTenOnDismount`, `waterShotKnocksOff`
טורנדו	`liftsAndHurts`, `twoAtEight`, `steeringAtFive`, `wallsStopIt`, `bossesNeverLifted`, `liftsNoBlocks`, `itemsSurvive`, `whirlpoolUnderWater`
דרכו של זהיר	`aPetDeathOpensIt`, `onlyNearbyWithTheOption`, `flightWorks`, `suffocationHurtsUntilDistance`, `breathlessMobsImmune`, `damageBreaksTheHold`, `airVacuumSnuffsFire`, `pushLessHitHarder`, `resetCommand`
זריקת מים	`needsASource`, `theSkinIsUsedWhenNoWater`, `plantsAtMasterySevenDry`, `oneAndAHalfHearts`, `timesOnePointFiveOnFirebenders`, `extinguishesAndWets`, `whipLashesAndPulls`, `twoStreamsAtFour`, `lobAtTen`, `rainIsASource`, `netherSkinOnly`
ריפוי	`healsAFriendByMastery`, `healsSelfWithNoTarget`, `movementBreaksIt`, `removesPoisonSlowly`, `cleanseAtOnce`, `neverHostiles`, `fullHealthCostsNothing`
תמנון מים	`formsWithThreeCharges`, `slapsProjectiles`, `extraArmsOnHits`, `lashPulls`, `flamethrowerEvaporatesArms`, `freezeStiffens`, `lightningTimesOnePointFive`, `dropsWithoutASource`
זרם מים	`tinyAtOneTallAtTen`, `ramHurts`, `overLandItShrinks`, `lightningCollapsesIt`, `freezeAtEight`, `waveRideCarries`, `needsWaterNotSkinBelowFive`
זרועות מים	`reachAndDamageByMastery`, `noItemsInHand`, `grabPulls`, `climbAtFour`, `flamethrowerDropsThem`, `freezeStiffens`
קרח	`knivesSlowAndShatter`, `fireMeltsKnivesInFlight`, `spikesEruptAndMelt`, `freezeMakesABridgeThatMelts`, `freezeRootsWetFeet`, `freezeStiffensConstructs`, `snowVolley`, `iceWallAtTheMidpoint`, `fireMeltsFourBlocksPerBall`, `iceDomeCloses`, `netherHalfLife`

יכולת	מבחנים (השמות אומרים מה הם בודקים)
כשפות דם	`onlyOnAFullMoonBelowTen`, `atTenAnyNight`, `noMoonInTheNetherBelowTen`, `failsOnAStrongerWaterbender`, `puppetMovesWithTheLook`, `holdTimeByMastery`, `flingHurts`, `lightningBreaksTheHold`, `twoHeartsBreakTheHold`, `undeadImmune`, `bossesImmune`, `twoTargetsAtTen`, `masteryXpTimesFour`
ניתוק כשפות	`needsMasteryTen`, `upClose`, `durationByStrength`, `theSeveredCannotBend`, `survivesLogout`, `healingRestoresEarlyWhenAllowed`, `expires`
כדור אש	`twoHeartsAndBurning`, `sizeByMastery`, `twoAtFiveThreeAtEight`, `greatFireballAtTen`, `smallFireballFromSix`, `waterBurstsIt`, `refusedInWater`, `rainReduces`, `netherBoosts`, `fireMobsImmune`, `noFiresWithoutTheOption`
אגרוף אש	`fistsAddDamageAndBurn`, `ignoresSomeArmour`, `comboAtFour`, `jabAtSeven`, `kickArcs`, `noItemsWhileOn`
להביור	`twoJetsHurtEveryHalfSecond`, `rangeByMastery`, `meltsIce`, `breathAtSevenLocks`, `waterShotPutsItOut`, `vacuumKills`, `exhaustion`
שוט אש	`strokesEveryTwelveTicksAndIgnite`, `lengthByMastery`, `blockFiresOnlyWhereAllowed`, `cutsARockAtSeven`, `wrapsAtTen`, `lashCracks`, `waterWhipCancels`
מעגל אש	`ringExpandsAndHurts`, `legsFromSix`, `waterCutsAGap`, `meltsIce`, `jetLiftsAndSteers`, `jetBreaksAGrip`, `doubleAtTen`
ריפוי באש	`slowerThanWater`, `poisonTicksSlower`, `burnOutCleansesAndHurts`
ברק	`chargeLocksAndFires`, `fourAndAHalfHeartsAndParalysis`, `dualAtTen`, `wetAndMetalTimesOnePointFive`, `earthArmourHalves`, `rodsAttract`, `inWaterShocksTheCaster`, `chargedCreeper`, `noVanillaBoltNoFireNoWitch`, `arcJab`, `cancelOnRelease`
הטיית ברק	`chanceByMastery` (RNG עם זרע), `failureHurtsAndDrops`, `successReturnsFullDamageAtTheLook`, `windowTenTicks`, `autoFireAtEight`, `groundItHeals`, `steelArmourAlwaysFails`, `vanillaBoltRedirectable`, `twoBoltsAtTen`

בין אלמנטים: `MatchupTests` (כל שורה של 1.7, `CrossElementTests` (סלע נגד מגן אוויר, טורנדו נגד זרם מים, מעגל אש מתחת לטורנדו, מים על שביל לבה, ברק על קיר פלדה, דם נגד דם), `CoexistenceTests` (התקרות של שני כשפים בלתי תלויות; ספירת הישויות והבלוקים הזמניים של ארבעה כשפים נשארת מתחת לגבולות בקרב מתוסרט).

הכללים של Enhanced עוברים הלאה: קבוצת מבחנים אחת לכל נתיב; מבחן ששינה הגדרת שרת (`f.config`, `f.pvp`, הירח) בקבוצה משלו; להשאיר דברים מעופפים בתוך זירת 21 הבלוקים; `fixture` מנקה כל סטטי (`Hazards.clear`, `ContinuousBeam.clear`, `Victims.clear`, `TempBlocks.clear`, הסטטיים של `ElementServers`); למחוק את `run/world` ואת `run/config/bending-server.toml` לפני הרצה מלאה; שורת ההצלחה `All N required tests passed`; CI 45 דק׳.

14.2 רשימת הבדיקה במשחק אמיתי (ידנית, לכל נתיב, ההליך של Enhanced)

שרת ייעודי + **שני לקוחות** (אחד באנגלית, אחד בעברית), הלקוח השני **צופה** במה שאחרים רואים, **+3 סבבי רינדור** לכל נתיב, צילומי מסך בשם `<lane>/<ability>-<view>-<lang>.png` שנשמרים ב-`/docs/screenshots/qa` (לא נשלחים עם המוד), עם F2:

1. כל יכולת, גוף שלישי מהלקוח השני: הכנה, שחרור, התאוששות קפואות עם `<bending_anim target </p>`
   - `<play <gesture> <tick` ב-3 טיקים (התחלה, שיא, סוף); הליכה במהלך ההטלה; וריאציית ההתכופפות.
2. גוף ראשון: הידיים באותם שלושה טיקים; שכבת הכיסוי (חריץ, רוח, דם, שיתוק, בועה, חום, מסלול ההטיה); רעידת מצלמה ו-FOV עם *motion Reduced* ובלעדיו.
3. אפקטים ב-1, 8, 24 ו-48 בלוקים; עם *density Effect* 0.25; חלקיקי vanilla "Minimal""; בלילה ובגשם.
4. עמידת סרק (מקש מוחזק), אפקט האווירה של המאסטר (קובעים ES עם `bending mastery/`), דמות הריצה, נחיתה.
5. מראות: כל מראה מלפנים/מאחור/מהצד, עם השריון/התמנון/הגלשן מעליו, הפרצופים של בורר המראות.

6. מסכים: כל לשונית בשתי השפות, חלון צר ((480×854 ורחב; בחירת האלמנט עם 4–1 מקשים; בדיקות ימין-לשמאל בעברית (שמות מקשים, מספרים, יחידות).
7. HUD: כל שורת מצב, החלפת ההתכופפות, סחיפות זמן ההמתנה, מד המים בכל מקור, הירח בלילה של ירח מלא (`time set 18000/` על שלב 0: `bending debug moon 0/`), מצב רוח, מנותק, משותק; גם כש-Enhanced מותקן (שחקן עם כוח ועם אלמנט: שני הלוחות, בלי חפיפה).
8. צלילים: כל אירוע נשמע ב-1, 8, 24 בלוקים; לולאות מתחילות/נעצרות/עוקבות; נושאי המוזיקה והסטמים; כתוביות בשתי השפות.
9. בין לואדרים: אותן בדיקות עם **לקוח Fabric על שרת NeoForge ולקוח NeoForge על שרת Fabric**; עולם ששמור על לואדר אחד ונפתח על השני שומר על כל כשף (ה-`SavedData`).
10. קרב של ארבעה כשפים במשך 2 דק׳: זמן פריים ב-F3 וספירות ישויות/חלקיקים (התקציב של `ANIMATION.md` 13).

CI 14.3

`.github/workflows/build.yml` כמו של Enhanced: `gradlew build/.` (מריץ `portLint` לשני הלואדרים), `neoforge:runGameTestServer:`, `fabric:runGameTest:`, `tools/parity.py build/gametest/*.json` (נכשל על כשל בלואדר אחד בלבד), העלאת קובץ ה-JAR האוניברסלי, שחרור על `main`. `wiki.yml` כמו של Enhanced עבור `./docs/wiki`.

הצעות לאילון — מה צריך להחליט לפני שמתחילים לבנות

היי אילון! זה המוד שלך: **Bending** (כשפות), בעולם של אווטאר. כל מה שביקשת נמצא בתוכנית. פה יש כמה דברים שאנחנו צריכים שתחליט עליהם, ולכל אחד כתבתי מה **ברירת המחדל**: מה נעשה אם לא תגיד כלום. אפשר פשוט לענות "כן" או "לא" או לכתוב מה אתה רוצה במקום.

---

1. איך בוחרים אלמנט

ברירת המחדל: מגילת האלמנטים. מכינים מגילה בשולחן העבודה (4 ניירות, שק דיו, מקל, ובפינות: אבן, נוצה, דלי מים ואבקת בלייז), לוחצים עליה קליק ימני, ונפתח מסך עם ארבע כרטיסיות: אדמה, אוויר, מים, אש. בוחרים, ויש התעוררות גדולה (כותרת, צליל, חלקיקים, והודעה לכל השרת: "אילון הפך לכשף אדמה!").

אפשרות אחרת: רוח קטנה (שועל זוהר) שמופיעה פעם אחת ליד שחקן חדש ומציעה לו לבחור. אפשר גם את שתיהן.

השאלה: מגילה? רוח? שתיהן?

2. מגן האוויר: 3.5 או 4 לבבות?

כשמגן האוויר נשבר הוא מתפוצץ לכל הכיוונים ודוחף את כולם. אמרת "ארבעה לבבות, שלושה וחצי לבבות". **ברירת המחדל: 3.5 לבבות.** זה מספר בהגדרות, אז אפשר לשנות בכל רגע.

3. המקשים

כבר תופס את R, G, V, B, N, H, Y, Z (וגם J). מיינקרפט תופס את W A S D E Q F T L P ואת Enhanced המספרים. נשארו מעט מקשים נוחים ליד היד השמאלית.

ברירת המחדל:

מקש	מה הוא עושה
X	משבצת קרב 1 (התכופפות + X: היכולת השנייה של המשבצת)
C	משבצת קרב 2
Alt שמאלי	משבצת קרב 3
K	משבצת קרב 4
O	מסך הכשפות: עץ הכישורים, סידור הקרב, המראות (התכופפות + O: מחליף מראה מיד)

ארבע משבצות, לכל אחת גם התכופפות = **8 יכולות מוכנות בבת אחת**. את שאר היכולות מחליפים במסך. **השאלה:** המקשים האלה בסדר? אפשר במקום K את I, או רק 3 משבצות. (אפשר לשנות הכול ב-Options → Controls.)

4. ג'יי וקארתיק מ-*אווטאר: שבע הממלכות*

הסדרה חדשה (יצאה באוקטובר 2025, ולא הצלחנו למצוא תמונות טובות שלהם, רק תיאורים:

- **ג'יי**: כשף אוויר בן 19 מ"חטיבת הכשפים" של אלורה. מדים צמודים ועתידניים בצהוב כהה, כתום כהה ואפור בהיר, עם סמל משולש כחול-כתום על החזה (כמו חץ של נוודי האוויר), חגורת ריצה עם כיסים, מכנסיים חומים רפויים, מגני רגליים אפורים, מגפיים גבוהים. יש לו **לוח מתקפל עם חור באמצע שקטנוע אוויר ממלא** (רחפן!). **לא ידוע:**

השיער, הפנים, גון העור.

- **קארתיק**: כשף אוויר מ"מסדר הלוטוס הלבן", "קפטן קארתיק", גבוה, בן ארבעים בערך, **שיער חום עם פסים לבנים** למטה, זיפים/זקן קצר, עיניים עייפות. **לא ידוע:** הבגדים והצבעים שלהם.

ברירת המחדל: נצייר אותם "בטיוטה" לפי התיאור (עם תווית "טיוטה" במסך המראות), ו**נבקש ממך תמונות** שלהם: צילום מסך מהסדרה של כל אחד מקדימה, ואם יש גם מהצד ומאחור. כשיש תמונות, מתקנים ביום. **בונוס אם תרצה:** כשלובשים את ג'יי, קטנוע האוויר נראה בתוך הלוח שלו.

5. מה כשפות המתכת יכולות להרוס

"הרס מתכת" מועך מכשירים ממתכת ל-60 שניות (ואז הם מתקנים את עצמם, ושום דבר שבתוכם לא הולך לאיבוד). **ברירת המחדל (הרשימה):** הופר, הופר-מיינקארט, דרופר, דיספנסר, פיסטון (רגיל ודביק), אובזרבר, ריפיטר, קומפרטור, לפיד רדסטון, ידית (לבר), דלת ברזל, דלת-מלכודת ברזל, סורגי ברזל, שרשרת, פנס, פעמון, סדן, קלחת, כל המסילות, מיינקארט, כבשן, כבשן-פיצוץ, מעשנה, מוט ברק, לוחות לחיצה ממתכת, וו חוט-מעידה, אבן השחזה, חותך אבן, בלוקי ברזל/זהב/נחושת (רק נראים מעוכים), נורת נחושת, סורג נחושת, דלתות נחושת. **לעולם לא:** תיבות, חביות, קופסאות שאלקר, ביקון, שולחן קסמים. **השאלה:** להוריד או להוסיף משהו? (השרת יכול לשנות את הרשימה גם אחר כך.)

6. נקודות כישור ועלויות

כמה נקודות נותן כל מפלצת (ברירת מחדל):

מפלצת	נקודות
זומבי, שלד, עכביש, קריפר, טבוע, עכביש-מערה, סליים, פילאג'ר, פנטום...	1
אנדרמן, בלייז, מכשפה, פיגלין ברוט, גרדיאן, וינדיקייטור, קוביית מאגמה, הוגלין, ברִיז...	2
אבוקר, רוואג'ר, שאלקר, גאסט	4
אלדר גרדיאן	10
וורדן	25
ווית'ר	40
דרקון האנדר	60
שחקנים אחרים	0 (כדי שלא יהיה שווה "לחוות" חברים)
חיות, כפריים, גולמים	0

הקילה נחשבת אם ההורגת הייתה כשפות, או שפגעת במפלצת בכשפות ב-5 השניות האחרונות. **3 נקודות הראשונות של כל אלמנט מגיעות בחינם** עם האלמנט, ו**היכולת הראשונה חינם** (זריקת סלע / הדף אוויר / יריית מים / כדור אש).

כמה עולה לפתוח יכולת (ברירת מחדל): 2 עד 8 נקודות, לפי כמה היא חזקה. למשל: עמוד אדמה 2, קיר אדמה 3, שריון אדמה 4, כשפות לבה 6, כשפות דם .8 **רמת שליטה** (1 עד 10) עולה כשמשתמשים (בהצלחה) ביכולת, ואפשר גם לקנות רמות בנקודות **עד רמה 7**; רמות 10–8 רק מאימון. עץ מלא של אלמנט עולה בערך 160 נקודות (ווית'ר אחד ומאתיים זומבים). **השאלה:** זה מרגיש הוגן? מהר מדי? איטי מדי? (הכול בהגדרות.)

7. להחליף אלמנט אחר כך?

ברירת המחדל: לא. בוחרים פעם אחת, כמו גיבור ב-.Enhanced אופרטור יכול לאפס בפקודה. **אפשרות: "מי רוח"** (מהבוס של המים או מנווה מדבר רוחני), שמוחק את האלמנט **וגם את כל הנקודות והרמות** ומאפשר לבחור מחדש. **השאלה:** רוצה את האפשרות?

8. "דרכו של זהיר": איזה מוות של חיית מחמד נחשב?

כשחיית המחמד שלך מתה, אתה "מנתק את הקשרים הארציים": מקבל תעופה אמיתית וחניקה, והאוויר שלך דוחף פחות ופוגע יותר. **ברירת המחדל: כל מוות של כל חיה מאולפת שלך נחשב** (זאב, חתול, תוכי, סוס מאולף... וגם ביזון שמיים אם נבנה אותו), גם אם לא היית בסביבה. **אפשרות:** רק אם היית במרחק 16 בלוקים כשזה קרה. **השאלה:** כל מוות, או רק כשאתה קרוב?

9. מספרי האיזון: הנה הגדולים, לבדיקה שלך

(הכול בלבבות; הכול בהגדרות השרת)

יכולת	נזק	קולדאון	מה גדל עם רמת השליטה
זריקת סלע	2 → 3.8 (סלע ענק (6	1.5 ש׳	ברמה 4 שני סלעים, ברמה 7 שלושה, ברמה 10 סלע ענק
שריון אדמה	שריון של 12 → 25.5 לבבות; תנועה ×0.7	20 ש׳ אחרי שנשבר	השריון חזק יותר ומאט פחות
קיר אדמה	חוסם 10 שניות	8 ש׳	2×3 → 4×7 בלוקים
חול טובעני	0.5 לשנייה, 4 → 7.6 שניות	10 ש׳	נכשל על כשף אדמה חזק ממך
שוריקן לבה	3 + בעירה	4 ש׳	שניים ברמה 8
הדף אוויר	0.5 + זריקה של 4 → 10 בלוקים	2 ש׳	רחוק יותר, קונוס רחב יותר
מגן אוויר	פיצוץ 3.5 (או (4	12 ש׳	גדול וחזק יותר
להבי אוויר	2.5 → 3.4	1.5 ש׳	2 להבים ברמה 4, 3 ברמה 8
טורנדו	1 + 0.5 לשנייה	8 ש׳	גבוה וארוך יותר, 2 ברמה 8
יריית מים	1.5 → 2.85 (×1.5 נגד כשפי אש)	1 ש׳	2 זרמים ברמה 4, 3 ברמה 8
ריפוי במים	לב כל 2 שניות → לב כל שנייה	—	מהר יותר
עמוד מים	דחיפה 4 → 7	10 ש׳	גובה 3 → 12 בלוקים
סכיני קרח	1.5 כל אחת, 3 → 7 סכינים	2 ש׳	יותר סכינים
כשפות דם	0.5 לשנייה, החזקה 4 → 10 שניות	25 ש׳	ברמה 10 גם בלי ירח מלא, ושני יעדים
שלילת כשפות	9 דקות לחלש, 2–1.5 דקות למיומן	120 ש׳	—
כדור אש	2 → 3.8 (ענק (5	1.2 ש׳	2 כדורים ברמה 5, 3 ברמה 8, ענק ברמה 10
להביור	לב כל חצי שנייה	6 שניות החזקה	ברמה :7 נשיפת אש מהפה
שוט אש	1.5 → 2.4 לכל הצלפה + שורף	4 ש׳	ארוך יותר, 2 שוטים ברמה 4
מעגל אש	2 (3 מרמה 6 עם הרגליים)	8 ש׳	רדיוס 4 → 8
ברק	4.5 → 5.85 + שיתוק 2 ש׳; ברמה 10 שתי ידיים: 6	20 ש׳ ((25	—
הטיית ברק	מחזיר את הברק; סיכוי 20% → 100% ברמה 9	—	—

חוקי האלמנטים: מים ×1.5 נגד אש (ומכבים אותה); אש ×1.5 נגד קרח (וממיסה אותו); וגם (הוספנו): ברק ×1.5 על מי שרטוב או במתכת, ×0.5 על שריון אדמה; קיר אדמה עוצר להבי אוויר; הדף אוויר מסיט כדורי אש. **השאלה:** משהו פה נראה לך חזק מדי או חלש מדי?

10. דברים כיפיים שלא ביקשת (רק אם תרצה; כל אחד "כן/לא")

1. **בובות אימון** (בלוק): מכים בהן בכשפות ומקבלים רמת שליטה (עד רמה 5, בחצי קצב). בובת מתכת לאימון מתכת וברק.
2. **מגילות כשפות** בתיבות של מבנים: מגילה של האלמנט שלך = 3 נקודות.
3. **מקדשים ומאסטרים**: ארבעה מבנים נדירים (שער ממלכת האדמה, מקדש אוויר על פסגה, ביתן שבט המים על ים קפוא, מקדש חכמי האש ליד הר געש), ובכל אחד מאסטר שמסביר את האלמנט בשש שורות, נותן מגילה ראשונה ומאמן.
4. **בוס לכל אלמנט**: מלך הגיריות-חפרפרות (אדמה), רוח הסערה (אוויר), "חסר הפנים" כמו קו (מים), הדרקונים ראן ושאו (אש: ריקוד, לא קרב). כל אחד 30 נקודות.
5. **חברים**: ביזון שמיים (לטוס עליו! 3 מקומות), למור מכונף (על הכתף, מביא חפצים), כלב-דוב-קוטב (לרכוב ולשמור), חמוס אש (על הכתף, מחמם ומכבה אותך).
6. **דו-קרב** `bending duel/` עם דרגות.
7. **שביט סוזין** (פעם ב-40 ימים: אש ×2 ושמיים אדומים), **תה של אירו** (משחזר רעב ונותן כשפות ×1.1 ל-10 שניות), **שולחן פאי שו** לקישוט, **סוחר הכרובים**.
8. **להיות האווטאר** (כל ארבעת האלמנטים + מצב האווטאר): **לא נבנה עכשיו**, זה רעיון לגרסה 2.0; כבר השארנו לו מקום בקוד.

11. דברים קטנים שהחלטנו, ואפשר לשנות

- **כשפי אוויר** נופלים בחצי נזק, רצים 10% מהר יותר וקופצים גבוה יותר.
- **כשפי מים** שוחים מהר יותר, וכל הכשפות שלהם ×1.25 **בלילה של ירח מלא** (יש מחוון ירח ב-HUD.)
- **כשפי אש** נפגעים מאש בחצי (ביקשת), ואש שלהם קצת חזקה יותר ביום ובנת'ר, קצת חלשה בגשם.
- **כשפי אדמה** נדחפים פחות כשהם עומדים על אדמה (מושרשים).
- **כל בלוק שהכשפות מזיזות הוא זמני** וחוזר למקום: קיר אחרי 10 שניות, עמוד אחרי 15, לבה אחרי 12, קרח אחרי 20. אף פעם לא בשטח שמור של מישהו אחר. אז אי אפשר להרוס עם כשפות, רק לפגוע ביריבים.
- **מינג-הואה** (מראה של מים): בלי זרועות! כשזרועות המים דלוקות יש לה זרועות מים. **השאלה:** כשהן כבויות: בלי זרועות בכלל, או "גדמי מים" קצרים?
- **אמון**: עם המסכה והברדס; אפשר גם מראה שני של נואטק בלי מסכה. **השאלה:** רוצה גם את נואטק?
- **קטארה**: הבגד הכחול של העונה השלישית עם פרוות לבנה; אפשר גם את הפרקה של העונה הראשונה. **השאלה:** רוצה גם?
- **אירו**: בגלימת הלוטוס הלבן (ביקשת); אפשר גם את הבגד הירוק של המטייל. **אוזאי**: הגלימה והכתר; אפשר גם את "מלך הפניקס" בלי החולצה.
- **זהיר**: ציירנו אותו עם שיער קשור מאחור וזקן (תגיד אם אתה רוצה אותו מגולח).
- **ההשלכה הרוחנית** רואה דרך קירות ומערות; ברמה 8 היא יכולה גם לראות עפרות (כבוי כברירת מחדל: זה חזק מדי לדעתנו). **השאלה:** לדלוק או כבוי?
- **ליצור קטנה (רמה 6 בכדור אש)**: כדור אש קטן שמדליק מדורות ונרות (לא TNT ולא בלוקים).

12. איך זה ייבנה

1. **1.0**: היסודות + **כל כשפות האדמה** (וגם הפעלה ב-NeoForge וב-Fabric באותו קובץ).
2. **1.1**: כל כשפות האוויר (וגם דרכו של זהיר, ההשלכה הרוחנית, הגלשן).
3. **1.2**: כשפות מים, קרח ודם (ונרתיק המים).
4. **1.3**: כשפות אש וברק (ואש כחולה של אזולה).

כל שלב נבדק באלפי בדיקות אוטומטיות ובמשחק אמיתי בעברית ובאנגלית, לפני שהוא יוצא.

מה אנחנו צריכים ממך עכשיו: תשובות ל-12 הסעיפים (או "ברירות המחדל בסדר"), ו**תמונות של ג'יי וקארתיק**.